KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

KỸ NĂNG SỐ

VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



QUY NHƠN – 2026

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG SỐ 6

1.1. Kỹ năng số và năng lực số 6

1.1.1. Khái niệm kỹ năng số 6

1.1.2. Khái niệm năng lực số 8

1.1.3. Phân biệt kỹ năng số và năng lực số 9

1.1.4. Các lĩnh vực kỹ năng số cơ bản 12

1.2. Công dân số trong xã hội số 14

1.2.1. Khái niệm công dân số 15

1.2.2. Đặc điểm của công dân số 16

1.2.3. Quyền và trách nhiệm của công dân số 17

1.2.4. Khái quát về đạo đức và văn hóa số 18

1.2.5. Năng lực công dân số 19

1.3. Chuyển đổi số trong giáo dục và nghề nghiệp 20

1.3.1. Khái niệm chuyển đổi số 21

1.3.2. Các thành phần của chuyển đổi số 22

1.3.3. Chuyển đổi số trong giáo dục và nghề nghiệp 23

1.4. Một số công nghệ số phổ biến 26

1.4.1. Điện toán đám mây (Cloud Computing) 27

1.4.2. Dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) 28

1.4.3. Blockchain và điện toán biên (Edge Computing) 29

1.4.4. Thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế tăng cường (Augmented Reality) 30

1.5. Một số công cụ AI phổ biến 31

1.5.1. Vai trò của AI 31

1.5.2. Các nhóm công cụ AI phổ biến 32

1.5.3. Định hướng sử dụng AI trong học phần 34

Chương 2. QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG SỐ 36

2.1. Tìm kiếm thông tin hiệu quả 36

2.1.1. Các loại thông tin số 36
2.1.2. Công cụ tìm kiếm 38
2.1.3. Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao 42
2.1.4. Tìm kiếm tài liệu học thuật 50
2.1.5. Sử dụng AI hỗ trợ tìm kiếm 54
2.2. Đánh giá và kiểm chứng thông tin 56
2.2.1. Tin thật và tin giả (thông tin sai lệch) 56
2.2.2. Tiêu chí đánh giá nguồn tin 58
2.2.3. Kiểm chứng thông tin 62
2.2.4. Đánh giá kết quả do AI sinh ra 68
2.3. Quản lý dữ liệu cá nhân 70
2.3.1. Đặt tên tệp 70
2.3.2. Quản lý thư mục 70
2.3.3. Quản lý phiên bản tài liệu 71
2.4. Lưu trữ và chia sẻ trên nền tảng đám mây 72
2.4.1. Nền tảng lưu trữ đám mây 72
2.4.2. Tổ chức cấu trúc thư mục 76
2.4.3. Upload và Download dữ liệu 79
2.4.4. Chia sẻ dữ liệu 83
2.5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 87
Chương 3. Giao tiếp và cộng tác số 92
3.1. Giao tiếp trực tuyến 92
3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp trực tuyến 92
3.1.2. Các hình thức, kênh và công cụ giao tiếp trực tuyến 95
3.1.3. Các ứng dụng hỗ trợ họp trực tuyến 99
3.1.4. Giao tiếp trực tuyến an toàn và chuyên nghiệp 105
3.1.5. Chia sẻ thông tin và quản lý danh tính số 109
3.1.6. Sử dụng AI hỗ trợ giao tiếp trực tuyến 112
3.2. Văn hóa ứng xử số 115

3.2.1. Khái niệm và nguyên tắc văn hóa ứng xử số 115
3.2.2. Chuẩn mực giao tiếp và chia sẻ thông tin 116
3.2.3. Bảo vệ cá nhân và xử lý tình huống trong môi trường số 118
3.2.4. Ứng xử đối với nội dung do AI tạo ra 121
3.3. Làm việc nhóm trong môi trường số 123
3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của làm việc nhóm số 123
3.3.2. Thiết lập nhóm và kế hoạch làm việc số 126
3.3.3. Tổ chức và điều phối hoạt động nhóm số 130
3.3.4. Sử dụng AI hỗ trợ làm việc nhóm 134
3.4. Bài tập tình huống: 138
Chương 4. TẠO LẬP NỘI DUNG SỐ 144
4.1. Nguyên tắc thiết kế nội dung số 144
4.1.1. Cơ sở thiết kế nội dung số 144
4.1.2. Các nguyên tắc bảo đảm chất lượng nội dung số 148
4.1.3. Quy trình thiết kế và phát triển nội dung số 153
4.2. Bản quyền và giấy phép 157
4.2.1. Cơ sở về bản quyền trong môi trường số 157
4.2.2. Khai thác và sử dụng tài nguyên số hợp pháp 159
4.2.3. Chỉnh sửa, kết hợp và tạo nội dung mới 162
4.3. Truyền thông đa phương tiện 165
4.3.1. Cơ sở của truyền thông đa phương tiện 165
4.3.2. Thiết kế thông điệp và kịch bản truyền thông 168
4.3.3. Thiết kế và sản xuất sản phẩm đa phương tiện 171
4.3.4. Công bố và đánh giá sản phẩm đa phương tiện 176
4.4. Các công cụ số thường dùng tạo nội dung 179
4.4.1. Microsoft Word và Google Docs trong tạo lập văn bản 179
4.4.2. PowerPoint, Google Slides và Canva trong thiết kế trực quan 195
4.4.3. CapCut, OBS Studio và Clipchamp trong tạo âm thanh, video 213
4.4.4. Google Sites và các công cụ tạo trang web 221

4.4.5. Phối hợp và lựa chọn công cụ để tạo sản phẩm 228
4.5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: 233
Chương 5. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐẠO ĐỨC SỐ 239
5.1. An toàn thông tin cá nhân 239
5.1.1. Thông tin cá nhân và các nguy cơ phổ biến 239
5.1.2. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân 245
5.2. Nhận diện lừa đảo trực tuyến 258
5.2.1. Đặc điểm và các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến 258
5.2.2. Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý 263
5.3. Quyền riêng tư và đạo đức số 267
5.3.1. Quyền riêng tư, danh tính số và dấu vết số 267
5.3.2. Các nguyên tắc đạo đức số 271
5.4. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 275
Chương 6. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU TRONG HỌC TẬP VÀ NGHỀ NGHIỆP 287
6.1. Tổng quan về AI 287
6.2. AI tạo sinh và ứng dụng 306
6.3. Dữ liệu và ra quyết định 311
PHẦN THỰC HÀNH 341
BÀI THỰC HÀNH 1 341
BÀI THỰC HÀNH 2 346
BÀI THỰC HÀNH 3 351
BÀI THỰC HÀNH 4 355
BÀI THỰC HÀNH 5 364
BÀI THỰC HÀNH 6 370
BÀI THỰC HÀNH 7 373
BÀI THỰC HÀNH 8 383
BÀI THỰC HÀNH 9 386
BÀI THỰC HÀNH 10 388

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG SỐ

1.1. Kỹ năng số và năng lực số

1.1.1. Khái niệm kỹ năng số

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) và quá trình chuyển đổi số (Digital Transformation) diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, công nghệ số đã trở thành nền tảng của nhiều hoạt động trong học tập, công việc và đời sống. Để thích ứng với môi trường số, mỗi cá nhân cần được trang bị kỹ năng số (Digital Skills) nhằm khai thác hiệu quả các công nghệ và dịch vụ số.

Theo UNESCO (2024), kỹ năng số là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp cá nhân sử dụng công nghệ số một cách hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo để học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia vào xã hội số. Trong khi đó, Khung năng lực số DigComp 2.2 của Ủy ban Châu Âu (European Commission) nhấn mạnh rằng kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng thiết bị số mà còn bao gồm tìm kiếm và đánh giá thông tin, giao tiếp và hợp tác trực tuyến, tạo lập nội dung số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giải quyết vấn đề bằng công nghệ số.

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu: **Kỹ năng số (Digital Skills)** là khả năng sử dụng các thiết bị, phần mềm, Internet và các công nghệ số để học tập, làm việc, giao tiếp và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Ngày nay, kỹ năng số không còn là năng lực dành riêng cho người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà đã trở thành kỹ năng thiết yếu của mọi công dân trong xã hội số.

Vai trò của kỹ năng số trong thế kỷ XXI

Thế kỷ XXI là thời đại của kinh tế số (Digital Economy), xã hội số (Digital Society) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI). Công nghệ số đang làm thay đổi phương thức học tập, làm việc và tương tác xã hội. Vì vậy, kỹ năng số trở thành một trong những năng lực cốt lõi của người học và người lao động.

Đối với học tập: Kỹ năng số giúp sinh viên tiếp cận nguồn tri thức phong phú thông qua các nền tảng học tập trực tuyến, thư viện số và cơ sở dữ liệu học thuật.

Người học có thể tìm kiếm tài liệu, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing), làm việc nhóm trực tuyến và khai thác các công cụ AI để hỗ trợ học tập. Nhờ đó, sinh viên phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện và học tập suốt đời.

Đối với nghề nghiệp: Trong hầu hết các lĩnh vực, doanh nghiệp đều ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất và kinh doanh. Người lao động cần sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, hệ thống quản lý dữ liệu, nền tảng cộng tác trực tuyến và các công cụ AI. Vì vậy, kỹ năng số là tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Đối với cuộc sống: Kỹ năng số giúp mỗi cá nhân khai thác hiệu quả các dịch vụ số như ngân hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe từ xa. Đồng thời, kỹ năng số còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng.

Đối với xã hội: Nguồn nhân lực có kỹ năng số là yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Việc phát triển kỹ năng số cho sinh viên không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động mà còn góp phần xây dựng xã hội số an toàn và bền vững.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên sử dụng Google để tìm tài liệu, lưu trữ trên Google Drive, trao đổi qua Microsoft Teams và sử dụng ChatGPT để xây dựng dàn ý báo cáo. Nhóm vẫn kiểm chứng thông tin từ các bài báo khoa học trước khi hoàn thiện sản phẩm. Đây là ví dụ về việc vận dụng đồng thời nhiều kỹ năng số trong học tập.

Các nhóm kỹ năng số cơ bản

Dựa trên Khung năng lực số DigComp 2.2 và Khung năng lực số của UNESCO, giáo trình này phân chia kỹ năng số thành sáu nhóm cơ bản.

Kỹ năng sử dụng thiết bị và phần mềm số: Bao gồm khả năng sử dụng máy tính, thiết bị di động, hệ điều hành, quản lý tệp và thư mục, cài đặt phần mềm và khai thác các ứng dụng văn phòng.

Kỹ năng tìm kiếm và quản lý thông tin: Bao gồm tìm kiếm thông tin, đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu, quản lý tài liệu học tập và lưu trữ dữ liệu trên các nền tảng điện toán đám mây.

Kỹ năng giao tiếp và cộng tác số: Là khả năng sử dụng thư điện tử, mạng xã hội, hội nghị trực tuyến và các nền tảng cộng tác để trao đổi thông tin và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng tạo lập nội dung số: Bao gồm soạn thảo văn bản, thiết kế bài trình chiếu, chỉnh sửa hình ảnh, biên tập video, xây dựng sản phẩm truyền thông số và khai thác AI để hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Kỹ năng bảo đảm an toàn số: Bao gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý mật khẩu, xác thực đa yếu tố, nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin và tuân thủ đạo đức số.

Kỹ năng ứng dụng AI và công nghệ số: Đây là nhóm kỹ năng mới, tập trung vào việc sử dụng các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini, Claude hoặc Microsoft Copilot, xây dựng Prompt hiệu quả, đánh giá kết quả do AI tạo ra và kết hợp AI với các công cụ số khác để giải quyết công việc.

Ví dụ: Sinh viên sử dụng Canva AI để thiết kế infographic, ChatGPT để xây dựng dàn ý báo cáo và Google Drive để chia sẻ tài liệu với nhóm. Sau đó, sinh viên đối chiếu nội dung với giáo trình và các nguồn học thuật nhằm bảo đảm tính chính xác.

1.1.2. Khái niệm năng lực số

Theo Ủy ban Châu Âu (European Commission), năng lực số (Digital Competence) là khả năng sử dụng công nghệ số một cách tự tin, có trách nhiệm, có tư duy phản biện và sáng tạo để học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia vào xã hội. Trong khi đó, UNESCO (2024) định nghĩa năng lực số là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị nhằm giúp con người sử dụng công nghệ số một cách hiệu quả, an toàn, có đạo đức và phù hợp với từng bối cảnh.

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu: Năng lực số (Digital Competence) là khả năng vận dụng *kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách nhiệm* để sử dụng công nghệ số

nhằm hoàn thành các nhiệm vụ học tập, công việc và cuộc sống một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Khác với kỹ năng số (Digital Skills), năng lực số không chỉ dừng lại ở việc biết thao tác trên thiết bị số mà còn bao gồm khả năng lựa chọn công nghệ phù hợp, đánh giá thông tin, giải quyết vấn đề, hợp tác với người khác và thích ứng với sự phát triển của công nghệ.

Năng lực số thường được cấu thành từ bốn thành phần cơ bản:

- *Kiến thức (Knowledge):* Hiểu biết về công nghệ số, dữ liệu, Internet, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), an toàn thông tin và quyền riêng tư.
- *Kỹ năng (Skills):* Khả năng sử dụng các thiết bị, phần mềm và dịch vụ số để thực hiện nhiệm vụ.
- *Thái độ (Attitudes):* Ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, tôn trọng người khác, tuân thủ đạo đức và văn hóa số.
- *Trách nhiệm (Responsibility):* Tuân thủ pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền và sử dụng công nghệ vì sự phát triển bền vững.

Ví dụ: Một sinh viên sử dụng ChatGPT để xây dựng dàn ý báo cáo. Sau đó, sinh viên kiểm chứng thông tin từ giáo trình và các bài báo khoa học, chỉnh sửa nội dung phù hợp với yêu cầu học tập và trích dẫn nguồn đúng quy định. Trường hợp này không chỉ thể hiện kỹ năng sử dụng AI mà còn phản ánh năng lực số trong việc khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm.

1.1.3. Phân biệt kỹ năng số và năng lực số

Hai thuật ngữ kỹ năng số (Digital Skills) và năng lực số (Digital Competence) thường được sử dụng cùng nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau.

Kỹ năng số tập trung vào khả năng sử dụng các thiết bị, phần mềm và dịch vụ số để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, năng lực số có phạm vi rộng hơn, bao gồm việc vận dụng kiến thức, kỹ năng, tư duy phản biện và trách nhiệm nhằm giải quyết các vấn đề trong môi trường số.

Có thể khẳng định rằng kỹ năng số là một thành phần của năng lực số. Người có năng lực số luôn có kỹ năng số, nhưng người có kỹ năng số chưa chắc đã có năng lực số toàn diện.

Tiêu chí	Kỹ năng số	Năng lực số
Phạm vi	Thực hiện thao tác với công nghệ	Vận dụng công nghệ để giải quyết vấn đề
Thành phần	Chủ yếu là kỹ năng thao tác	Kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách nhiệm
Mục tiêu	Thực hiện được công việc	Thực hiện công việc hiệu quả, an toàn và sáng tạo
Ví dụ	Biết sử dụng Microsoft Word	Biết sử dụng Word để tạo báo cáo khoa học đúng chuẩn, bảo mật dữ liệu và cộng tác với nhóm

Bảng 1-1. Bảng so sánh kỹ năng số và năng lực số

Ví dụ: Giả sử giảng viên yêu cầu sinh viên thực hiện một bài thuyết trình.

- Sinh viên A biết sử dụng Microsoft PowerPoint để tạo các trang trình chiếu. Đây là kỹ năng số.

- Sinh viên B không chỉ tạo được bài trình chiếu mà còn biết tìm kiếm tài liệu đáng tin cậy, sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng nội dung, kiểm tra bản quyền hình ảnh, lưu trữ trên Google Drive, chia sẻ cho nhóm và trình bày trực tuyến qua Microsoft Teams. Đây là biểu hiện của năng lực số.

Do đó, mục tiêu của giáo dục hiện nay không chỉ dừng ở việc giúp người học có kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn hình thành năng lực số toàn diện để thích ứng với xã hội số.

Khung năng lực số DigComp của Liên minh Châu Âu

Nhằm hỗ trợ các quốc gia xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá năng lực số, Ủy ban Châu Âu đã phát triển Khung năng lực số cho công dân (Digital

Competence Framework for Citizens – DigComp). Phiên bản DigComp 2.2 (2022) bổ sung nhiều nội dung liên quan đến AI, dữ liệu và các công nghệ mới.

DigComp xác định 05 lĩnh vực năng lực chính, gồm:

Thông tin và dữ liệu (Information and Data Literacy): Tìm kiếm, đánh giá, quản lý và khai thác thông tin số.

Giao tiếp và cộng tác (Communication and Collaboration): Giao tiếp, chia sẻ dữ liệu, làm việc nhóm và quản lý danh tính số.

Tạo lập nội dung số (Digital Content Creation): Soạn thảo tài liệu, thiết kế sản phẩm số, lập trình cơ bản và sử dụng AI hỗ trợ sáng tạo.

An toàn số (Safety): Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật tài khoản và sử dụng Internet an toàn.

Giải quyết vấn đề (Problem Solving): Lựa chọn công nghệ phù hợp, xử lý sự cố và thích ứng với công nghệ mới.

Khung năng lực số của UNESCO

Bên cạnh DigComp, UNESCO cũng xây dựng Khung năng lực số (Digital Competency Framework) nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho xã hội số và thúc đẩy học tập suốt đời.

Khung của UNESCO nhấn mạnh sáu nhóm năng lực:

1. Sử dụng công nghệ và thiết bị số.
2. Quản lý thông tin và dữ liệu.
3. Giao tiếp và hợp tác số.
4. Sáng tạo và đổi mới số.
5. An toàn, đạo đức và trách nhiệm số.
6. Học tập suốt đời trong môi trường số.

Điểm nổi bật của UNESCO là chú trọng mối liên hệ giữa năng lực số với đạo đức số, công dân số, giáo dục và phát triển bền vững, bên cạnh các kỹ năng sử dụng công nghệ.

So sánh DigComp và UNESCO

DigComp và UNESCO đều hướng đến mục tiêu phát triển năng lực số toàn diện cho công dân, nhưng có cách tiếp cận khác nhau.

- DigComp tập trung mô tả chi tiết các năng lực có thể đánh giá và đo lường, phù hợp cho xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập.
- UNESCO nhấn mạnh vai trò của giáo dục, học tập suốt đời, đạo đức số và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đối với sinh viên đại học, việc tham khảo cả hai khung năng lực sẽ giúp định hướng quá trình rèn luyện từ việc sử dụng thành thạo công nghệ đến phát triển tư duy số, khả năng hợp tác, sáng tạo và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

1.1.4. Các lĩnh vực kỹ năng số cơ bản

Sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số (Digital Transformation) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và tham gia vào các hoạt động xã hội. Kỹ năng số không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành năng lực thiết yếu đối với mọi công dân trong thời đại số.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum – WEF), phần lớn các nghề nghiệp trong tương lai đều yêu cầu người lao động có khả năng sử dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc. Tại Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia cũng xác định phát triển nguồn nhân lực số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng chính phủ số (Digital Government), kinh tế số (Digital Economy) và xã hội số (Digital Society). Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng số ngay từ khi còn học đại học sẽ tạo nền tảng quan trọng cho quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

- **Kỹ năng số trong học tập**

Trong giáo dục đại học, môi trường học tập ngày càng được số hóa thông qua hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS), thư viện số, lớp học trực tuyến và các nền tảng học tập mở. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chủ động khai thác các công nghệ số để nâng cao hiệu quả học tập.

Các kỹ năng số quan trọng của sinh viên bao gồm sử dụng thiết bị và phần mềm học tập; tìm kiếm tài liệu trên các cơ sở dữ liệu học thuật; soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu và thiết kế bài trình chiếu; lưu trữ tài liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing); giao tiếp và cộng tác trực tuyến; đồng thời khai thác các công cụ AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini hoặc NotebookLM để hỗ trợ học tập.

AI giúp sinh viên giải thích khái niệm, tóm tắt tài liệu, xây dựng dàn ý, hỗ trợ lập trình hoặc phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ. Người học cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn tin cậy, trích dẫn tài liệu đúng quy định và tuân thủ đạo đức học thuật.

Ví dụ: Khi thực hiện bài báo cáo, sinh viên tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar, sử dụng NotebookLM để tóm tắt bài báo, trao đổi với ChatGPT để xây dựng dàn ý, soạn thảo bằng Microsoft Word, thiết kế bài trình chiếu bằng PowerPoint và chia sẻ tài liệu trên Google Drive. Quy trình này cho thấy sự kết hợp của nhiều kỹ năng số trong một nhiệm vụ học tập.

- **Kỹ năng số trong doanh nghiệp**

Quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi mô hình quản trị và hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các tổ chức đều ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Vì vậy, kỹ năng số đã trở thành tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng và đánh giá năng lực nhân sự.

Người lao động hiện nay cần sử dụng thành thạo các bộ công cụ văn phòng số, nền tảng cộng tác trực tuyến, hệ thống quản lý công việc và các công cụ phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, AI ngày càng được sử dụng như một "trợ lý số" (Digital Assistant) để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp dữ liệu, lập trình, chăm sóc khách hàng và xây dựng nội dung.

Mặc dù AI giúp nâng cao hiệu quả công việc, người sử dụng vẫn phải kiểm tra kết quả, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cũng như quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Một nhân viên kinh doanh sử dụng Excel để xử lý dữ liệu bán hàng, Power BI để trực quan hóa doanh số và ChatGPT để hỗ trợ viết phần nhận xét của báo cáo. Trước khi gửi lãnh đạo, toàn bộ nội dung đều được kiểm tra và hiệu chỉnh nhằm bảo đảm tính chính xác.

- **Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước**

Việc xây dựng chính phủ số (Digital Government) đang thúc đẩy các cơ quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức phải thường xuyên cập nhật và phát triển kỹ năng số.

Các kỹ năng quan trọng gồm sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng AI để hỗ trợ xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo hoặc phân tích dữ liệu.

Trong tương lai, AI sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động hành chính công, như phân loại hồ sơ, trả lời câu hỏi của người dân hoặc hỗ trợ xây dựng văn bản. Tuy nhiên, mọi quyết định hành chính vẫn phải do con người xem xét và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Một công chức tiếp nhận hồ sơ sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử để xử lý hồ sơ, ký số văn bản và sử dụng AI để tóm tắt nội dung hồ sơ. Trước khi ban hành văn bản chính thức, cán bộ vẫn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung.

1.2. Công dân số trong xã hội số

Sự phát triển của công nghệ số (Digital Technology) đã làm thay đổi cách con người học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Internet, thiết bị di động, mạng xã hội, điện toán đám mây (Cloud Computing) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã hình thành nên xã hội số (Digital Society), nơi hầu hết các hoạt động đều được hỗ trợ hoặc thực hiện trên môi trường số.

Trong xã hội số, mỗi cá nhân không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn là công dân số (Digital Citizen), có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia vào

không gian mạng. Vì vậy, phát triển năng lực công dân số là một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại, giúp người học sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

1.2.1. Khái niệm công dân số

Khái niệm công dân số (Digital Citizen) xuất hiện cùng với sự phát triển của Internet và các nền tảng số. Nếu trước đây con người chủ yếu tham gia các hoạt động trong môi trường trực tiếp thì ngày nay, nhiều hoạt động như học tập, giao tiếp, làm việc, mua sắm hay sử dụng dịch vụ công đều được thực hiện trên môi trường số.

Theo Hiệp hội Công nghệ trong Giáo dục Quốc tế (International Society for Technology in Education – ISTE), công dân số là người sử dụng công nghệ số một cách an toàn, hợp pháp, có đạo đức, có trách nhiệm và tích cực tham gia vào cộng đồng số. UNESCO cũng nhấn mạnh rằng công dân số cần có khả năng khai thác công nghệ để phục vụ học tập, nghề nghiệp và cuộc sống, đồng thời biết bảo vệ bản thân, tôn trọng quyền của người khác và đóng góp vào sự phát triển của xã hội số.

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu: **Công dân số** (Digital Citizen) là người sử dụng công nghệ số để học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội một cách *hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật*.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công dân số không chỉ cần biết sử dụng các công cụ số mà còn phải có khả năng thích ứng với các công nghệ mới như AI, Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) và điện toán đám mây (Cloud Computing) để nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Ví dụ: Một sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin của trường, thanh toán học phí trực tuyến, lưu trữ tài liệu trên Google Drive, tham gia lớp học qua Microsoft Teams và sử dụng ChatGPT để hỗ trợ xây dựng dàn ý bài báo cáo. Trong quá trình đó, sinh viên sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), kiểm chứng thông tin do AI cung cấp và trích dẫn nguồn tài liệu đúng quy định. Đây là biểu hiện của một công dân số có trách nhiệm.

1.2.2. Đặc điểm của công dân số

Công dân số (Digital Citizen) không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn có kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp để học tập, làm việc và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), công dân số cần có những đặc điểm cơ bản sau.

- **Có năng lực sử dụng công nghệ số**

Đây là nền tảng của công dân số. Mỗi cá nhân cần biết sử dụng các thiết bị số như máy tính, điện thoại thông minh và Internet, đồng thời khai thác hiệu quả các phần mềm văn phòng, nền tảng học tập trực tuyến và các công cụ AI.

Việc sử dụng công nghệ không chỉ dừng ở thao tác kỹ thuật mà còn bao gồm khả năng lựa chọn công cụ phù hợp để giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể.

Ví dụ: Sinh viên sử dụng Microsoft Word để soạn thảo báo cáo, Google Drive để lưu trữ tài liệu và ChatGPT để xây dựng dàn ý trước khi hoàn thiện bài viết.

- **Có khả năng tìm kiếm và đánh giá thông tin**

Môi trường số cung cấp nguồn thông tin phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng. Vì vậy, công dân số cần biết tìm kiếm thông tin hiệu quả, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin, nhận diện tin giả (Fake News) và kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng hoặc chia sẻ.

Đây là năng lực đặc biệt quan trọng khi AI tạo sinh có thể tạo ra nội dung có hình thức rất giống thông tin chính xác nhưng vẫn có thể chứa sai sót.

- **Có ý thức bảo vệ bản thân trên môi trường số**

Không gian mạng luôn tồn tại các nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tài khoản, phần mềm độc hại (Malware) hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân. Công dân số cần biết bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu mạnh, sử dụng xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication – 2FA), bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các dấu hiệu lừa đảo trên Internet.

- **Có khả năng giao tiếp và hợp tác trên môi trường số**

Công dân số cần sử dụng hiệu quả các công cụ giao tiếp và cộng tác trực tuyến như thư điện tử, hội nghị trực tuyến, tài liệu dùng chung và nền tảng quản lý công việc. Bên cạnh kỹ năng sử dụng công cụ, người học cần giao tiếp lịch sự, tôn trọng người khác và chia sẻ dữ liệu đúng quyền truy cập.

- **Có ý thức học tập suốt đời**

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi mỗi cá nhân phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Đối với sinh viên, điều này được thể hiện qua việc chủ động tham gia các khóa học trực tuyến, tìm hiểu công cụ AI mới và tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

- **Có trách nhiệm với cộng đồng số**

Công dân số cần ứng xử văn minh trên không gian mạng, tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền, không phát tán thông tin sai sự thật hoặc sử dụng công nghệ để gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Đồng thời, mỗi cá nhân cần có ý thức đóng góp vào việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

1.2.3. Quyền và trách nhiệm của công dân số

Khi tham gia vào môi trường số, mỗi cá nhân đều có những quyền lợi nhất định, đồng thời phải thực hiện các trách nhiệm tương ứng. Quyền và trách nhiệm luôn gắn liền với nhau, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

- **Quyền của công dân số**

Quyền được tiếp cận thông tin: Mọi người đều có quyền khai thác và sử dụng các nguồn thông tin hợp pháp trên Internet để phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc và giải trí.

Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học cần được pháp luật bảo vệ. Các tổ chức và cá nhân không được thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép.

Quyền được bảo đảm an toàn trên môi trường số: Người sử dụng có quyền được bảo vệ trước các hành vi lừa đảo, tấn công mạng, phát tán mã độc hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Quyền sáng tạo và chia sẻ: Công dân có quyền tạo lập nội dung số, chia sẻ kiến thức và tham gia các cộng đồng trực tuyến theo quy định của pháp luật.

- **Trách nhiệm của công dân số**

Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động trên môi trường số phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm pháp luật về an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử.

Bảo vệ thông tin cá nhân: Mỗi cá nhân cần chủ động bảo vệ tài khoản, mật khẩu và dữ liệu của mình; đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ: Việc chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Công dân số cần có trách nhiệm xác minh nguồn tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ: Không sao chép tài liệu, phần mềm, hình ảnh hoặc video của người khác khi chưa được phép hoặc không ghi rõ nguồn.

Sử dụng AI có trách nhiệm: Khi sử dụng AI tạo sinh, người học cần: kiểm tra độ chính xác của kết quả; không sử dụng AI để gian lận học tập; không tạo nội dung vi phạm pháp luật hoặc đạo đức; minh bạch về mức độ sử dụng AI khi được yêu cầu.

Ví dụ: Một sinh viên sử dụng ChatGPT để tham khảo ý tưởng cho bài tiểu luận nhưng tự viết lại nội dung, bổ sung tài liệu tham khảo và trích dẫn đầy đủ. Đây là cách sử dụng AI phù hợp với trách nhiệm của công dân số.

1.2.4. Khái quát về đạo đức và văn hóa số

Đạo đức và văn hóa số là nền tảng giúp công dân sử dụng công nghệ một cách đúng đắn, nhân văn và có trách nhiệm. Trong môi trường số, hành vi của mỗi cá nhân có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết đối với mọi công dân.

Đạo đức số là hệ thống các chuẩn mực về hành vi khi sử dụng công nghệ và tham gia vào môi trường số. Một số nguyên tắc cơ bản của đạo đức số gồm: trung thực trong học tập và nghiên cứu; tôn trọng quyền riêng tư của người khác; không

phát tán tin giả; không xúc phạm, quấy rối hoặc bắt nạt trên mạng; tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng AI minh bạch và có trách nhiệm.

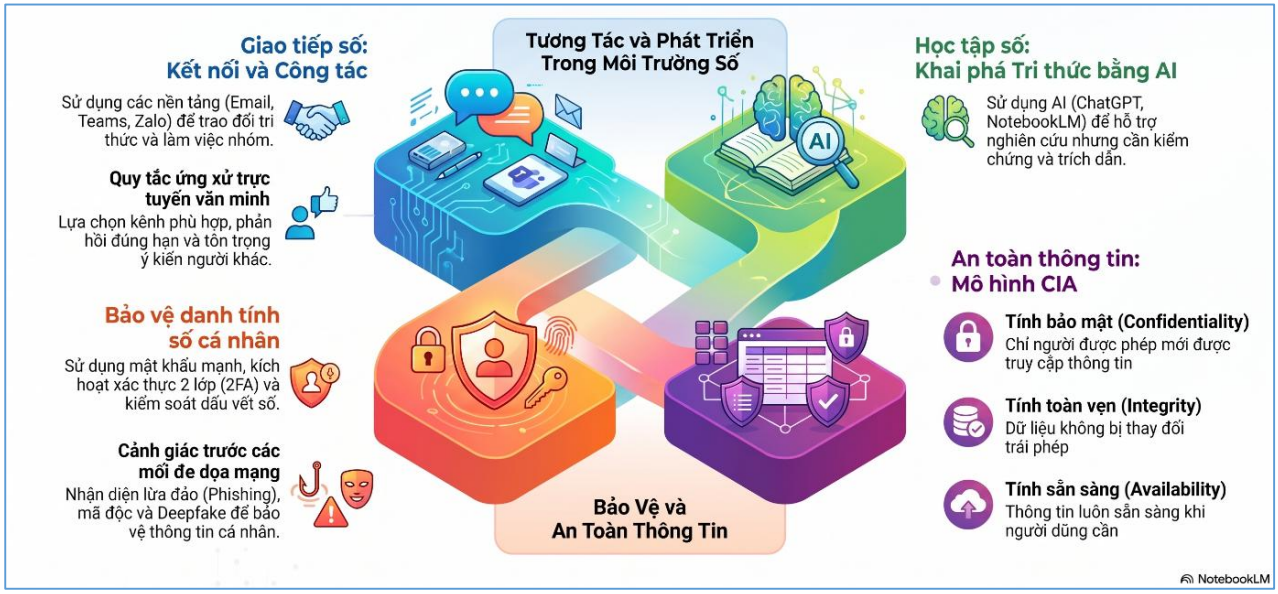
Trong môi trường giáo dục, đạo đức số còn thể hiện ở việc không sao chép bài làm của người khác, không sử dụng AI để gian lận trong kiểm tra, thi cử hoặc nghiên cứu khoa học.

Văn hóa số là tập hợp các giá trị, chuẩn mực và cách ứng xử phù hợp khi tham gia môi trường số. Một số biểu hiện của văn hóa số gồm: giao tiếp lịch sự và tôn trọng người khác; sử dụng ngôn ngữ phù hợp trên mạng xã hội; chia sẻ thông tin có trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt về quan điểm; hợp tác và hỗ trợ cộng đồng trực tuyến; xây dựng môi trường mạng tích cực.

Ví dụ: Trong một nhóm học tập trực tuyến, sinh viên trao đổi bằng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng ý kiến của các thành viên, ghi rõ nguồn tài liệu khi chia sẻ và không đăng tải thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép. Những hành vi này góp phần hình thành văn hóa số tích cực và tạo môi trường học tập hiệu quả.

1.2.5. Năng lực công dân số

Trong xã hội số, công dân không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải có những năng lực giúp học tập, làm việc và tham gia các hoạt động xã hội một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Theo các khung năng lực số quốc tế như DigComp và UNESCO, công dân số cần phát triển nhiều nhóm năng lực khác nhau. Trong phạm vi học phần này, bốn năng lực cốt lõi được đề cập gồm: *giao tiếp số (Digital Communication), học tập số (Digital Learning), bảo vệ danh tính số (Digital Identity Protection) và an toàn thông tin (Information Security)*.



Hình 1-1.Bốn nhóm năng lực cốt lõi của công dân số

Nhóm năng lực	Nội dung học phần liên quan
Giao tiếp số	Email, nền tảng cộng tác, mạng xã hội, chia sẻ dữ liệu
Học tập số	Tìm kiếm thông tin, AI, quản lý học liệu, LMS
Bảo vệ danh tính số	Tài khoản số, mật khẩu, xác thực hai yếu tố (2FA), quyền riêng tư
An toàn thông tin	Bảo vệ dữ liệu, nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin, an toàn khi sử dụng AI

Mối liên hệ giữa bốn nhóm năng lực và các nội dung của học phần

1.3. Chuyển đổi số trong giáo dục và nghề nghiệp

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong giáo dục, chuyển đổi số góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình làm việc và tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới.

1.3.1. Khái niệm chuyển đổi số

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức học tập, làm việc và quản lý trong mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số (Digital Transformation) trở thành xu hướng tất yếu của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa máy tính hoặc phần mềm vào công việc hằng ngày mà là quá trình đổi mới toàn diện dựa trên công nghệ số.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ số nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản trong mô hình hoạt động, phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ. Tại Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia cũng xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển chính phủ số (Digital Government), kinh tế số (Digital Economy) và xã hội số (Digital Society).

Có thể hiểu một cách đơn giản, chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ và dữ liệu số để thay đổi cách học tập, làm việc, quản lý và cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra giá trị mới và đáp ứng yêu cầu của xã hội số.

1.3.2. Phân biệt số hóa và chuyển đổi số

Hai khái niệm số hóa (Digitization) và chuyển đổi số (Digital Transformation) thường bị nhầm lẫn nhưng có ý nghĩa khác nhau.

Số hóa (Digitization) là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ dạng truyền thống sang dạng số, chẳng hạn quét tài liệu giấy thành tệp PDF hoặc nhập hồ sơ vào phần mềm quản lý.

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc khai thác dữ liệu và công nghệ số để đổi mới quy trình, mô hình hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Như vậy, số hóa là nền tảng, còn chuyển đổi số là mục tiêu đổi mới toàn diện.

- **Đặc điểm của chuyển đổi số**

Chuyển đổi số có một số đặc điểm nổi bật:

- Dựa trên công nghệ và dữ liệu số;
- Thay đổi quy trình làm việc và phương thức quản lý;
- Nâng cao trải nghiệm của người sử dụng;

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tự động hóa;
- Tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).

Ví dụ: Một trường đại học triển khai hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS). Sinh viên đăng ký học phần, nộp bài, làm bài kiểm tra và theo dõi kết quả trên cùng một nền tảng. Hệ thống đồng thời phân tích dữ liệu học tập để gợi ý học liệu phù hợp cho từng sinh viên. Đây là ví dụ về chuyển đổi số vì công nghệ đã làm thay đổi cả phương thức quản lý và hoạt động dạy – học.

1.3.2. Các thành phần của chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình đổi mới toàn diện, không chỉ dựa vào công nghệ mà còn đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Theo các mô hình chuyển đổi số phổ biến, bốn thành phần cốt lõi gồm *công nghệ (Technology), dữ liệu (Data), con người (People) và quy trình (Process).* Các thành phần này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau và quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số.

- **Công nghệ (Technology)**

Công nghệ là nền tảng kỹ thuật của chuyển đổi số, giúp thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tự động hóa và cung cấp các dịch vụ số. Một số công nghệ tiêu biểu gồm điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), chuỗi khối (Blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (Virtual Reality/Augmented Reality – VR/AR).

Công nghệ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng chỉ phát huy giá trị khi được khai thác đúng mục đích và phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Ví dụ: Một doanh nghiệp sử dụng AI để phân tích hành vi khách hàng và đề xuất sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

- **Dữ liệu (Data)**

Dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng trong chuyển đổi số. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn như hệ thống quản lý, giao dịch trực tuyến, thiết bị IoT hoặc mạng xã hội và được phân tích để hỗ trợ ra quyết định.

Nguyên tắc ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven Decision Making) giúp các tổ chức giảm tính chủ quan, nâng cao độ chính xác và dự báo xu hướng phát triển.

Ví dụ: Một trường đại học phân tích dữ liệu điểm số, chuyên cần và kết quả học tập để phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học tập kém và xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

- **Con người (People)**

Con người là yếu tố trung tâm của chuyển đổi số. Dù công nghệ ngày càng hiện đại, hiệu quả chuyển đổi số vẫn phụ thuộc vào năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời của người sử dụng.

Bên cạnh việc khai thác công nghệ, con người còn có trách nhiệm kiểm tra kết quả, đưa ra quyết định và bảo đảm các yêu cầu về đạo đức, pháp lý và bảo mật thông tin.

Ví dụ: Giảng viên sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi nhưng vẫn kiểm tra nội dung, điều chỉnh mức độ phù hợp và chịu trách nhiệm về chất lượng đề thi.

- **Quy trình (Process)**

Quy trình là trình tự các bước thực hiện công việc nhằm đạt mục tiêu xác định. Trong chuyển đổi số, các quy trình được thiết kế lại theo hướng đơn giản, tự động hóa và tích hợp với các hệ thống số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc cải tiến quy trình giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót, tăng tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.

Ví dụ: Trước đây, sinh viên phải đăng ký học phần bằng phiếu giấy. Sau khi chuyển đổi số, toàn bộ quá trình đăng ký, thanh toán học phí và theo dõi kết quả được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo, giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.

1.3.3. Chuyển đổi số trong giáo dục và nghề nghiệp

- **Chuyển đổi số trong giáo dục**

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong giáo dục đại học, từ công tác quản lý đến phương pháp dạy và học. Nhờ công nghệ số, người học có thể tiếp cận học liệu mọi lúc, mọi nơi, trong khi giảng viên và nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, đánh giá và hỗ trợ người học. Các thành phần quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học gồm hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS), lớp học trực tuyến (Online Classroom), học tập cá nhân hóa (Personalized Learning) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS): LMS là nền tảng phần mềm hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động dạy – học trên môi trường số. Thông qua LMS, giảng viên có thể cung cấp học liệu, giao bài tập, tổ chức kiểm tra và theo dõi tiến độ học tập; sinh viên có thể truy cập tài liệu, nộp bài, trao đổi với giảng viên và xem kết quả học tập trên cùng một hệ thống.

Một số nền tảng LMS phổ biến hiện nay gồm Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom và Microsoft Teams for Education.

Ví dụ: Một học phần được triển khai trên Moodle. Sinh viên truy cập bài giảng, nộp bài tập, làm bài kiểm tra trực tuyến và theo dõi điểm số thông qua tài khoản cá nhân.

Lớp học trực tuyến (Online Classroom): Lớp học trực tuyến là hình thức tổ chức dạy và học thông qua Internet, cho phép giảng viên và sinh viên tương tác mà không cần có mặt tại cùng một địa điểm. Sau đại dịch COVID-19, mô hình này được nhiều trường đại học duy trì kết hợp với lớp học trực tiếp theo hình thức học tập kết hợp (Blended Learning).

Để học trực tuyến hiệu quả, sinh viên cần chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet ổn định, tham gia lớp học đúng giờ, tích cực trao đổi và tuân thủ quy tắc ứng xử trên môi trường số.

Ví dụ: Giảng viên giảng lý thuyết trên lớp, tổ chức thảo luận qua Microsoft Teams, còn bài tập được nộp trên Moodle. Đây là mô hình học tập kết hợp đang được áp dụng rộng rãi.

Học tập cá nhân hóa (Personalized Learning): Học tập cá nhân hóa là phương pháp tổ chức hoạt động học tập phù hợp với năng lực, nhu cầu và tiến độ của từng

người học. Thông qua dữ liệu thu thập từ LMS, hệ thống có thể đề xuất học liệu, bài tập hoặc lộ trình học phù hợp với mỗi sinh viên.

Đây cũng là nền tảng của phân tích học tập (Learning Analytics), giúp phát hiện sớm người học gặp khó khăn và hỗ trợ kịp thời.

Ví dụ: Hệ thống nhận thấy một sinh viên thường xuyên gặp khó khăn ở chủ đề cơ sở dữ liệu và tự động đề xuất video bài giảng, bài tập bổ sung cũng như thông báo cho giảng viên để hỗ trợ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục: AI đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong giáo dục đại học. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, giải thích khái niệm, xây dựng học liệu, phân tích dữ liệu học tập, tạo câu hỏi trắc nghiệm và hỗ trợ lập trình. Một số công cụ phổ biến hiện nay gồm ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, NotebookLM và Perplexity.

Đối với sinh viên, AI giúp nâng cao khả năng tự học và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu. Đối với giảng viên, AI hỗ trợ thiết kế bài giảng, xây dựng ngân hàng câu hỏi và phân tích kết quả học tập. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy phản biện và trách nhiệm học thuật của người học. Mọi thông tin do AI tạo ra cần được kiểm chứng và trích dẫn đúng quy định.

Ví dụ: Sinh viên sử dụng Perplexity để tìm tài liệu tham khảo, NotebookLM để tóm tắt bài báo khoa học và ChatGPT để xây dựng dàn ý báo cáo. Trước khi nộp bài, sinh viên đối chiếu với các tài liệu chính thống, chỉnh sửa nội dung và bổ sung nhận xét cá nhân.

- **Chuyển đổi số trong doanh nghiệp**

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp (Digital Transformation in Business) là quá trình ứng dụng công nghệ số để đổi mới hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị mới. Quá trình này không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn bao gồm thay đổi quy trình, mô hình kinh doanh và phương thức làm việc.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ như *điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT)* để tối ưu hóa hoạt động. Nhờ

đó, doanh nghiệp có thể khai thác dữ liệu hiệu quả, tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các lĩnh vực ứng dụng chuyển đổi số rất đa dạng:

- Quản trị doanh nghiệp: sử dụng các hệ thống như ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) và HRM (Human Resource Management) để quản lý tài chính, nhân sự và khách hàng.
- Marketing số (Digital Marketing): triển khai quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, thư điện tử và AI để phân tích hành vi khách hàng và cá nhân hóa nội dung.
- Thương mại điện tử (E-commerce): quản lý bán hàng, thanh toán điện tử, kho vận và chăm sóc khách hàng trên nền tảng số.
- Phân tích dữ liệu (Data Analytics): sử dụng các công cụ như Microsoft Excel, Power BI hoặc Looker Studio để hỗ trợ ra quyết định.
- Ứng dụng AI: chatbot chăm sóc khách hàng, dự báo nhu cầu, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lập trình và tự động hóa quy trình.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những thách thức như chi phí đầu tư lớn, thiếu nhân lực có kỹ năng số, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và thay đổi văn hóa làm việc.

Đối với sinh viên, việc hiểu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp giúp định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để thích ứng với thị trường lao động hiện đại.

Ví dụ: Một doanh nghiệp logistics sử dụng AI để tối ưu hóa tuyến đường giao hàng. Hệ thống AI phân tích: vị trí phương tiện; mật độ giao thông; điều kiện thời tiết; thời gian giao hàng. Từ đó, AI đề xuất lộ trình tối ưu, giúp giảm chi phí nhiên liệu, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.4. Một số công nghệ số phổ biến

Sự phát triển của chuyển đổi số được thúc đẩy bởi nhiều công nghệ nền tảng như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật

(Internet of Things - IoT), chuỗi khối (Blockchain) và nhiều công nghệ khác. Các công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, y tế, tài chính, sản xuất, thương mại điện tử và quản lý nhà nước.

Đối với sinh viên, việc hiểu những công nghệ số phổ biến sẽ giúp hình thành tư duy công nghệ, tạo nền tảng để tiếp cận các học phần chuyên ngành và thích ứng với môi trường làm việc trong tương lai.

1.4.1. Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Điện toán đám mây là mô hình cung cấp các tài nguyên công nghệ thông tin như máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và phần mềm thông qua Internet. Thay vì cài đặt và quản lý toàn bộ hệ thống trên máy tính cá nhân, người dùng có thể truy cập các dịch vụ này mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối mạng.

Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), điện toán đám mây cho phép truy cập theo yêu cầu đến các tài nguyên điện toán dùng chung với khả năng mở rộng linh hoạt và chi phí quản lý thấp. Có thể hiểu đơn giản, đây là hình thức lưu trữ và xử lý dữ liệu trên Internet thay vì chỉ trên thiết bị cá nhân.

Điện toán đám mây có các đặc điểm nổi bật như: truy cập từ nhiều thiết bị, mở rộng tài nguyên theo nhu cầu, chia sẻ dữ liệu thuận tiện và giảm chi phí đầu tư hạ tầng. Hiện nay, các dịch vụ đám mây được chia thành ba mô hình chính:

- *Hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service – IaaS):* cung cấp máy chủ, mạng và lưu trữ.
- *Nền tảng như một dịch vụ (Platform as a Service – PaaS):* cung cấp môi trường phát triển và triển khai ứng dụng.
- *Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service – SaaS):* cung cấp phần mềm trực tuyến cho người dùng, như Google Workspace, Microsoft 365 hoặc Canva.

Đối với sinh viên, mô hình SaaS được sử dụng phổ biến nhất trong học tập và làm việc nhóm. Điện toán đám mây giúp lưu trữ học liệu, cộng tác trực tuyến, sao lưu dữ liệu và hỗ trợ triển khai các hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS).

Ví dụ: Một nhóm sinh viên thực hiện đồ án sử dụng Google Docs để cùng biên soạn báo cáo, Google Drive để lưu trữ tài liệu và Microsoft Teams để họp trực tuyến. Mọi thành viên đều có thể truy cập và cập nhật tài liệu từ nhiều thiết bị mà không cần trao đổi tệp qua USB hoặc thư điện tử.

1.4.2. Dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT)

Dữ liệu lớn là tập hợp dữ liệu có khối lượng rất lớn, được tạo ra liên tục với nhiều định dạng khác nhau và vượt quá khả năng xử lý của các phương pháp truyền thống. Dữ liệu có thể được thu thập từ mạng xã hội, thiết bị Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), giao dịch thương mại điện tử, cảm biến, hệ thống giáo dục, y tế và nhiều nguồn khác.

Đặc trưng của Big Data thường được mô tả theo mô hình **5V**:

- *Volume (Khối lượng):* dữ liệu có quy mô rất lớn.
- *Velocity (Tốc độ):* dữ liệu được tạo ra và cập nhật liên tục.
- *Variety (Đa dạng):* gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu cảm biến.
- *Veracity (Độ tin cậy):* dữ liệu cần được kiểm chứng trước khi phân tích.
- *Value (Giá trị):* dữ liệu được khai thác để hỗ trợ ra quyết định và tạo ra giá trị.

Big Data được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục, dữ liệu học tập được phân tích để theo dõi tiến độ và hỗ trợ cá nhân hóa việc học. Trong doanh nghiệp, Big Data giúp phân tích hành vi khách hàng, dự báo nhu cầu và tối ưu hoạt động kinh doanh. Trong y tế và quản lý nhà nước, dữ liệu lớn hỗ trợ chẩn đoán bệnh, quản lý đô thị và hoạch định chính sách.

Ví dụ: Một trường đại học thu thập dữ liệu về điểm số, số lần đăng nhập hệ thống quản lý học tập (LMS), thời gian học trực tuyến và kết quả kiểm tra. Việc phân tích các dữ liệu này giúp phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học tập chưa tốt để giảng viên và nhà trường có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Internet vạn vật là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với Internet, có khả năng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu để tự động thực hiện một số nhiệm vụ mà

không cần hoặc chỉ cần rất ít sự can thiệp của con người. Các thiết bị IoT thường tích hợp cảm biến (sensor), bộ xử lý, phần mềm và kết nối mạng.

Một hệ thống IoT gồm bốn thành phần chính: (1) thiết bị thông minh thu thập dữ liệu; (2) mạng kết nối như Wi-Fi, Bluetooth hoặc 5G; (3) nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu, thường là điện toán đám mây (Cloud Computing); và (4) ứng dụng giúp người dùng giám sát hoặc điều khiển thiết bị.

IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong nhà thông minh, IoT điều khiển đèn, điều hòa và camera từ xa. Trong nông nghiệp thông minh, cảm biến theo dõi độ ẩm đất để tự động tưới tiêu. Trong thành phố thông minh, IoT hỗ trợ quản lý giao thông và giám sát môi trường. Trong giáo dục, IoT được sử dụng để xây dựng lớp học thông minh, quản lý thiết bị và giám sát điều kiện học tập.

Ví dụ: Một phòng học thông minh được trang bị cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và thiết bị điểm danh. Khi số lượng sinh viên tăng, hệ thống tự động điều chỉnh điều hòa và ánh sáng phù hợp, đồng thời ghi nhận dữ liệu chuyên cần để cập nhật lên hệ thống quản lý học tập.

1.4.3. Blockchain và điện toán biên (Edge Computing)

Blockchain *(chuỗi khối)* là công nghệ lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng các khối (blocks) được liên kết với nhau theo trình tự thời gian bằng các thuật toán mật mã. Khác với cơ sở dữ liệu truyền thống được quản lý tập trung, blockchain hoạt động theo mô hình phi tập trung (Decentralized), trong đó dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy tính trong mạng lưới. Nhờ vậy, dữ liệu có tính minh bạch, khó bị sửa đổi và dễ dàng kiểm chứng.

Đặc điểm nổi bật của blockchain gồm: dữ liệu được lưu trữ phân tán, khả năng chống sửa đổi cao, bảo mật bằng kỹ thuật mật mã và hỗ trợ truy vết lịch sử giao dịch. Những đặc điểm này giúp blockchain trở thành nền tảng đáng tin cậy trong việc lưu trữ và xác thực thông tin.

Blockchain được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, quản lý chuỗi cung ứng, hồ sơ y tế, thương mại điện tử và giáo dục. Trong giáo dục, công nghệ này hỗ trợ lưu trữ và xác thực văn bằng, chứng chỉ điện tử, giúp hạn chế tình trạng làm giả và rút ngắn thời gian kiểm tra thông tin.

Ví dụ: Một trường đại học phát hành văn bằng điện tử trên nền tảng blockchain. Khi ứng viên nộp hồ sơ xin việc, nhà tuyển dụng chỉ cần quét mã QR trên văn bằng để kiểm tra tính xác thực mà không cần liên hệ trực tiếp với nhà trường.

Điện toán biên là mô hình xử lý dữ liệu ngay tại hoặc gần nơi dữ liệu được tạo ra (thiết bị biên), thay vì truyền toàn bộ dữ liệu đến trung tâm dữ liệu hoặc nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing). Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và cải thiện khả năng đáp ứng của các ứng dụng thời gian thực.

Điện toán biên thường được kết hợp với Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) để xử lý nhanh các dữ liệu từ cảm biến, camera hoặc thiết bị thông minh. Chỉ những dữ liệu cần lưu trữ hoặc phân tích chuyên sâu mới được gửi lên đám mây.

Các đặc điểm chính của Edge Computing gồm:

- Xử lý dữ liệu gần nguồn phát sinh;
- Giảm thời gian phản hồi của hệ thống;
- Giảm lưu lượng truyền dữ liệu lên đám mây;
- Tăng tính liên tục khi kết nối Internet không ổn định;
- Hỗ trợ các ứng dụng yêu cầu xử lý theo thời gian thực.

Điện toán biên được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, nhà máy thông minh, chăm sóc sức khỏe từ xa, camera giám sát, xe tự hành và hệ thống IoT.

Ví dụ: Camera giao thông tích hợp AI có thể nhận diện biển số xe và phát hiện vi phạm ngay tại thiết bị. Chỉ kết quả xử lý được gửi về trung tâm điều hành, giúp giảm tải mạng và rút ngắn thời gian phản hồi.

1.4.4. Thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế tăng cường (Augmented Reality)

Thực tế ảo *(Virtual Reality – VR)* là công nghệ tạo ra một môi trường mô phỏng hoàn toàn bằng máy tính, cho phép người dùng tương tác thông qua kính VR và các thiết bị điều khiển. Trong khi đó, ***Thực tế tăng cường*** *(Augmented Reality – AR)* là công nghệ bổ sung hình ảnh, mô hình hoặc thông tin số vào môi trường thực thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc kính thông minh.

Điểm khác biệt cơ bản là VR tạo ra một không gian hoàn toàn ảo, còn AR kết hợp thông tin số với thế giới thực. Cả hai công nghệ đều giúp tăng tính trực quan, khả năng tương tác và hỗ trợ mô phỏng các tình huống khó hoặc nguy hiểm.

Hiện nay, VR và AR được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, y tế, kiến trúc, sản xuất, du lịch và giải trí. Trong giáo dục, VR giúp sinh viên thực hành trong môi trường mô phỏng an toàn, còn AR hỗ trợ quan sát các mô hình 3D ngay trên thiết bị di động, góp phần nâng cao hiệu quả học tập.

Ví dụ: Sinh viên ngành Y sử dụng VR để luyện tập quy trình phẫu thuật trước khi thực hành trên mô hình thật. Trong khi đó, sinh viên ngành Kiến trúc có thể dùng ứng dụng AR để quan sát mô hình công trình 3D chồng lên bản vẽ hoặc không gian thực, từ đó đánh giá thiết kế trực quan hơn.

1.5. Một số công cụ AI phổ biến

1.5.1. Vai trò của AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong học tập, nghiên cứu và làm việc. Thay vì thay thế con người, AI đóng vai trò như một trợ lý số (AI Assistant), giúp người dùng tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, tạo nội dung và tự động hóa nhiều công việc thường ngày. Việc sử dụng AI đúng cách giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn.

Trong học tập, AI có thể giải thích khái niệm, xây dựng dàn ý, tóm tắt tài liệu, tạo câu hỏi ôn tập, hỗ trợ lập trình và luyện tập ngoại ngữ. Trong nghiên cứu, AI hỗ trợ tìm kiếm tài liệu học thuật, tổng hợp nhiều nguồn thông tin, phân tích dữ liệu và gợi ý hướng nghiên cứu. Trong công việc, AI được sử dụng để soạn thảo văn bản, phân tích bảng tính, thiết kế bài thuyết trình, lập kế hoạch, hỗ trợ chăm sóc khách hàng và sáng tạo nội dung truyền thông.

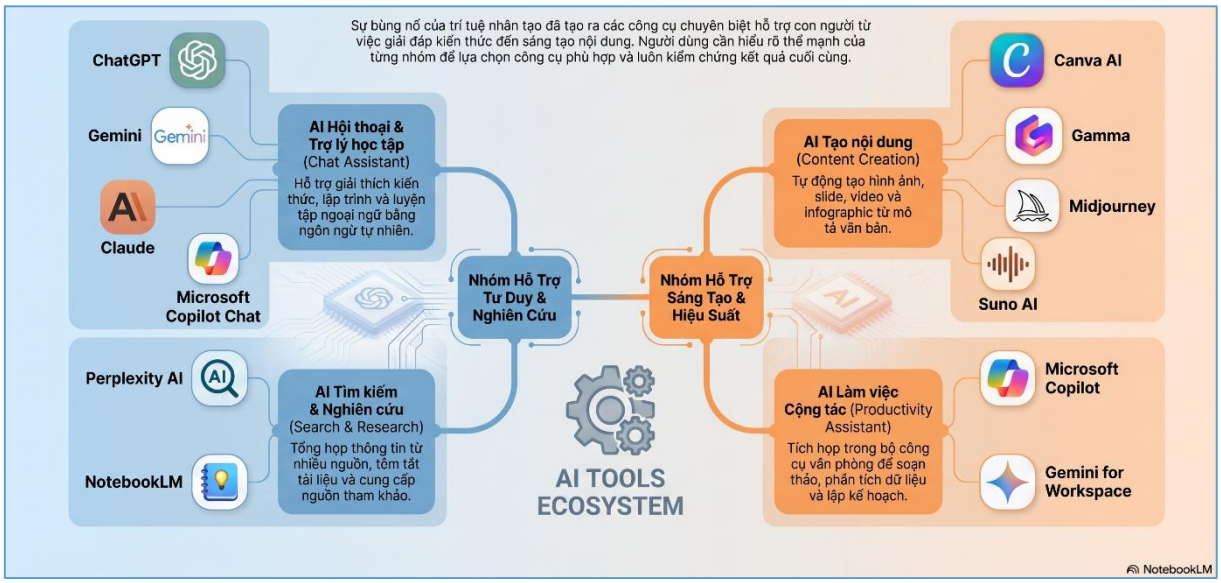
Tuy nhiên, AI không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả chính xác. Nội dung do AI sinh ra có thể chứa thông tin chưa đầy đủ, lỗi thời hoặc thiếu ngữ cảnh. Vì vậy, người học cần kết hợp tư duy phản biện (Critical Thinking) với việc kiểm chứng thông tin (Fact-checking) từ giáo trình, bài báo khoa học và các nguồn chính thống

trước khi sử dụng. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, còn việc phân tích, đánh giá và ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người sử dụng.

Ví dụ: Khi chuẩn bị báo cáo về Chuyển đổi số trong giáo dục (Digital Transformation in Education), sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để xây dựng dàn ý, Perplexity AI để tìm tài liệu có nguồn tham khảo, NotebookLM để tóm tắt giáo trình và Canva AI để thiết kế infographic minh họa. Trước khi nộp báo cáo, sinh viên cần đọc tài liệu gốc, đối chiếu thông tin và chỉnh sửa nội dung bằng ngôn ngữ của mình.

1.5.2. Các nhóm công cụ AI phổ biến

Hiện nay có nhiều công cụ Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) hỗ trợ học tập, nghiên cứu và làm việc. Phần lớn đều có phiên bản miễn phí hoặc cho phép sử dụng với một số giới hạn. Mỗi công cụ có thế mạnh riêng, vì vậy người dùng cần lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng và luôn kiểm chứng kết quả do AI tạo ra.



Hình 1-2. Các nhóm công cụ AI phổ biến

- Nhóm AI hội thoại và trợ lý học tập (AI Chat Assistant)

Nhóm AI hội thoại (AI Chat Assistant) hỗ trợ người dùng trao đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên để giải thích kiến thức, trả lời câu hỏi, xây dựng dàn ý, hỗ trợ lập trình và gợi ý ý tưởng. Người dùng chỉ cần nhập Prompt, hệ thống sẽ phân tích yêu cầu và tạo câu trả lời phù hợp. Đây là nhóm công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong học tập vì có thể hỗ trợ nhiều môn học và nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Đối với sinh viên, AI hội thoại giúp tiết kiệm thời gian khi tìm hiểu khái niệm mới, chuẩn bị bài thuyết trình, luyện tập ngoại ngữ hoặc sửa lỗi chương trình. Tuy nhiên, nội dung do AI tạo ra có thể chưa hoàn toàn chính xác hoặc chưa cập nhật, vì vậy cần đối chiếu với giáo trình, tài liệu học thuật và ý kiến của giảng viên trước khi sử dụng.

Các công cụ tiêu biểu của nhóm này gồm ChatGPT, Gemini, Claude và Microsoft Copilot Chat.

Ví dụ: Sinh viên cần tìm hiểu về Điện toán đám mây (Cloud Computing). Thay vì chỉ tìm kiếm trên Internet, sinh viên yêu cầu AI giải thích khái niệm bằng ngôn ngữ đơn giản, sau đó đặt thêm các câu hỏi để hiểu sâu hơn trước khi đọc giáo trình.

- Nhóm AI hỗ trợ tìm kiếm và nghiên cứu (AI Search & Research)

Nhóm AI hỗ trợ tìm kiếm và nghiên cứu (AI Search & Research) giúp người dùng tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ trả về danh sách liên kết, các hệ thống này có khả năng tổng hợp nội dung, tóm tắt tài liệu và thường cung cấp nguồn tham khảo để người dùng kiểm chứng.

Đối với sinh viên, nhóm công cụ này đặc biệt hữu ích khi thực hiện bài tập lớn, khóa luận hoặc tìm kiếm tài liệu khoa học. Tuy nhiên, người học vẫn cần đọc tài liệu gốc, đánh giá độ tin cậy của nguồn và trích dẫn đúng quy định, thay vì chỉ sử dụng phần tóm tắt do AI tạo ra.

Các công cụ tiêu biểu gồm Perplexity AI, NotebookLM và các hệ thống AI tích hợp với công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Khi tìm hiểu về Blockchain trong giáo dục, sinh viên sử dụng Perplexity AI để tìm các bài báo có nguồn tham khảo, sau đó dùng NotebookLM để tóm tắt nội dung của những tài liệu đã tải về và ghi chú các ý chính phục vụ báo cáo.

- Nhóm AI hỗ trợ tạo nội dung (AI Content Creation)

Nhóm AI tạo nội dung (AI Content Creation) hỗ trợ tạo và chỉnh sửa nhiều loại sản phẩm số như văn bản, hình ảnh, bài trình chiếu, infographic, âm thanh hoặc video. Nhờ khả năng tự động sinh nội dung từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhóm công cụ này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trình bày.

Đối với sinh viên, AI tạo nội dung có thể hỗ trợ thiết kế poster, minh họa báo cáo, xây dựng slide thuyết trình hoặc tạo hình ảnh phục vụ học tập. Tuy nhiên, sản phẩm do AI tạo ra cần được kiểm tra về tính chính xác, bản quyền và mức độ phù hợp trước khi sử dụng.

Các công cụ tiêu biểu gồm Canva AI, Gamma, Midjourney và Suno AI.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên thực hiện báo cáo về Thành phố thông minh (Smart City). Nhóm sử dụng Gamma để tạo khung bài trình chiếu, Canva AI để thiết kế infographic và Midjourney để tạo hình minh họa cho bài thuyết trình.

- Nhóm AI hỗ trợ làm việc và cộng tác (AI Productivity Assistant)

Nhóm AI hỗ trợ làm việc và cộng tác (AI Productivity Assistant) được tích hợp trong các phần mềm văn phòng và nền tảng cộng tác nhằm tự động hóa các công việc hằng ngày như soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu, thiết kế bài trình chiếu, quản lý thư điện tử và lập kế hoạch công việc.

Đối với sinh viên, nhóm công cụ này giúp tăng năng suất khi thực hiện báo cáo, xử lý bảng tính, chuẩn bị bài thuyết trình hoặc làm việc nhóm. AI có thể gợi ý bố cục tài liệu, tóm tắt cuộc họp hoặc hỗ trợ phân tích dữ liệu, nhưng người dùng vẫn cần kiểm tra kết quả trước khi sử dụng chính thức.

Các công cụ tiêu biểu gồm Microsoft Copilot, Gemini for Google Workspace và các trợ lý AI tích hợp trong bộ ứng dụng văn phòng.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên sử dụng Google Docs để cùng biên soạn báo cáo, Gemini để hỗ trợ chỉnh sửa nội dung và Microsoft Copilot để tạo biểu đồ từ dữ liệu khảo sát trước khi hoàn thiện bài thuyết trình.

1.5.3. Định hướng sử dụng AI trong học phần

Trong học phần Kỹ năng số, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) được sử dụng như công cụ hỗ trợ học tập, không phải công cụ thay thế quá trình tư duy, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên. Mục tiêu của học phần là giúp người học biết lựa chọn công cụ AI phù hợp, xây dựng Prompt hiệu quả, khai thác thông tin có chọn lọc, đồng thời hình thành kỹ năng kiểm chứng và đánh giá kết quả do AI tạo ra.

Xuyên suốt học phần, sinh viên sẽ thực hành sử dụng AI trong nhiều hoạt động như: tìm kiếm và tổng hợp tài liệu học thuật, giải thích khái niệm, xây dựng dàn ý báo cáo, tạo câu hỏi ôn tập, phân tích dữ liệu, thiết kế bài thuyết trình và hỗ trợ lập trình ở mức cơ bản. Mỗi nhiệm vụ sẽ kết hợp giữa AI với các nguồn học liệu chính thống như giáo trình, bài báo khoa học và tài liệu của giảng viên nhằm bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.

Bên cạnh việc khai thác AI, học phần đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm (Responsible AI Use), bao gồm: kiểm chứng thông tin (Fact-checking), tôn trọng bản quyền và đạo đức học thuật (Academic Integrity), bảo vệ dữ liệu cá nhân (Data Privacy) và phát triển tư duy phản biện (Critical Thinking). Sinh viên được khuyến khích xem AI là trợ lý số (AI Assistant) hỗ trợ nâng cao hiệu quả học tập, nhưng mọi kết luận, phân tích và sản phẩm cuối cùng phải do chính người học chịu trách nhiệm.

Ví dụ: Khi thực hiện báo cáo về Chuyển đổi số trong giáo dục, sinh viên có thể sử dụng AI để gợi ý dàn ý, tóm tắt tài liệu và thiết kế slide. Sau đó, sinh viên cần đọc tài liệu gốc, kiểm chứng thông tin, bổ sung nhận xét cá nhân và trích dẫn nguồn đầy đủ trước khi hoàn thành báo cáo.

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG SỐ

2.1. Tìm kiếm thông tin hiệu quả

2.1.1. Các loại thông tin số

Trong môi trường số, **thông tin số** (Digital Information) là mọi thông tin được biểu diễn dưới dạng dữ liệu số để máy tính và các thiết bị điện tử có thể lưu trữ, xử lý, truyền tải và chia sẻ. Thông tin số xuất hiện trong hầu hết các hoạt động hằng ngày như học tập, làm việc, giao tiếp và giải trí. Việc nhận biết các loại thông tin số giúp người học lựa chọn công cụ phù hợp, khai thác hiệu quả và bảo vệ dữ liệu an toàn.

Thông tin số có thể được phân loại theo nhiều cách, trong đó phổ biến nhất là theo dạng dữ liệu (Data Format).

Văn bản (Text) là loại thông tin số phổ biến nhất, bao gồm tài liệu, thư điện tử, bài báo, giáo trình, báo cáo và tin nhắn. Văn bản thường được lưu dưới các định dạng như DOCX, PDF, TXT hoặc HTML. Đây là loại dữ liệu được sử dụng nhiều trong học tập và công việc.

Hình ảnh (Image) lưu trữ thông tin dưới dạng đồ họa hoặc ảnh chụp, giúp minh họa và truyền tải nội dung trực quan. Một số định dạng phổ biến gồm JPG, PNG, GIF và SVG. Hình ảnh được sử dụng trong bài giảng, bài thuyết trình, infographic và mạng xã hội.

Âm thanh (Audio) là thông tin được ghi lại dưới dạng tín hiệu số, bao gồm bài giảng, podcast, nhạc và ghi âm. Các định dạng thường gặp là MP3, WAV và AAC. Âm thanh giúp người học tiếp cận kiến thức linh hoạt hơn, đặc biệt trong học trực tuyến.

Video (Video) kết hợp hình ảnh và âm thanh để truyền tải nội dung sinh động. Video được sử dụng rộng rãi trong đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến và truyền thông số. Một số định dạng phổ biến là MP4, AVI và MOV.

Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data) là dữ liệu được tổ chức theo bảng hoặc cơ sở dữ liệu với các trường thông tin rõ ràng, chẳng hạn như bảng điểm sinh viên,

danh sách lớp hoặc dữ liệu bán hàng. Các định dạng thường gặp gồm CSV, XLSX và dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data) là dữ liệu không có cấu trúc cố định, như email, tài liệu PDF, hình ảnh, video hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Đây là loại dữ liệu chiếm tỷ lệ lớn trong môi trường số và thường được khai thác bằng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Dữ liệu lớn (Big Data).

Trong thực tế, nhiều hệ thống số kết hợp đồng thời nhiều loại thông tin. Ví dụ, trên Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS), sinh viên có thể đọc giáo trình (văn bản), xem bài giảng (video), nghe podcast (âm thanh), quan sát sơ đồ minh họa (hình ảnh) và làm bài kiểm tra dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Việc tích hợp nhiều loại thông tin giúp nâng cao trải nghiệm học tập và hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học.

Ví dụ: Khi thực hiện một bài báo cáo môn học, sinh viên thường sử dụng văn bản để trình bày nội dung, hình ảnh để minh họa kết quả, video để giới thiệu sản phẩm, bảng dữ liệu Excel để phân tích số liệu và lưu toàn bộ tài liệu trên dịch vụ đám mây như Google Drive hoặc OneDrive để chia sẻ với nhóm.

Loại thông tin số	Định dạng phổ biến	Ví dụ ứng dụng
Văn bản (Text)	DOCX, PDF, TXT	Giáo trình, báo cáo, email
Hình ảnh (Image)	JPG, PNG, SVG	Infographic, ảnh minh họa
Âm thanh (Audio)	MP3, WAV	Podcast, bài giảng ghi âm
Video (Video)	MP4, MOV	Bài giảng trực tuyến, thuyết trình
Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data)	CSV, XLSX	Bảng điểm, dữ liệu khảo sát
Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data)	PDF, ảnh, video, email	Mạng xã hội, tài liệu số, đa phương tiện

2.1.2. Công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm (Search Engine) là hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet thông qua từ khóa (Keyword) hoặc câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Query). Hiện nay, nhiều công cụ tìm kiếm đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), giúp cải thiện chất lượng kết quả và hỗ trợ người dùng khai thác thông tin hiệu quả hơn. Dưới đây là ba công cụ tìm kiếm phổ biến mà sinh viên nên làm quen.

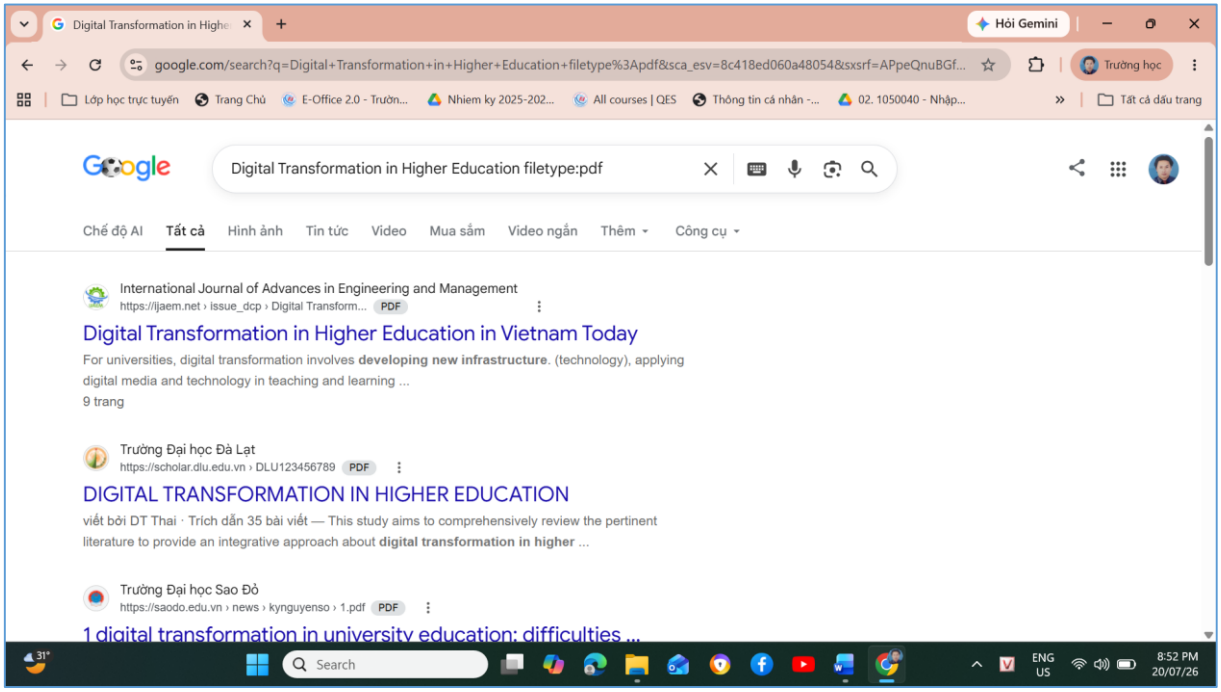
- **Google**

Google là công cụ tìm kiếm (Search Engine) phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong học tập, nghiên cứu và công việc. Google lập chỉ mục (Index) hàng tỷ trang web trên Internet và cung cấp kết quả tìm kiếm trong thời gian rất ngắn. Ngoài tìm kiếm thông thường, Google còn tích hợp nhiều dịch vụ như Google Images, Google Scholar, Google Maps, Google News và Google Lens, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

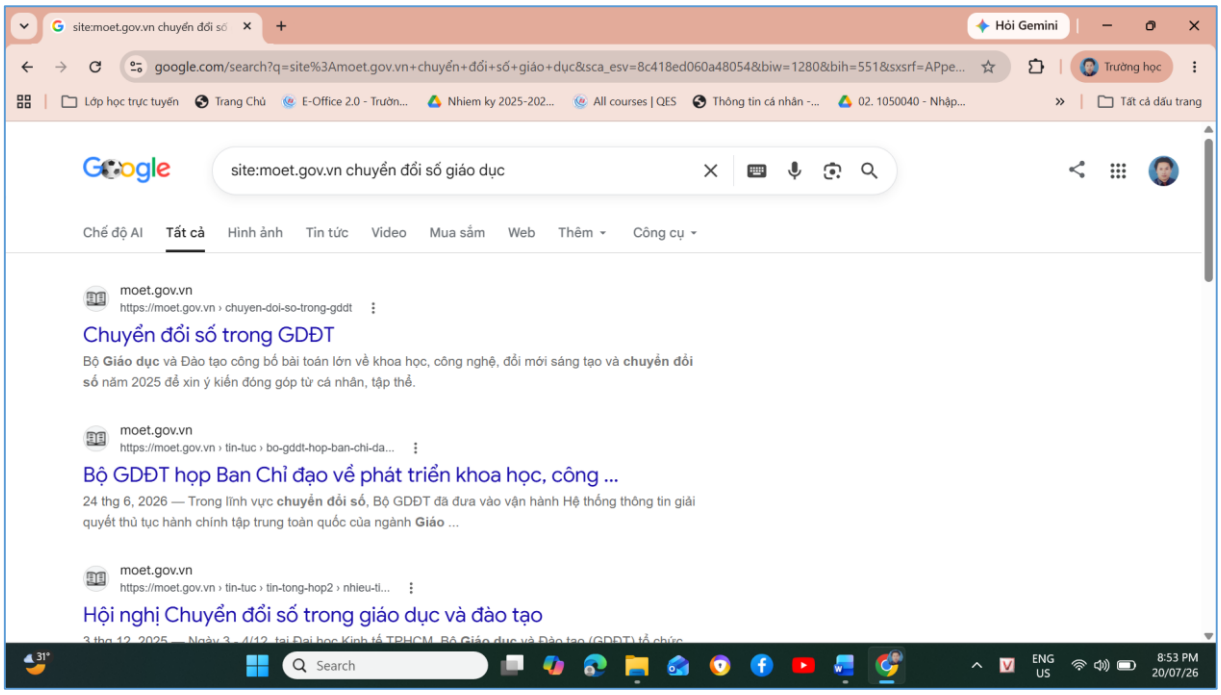
Google cho phép tìm kiếm bằng từ khóa hoặc câu hỏi tự nhiên. Người dùng cũng có thể sử dụng các toán tử tìm kiếm (Search Operators) để thu hẹp phạm vi kết quả. Ví dụ, toán tử **site:** giúp tìm kiếm trong một tên miền cụ thể, **filetype:** hỗ trợ tìm tài liệu theo định dạng (PDF, DOCX…), còn dấu ngoặc kép (" ") giúp tìm kiếm chính xác một cụm từ.

Đối với sinh viên, Google là công cụ hữu ích để tìm tài liệu học tập, giáo trình, bài báo khoa học, hình ảnh minh họa và video hướng dẫn. Tuy nhiên, không phải mọi kết quả đều có độ tin cậy như nhau. Người học cần ưu tiên các nguồn chính thống như website của trường đại học, cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc các tạp chí khoa học.

Ví dụ: Khi thực hiện bài báo cáo về chuyển đổi số, sinh viên có thể sử dụng từ khóa *"Digital Transformation in Higher Education filetype:pdf"* hoặc *site:moet.gov.vn chuyển đổi số giáo dục* để tìm các tài liệu chính thức và báo cáo chuyên ngành.



Hình 2-1. Giao diện Google Search với ví dụ sử dụng toán tử filetype:



Hình 2-2. Giao diện Google Search với ví dụ sử dụng toán tử site:

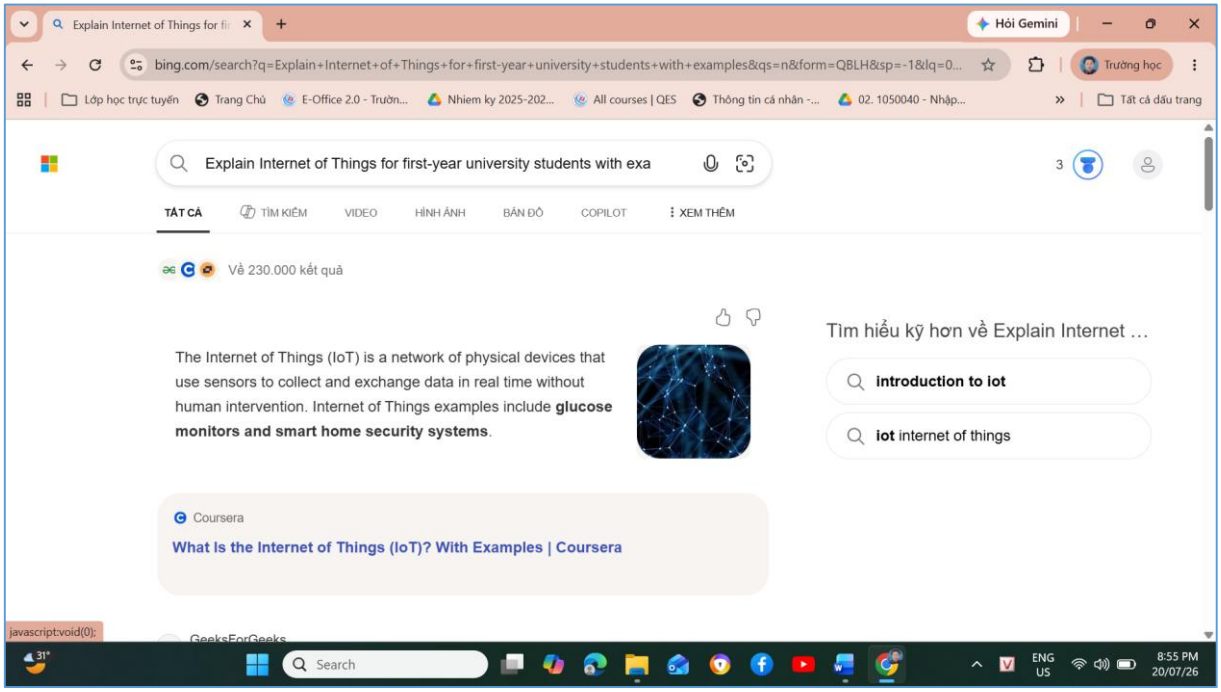
- **Bing**

Bing là công cụ tìm kiếm do Microsoft phát triển, được tích hợp sẵn trong trình duyệt Microsoft Edge và hệ điều hành Windows. Những năm gần đây, Bing được tăng cường khả năng tìm kiếm nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời có tính tổng hợp, thay vì chỉ hiển thị danh sách liên kết.

Ngoài chức năng tìm kiếm web, Bing còn hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh (Image Search), video, tin tức, bản đồ và mua sắm. Khi kết hợp với Microsoft Copilot, Bing có thể tóm tắt nội dung, giải thích khái niệm, so sánh thông tin hoặc hỗ trợ xây dựng dàn ý cho báo cáo học tập. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi cần tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn.

Đối với sinh viên, Bing đặc biệt hữu ích khi làm việc trong hệ sinh thái Microsoft 365 như Word, Excel hoặc PowerPoint. Tuy nhiên, các câu trả lời do AI tạo ra vẫn có thể chứa thông tin chưa chính xác hoặc chưa cập nhật. Vì vậy, người học cần kiểm chứng thông tin bằng các tài liệu chính thống trước khi sử dụng trong học tập hoặc nghiên cứu.

Ví dụ: Một sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình về Internet vạn vật (IoT) có thể hỏi Bing: *"Explain Internet of Things for first-year university students with examples."* Bing sẽ cung cấp phần giải thích ngắn gọn, sau đó sinh viên tiếp tục đối chiếu với giáo trình và các nguồn học thuật.



Hình 2-3. Giao diện Bing với chức năng AI hỗ trợ trả lời câu hỏi.

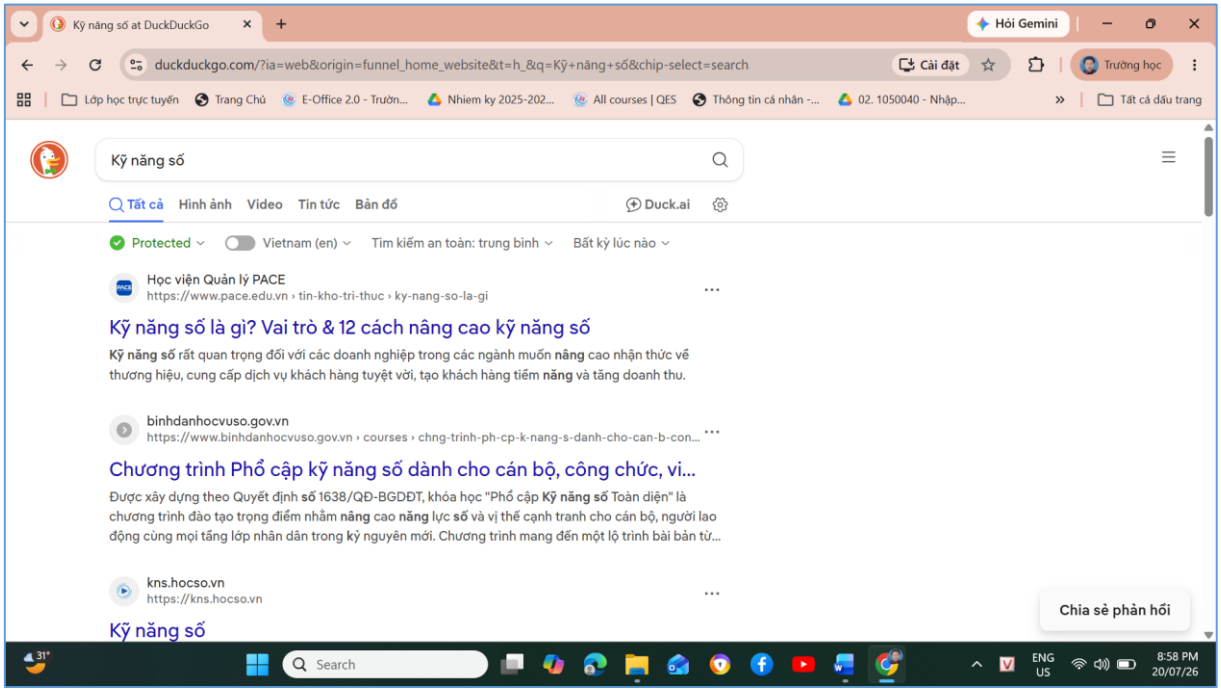
- **DuckDuckGo**

DuckDuckGo là công cụ tìm kiếm nổi bật với định hướng bảo vệ quyền riêng tư (Privacy). Khác với nhiều công cụ tìm kiếm phổ biến, DuckDuckGo không theo dõi lịch sử tìm kiếm của người dùng, không xây dựng hồ sơ cá nhân để phục vụ quảng cáo và không lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

DuckDuckGo thu thập kết quả từ nhiều nguồn khác nhau và cung cấp danh sách liên kết phù hợp với từ khóa tìm kiếm. Một tính năng nổi bật là **Bangs**, cho phép người dùng chuyển nhanh đến các website cụ thể bằng cú pháp đặc biệt, chẳng hạn **!w** để tìm trên Wikipedia hoặc **!yt** để tìm trên YouTube. Tính năng này giúp tăng tốc quá trình tra cứu thông tin.

Đối với sinh viên, DuckDuckGo cũng là một lựa chọn phù hợp khi cần tìm kiếm thông tin mà không muốn dữ liệu cá nhân hoặc lịch sử truy cập ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, do không cá nhân hóa kết quả, trong một số trường hợp, người dùng có thể cần sử dụng từ khóa cụ thể hơn để nhận được thông tin phù hợp.

Ví dụ: Khi tìm hiểu về an toàn thông tin hoặc bảo vệ dữ liệu cá nhân, sinh viên có thể sử dụng DuckDuckGo để tra cứu tài liệu mà không cần đăng nhập tài khoản và không bị cá nhân hóa kết quả tìm kiếm.



Hình 2-4. Giao diện tìm kiếm của DuckDuckGo

2.1.3. Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên thường phải tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet. Nếu chỉ nhập các từ khóa đơn giản, công cụ tìm kiếm có thể trả về hàng triệu kết quả, trong đó nhiều kết quả không liên quan. Vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật tìm kiếm nâng cao (Advanced Search Techniques) giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tăng độ chính xác và tiết kiệm thời gian.

Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và DuckDuckGo đều hỗ trợ nhiều toán tử (search operators) cho phép người dùng xác định chính xác loại thông tin cần tìm. Dưới đây là một số kỹ thuật phổ biến mà sinh viên nên thành thạo.

- **Toán tử AND, OR**

Các toán tử logic **AND** và **OR** được sử dụng để kết hợp nhiều từ khóa trong cùng một truy vấn.

- **AND** yêu cầu kết quả phải chứa **đồng thời tất cả các từ khóa**. Trên Google, toán tử AND thường được ngầm hiểu nên không bắt buộc phải nhập.
- **OR** yêu cầu kết quả chứa **ít nhất một trong các từ khóa**, phù hợp khi muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm hoặc tìm các thuật ngữ tương đương.

Nguyên tắc sử dụng

- Dùng **AND** khi cần kết quả có độ chính xác cao.
- Dùng **OR** khi một khái niệm có nhiều cách gọi khác nhau.
- Có thể kết hợp với dấu ngoặc đơn để tạo truy vấn phức tạp.

Ví dụ:

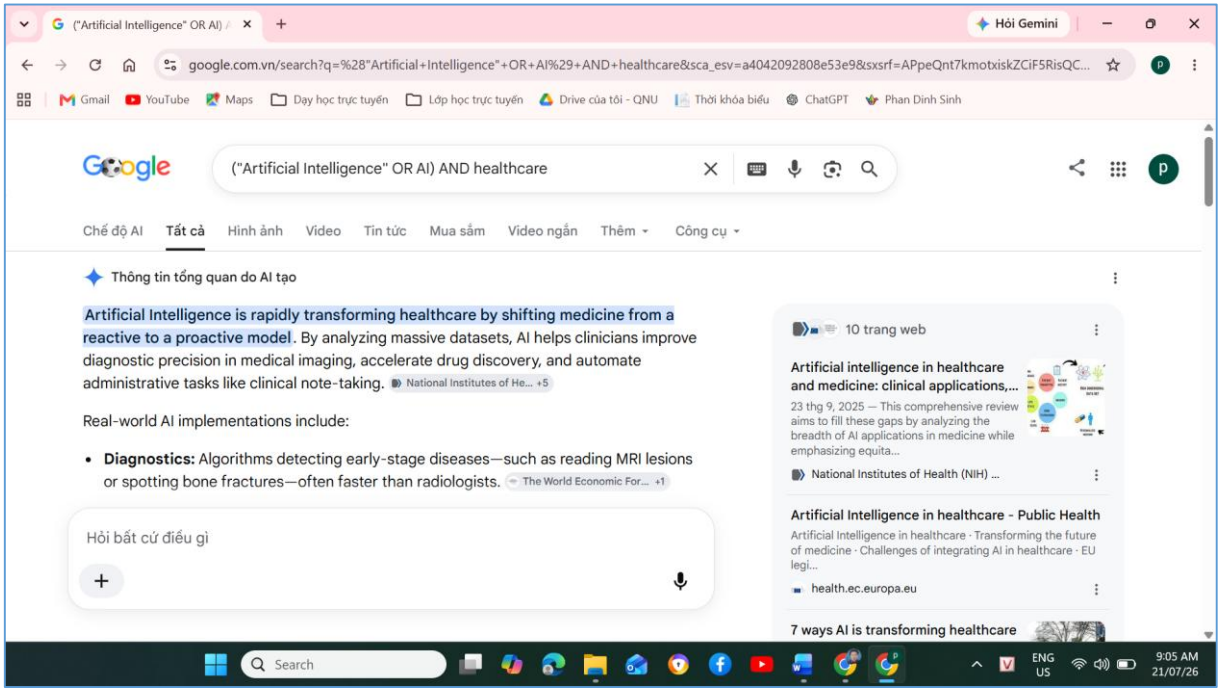
Mục đích	Truy vấn
Tìm tài liệu về AI và giáo dục	AI AND education
Tìm tài liệu về AI hoặc Machine Learning	"Artificial Intelligence" OR "Machine Learning"
Tìm nghiên cứu về blockchain trong giáo dục hoặc y tế	blockchain AND (education OR healthcare)

Trong thực tế, sinh viên thực hiện đề tài về **Chuyển đổi số trong giáo dục** có thể tìm bằng truy vấn: *"Digital Transformation" AND education*

Kết quả sẽ tập trung vào các tài liệu nghiên cứu chứa cả hai chủ đề thay vì chỉ một chủ đề riêng lẻ.

Lưu ý: Google không phân biệt chữ hoa và chữ thường đối với các toán tử này, nhưng việc viết **AND**, **OR** bằng chữ in hoa giúp truy vấn dễ đọc hơn.

Ví dụ: Một sinh viên chuẩn bị báo cáo về AI trong y tế có thể sử dụng: *("Artificial Intelligence" OR AI) AND healthcare*, để thu thập nhiều tài liệu học thuật liên quan hơn.



Hình 2-5. Truy vấn sử dụng toán tử AND và OR trên Google.

- **Dấu ngoặc kép (" ")**

Dấu ngoặc kép (Quotation Marks) được sử dụng để tìm kiếm **chính xác một cụm từ** theo đúng thứ tự xuất hiện. Đây là kỹ thuật rất hữu ích khi tìm tên sách, tiêu đề bài báo, tên văn bản pháp luật hoặc một câu trích dẫn.

Nếu không sử dụng dấu ngoặc kép, công cụ tìm kiếm sẽ xử lý từng từ khóa riêng lẻ và có thể trả về nhiều kết quả không liên quan.

Khi nào nên sử dụng?

- Tìm tên bài báo khoa học.
- Tìm tên văn bản pháp luật.
- Tìm cụm thuật ngữ chuyên ngành.
- Kiểm tra một đoạn văn có xuất hiện trên Internet hay không.

Ví dụ:

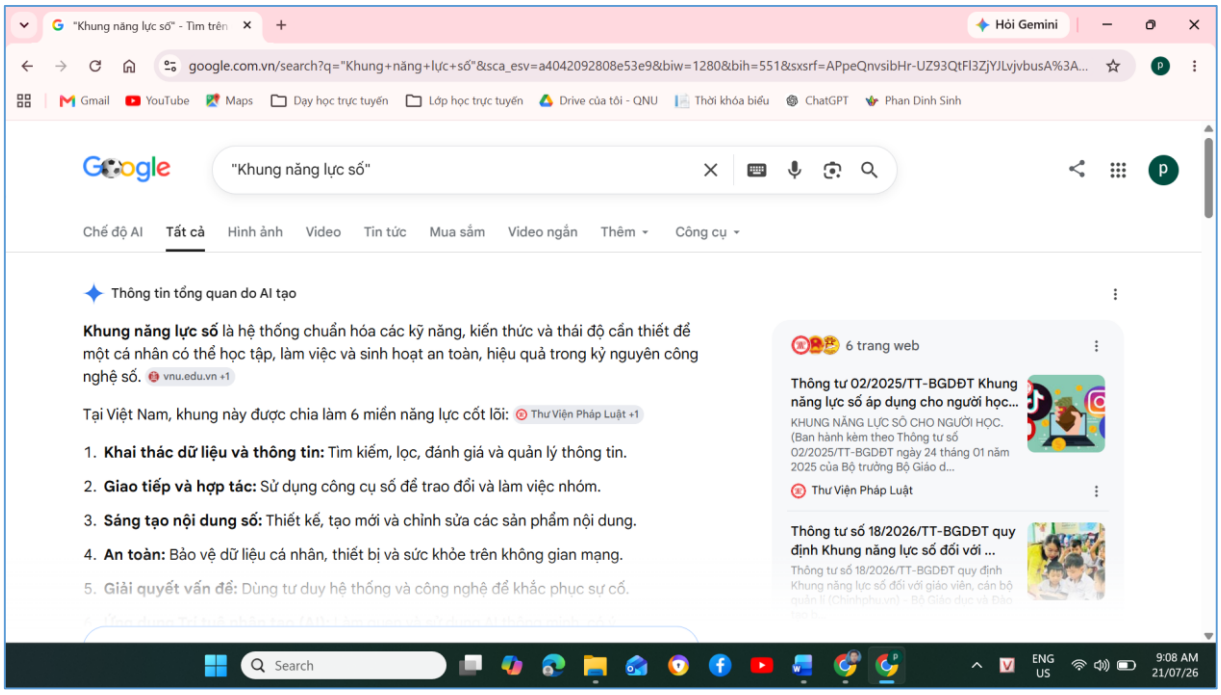
Không dùng dấu ngoặc kép	**Dùng dấu ngoặc kép**
chuyển đổi số giáo dục	"chuyển đổi số trong giáo dục"

machine learning	"machine learning"
kỹ năng số	"Digital Competence Framework"

Ví dụ, khi tìm: *"Digital Competence Framework"*, Google sẽ ưu tiên các trang có chứa đúng cụm từ này thay vì những trang chỉ xuất hiện riêng lẻ các từ *Digital*, *Competence* hoặc *Framework*.

Ví dụ: Sinh viên cần tìm tài liệu về chuẩn năng lực số của UNESCO có thể nhập: *"Digital Competence Framework"* hoặc *"Khung năng lực số"*, để nhận được kết quả chính xác hơn.

Lưu ý: Dấu ngoặc kép đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm tên đề tài nghiên cứu, tiêu đề sách hoặc kiểm tra hiện tượng sao chép nội dung.



Hình 2-6. Kết quả tìm kiếm trên Google có sử dụng dấu ngoặc kép.

- **Toán tử site:**

Toán tử site: giới hạn kết quả tìm kiếm trong một website hoặc một tên miền (domain) cụ thể. Đây là kỹ thuật rất hữu ích khi muốn tìm tài liệu từ các nguồn chính thống.

Cú pháp: **site:tên_miền từ_khóa**

Ví dụ:

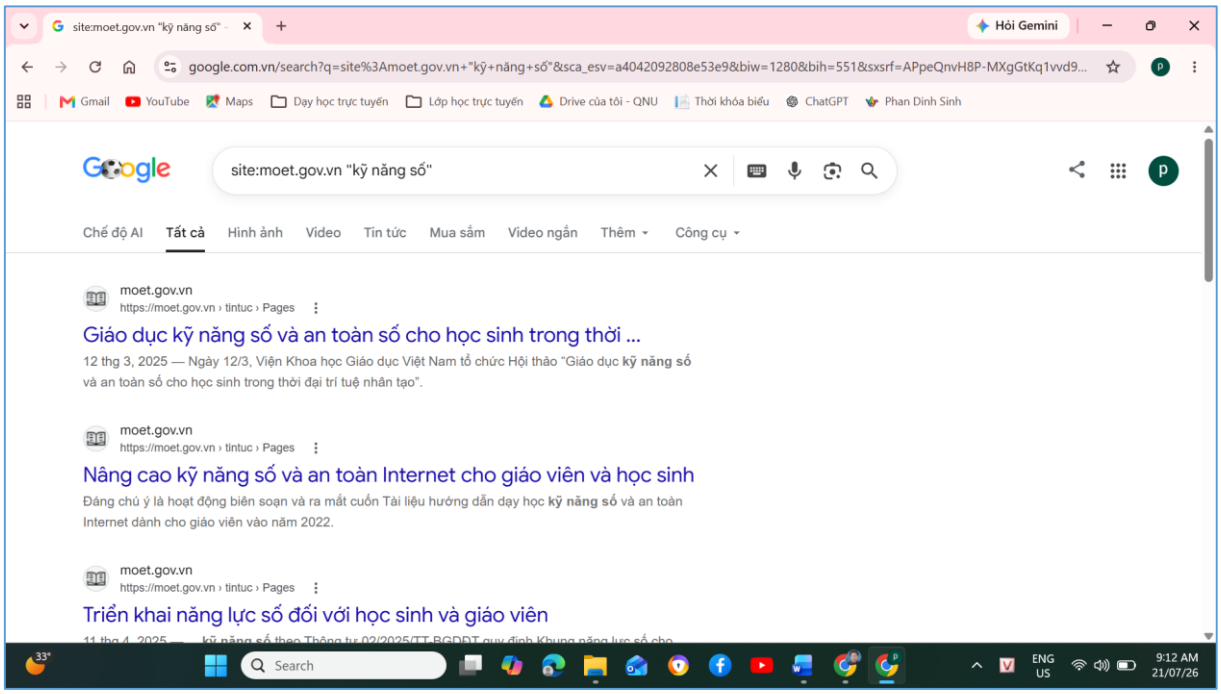
Mục đích	Truy vấn
Tìm tài liệu trên Bộ Giáo dục và Đào tạo	site:moet.gov.vn chuyển đổi số
Tìm tài liệu trên Quy Nhơn University	site:qnu.edu.vn AI
Tìm bài viết từ Microsoft	site:microsoft.com Copilot
Tìm bài báo học thuật	site:ieee.org machine learning

Toán tử **site:** giúp giảm đáng kể các kết quả từ blog cá nhân hoặc các trang web không chính thống.

Ví dụ: Khi tìm văn bản hướng dẫn về kỹ năng số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên có thể nhập: *site:moet.gov.vn kỹ năng số*

Thay vì phải duyệt nhiều website khác nhau, toàn bộ kết quả sẽ được giới hạn trong trang của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

***Lưu ý*: Có thể kết hợp **site:** với các toán tử khác như **filetype:** hoặc dấu ngoặc kép để tăng độ chính xác.**



Hình 2-7. Tìm kiếm bằng toán tử site:

- **Toán tử filetype:**

Toán tử filetype: giúp tìm kiếm một định dạng tệp tin cụ thể như PDF, DOCX, PPTX hoặc XLSX. Đây là kỹ thuật rất hữu ích khi cần tìm giáo trình, bài báo khoa học, báo cáo hoặc bài giảng.

Cú pháp: **từ_khóa filetype:pdf**

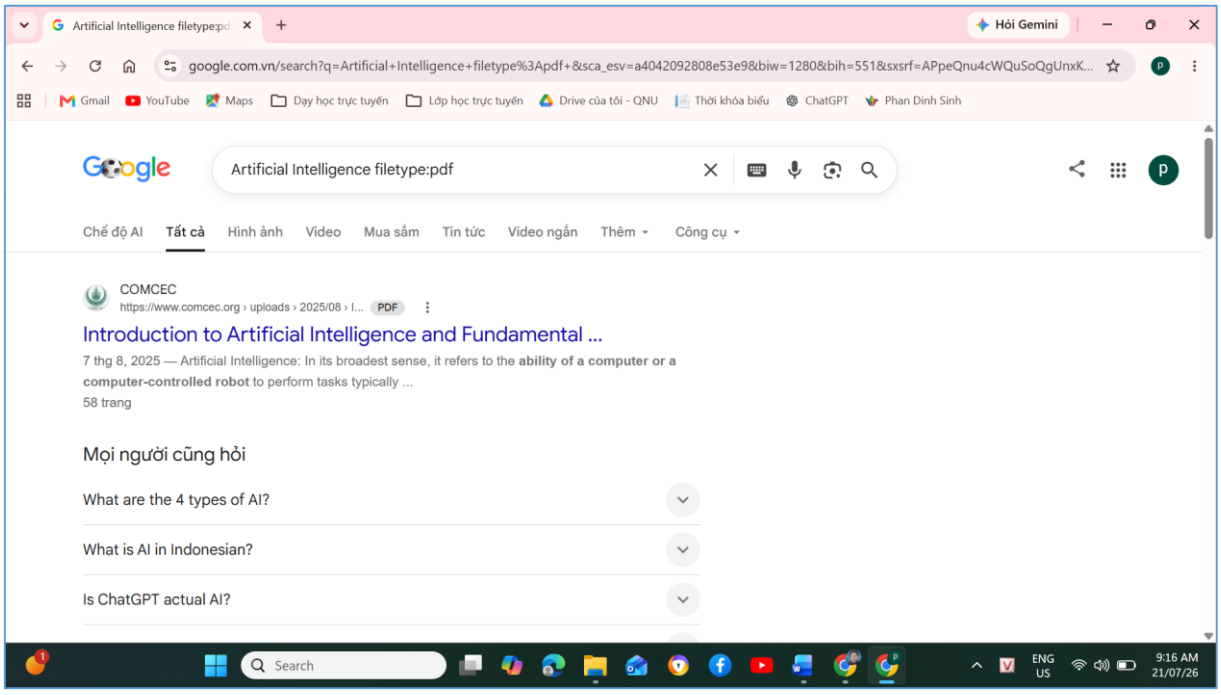
Ví dụ:

Mục đích	Truy vấn
Tìm giáo trình PDF	database filetype:pdf
Tìm bài giảng PowerPoint	AI filetype:pptx
Tìm mẫu Excel	budget template filetype:xlsx

Thông thường, các tài liệu học thuật được phát hành dưới dạng PDF nên đây là định dạng thường được sử dụng nhiều nhất.

Ví dụ: Sinh viên cần tìm giáo trình về trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng: *Artificial Intelligence filetype:pdf* hoặc *AI education filetype:pdf*, để ưu tiên các tài liệu học thuật.

Lưu ý: Không phải mọi tài liệu PDF đều đáng tin cậy. Người học nên ưu tiên các nguồn từ trường đại học, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức nghiên cứu.



Hình 2-8. Tìm kiếm tài liệu PDF

- **Toán tử intitle:**

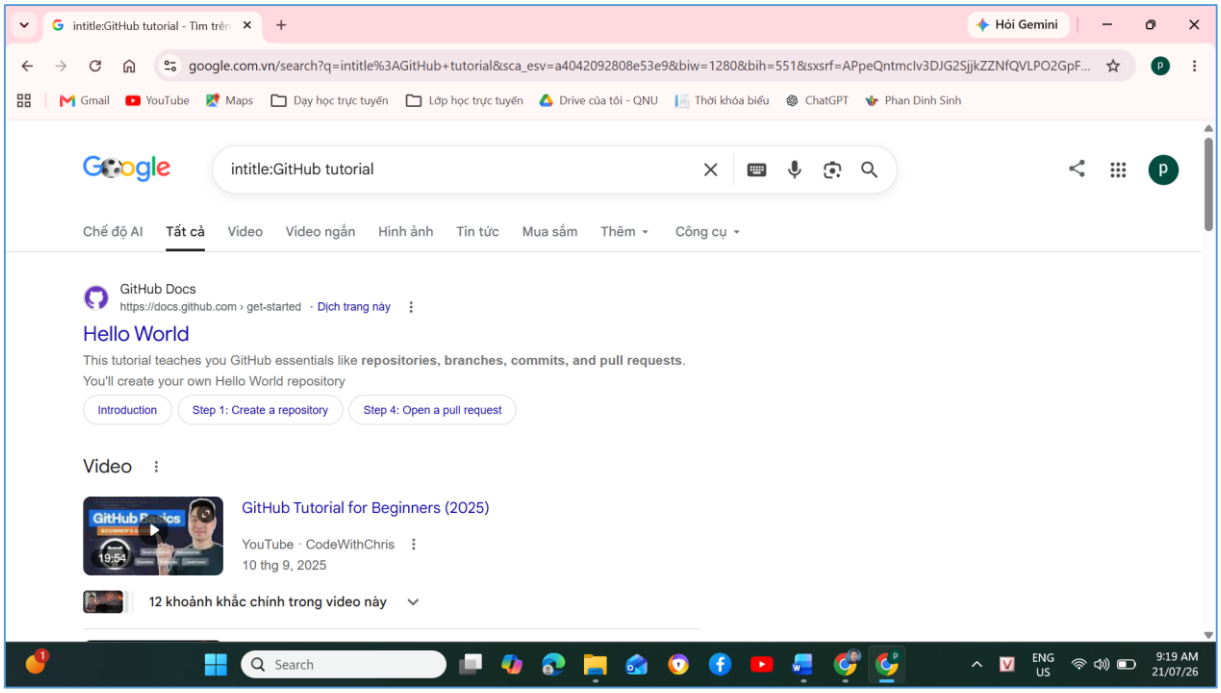
Toán tử intitle: chỉ tìm các trang web có chứa từ khóa trong tiêu đề (Title) của trang. Vì tiêu đề thường phản ánh nội dung chính nên kết quả có độ liên quan cao hơn.

Cú pháp: **intitle:từ_khóa**

Ví dụ:

Mục đích	Truy vấn
Tìm bài viết về AI	intitle:AI
Tìm bài viết về Blockchain	intitle:blockchain education
Tìm hướng dẫn GitHub	intitle:GitHub tutorial

Ví dụ: Sinh viên cần tìm tài liệu giới thiệu về GitHub có thể nhập: *intitle:GitHub tutorial*. Kết quả chủ yếu là các bài hướng dẫn có nội dung tập trung vào GitHub thay vì chỉ nhắc đến GitHub trong phần nội dung.



Hình 2-9 Kết quả tìm kiếm sử dụng intitle:

- **Toán tử inurl:**

Toán tử inurl: tìm các trang có chứa từ khóa trong địa chỉ URL. Nhiều website tổ chức URL theo chủ đề, vì vậy toán tử này giúp xác định nhanh các trang chuyên biệt.

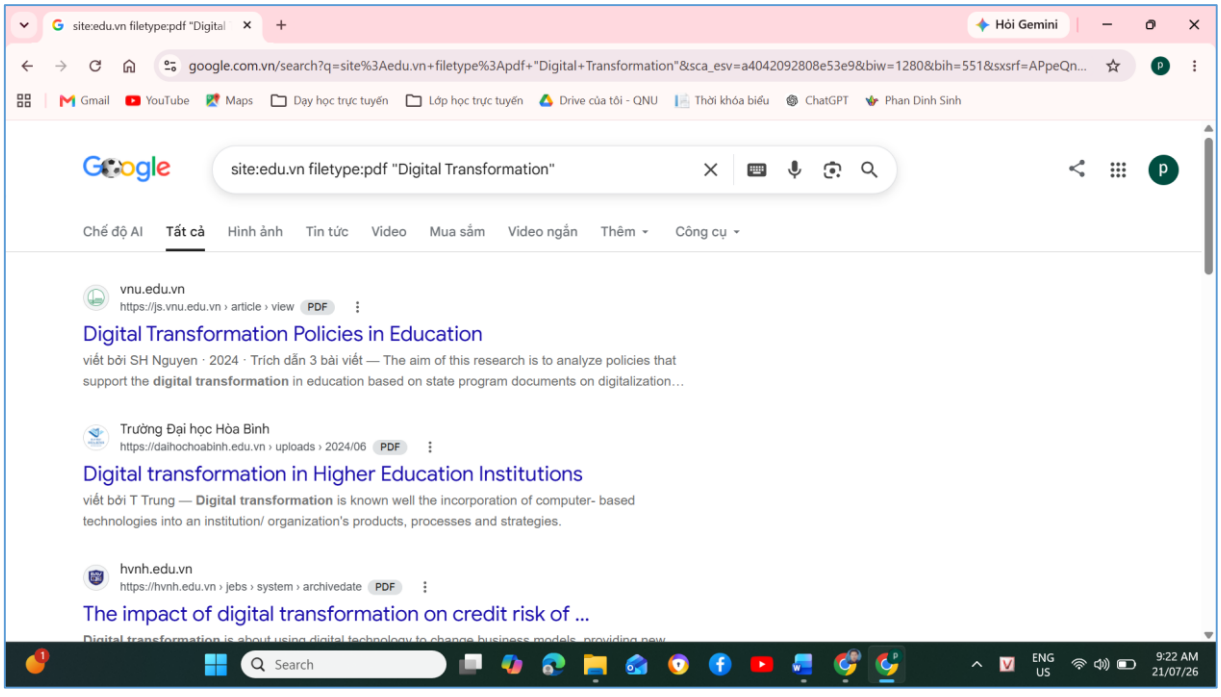
Cú pháp: **inurl:từ_khóa**

Ví dụ:

Mục đích	Truy vấn
Tìm trang tài liệu AI	inurl:AI
Tìm khóa học GitHub	inurl:github tutorial
Tìm tài liệu Moodle	inurl:moodle

Ví dụ: Khi cần tìm các trang hướng dẫn Moodle, sinh viên có thể sử dụng: *inurl:moodle*. Kết quả sẽ ưu tiên các địa chỉ web có chứa từ "moodle", thường là cổng học tập hoặc tài liệu hướng dẫn của các trường đại học.

Lưu ý: Có thể kết hợp nhiều toán tử để đạt hiệu quả cao, ví dụ: *site:edu.vn filetype:pdf "Digital Transformation"* . Truy vấn trên sẽ tìm các tệp PDF chứa cụm từ *"Digital Transformation"* trong các website giáo dục có tên miền *.edu.vn*.



Hình 2-10 Truy vấn kết hợp nhiều toán tử

2.1.4. Tìm kiếm tài liệu học thuật

Trong học tập và nghiên cứu, việc sử dụng các công cụ tìm kiếm học thuật (Academic Search Engines) giúp sinh viên tiếp cận các nguồn tài liệu có độ tin cậy cao như bài báo khoa học, sách chuyên khảo, kỷ yếu hội nghị và luận văn. Khác với các công cụ tìm kiếm thông thường, các nền tảng này tập trung vào nội dung học thuật đã được biên tập hoặc phản biện khoa học (Peer Review). Dưới đây là một số hệ thống được sử dụng phổ biến.

Google Scholar

Là công cụ tìm kiếm học thuật do Google phát triển, cho phép tìm kiếm các tài liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau như tạp chí khoa học, sách, luận văn, báo cáo kỹ thuật và kỷ yếu hội nghị. Đây là công cụ miễn phí, dễ sử dụng và phù hợp với sinh viên khi bắt đầu tìm hiểu tài liệu chuyên ngành.

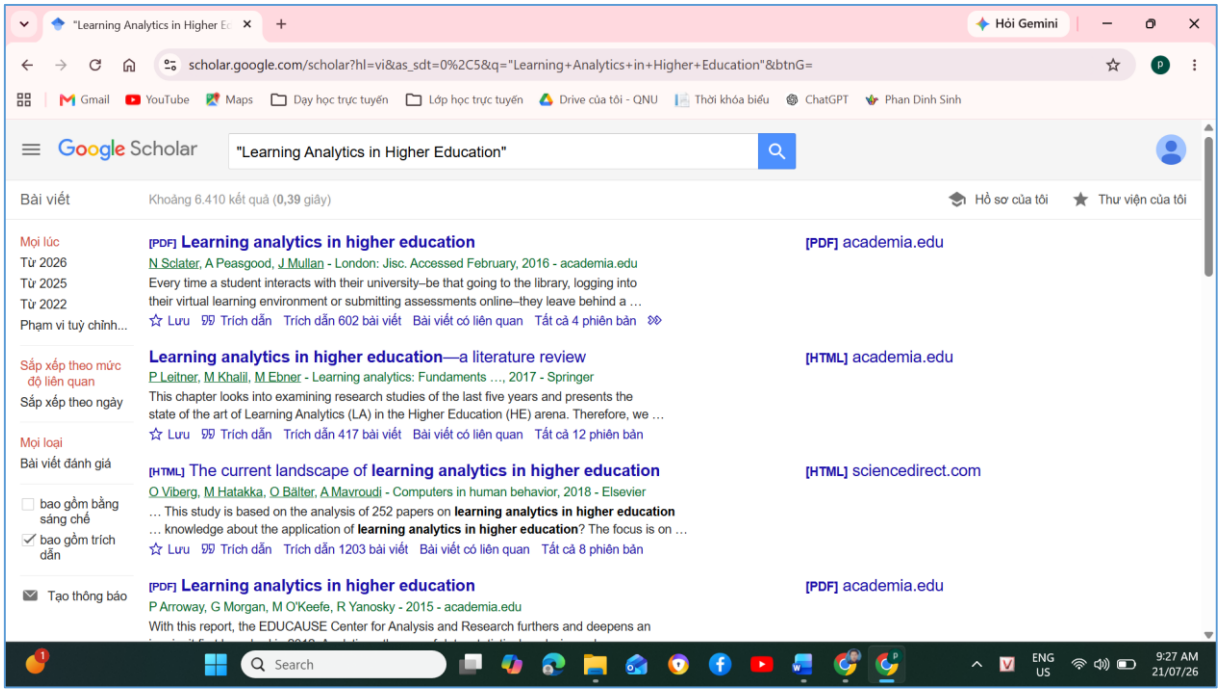
Khác với Google Search, Google Scholar chỉ tập trung vào các tài liệu học thuật. Kết quả tìm kiếm thường bao gồm tên bài báo, tác giả, năm xuất bản, tạp chí, số lượt trích dẫn (Cited by) và các bài viết liên quan (Related articles). Nếu bài báo có phiên bản miễn phí, người dùng có thể tải trực tiếp dưới dạng tệp PDF.

Google Scholar còn hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như tìm kiếm theo khoảng thời gian, sắp xếp theo mức độ liên quan hoặc thời gian công bố, lưu tài liệu vào thư viện cá nhân (My Library), tạo cảnh báo (Alerts) khi có nghiên cứu mới và xuất trích dẫn theo các chuẩn như APA, IEEE hoặc MLA. Đây là những công cụ giúp sinh viên quản lý tài liệu hiệu quả trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Để tìm kiếm hiệu quả, người học nên sử dụng từ khóa tiếng Anh kết hợp với các kỹ thuật tìm kiếm nâng cao như dấu ngoặc kép (" "), toán tử **AND**, **OR** hoặc **site:** khi cần giới hạn nguồn. Đối với các chủ đề mới, nên ưu tiên các bài báo được công bố trong 5 năm gần đây và có số lượt trích dẫn cao.

Ví dụ: Một sinh viên cần tìm tài liệu về *Learning Analytics*. Thay vì tìm trên Google, sinh viên truy cập Google Scholar và nhập từ khóa: *"Learning Analytics in Higher Education"*. Kết quả trả về là nhiều bài báo khoa học, trong đó có các nghiên cứu được trích dẫn hàng nghìn lần. Sinh viên có thể xem phần tóm tắt, tải bản PDF

(nếu có), trích dẫn tài liệu theo chuẩn IEEE và lưu vào thư viện cá nhân để sử dụng cho báo cáo môn học.



Hình 2-11 Giao diện Google Scholar với kết quả tìm kiếm và số lượt trích dẫn.

Semantic Scholar

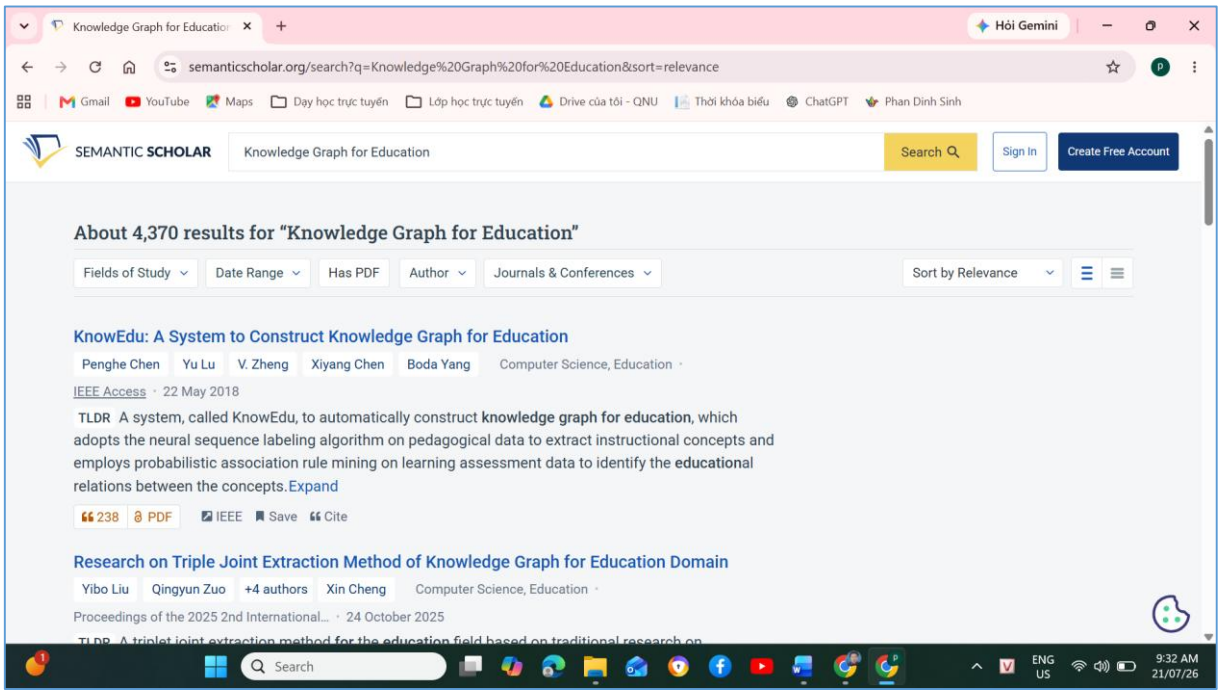
Semantic Scholar là công cụ tìm kiếm học thuật ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) do Viện AI Allen (Allen Institute for AI) phát triển. Khác với các công cụ tìm kiếm truyền thống, Semantic Scholar không chỉ tìm tài liệu mà còn sử dụng AI để phân tích, tóm tắt và gợi ý các nghiên cứu có liên quan.

Một ưu điểm nổi bật của Semantic Scholar là khả năng xác định những bài báo có ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực. Hệ thống hiển thị thông tin như số lượt trích dẫn, các bài báo liên quan, tác giả, từ khóa nghiên cứu và đôi khi còn tạo bản tóm tắt ngắn (TL;DR) giúp người đọc nhanh chóng nắm được nội dung chính của bài báo.

Semantic Scholar hỗ trợ sinh viên khám phá mối liên hệ giữa các nghiên cứu, theo dõi sự phát triển của một chủ đề và tìm kiếm các công trình mới nhất. Đây là công cụ đặc biệt hữu ích khi thực hiện tổng quan tài liệu (Literature Review) hoặc lựa chọn bài báo nền tảng cho đề tài nghiên cứu.

Đối với sinh viên, Semantic Scholar giúp tiết kiệm thời gian đọc tài liệu bằng cách ưu tiên những nghiên cứu có chất lượng cao và đề xuất các tài liệu liên quan dựa trên AI.

Ví dụ: Một sinh viên nghiên cứu về Knowledge Graph nhập từ khóa: *Knowledge Graph for Education*. Hệ thống sẽ hiển thị các bài báo nổi bật, bản tóm tắt AI, số lượt trích dẫn và danh sách các nghiên cứu liên quan. Sinh viên có thể nhanh chóng xác định những bài báo quan trọng trước khi đọc toàn văn.



Hình 2-12 Giao diện Semantic Scholar với phần AI Summary và Related Papers.

Springer

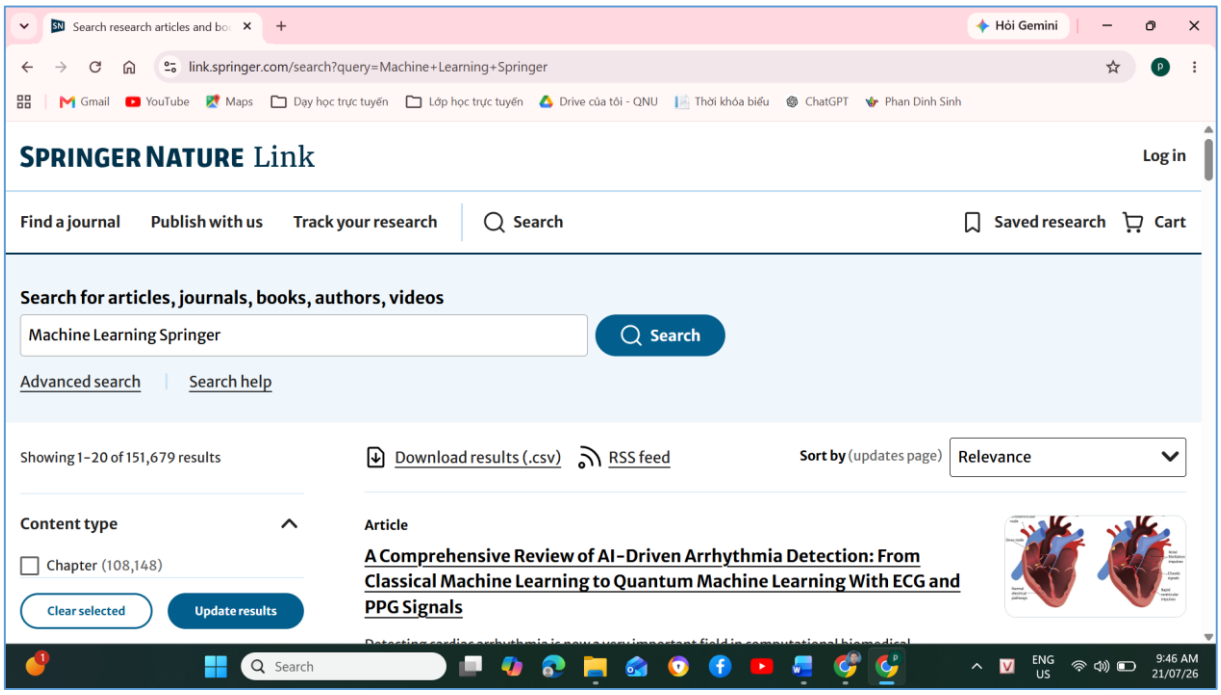
Springer là nền tảng xuất bản học thuật của Springer Nature, cung cấp sách điện tử (eBook), tạp chí khoa học và tài liệu nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật, y học, giáo dục, kinh tế và khoa học xã hội.

Springer có phạm vi rộng hơn và đặc biệt nổi tiếng với các bộ sách chuyên khảo (Book Series) và kỷ yếu hội nghị thuộc bộ Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Đây là nguồn tài liệu quen thuộc đối với sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Springer hỗ trợ tìm kiếm theo chủ đề, tác giả, ISBN, năm xuất bản hoặc loại tài liệu. Nhiều tài liệu được cung cấp dưới dạng Open Access, cho phép tải miễn phí.

Sinh viên nên ưu tiên đọc các chương sách hoặc bài tổng quan (Review Paper) trên Springer để nắm kiến thức nền tảng trước khi đọc các bài báo nghiên cứu chuyên sâu.

Ví dụ: Khi học về Machine Learning, sinh viên có thể tìm kiếm: *Machine Learning Springer*. Hệ thống trả về nhiều sách giáo trình, chương sách và bài báo tổng quan giúp người học xây dựng kiến thức cơ bản trước khi nghiên cứu các thuật toán cụ thể.



Hình 2-13 Giao diện Springer với sách điện tử và bài báo.

ScienceDirect

ScienceDirect là cơ sở dữ liệu khoa học của nhà xuất bản Elsevier, cung cấp hàng triệu bài báo và sách điện tử trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, kinh tế, giáo dục và khoa học xã hội.

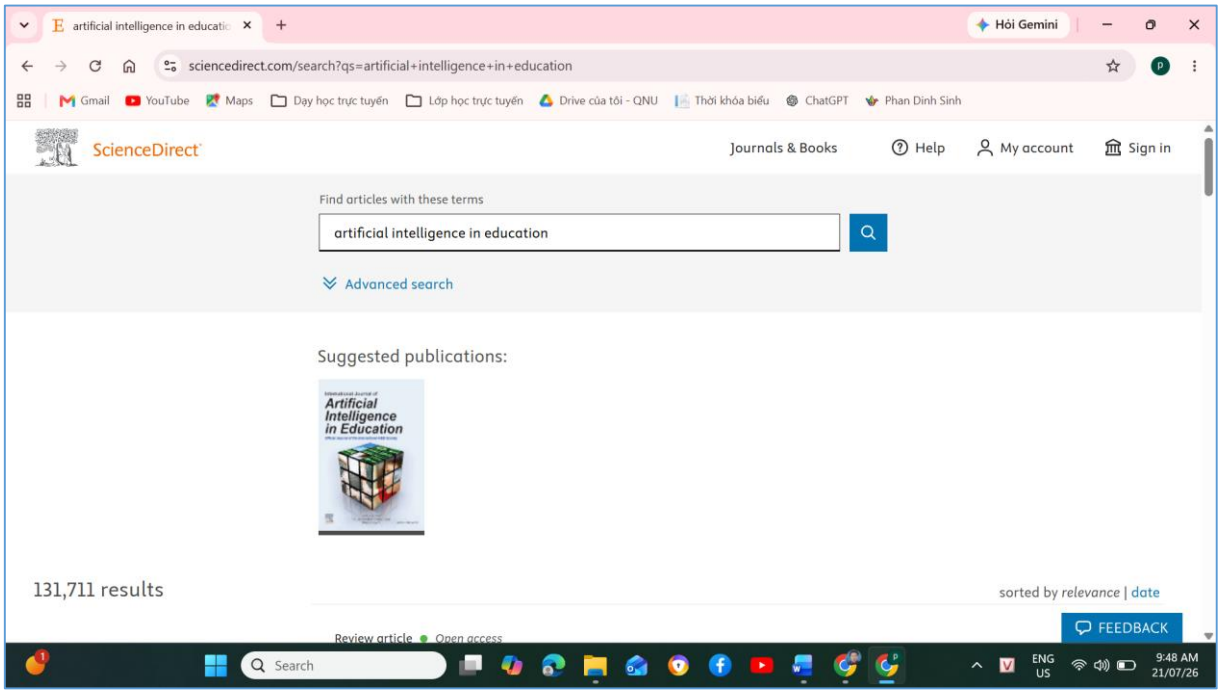
ScienceDirect nổi bật nhờ kho tạp chí khoa học chất lượng cao như *Expert Systems with Applications*, *Computers & Education*, *Information Sciences* và *Future Generation Computer Systems*. Đây đều là những tạp chí có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Hệ thống cho phép tìm kiếm theo từ khóa, tác giả, năm xuất bản hoặc chủ đề. Người dùng cũng có thể lọc các bài báo Open Access để đọc miễn phí. Mỗi bài báo

đều có phần tóm tắt (Abstract), từ khóa (Keywords), tài liệu tham khảo (References) và các bài báo liên quan.

Đối với sinh viên, ScienceDirect là nguồn tài liệu hữu ích để cập nhật các nghiên cứu mới và tìm các bài báo có chất lượng cao phục vụ khóa luận hoặc nghiên cứu khoa học.

Ví dụ: Một sinh viên nghiên cứu về Artificial Intelligence in Education tìm kiếm trên ScienceDirect. Hệ thống trả về nhiều bài báo mới về ứng dụng AI trong giáo dục, đánh giá học tập và cá nhân hóa quá trình học, giúp sinh viên có cơ sở khoa học để xây dựng báo cáo.



Hình 2-14 Giao diện ScienceDirect với kết quả tìm kiếm bài báo.

2.1.5. Sử dụng AI hỗ trợ tìm kiếm

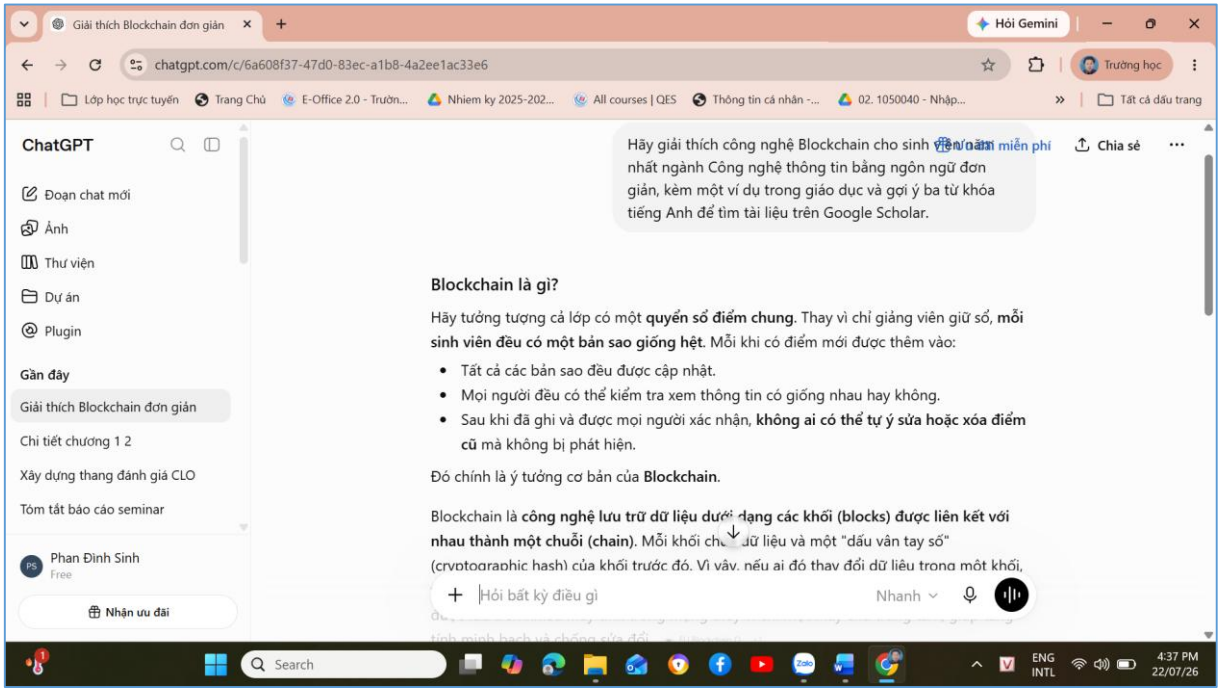
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence – Generative AI) đã làm thay đổi cách con người tìm kiếm và khai thác thông tin. Nếu các công cụ tìm kiếm truyền thống như Google hay Bing chủ yếu trả về danh sách các trang web liên quan, thì các hệ thống AI có thể *hiểu ngữ cảnh của câu hỏi, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giải thích khái niệm và hỗ trợ người dùng xây dựng nội dung mới.* Nhờ đó, AI trở thành trợ lý hữu ích trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

Đối với sinh viên, AI có thể hỗ trợ ở nhiều giai đoạn của quá trình tìm kiếm thông tin. Trước hết, AI giúp xác định từ khóa (Keywords) và đề xuất các thuật ngữ chuyên ngành phù hợp để tìm kiếm tài liệu. Tiếp theo, AI có thể giải thích các khái niệm khó, tóm tắt nội dung của bài báo, so sánh các quan điểm khác nhau và gợi ý hướng nghiên cứu. Một số công cụ AI còn cung cấp liên kết đến nguồn tài liệu, giúp người học kiểm chứng và đọc tài liệu gốc.

Hiện nay, nhiều công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm thông tin như ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Perplexity AI, NotebookLM (Google) và Microsoft Copilot. Mỗi công cụ có thế mạnh riêng. Chẳng hạn, Perplexity AI thường cung cấp câu trả lời kèm nguồn tham khảo; NotebookLM hỗ trợ phân tích các tài liệu do người dùng tải lên; ChatGPT và Gemini phù hợp để giải thích kiến thức, xây dựng dàn ý và gợi ý từ khóa tìm kiếm.

Để khai thác AI hiệu quả, người học cần xây dựng Prompt (câu lệnh) rõ ràng. Một Prompt tốt nên nêu cụ thể chủ đề, mục tiêu, đối tượng và định dạng kết quả mong muốn.

Ví dụ, thay vì hỏi: *"Cho biết về Blockchain."*, có thể sử dụng Prompt: *"Hãy giải thích công nghệ Blockchain cho sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản, kèm một ví dụ trong giáo dục và gợi ý ba từ khóa tiếng Anh để tìm tài liệu trên Google Scholar."*



Hình 2-15 Sử dụng ChatGPT hỗ trợ giải thích và gợi ý tìm tài liệu

Mặc dù AI mang lại nhiều tiện ích, người học không nên xem AI là nguồn thông tin tuyệt đối. Các mô hình AI có thể tạo ra thông tin chưa chính xác hoặc lỗi thời (AI Hallucination). Vì vậy, mọi thông tin quan trọng cần được kiểm chứng bằng giáo trình, bài báo khoa học hoặc các nguồn chính thống. Khi sử dụng AI để hỗ trợ làm bài tập hoặc nghiên cứu, sinh viên cần đọc tài liệu gốc, tự phân tích nội dung và tuân thủ quy định về trích dẫn tài liệu cũng như đạo đức học thuật.

Ví dụ: Một sinh viên được giao tìm hiểu chủ đề *"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học"*. Sinh viên sử dụng ChatGPT để xác định các từ khóa như *Artificial Intelligence in Higher Education*, *Learning Analytics* và *AI-assisted Learning*. Sau đó, có thể sử dụng Google Scholar để tìm bài báo khoa học, đồng thời dùng Perplexity AI để tổng hợp nhanh các nghiên cứu gần đây có kèm nguồn tham khảo. Cuối cùng, sinh viên đọc các bài báo gốc, viết báo cáo bằng lời của mình và trích dẫn tài liệu theo đúng quy định. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy và tính trung thực học thuật.

2.2. Đánh giá và kiểm chứng thông tin

2.2.1. Tin thật và tin giả (thông tin sai lệch)

Trong môi trường số, mỗi ngày người dùng tiếp cận một lượng rất lớn thông tin từ báo điện tử, mạng xã hội, diễn đàn, blog và các công cụ trí tuệ nhân tạo (Artificial

Intelligence – AI). Tuy nhiên, không phải mọi thông tin đều chính xác hoặc đáng tin cậy. Vì vậy, việc phân biệt *tin thật (True Information)* và *tin giả (Fake News)* là một kỹ năng số quan trọng đối với mỗi công dân số.

Tin thật là thông tin phản ánh đúng sự kiện hoặc dữ liệu thực tế, được kiểm chứng từ các nguồn đáng tin cậy và có bằng chứng xác thực. Tin thật thường được công bố bởi các cơ quan báo chí chính thống, cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu hoặc các đơn vị có uy tín. Thông tin này có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch về tác giả, thời gian và địa điểm công bố, đồng thời có thể được đối chiếu hoặc xác minh từ nhiều nguồn độc lập.

Ngược lại, tin giả là thông tin sai sự thật, bị bóp méo hoặc được tạo dựng nhằm đánh lừa người đọc. Tin giả có thể được tạo ra để thu hút lượt xem, quảng cáo, thao túng dư luận, lừa đảo hoặc phục vụ các mục đích cá nhân, kinh tế hay chính trị. Với sự phát triển của AI tạo sinh (Generative AI), hình ảnh, âm thanh và video giả (Deepfake) ngày càng trở nên tinh vi, khiến việc nhận biết tin giả trở nên khó khăn hơn.

Có nhiều dấu hiệu giúp nhận diện tin giả. Chẳng hạn, tiêu đề thường sử dụng những từ ngữ gây sốc hoặc kích động; nội dung thiếu nguồn trích dẫn hoặc dẫn nguồn không rõ ràng; hình ảnh, video bị cắt ghép hoặc chỉnh sửa; thông tin không xuất hiện trên các cơ quan báo chí chính thống; hoặc kêu gọi người đọc chia sẻ ngay mà không kiểm chứng. Trong nhiều trường hợp, tin giả còn trộn lẫn một phần thông tin đúng với thông tin sai nhằm tăng tính thuyết phục.

Đối với sinh viên, việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hiểu sai kiến thức, lan truyền thông tin sai lệch hoặc ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Vì vậy, trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào, cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với nhiều nguồn độc lập và đánh giá mức độ tin cậy của nội dung.

Ví dụ: Trong mùa tuyển sinh đại học, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi lịch xét tuyển". Nhiều sinh viên chia sẻ rộng rãi thông tin này mà không kiểm chứng. Khi truy cập Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học phát hiện không có thông báo chính thức nào và thông tin lan truyền

là tin giả. Trường hợp này cho thấy việc kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ là rất cần thiết.

Quy trình nhận diện tin giả: *Tiếp nhận thông tin → Kiểm tra nguồn → Đối chiếu nhiều nguồn → Xác minh bằng công cụ kiểm chứng → Quyết định chia sẻ hoặc không chia sẻ.*

Tiêu chí	Tin thật (True Information)	Tin giả (Fake News)
Nguồn thông tin	Chính thống, rõ ràng	Không rõ hoặc giả mạo
Nội dung	Có bằng chứng, kiểm chứng	Thiếu bằng chứng, dễ gây hiểu nhầm
Mục đích	Cung cấp thông tin chính xác	Thu hút chú ý, thao túng hoặc lừa đảo
Khả năng kiểm chứng	Dễ đối chiếu từ nhiều nguồn	Khó hoặc không thể xác minh
Khuyến nghị	Có thể sử dụng và trích dẫn	Không nên chia sẻ khi chưa kiểm chứng

2.2.2. Tiêu chí đánh giá nguồn tin

Trong môi trường số, người học không nên sử dụng thông tin chỉ vì nó xuất hiện trên Internet. Trước khi sử dụng trong học tập, nghiên cứu hoặc chia sẻ cho người khác, cần đánh giá độ tin cậy của nguồn tin dựa trên một số tiêu chí cơ bản. Năm tiêu chí quan trọng gồm: *tác giả (Author), đơn vị phát hành (Publisher), thời gian (Publication Date), trích dẫn (Citation) và tính khách quan (Objectivity)*.

- **Tác giả**

Tác giả là cá nhân hoặc nhóm người chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu. Việc xác định rõ tác giả giúp đánh giá trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và mức độ tin cậy của thông tin. Một nguồn tin đáng tin cậy thường công khai tên tác giả, đơn vị công tác, học hàm, học vị hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

Khi đánh giá tác giả, cần xem xét các câu hỏi sau:

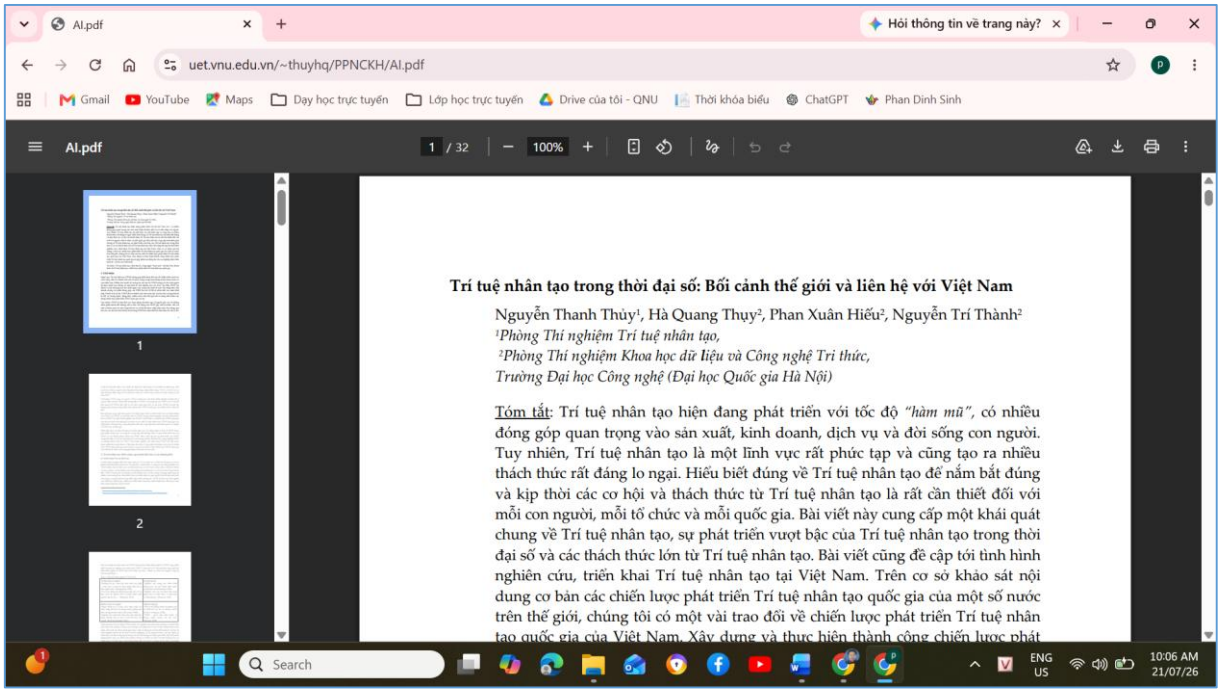
- Tác giả là ai?

- Có chuyên môn trong lĩnh vực đang đề cập hay không?
- Có thông tin liên hệ hoặc hồ sơ nghề nghiệp rõ ràng không?
- Đã từng công bố các công trình hoặc bài viết liên quan chưa?

Không nên sử dụng các bài viết không ghi tên tác giả hoặc chỉ ghi những thông tin chung chung như *Admin*, *Biên tập viên* mà không có thông tin xác thực.

Ví dụ: Khi tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), một bài viết của giảng viên đại học hoặc nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu sẽ có độ tin cậy cao hơn bài đăng trên một diễn đàn không xác định tác giả.

Trước khi trích dẫn một bài viết, sinh viên có thể tìm tên tác giả trên Google Scholar hoặc LinkedIn để kiểm tra lĩnh vực chuyên môn và các công trình đã công bố.



Hình 2-16. Thông tin bài báo trên Google Scholar.

Đơn vị phát hành

Đơn vị phát hành là tổ chức chịu trách nhiệm công bố và quản lý nội dung. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ uy tín của nguồn tin.

Nguồn tin đáng tin cậy thường được phát hành bởi:

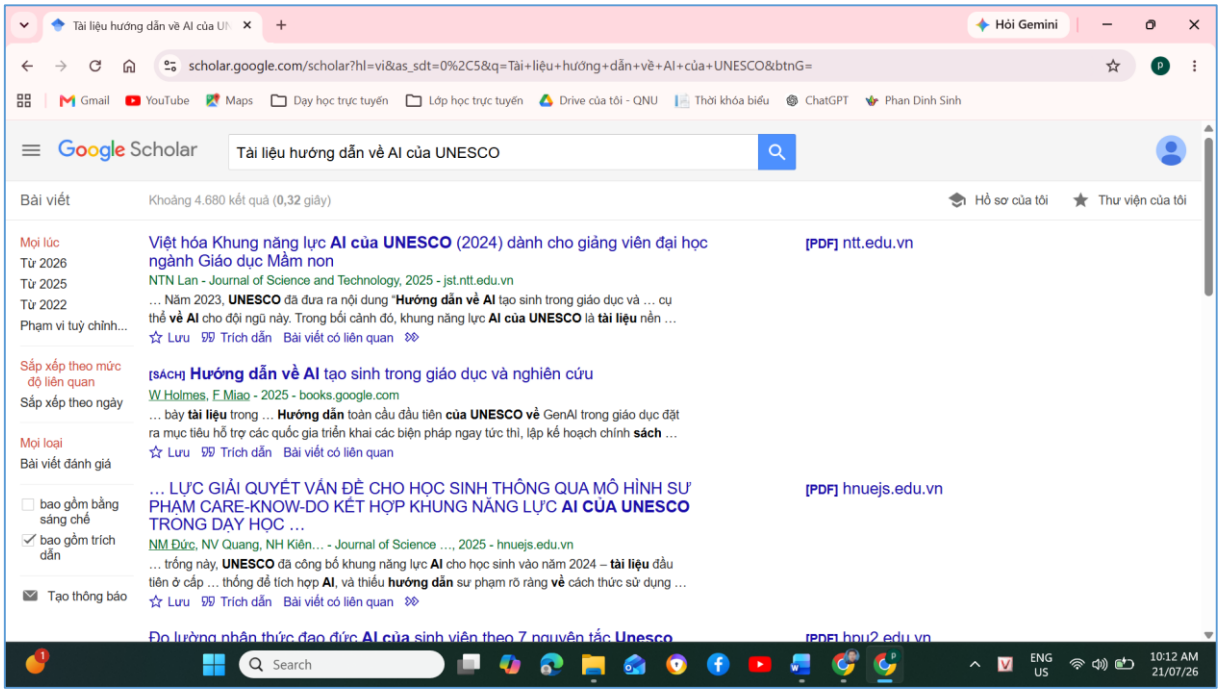
- cơ quan nhà nước;

- trường đại học;
- viện nghiên cứu;
- nhà xuất bản học thuật;
- tổ chức quốc tế;
- doanh nghiệp công nghệ uy tín.

Ngược lại, các trang web không công khai đơn vị quản lý hoặc chỉ đăng tải nội dung nhằm thu hút lượt xem cần được xem xét cẩn thận.

Ví dụ: Khi nghiên cứu về chuyển đổi số, tài liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, OECD hoặc các trường đại học thường đáng tin cậy hơn các bài viết không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Tài liệu về AI của UNESCO hoặc tài liệu hướng dẫn của Microsoft được sử dụng phổ biến trong đào tạo vì có nguồn phát hành rõ ràng và được cập nhật thường xuyên.



Hình 2-17. Trên Google Scholar, tài liệu về AI của UNESCO

Thời gian

Trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, thông tin thay đổi rất nhanh. Vì vậy, cần kiểm tra thời gian công bố hoặc thời điểm cập nhật của tài liệu trước khi sử dụng.

Khi đánh giá tiêu chí này, cần lưu ý:

- tài liệu được xuất bản khi nào;
- có được cập nhật gần đây hay không;
- nội dung còn phù hợp với thực tế hiện tại không.

Đối với các chủ đề có tốc độ phát triển nhanh như AI, an toàn thông tin hoặc chuyển đổi số, nên ưu tiên tài liệu được công bố trong khoảng 3–5 năm gần đây, trừ khi sử dụng các tài liệu kinh điển.

Ví dụ: Một bài viết giới thiệu các công cụ AI từ năm 2021 có thể không còn phản ánh đầy đủ các công cụ và tính năng hiện nay.

Trích dẫn

Một nguồn tin đáng tin cậy thường dựa trên các bằng chứng, số liệu hoặc công trình nghiên cứu đã được công bố. Vì vậy, cần kiểm tra xem tài liệu có dẫn nguồn tham khảo đầy đủ hay không.

Các dấu hiệu của một nguồn tin tốt gồm:

- có danh mục tài liệu tham khảo;
- trích dẫn số liệu rõ nguồn gốc;
- liên kết đến các nghiên cứu hoặc văn bản chính thức;
- sử dụng nguồn tham khảo từ các tổ chức uy tín.

Ngược lại, những bài viết đưa ra nhiều khẳng định nhưng không có bất kỳ nguồn dẫn nào cần được xem xét cẩn trọng.

Ví dụ: Một bài báo khoa học về Học máy thường trích dẫn nhiều công trình nghiên cứu trước đó để chứng minh kết quả nghiên cứu.

Khi sử dụng Perplexity AI hoặc Google Scholar, sinh viên nên kiểm tra các tài liệu được AI trích dẫn thay vì chỉ dựa vào phần tóm tắt do AI tạo ra.

Tính khách quan

Tính khách quan phản ánh mức độ trung thực, cân bằng và không thiên vị của thông tin. Một nguồn tin khách quan thường trình bày dữ liệu, lập luận và bằng

chứng từ nhiều góc độ, tránh sử dụng ngôn ngữ cảm tính hoặc nhằm tác động đến cảm xúc của người đọc.

Khi đánh giá tính khách quan, cần xem xét:

- nội dung dựa trên bằng chứng hay chỉ là ý kiến cá nhân;
- có trình bày cả ưu điểm và hạn chế của vấn đề hay không;
- có dấu hiệu quảng cáo hoặc tuyên truyền quá mức không;
- ngôn ngữ sử dụng có trung lập hay mang tính kích động.

Ví dụ: Một bài phân tích so sánh các công cụ AI sẽ đáng tin cậy hơn nếu trình bày cả ưu điểm, hạn chế và điều kiện sử dụng của từng công cụ thay vì khẳng định một sản phẩm là "tốt nhất" mà không có bằng chứng.

Khi đọc bài viết đánh giá ChatGPT, Gemini hoặc Claude, sinh viên nên tham khảo nhiều nguồn độc lập để có cái nhìn toàn diện trước khi đưa ra kết luận.

2.2.3. Kiểm chứng thông tin

Trong môi trường số, thông tin có thể được tạo ra và lan truyền rất nhanh qua mạng xã hội, trang web, nền tảng chia sẻ video và các hệ thống AI tạo sinh (Generative AI). Bên cạnh những thông tin chính xác, vẫn tồn tại nhiều nội dung sai lệch (Misinformation), thông tin giả mạo (Disinformation), hình ảnh chỉnh sửa hoặc nội dung do AI tạo ra (AI-generated Content). Vì vậy, kiểm chứng thông tin (Information Verification) là kỹ năng số quan trọng giúp người học đánh giá độ tin cậy của thông tin trước khi sử dụng hoặc chia sẻ.

Kiểm chứng thông tin là quá trình đối chiếu một thông tin với nhiều nguồn độc lập nhằm xác định tính chính xác, nguồn gốc và mức độ đáng tin cậy. Người học không nên chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc tin tưởng hoàn toàn vào kết quả do AI tạo ra. Việc kết hợp nhiều công cụ kiểm chứng sẽ giúp nâng cao độ chính xác và hạn chế nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.

Hiện nay, nhiều công cụ hỗ trợ kiểm chứng thông tin hiệu quả như Reverse Image Search, Google Lens và các công cụ AI Fact-check.

Reverse Image Search (Tìm kiếm hình ảnh ngược)

Reverse Image Search là kỹ thuật tìm kiếm sử dụng hình ảnh thay vì từ khóa văn bản. Người dùng tải lên một hình ảnh hoặc dán liên kết (URL) của hình ảnh, hệ thống sẽ tìm kiếm các trang web có chứa hình ảnh tương tự hoặc giống hệt.

Công cụ này đặc biệt hữu ích khi cần xác minh nguồn gốc của hình ảnh, kiểm tra xem hình ảnh đã từng xuất hiện ở đâu, được đăng vào thời điểm nào hoặc có bị sử dụng sai ngữ cảnh hay không. Đây là phương pháp được các nhà báo, chuyên gia kiểm chứng thông tin và cơ quan truyền thông sử dụng thường xuyên.

Khi nào nên sử dụng?

- Kiểm tra ảnh lan truyền trên mạng xã hội.
- Xác minh ảnh sự kiện, thiên tai hoặc tai nạn.
- Kiểm tra ảnh có bị chỉnh sửa hoặc sử dụng sai bối cảnh.
- Tìm nguồn gốc ban đầu của ảnh.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Truy cập Google Images tại địa chỉ: https://images.google.com

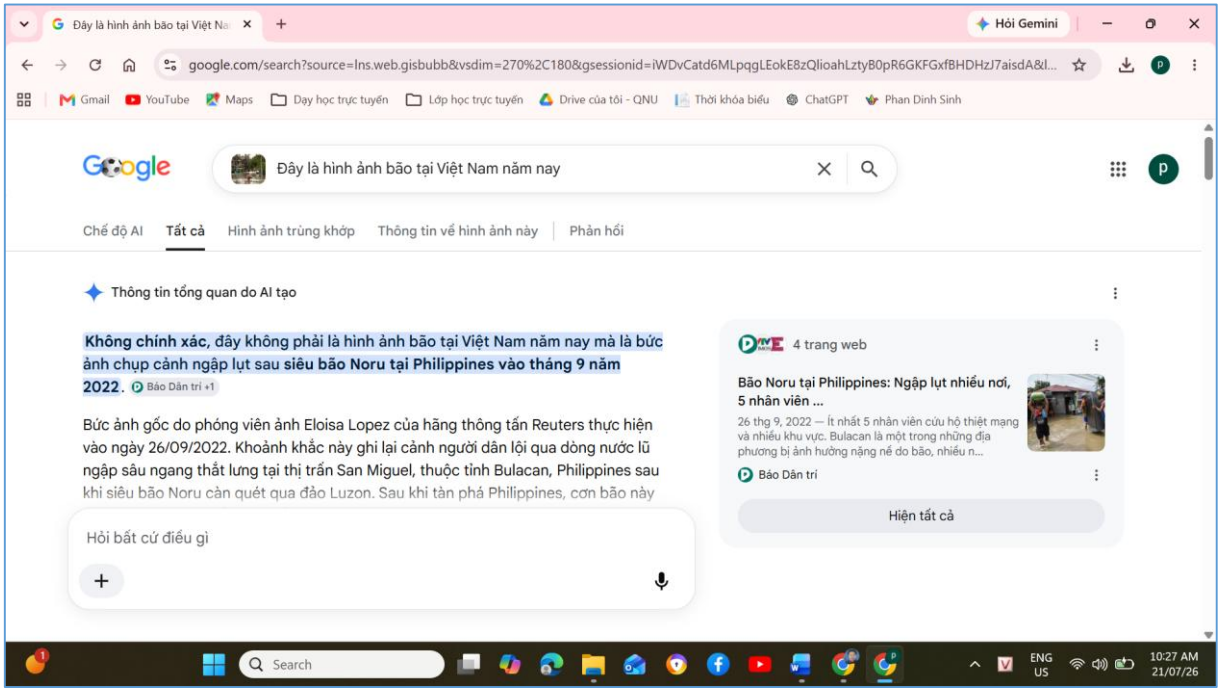
Bước 2: Chọn biểu tượng máy ảnh (Search by Image).

Bước 3: Tải hình ảnh từ máy tính; hoặc Dán URL của hình ảnh.

Bước 4. Chọn Search.

Bước 5. Phân tích kết quả: Hình ảnh xuất hiện lần đầu khi nào? Có xuất hiện trên báo chí chính thống không? Có bị sử dụng trong sự kiện khác không? Có phiên bản chất lượng cao hơn hay đầy đủ hơn không?

Ví dụ: Một hình ảnh được chia sẻ trên Facebook với nội dung: *"Đây là hình ảnh bão tại Việt Nam năm nay."*. Sau khi thực hiện Reverse Image Search, kết quả cho thấy hình ảnh đã được đăng trên một hãng tin quốc tế từ năm 2018 và ghi nhận tại Philippines. Điều này chứng tỏ hình ảnh đang bị sử dụng sai ngữ cảnh.



Hình 2-18.Kết quả xác minh hình ảnh bằng Reverse Image Search.

Lưu ý: Reverse Image Search chỉ kiểm tra được những hình ảnh đã từng xuất hiện trên Internet. Công cụ này không thể xác minh các hình ảnh hoàn toàn mới hoặc do AI tạo ra nhưng chưa được công bố.

Google Lens

Google Lens là công cụ nhận dạng hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) do Google phát triển. Khác với Reverse Image Search chỉ tìm hình ảnh tương tự, Google Lens có khả năng nhận diện đối tượng trong ảnh như văn bản, sản phẩm, địa điểm, cây cối, động vật và nhiều loại nội dung khác.

Google Lens được tích hợp trên điện thoại Android, ứng dụng Google, Google Photos và trình duyệt Google Chrome.

Một số chức năng: Nhận dạng địa điểm; Trích xuất văn bản (OCR); Dịch văn bản trực tiếp; Tìm kiếm sản phẩm; Kiểm tra nguồn gốc hình ảnh; Nhận diện vật thể.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Mở Google Lens hoặc biểu tượng Lens trong ứng dụng Google.

Bước 2: Chụp ảnh trực tiếp; hoặc Chọn ảnh từ thư viện.

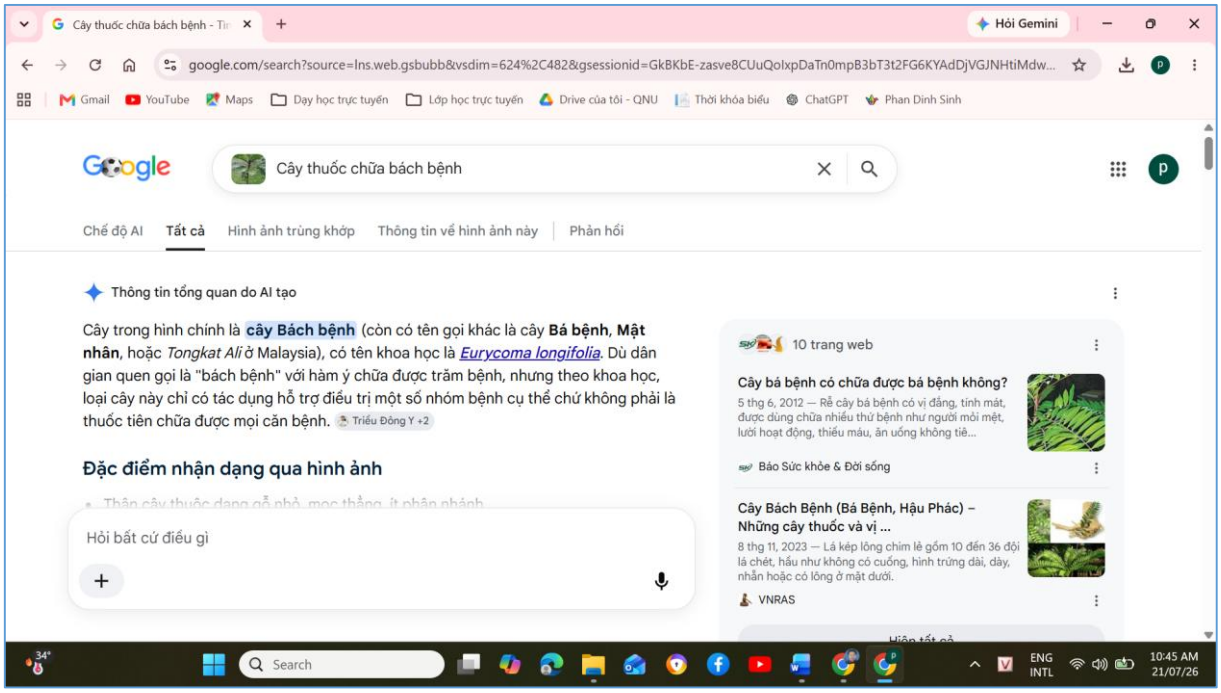
Bước 3: Chờ AI phân tích hình ảnh.

Bước 4: Xem kết quả: Tên địa điểm; Thông tin liên quan; Các trang web chứa hình ảnh; Hình ảnh tương tự.

Bước 5: Đối chiếu thông tin với các nguồn uy tín như báo điện tử, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chuyên môn.

Ví dụ: Một sinh viên nhận được hình ảnh một "cây thuốc chữa bách bệnh" trên mạng xã hội. Sinh viên mở Google Lens để nhận dạng cây. Kết quả cho thấy đây chỉ là cây cảnh thông thường và không có tài liệu khoa học chứng minh công dụng chữa bệnh như nội dung lan truyền.

Google Lens cũng hỗ trợ kiểm chứng địa điểm. Khi nhận được ảnh một danh lam thắng cảnh, sinh viên có thể sử dụng Lens để xác định địa điểm thực tế và đối chiếu với nội dung bài đăng.



Hình 2-19.Google Lens nhận diện hình ảnh.

Lưu ý: Google Lens giúp nhận diện đối tượng rất nhanh nhưng không phải mọi thông tin đều chính xác tuyệt đối. Người dùng vẫn cần đối chiếu với các nguồn đáng tin cậy.

AI Fact-check

AI Fact-check là việc sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) để hỗ trợ kiểm tra tính chính xác của thông tin. Các công cụ AI

có thể phân tích nội dung, xác định các phát biểu cần kiểm chứng, tìm kiếm nguồn tham khảo và chỉ ra những điểm có khả năng sai lệch.

Một số công cụ AI phổ biến có thể hỗ trợ kiểm chứng thông tin gồm: ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, Microsoft Copilot.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Xác định nội dung cần kiểm chứng. Ví dụ: *"Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai mạng 6G."*

Bước 2**:** Nhập yêu cầu rõ ràng cho AI. Ví dụ Prompt: *"Hãy kiểm chứng phát biểu sau và cung cấp nguồn tham khảo chính thống."*

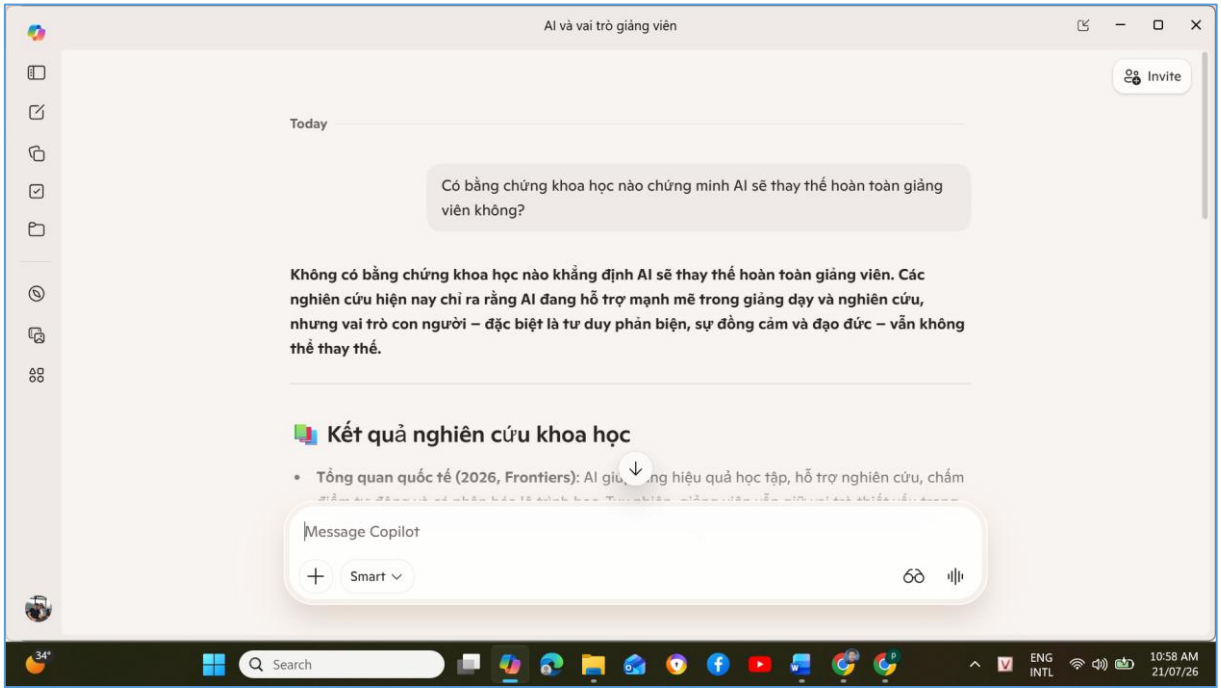
Bước 3: Đọc kết quả AI trả lời.

Bước 4: Kiểm tra các nguồn mà AI trích dẫn. Ưu tiên: Cơ quan nhà nước; Trường đại học; Tổ chức quốc tế; Tạp chí khoa học; Báo chí chính thống.

Bước 5: Đưa ra kết luận sau khi đã đối chiếu từ nhiều nguồn.

Ví dụ: Một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng: *"AI sẽ thay thế hoàn toàn giảng viên trong vài năm tới."*. Sinh viên nhập câu hỏi vào Microsoft Copilot: *"Có bằng chứng khoa học nào chứng minh AI sẽ thay thế hoàn toàn giảng viên không?"*

Kết quả cho thấy phần lớn các nghiên cứu đều nhận định AI đóng vai trò công cụ hỗ trợ giảng dạy, giúp cá nhân hóa học tập và giảm công việc hành chính, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của giảng viên trong hướng dẫn, đánh giá và phát triển tư duy của người học.



Hình 2-20. Kiểm chứng thông tin với AI Fact-check

Lưu ý: AI chỉ hỗ trợ kiểm chứng, không phải là "trọng tài cuối cùng". Người học cần đánh giá nguồn tham khảo, thời gian công bố và mức độ uy tín của tài liệu trước khi sử dụng.

Công cụ	Mục đích chính	Loại dữ liệu	Điểm mạnh	Hạn chế
Reverse Image Search	Tìm nguồn gốc hình ảnh	Hình ảnh	Xác định ảnh cũ, ảnh bị dùng sai ngữ cảnh	Không phân tích nội dung văn bản
Google Lens	Nhận diện đối tượng	Hình ảnh, văn bản	Nhận diện vật thể, địa điểm, trích xuất văn bản	Phụ thuộc chất lượng ảnh
AI Fact-check	Kiểm chứng phát biểu	Văn bản	Tổng hợp thông tin, giải thích, cung cấp nguồn tham khảo	Cần kiểm tra lại nguồn và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào AI

2.2.4. Đánh giá kết quả do AI sinh ra

Các hệ thống AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini, Claude hay Microsoft Copilot có khả năng tạo văn bản, hình ảnh, mã nguồn và nhiều loại nội dung khác trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, kết quả do AI tạo ra không phải lúc nào cũng chính xác hoặc khách quan. AI hoạt động dựa trên việc học từ dữ liệu đã được huấn luyện và dự đoán nội dung có xác suất phù hợp nhất, chứ không thực sự "hiểu" hoặc "kiểm chứng" thông tin như con người.

Vì vậy, một kỹ năng số quan trọng của sinh viên là đánh giá và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng trong học tập, nghiên cứu hoặc công việc. Ba nội dung cần đặc biệt lưu ý gồm: ảo giác AI (AI Hallucination), thiên lệch dữ liệu (Data Bias) và kiểm chứng bằng nhiều nguồn (Cross-verification).

Ảo giác AI (AI Hallucination)

Ảo giác AI (AI Hallucination) là hiện tượng hệ thống AI tạo ra thông tin không chính xác, không có thật hoặc không có căn cứ, nhưng trình bày dưới dạng rất thuyết phục. Đây là một trong những hạn chế phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs).

Nguyên nhân chủ yếu là AI dự đoán từ hoặc câu có khả năng xuất hiện tiếp theo dựa trên dữ liệu huấn luyện, thay vì kiểm tra tính đúng sai của thông tin. Vì vậy, AI có thể tạo ra tên tác giả, bài báo khoa học, số liệu thống kê hoặc sự kiện chưa từng tồn tại.

Trong học tập, nếu sinh viên sử dụng trực tiếp các nội dung này mà không kiểm tra sẽ dễ dẫn đến sai sót trong báo cáo hoặc nghiên cứu.

Ví dụ: Sinh viên yêu cầu *"Hãy liệt kê ba bài báo của Nguyễn Văn A về Blockchain đăng trên Springer"* . AI có thể tạo ra tên bài báo, năm xuất bản và hội nghị rất hợp lý, nhưng khi tìm trên Springer lại không tồn tại bất kỳ tài liệu nào như vậy. Đây là hiện tượng AI Hallucination.

Để hạn chế rủi ro này, người học cần: kiểm tra các số liệu và thông tin quan trọng; xác minh tài liệu tham khảo trên nguồn chính thức; không sử dụng AI như nguồn trích dẫn trực tiếp; coi AI là công cụ hỗ trợ thay vì nguồn thông tin cuối cùng.

Thiên lệch dữ liệu (Data Bias)

Là hiện tượng kết quả do AI tạo ra bị ảnh hưởng bởi những thiên lệch có trong dữ liệu huấn luyện hoặc trong cách xây dựng mô hình.

Nếu dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ hoặc chỉ phản ánh một góc nhìn nhất định, AI có thể tạo ra câu trả lời thiếu cân bằng, bỏ sót thông tin hoặc ưu tiên một quan điểm cụ thể.

Thiên lệch dữ liệu có thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như tuyển dụng, tài chính, giáo dục hoặc truyền thông. Vì vậy, người sử dụng cần có tư duy phản biện để nhận biết và đánh giá các kết quả do AI cung cấp.

Ví dụ: Khi hỏi *"Ngành nghề nào phù hợp nhất với nữ?"*. Nếu dữ liệu huấn luyện mang định kiến giới, AI có thể chỉ đề xuất các nghề truyền thống mà bỏ qua nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ thông tin hoặc trí tuệ nhân tạo. Điều này không phản ánh đầy đủ thực tế của thị trường lao động hiện nay.

Để giảm ảnh hưởng của Data Bias, sinh viên nên: đặt câu hỏi theo cách trung lập; tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau; xem xét nhiều góc nhìn trước khi đưa ra kết luận; dựa trên dữ liệu và bằng chứng thay vì chỉ dựa vào câu trả lời của AI.

Kiểm chứng bằng nhiều nguồn (Cross-verification)

Đây là quá trình đối chiếu thông tin do AI tạo ra với các nguồn tài liệu đáng tin cậy trước khi sử dụng. Và là nguyên tắc quan trọng trong học tập và nghiên cứu nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của thông tin. Không nên sử dụng một nguồn duy nhất, kể cả khi nguồn đó là AI hoặc công cụ tìm kiếm.

Đối với sinh viên, có thể ưu tiên kiểm chứng thông tin theo thứ tự: giáo trình hoặc tài liệu môn học; bài báo khoa học trên Google Scholar hoặc Springer; trang web chính thức của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp; các nguồn học thuật uy tín khác.

Nếu nhiều nguồn độc lập cùng xác nhận một nội dung thì mức độ tin cậy của thông tin sẽ cao hơn.

Ví dụ: AI trả lời rằng: *"Điện toán biên (Edge Computing) luôn thay thế hoàn toàn điện toán đám mây (Cloud Computing)"*. Sinh viên tiếp tục kiểm tra trên tài liệu của Microsoft Azure, AWS và giáo trình học phần. Kết quả cho thấy Edge

Computing và Cloud Computing thường kết hợp với nhau để tối ưu hiệu năng, chứ không thay thế hoàn toàn. Nhờ đối chiếu nhiều nguồn, sinh viên có thể phát hiện và sửa lại thông tin chưa chính xác.

2.3. Quản lý dữ liệu cá nhân

Việc tổ chức, lưu trữ dữ liệu có khoa học giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, giảm nguy cơ mất dữ liệu và nâng cao hiệu quả học tập, làm việc. Ba nội dung quan trọng gồm: quy tắc đặt tên tệp, quản lý thư mục và quản lý phiên bản tài liệu.

2.3.1. Đặt tên tệp

Đặt tên tệp (File Naming) theo quy tắc thống nhất giúp dễ nhận biết nội dung, tìm kiếm nhanh và tránh nhầm lẫn giữa nhiều phiên bản tài liệu. Tên tệp nên ngắn gọn, có ý nghĩa và phản ánh đúng nội dung. Nên sử dụng chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch ngang (-), đồng thời hạn chế ký tự đặc biệt như ?, *, :, /, \, ", <, > vì có thể gây lỗi trên một số hệ điều hành.

Một quy tắc phổ biến là: **Môn học_Nội dung_Ngày hoặc Phiên bản**

Ví dụ:

- *KyNangSo_BaoCaoAI_2026-09-15.docx*
- *LapTrinhPython_BaiTap03_v2.pdf*
- *CoSoDuLieu_DeCuong_v1.docx*

Ngoài ra, nên sử dụng định dạng ngày YYYY-MM-DD để các tệp được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian.

Ví dụ: Một sinh viên lưu nhiều bài báo cáo với tên như *BaoCao.docx* hoặc *Final.docx* sẽ rất khó phân biệt. Nếu đặt tên theo quy tắc *KyNangSo_BaoCaoCuoiKy_v3.docx*, việc tìm kiếm và chia sẻ tài liệu sẽ thuận tiện hơn.

2.3.2. Quản lý thư mục

Quản lý thư mục (Folder Management) là quá trình sắp xếp các tệp theo cấu trúc logic để dễ lưu trữ, truy cập và sao lưu. Người học nên xây dựng hệ thống thư

mục theo năm học, học kỳ, môn học hoặc loại tài liệu thay vì lưu tất cả tệp trong một thư mục.

Ví dụ, cấu trúc thư mục tham khảo:

HocTap

├── Nam1

│ ├── KyNangSo

│ ├── LapTrinhPython

│ └── CoSoDuLieu

└── TaiLieuChung

Bên cạnh đó, nên tách riêng các thư mục như Bài giảng, Bài tập, Đồ án, Tài liệu tham khảo và Hình ảnh để thuận tiện khi tìm kiếm. Các dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage) như Google Drive hoặc OneDrive cũng hỗ trợ đồng bộ thư mục giữa nhiều thiết bị.

Ví dụ: Một sinh viên lưu toàn bộ tài liệu học tập trong thư mục *Downloads* sẽ mất nhiều thời gian khi tìm kiếm. Nếu tài liệu được phân loại theo học kỳ và môn học, việc truy cập sẽ nhanh hơn và giảm nguy cơ xóa nhầm tệp.

2.3.3. Quản lý phiên bản tài liệu

Quản lý phiên bản tài liệu (Document Version Management) là việc lưu giữ và theo dõi các lần chỉnh sửa của một tài liệu trong quá trình học tập hoặc làm việc. Thực hiện tốt việc quản lý phiên bản giúp tránh ghi đè nhầm dữ liệu, dễ dàng khôi phục nội dung cũ và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.

Có hai cách quản lý phổ biến:

- Đặt số phiên bản trong tên tệp, chẳng hạn: v1, v2, v3.
- Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Microsoft OneDrive hoặc GitHub để theo dõi lịch sử chỉnh sửa (Version History).

Khi hoàn thành tài liệu chính thức, nên đánh dấu bằng tên như **Final** hoặc kèm ngày hoàn thành, ví dụ: *BaoCaoCuoiKy_Final_2026-10-20.pdf*.

Ví dụ: Trong một đồ án nhóm, mỗi thành viên đều chỉnh sửa báo cáo. Nếu lưu nhiều bản với tên giống nhau, nhóm rất dễ sử dụng nhầm phiên bản cũ. Khi sử dụng Google Docs hoặc GitHub, mọi thay đổi đều được ghi nhận và có thể khôi phục khi cần.

2.4. Lưu trữ và chia sẻ trên nền tảng đám mây

2.4.1. Nền tảng lưu trữ đám mây

Google Drive

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage Service) do Google phát triển, được tích hợp với Google Workspace. Người dùng có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu như tài liệu, hình ảnh, video, tệp PDF, tệp nén và nhiều định dạng khác trên cùng một không gian lưu trữ.

Google Drive sử dụng cấu trúc thư mục (Folder) tương tự như trên máy tính, giúp người dùng dễ dàng tổ chức dữ liệu theo từng học phần, học kỳ hoặc dự án. Ngoài các tệp tải lên từ máy tính, Google Drive còn lưu trữ trực tiếp các tài liệu được tạo bằng Google Docs, Google Sheets và Google Slides mà không cần cài đặt phần mềm trên thiết bị.

Đối với sinh viên, Google Drive là nơi lưu trữ tập trung các bài giảng, bài tập, báo cáo, hình ảnh minh họa, tài liệu tham khảo và sản phẩm đồ án. Việc lưu trữ theo cấu trúc khoa học giúp tìm kiếm tài liệu nhanh hơn và giảm nguy cơ thất lạc dữ liệu trong quá trình học tập.

Ví dụ: Một sinh viên năm nhất tạo thư mục KyNangSo, bên trong gồm các thư mục con như BaiGiang, BaiTap, ThucHanh và TaiLieuThamKhao. Sau mỗi buổi học, sinh viên tải bài giảng PDF và các tệp thực hành vào đúng thư mục tương ứng. Nhờ đó, toàn bộ tài liệu của học phần được lưu trữ tập trung và dễ dàng quản lý trong suốt học kỳ.

OneDrive

Microsoft OneDrive là dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, được tích hợp với hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft 365. OneDrive cho phép

người dùng lưu trữ các loại dữ liệu như văn bản, bảng tính, bài trình chiếu, hình ảnh, video và nhiều định dạng tệp khác.

Dữ liệu trên OneDrive được tổ chức theo thư mục giống như trong File Explorer của Windows, giúp người dùng dễ dàng quản lý và tìm kiếm. Đối với những người thường xuyên sử dụng Microsoft Word, Excel và PowerPoint, OneDrive là môi trường lưu trữ thuận tiện vì các tài liệu được quản lý thống nhất trong cùng hệ sinh thái Microsoft.

Trong học tập, sinh viên có thể xây dựng hệ thống thư mục theo từng học kỳ hoặc từng môn học để lưu giữ bài tập, báo cáo thực hành, bài thuyết trình và dữ liệu nghiên cứu. Việc đặt tên thư mục và tệp theo quy tắc thống nhất sẽ giúp việc quản lý dữ liệu hiệu quả hơn khi số lượng tài liệu ngày càng tăng.

Ví dụ: Một sinh viên lưu toàn bộ bài thuyết trình, báo cáo Word và bảng tính Excel của học phần Kỹ năng số vào thư mục HK1/KyNangSo trên OneDrive. Khi cần chỉnh sửa hoặc nộp bài, sinh viên có thể nhanh chóng tìm đúng tài liệu mà không phải tìm kiếm trên nhiều thiết bị khác nhau.

GitHub

Là nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn (Source Code Hosting Platform) dựa trên hệ thống quản lý phiên bản Git. Mặc dù được biết đến chủ yếu như một công cụ phát triển phần mềm, GitHub cũng là môi trường lưu trữ hiệu quả đối với các tài liệu kỹ thuật và dự án học tập liên quan đến lập trình.

Trên GitHub, dữ liệu được lưu trong các kho lưu trữ (Repository). Mỗi repository có thể chứa mã nguồn, tài liệu, hình ảnh, dữ liệu mẫu, tệp Markdown, tài liệu hướng dẫn và nhiều loại tệp khác phục vụ quá trình phát triển dự án.

Đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, GitHub giúp lưu trữ các bài thực hành lập trình, đồ án môn học và dự án cá nhân theo một cấu trúc rõ ràng. Mỗi dự án được lưu trong một repository riêng, giúp dễ dàng quản lý và tìm kiếm khi cần sử dụng lại.

Khác với Google Drive và OneDrive, GitHub được thiết kế chủ yếu để lưu trữ các dự án phần mềm và tài liệu kỹ thuật. Vì vậy, nền tảng này phù hợp nhất với các

tệp văn bản, mã nguồn và tài liệu phát triển phần mềm hơn là các tệp đa phương tiện có dung lượng lớn.

Ví dụ: Một sinh viên tạo repository DigitalSkills-Lab để lưu trữ toàn bộ bài thực hành Python, tài liệu Markdown, hình ảnh minh họa và báo cáo của học phần. Sau mỗi buổi học, sinh viên cập nhật các tệp mới vào repository, giúp toàn bộ dữ liệu của dự án được quản lý tập trung và có cấu trúc rõ ràng.

Tiêu chí	Google Drive	OneDrive	GitHub
Mục đích chính	Lưu trữ tài liệu học tập	Lưu trữ tài liệu trong hệ sinh thái Microsoft	Lưu trữ mã nguồn và tài liệu kỹ thuật
Đơn vị lưu trữ	Thư mục (Folder)	Thư mục (Folder)	Kho lưu trữ (Repository)
Dữ liệu phù hợp	PDF, Word, ảnh, video, tài liệu	Word, Excel, PowerPoint, PDF	Mã nguồn, Markdown, tài liệu kỹ thuật
Đối tượng sử dụng	Mọi sinh viên	Người dùng Microsoft 365	Chủ yếu sinh viên CNTT và lập trình viên
Ứng dụng điển hình	Lưu bài giảng, bài tập	Lưu báo cáo và bài thuyết trình	Lưu dự án lập trình và đồ án

Bảng so sánh Google Drive, OneDrive và GitHub về mục đích lưu trữ dữ liệu

Zalo, Messenger

Bên cạnh các nền tảng lưu trữ đám mây (Cloud Storage) như Google Drive, OneDrive và GitHub, nhiều sinh viên thường chia sẻ tài liệu học tập thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo và Messenger. Đây cũng là các công cụ thuận tiện để trao đổi nhanh tài liệu, hình ảnh, đường liên kết và thông báo trong quá trình học tập nhóm.

Để quản lý tài liệu hiệu quả, sinh viên nên tạo các nhóm trao đổi theo từng học phần hoặc từng dự án, sử dụng tên nhóm rõ ràng và thống nhất.

Ngoài ra, người học nên tận dụng các chức năng như ghim tin nhắn (Pin Message), tìm kiếm (Search) và đánh dấu tệp (Media/Files) để nhanh chóng tra cứu tài liệu đã chia sẻ.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên thực hiện đồ án môn học sử dụng Zalo để trao đổi công việc hằng ngày. Thay vì gửi nhiều lần cùng một báo cáo sau mỗi lần chỉnh sửa, nhóm chỉ gửi liên kết đến thư mục Google Drive chứa tài liệu và ghim liên kết này ở đầu cuộc trò chuyện. Nhờ đó, các thành viên luôn làm việc trên cùng một phiên bản tài liệu, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Tiêu chí	**Ứng dụng nhắn tin (Zalo, Messenger)**	**Nền tảng lưu trữ chuyên dụng (Google Drive, OneDrive, GitHub)**
Mục đích chính	Trao đổi thông tin, gửi tệp nhanh giữa các thành viên.	Lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu lâu dài.
Ưu điểm	Gửi tài liệu nhanh; thuận tiện trao đổi ngay trong cuộc trò chuyện; thông báo tức thời; phù hợp làm việc nhóm hằng ngày.	Dung lượng lưu trữ lớn; quản lý tài liệu khoa học; dễ tìm kiếm; hỗ trợ phân quyền; đồng bộ trên nhiều thiết bị; quản lý phiên bản hiệu quả.
Nhược điểm	Tài liệu dễ bị trôi trong cuộc trò chuyện; khó tìm lại sau thời gian dài; dễ xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau của cùng một tệp; khó quản lý số lượng lớn tài liệu.	Cần tạo cấu trúc thư mục ban đầu; người dùng phải làm quen với cách phân quyền và quản lý tệp; một số tính năng nâng cao yêu cầu kết nối Internet ổn định.
Khả năng tổ chức tài liệu	Hạn chế, chủ yếu theo trình tự thời gian của tin nhắn.	Hỗ trợ thư mục (Folder), thư mục con (Subfolder), đặt tên tệp và phân loại khoa học.

Tìm kiếm tài liệu	Tìm kiếm theo từ khóa hoặc tệp đã gửi nhưng hiệu quả giảm khi nhóm hoạt động lâu.	Tìm kiếm nhanh theo tên tệp, loại tệp, người chia sẻ hoặc thư mục.
Quản lý phiên bản	Không hỗ trợ hoặc rất hạn chế; thường phải gửi lại toàn bộ tệp sau mỗi lần chỉnh sửa.	Google Drive và OneDrive hỗ trợ lịch sử phiên bản (Version History); GitHub quản lý phiên bản chi tiết thông qua Git.
Chia sẻ và phân quyền	Chủ yếu chia sẻ cho toàn bộ nhóm trò chuyện; ít tùy chọn kiểm soát quyền truy cập.	Hỗ trợ phân quyền Viewer, Commenter, Editor hoặc quyền truy cập theo từng người dùng.
Khả năng cộng tác	Chủ yếu trao đổi bằng tin nhắn; việc chỉnh sửa tài liệu diễn ra trên từng bản riêng.	Hỗ trợ nhiều người cùng chỉnh sửa một tài liệu theo thời gian thực (Google Docs, Microsoft Word Online) hoặc cộng tác phát triển mã nguồn trên GitHub.
Mức độ phù hợp	Trao đổi nhanh, gửi thông báo, chia sẻ tài liệu tạm thời.	Lưu trữ học liệu, báo cáo, đồ án, bài tập nhóm và quản lý tài liệu trong thời gian dài.

Bảng so sánh việc quản lý tài liệu qua ứng dụng nhắn tin và nền tảng lưu trữ chuyên dụng

2.4.2. Tổ chức cấu trúc thư mục

Google Drive

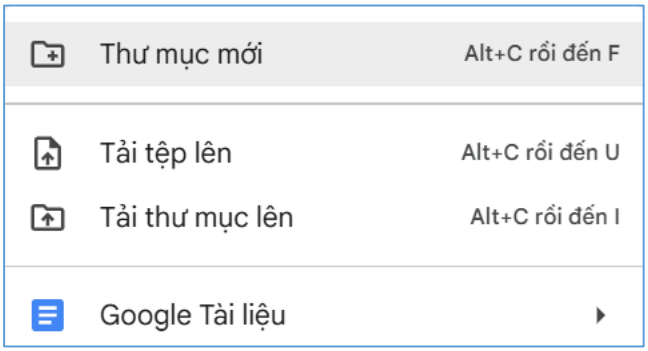
Google Drive cho phép người dùng tổ chức dữ liệu theo cấu trúc thư mục (Folder Structure) nhằm quản lý tài liệu khoa học, dễ tìm kiếm và thuận tiện khi học tập hoặc làm việc nhóm. Thay vì lưu tất cả tệp trong một thư mục, người dùng nên phân loại theo học phần, học kỳ hoặc dự án để giảm thời gian tìm kiếm và hạn chế nhầm lẫn.

Đối với sinh viên, một cấu trúc thư mục hợp lý có thể gồm các thư mục chính như *Học kỳ 1, Học kỳ 2, Đồ án, Tài liệu tham khảo*; trong mỗi thư mục tiếp tục tạo các thư mục con cho từng môn học hoặc từng chủ đề. Nên đặt tên thư mục ngắn gọn, thống nhất và dễ nhận biết, chẳng hạn: *Kynangso, CSDL, LaptrinhPython*.

Ví dụ: Sinh viên học môn Kỹ năng số tạo thư mục *HocKy1/KyNangSo*, bên trong gồm các thư mục *BaiGiang, BaiTap, BaoCao, TaiLieuThamKhao*. Nhờ đó, khi cần nộp bài hoặc ôn tập, sinh viên có thể nhanh chóng xác định đúng tài liệu.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1. Đăng nhập Google Drive bằng tài khoản Google tại https://drive.google.com.



Bước 2. Chọn Mới (New) → Thư mục (Folder).

Bước 3. Đặt tên thư mục, ví dụ: HocKy1.

Bước 4. Mở thư mục vừa tạo và tiếp tục tạo các thư mục con theo môn học hoặc chủ đề.

Bước 5. Di chuyển các tệp vào đúng thư mục và kiểm tra lại cấu trúc lưu trữ.

***Lưu ý*:** Không nên tạo quá nhiều cấp thư mục; cấu trúc từ 2–3 cấp thường đủ để quản lý hiệu quả.

OneDrive

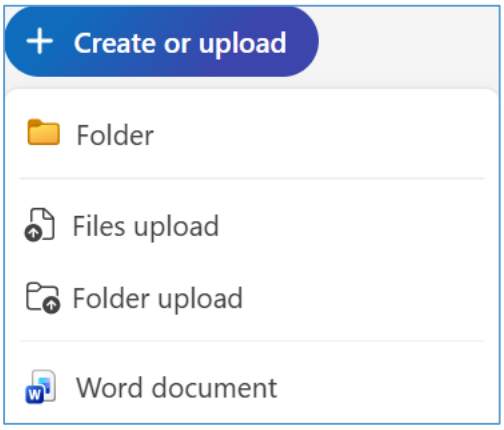
OneDrive hỗ trợ quản lý dữ liệu theo thư mục tương tự Google Drive, đồng thời tích hợp chặt chẽ với Windows và Microsoft 365. Việc xây dựng cấu trúc thư mục ngay từ đầu giúp đồng bộ dữ liệu dễ dàng giữa máy tính và đám mây, đồng thời thuận tiện khi cộng tác với giảng viên hoặc bạn học.

Sinh viên nên xây dựng cấu trúc thống nhất giữa các thiết bị. Ví dụ, thư mục *HocTap* có thể chứa các thư mục con như *KyNangSo, CoSoDuLieu, LapTrinh, DoAnTotNghiep*. Mỗi môn học tiếp tục chia thành *BaiGiang, BaiTap, BaoCao, ThuyetTrinh*.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên thực hiện đồ án lưu toàn bộ tài liệu trong thư mục *DoAnAI*, bao gồm *TaiLieu, DuLieu, BaoCao, Slide và HinhAnh*. Nhờ cấu trúc rõ ràng, các thành viên dễ dàng tìm đúng tài liệu cần sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1. Đăng nhập OneDrive bằng Microsoft Account tại https://onedrive.live.com.



Bước 2. Chọn New → Folder.

Bước 3. Đặt tên thư mục chính và tạo các thư mục con theo nhu cầu.

Bước 4. Sắp xếp tài liệu vào đúng thư mục tương ứng.

Bước 5. Kiểm tra cấu trúc thư mục sau khi đồng bộ với máy tính.

***Lưu ý*:** Nên sử dụng cùng một cấu trúc thư mục trên OneDrive và máy tính để việc đồng bộ diễn ra thuận lợi.

GitHub

Trong GitHub, dữ liệu được quản lý trong kho lưu trữ (Repository). Bên trong mỗi Repository, người dùng có thể tạo các thư mục để phân loại mã nguồn, tài liệu và dữ liệu của dự án. Việc tổ chức cấu trúc hợp lý giúp dễ bảo trì, cộng tác và theo dõi lịch sử thay đổi.

Đối với các dự án học tập, nên xây dựng cấu trúc thư mục đơn giản và thống nhất. Một Repository có thể gồm các thư mục như *docs (tài liệu), src (mã nguồn), data (dữ liệu), images (hình ảnh)* và *report (báo cáo)*. Ngoài ra, nên bổ sung tệp *README.md* để mô tả mục tiêu và nội dung của dự án.

Ví dụ: *Repository DigitalSkillsProject* được tổ chức với các thư mục *docs, src, images* và *report*. Khi cần tìm báo cáo hoặc mã nguồn, các thành viên chỉ cần truy cập đúng thư mục tương ứng.

Hướng dẫn thực hiện

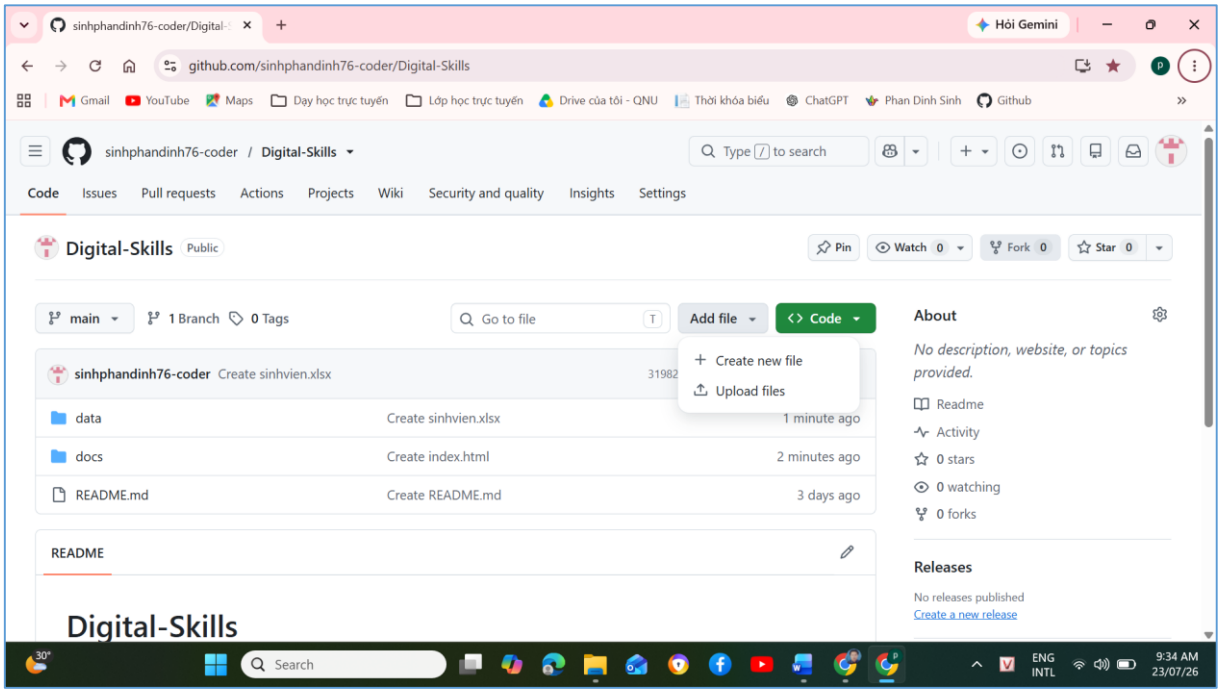
Bước 1. Đăng nhập GitHub tại https://github.com và mở Repository.

Bước 2. Chọn Add file → Create new file.

Bước 3. Nhập tên thư mục theo cú pháp docs/index.html hoặc src/main.py để GitHub tự tạo thư mục.

Bước 4. Tạo các thư mục cần thiết như docs, src, data, images, report,...

Bước 5. Thêm tài liệu hoặc mã nguồn vào đúng thư mục và Commit changes để lưu phiên bản.



Hình 2-21.Quản lý mã nguồn bằng GitHub

***Lưu ý*:** Nên sử dụng tên thư mục ngắn gọn, không chứa ký tự đặc biệt và duy trì cấu trúc thống nhất trong toàn bộ quá trình phát triển dự án.

2.4.3. Upload và Download dữ liệu

Upload và Download là hai thao tác cơ bản khi sử dụng các nền tảng lưu trữ đám mây (Cloud Storage). Upload là quá trình tải dữ liệu từ thiết bị cá nhân lên dịch vụ lưu trữ trực tuyến, trong khi Download là quá trình tải dữ liệu từ dịch vụ đám mây về thiết bị. Việc thành thạo hai thao tác này giúp sinh viên lưu trữ, truy cập và quản lý tài liệu học tập trên nhiều thiết bị một cách thuận tiện.

Google Drive

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage) của Google, cho phép người dùng tải lên (Upload) và tải xuống (Download) nhiều loại tệp như tài liệu,

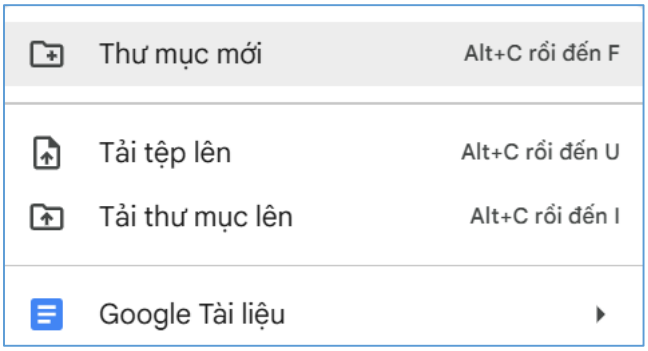
hình ảnh, video và tệp nén. Sau khi được tải lên, dữ liệu được lưu trên máy chủ của Google và có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào đã đăng nhập cùng tài khoản Google.

Trong học tập, sinh viên thường sử dụng Google Drive để lưu báo cáo, bài tập lớn, bài thuyết trình và tài liệu tham khảo. Khi cần làm việc trên máy tính khác, chỉ cần đăng nhập tài khoản Google để tải tài liệu về hoặc tiếp tục chỉnh sửa trực tuyến.

Hướng dẫn thực hiện

Upload dữ liệu

Bước 1: Truy cập Google Drive tại https://drive.google.com và đăng nhập tài khoản Google.



Bước 2: Chọn Mới (New) → Tải tệp lên (File upload) hoặc Tải thư mục lên (Folder upload).

Bước 3: Chọn tệp hoặc thư mục trên máy tính, sau đó nhấn Open.

Bước 4: Chờ quá trình tải hoàn tất. Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục hiện tại trên Google Drive.

Download dữ liệu

Bước 1: Chọn tệp hoặc thư mục cần tải.

Bước 2: Nhấp chuột phải và chọn Tải xuống (Download).

Bước 3: Chọn vị trí lưu trên máy tính (nếu trình duyệt yêu cầu) và chờ quá trình tải hoàn tất.

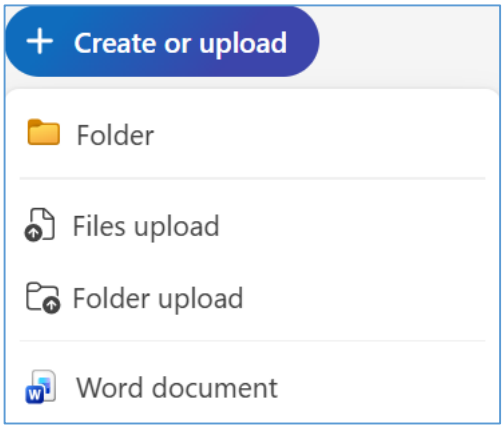


Ví dụ: Sau khi hoàn thành báo cáo môn Kỹ năng số, nhóm sinh viên tải tệp báo cáo lên Google Drive để lưu trữ. Khi chuẩn bị thuyết trình tại phòng máy, các thành viên chỉ cần tải tệp xuống máy tính của phòng học để trình bày.

OneDrive

OneDrive là dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, được tích hợp với Windows và Microsoft 365. OneDrive hỗ trợ lưu trữ nhiều loại dữ liệu và cho phép tải lên hoặc tải xuống thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng trên máy tính.

Đối với sinh viên, OneDrive đặc biệt hữu ích khi làm việc với Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Các tệp sau khi tải lên có thể được mở lại trên nhiều thiết bị mà vẫn giữ nguyên nội dung.



Hướng dẫn thực hiện

Upload dữ liệu

Bước 1: Truy cập https://onedrive.live.com và đăng nhập Microsoft Account.

Bước 2: Chọn Create or Upload → Files hoặc Folder.

Bước 3: Chọn tệp hoặc thư mục cần tải lên và nhấn Open.

Bước 4: Chờ quá trình tải hoàn tất.

Download dữ liệu

Bước 1: Chọn tệp hoặc thư mục cần tải.

Bước 2: Chọn Download trên thanh công cụ hoặc nhấp chuột phải chọn Download.

Bước 3: Lưu tệp vào máy tính và kiểm tra sau khi tải xong.

Ví dụ: Một sinh viên lưu bài thuyết trình PowerPoint trên OneDrive. Trước giờ học, sinh viên tải tệp xuống máy tính tại giảng đường để trình chiếu mà không cần mang theo USB.

GitHub

GitHub là nền tảng lưu trữ mã nguồn và quản lý phiên bản dựa trên Git. Ngoài mã nguồn, GitHub còn có thể lưu trữ các tài liệu dạng văn bản, hình ảnh hoặc tệp cấu hình phục vụ học tập và phát triển phần mềm. Việc Upload trên GitHub thường

được thực hiện thông qua thao tác Commit và Push, còn Download có thể thực hiện bằng cách tải toàn bộ kho lưu trữ (Repository) hoặc sử dụng Git để sao chép (Clone).

Hướng dẫn thực hiện

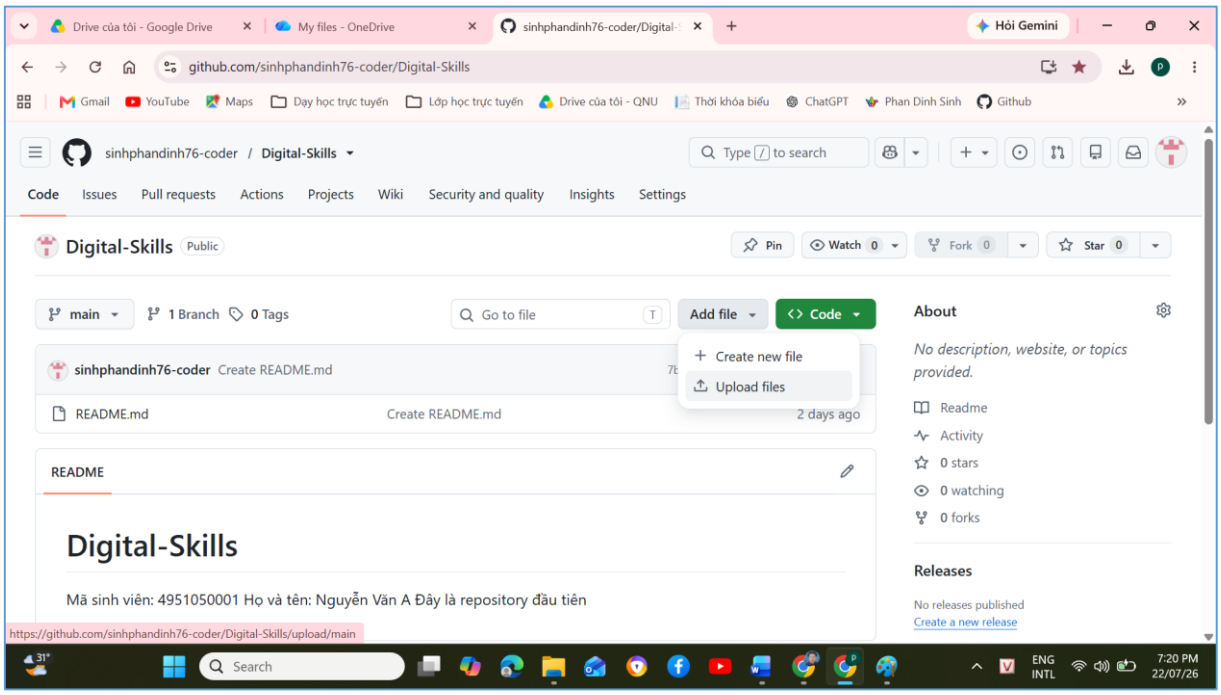
Upload dữ liệu

Bước 1: Đăng nhập GitHub và mở Repository cần sử dụng.

Bước 2: Chọn Add file → Upload files.

Bước 3: Kéo thả hoặc chọn các tệp cần tải lên.

Bước 4: Nhập nội dung mô tả thay đổi (Commit message) và chọn Commit changes.



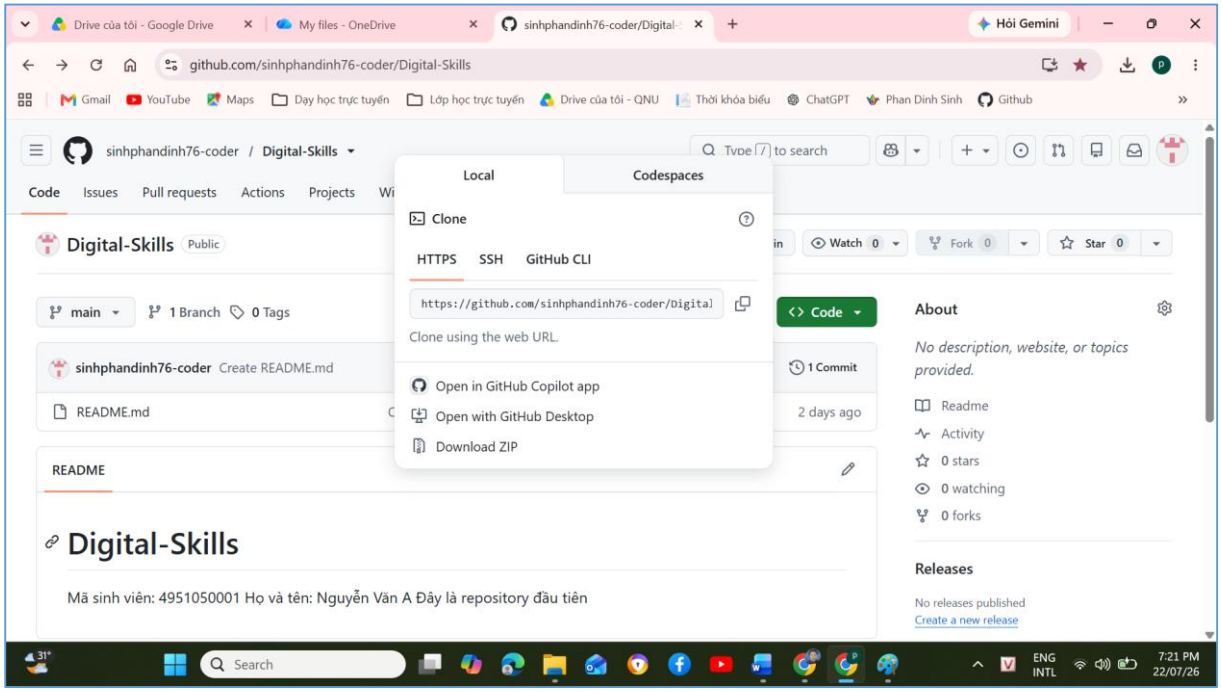
Hình 2-22. Upload dữ liệu lên GitHub

Download dữ liệu

Bước 1: Mở Repository cần tải.

Bước 2: Chọn Code → Download ZIP.

Bước 3: Giải nén tệp ZIP sau khi tải về để sử dụng.



Hình 2-23. Download dữ liệu từ GitHub

Ví dụ: Một nhóm sinh viên phát triển website môn học lưu toàn bộ mã nguồn trên GitHub. Thành viên mới chỉ cần tải Repository về máy để tiếp tục lập trình mà không phải sao chép thủ công từng tệp.

Lưu ý: GitHub được thiết kế chủ yếu để lưu trữ mã nguồn và tài liệu dự án. Đối với các tệp có dung lượng lớn như video hoặc dữ liệu đa phương tiện, nên sử dụng Google Drive hoặc OneDrive để đạt hiệu quả lưu trữ tốt hơn.

2.4.4. Chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu (Data Sharing) là quá trình cấp quyền cho người khác truy cập, xem, chỉnh sửa hoặc tải xuống các tệp và thư mục được lưu trữ trên nền tảng số. Việc chia sẻ dữ liệu đúng cách giúp tăng hiệu quả làm việc nhóm, hỗ trợ cộng tác trực tuyến và giảm tình trạng gửi nhiều phiên bản tài liệu qua thư điện tử. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn quyền truy cập phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin và tránh rò rỉ dữ liệu.

Trong học tập, sinh viên thường chia sẻ báo cáo nhóm, bài thuyết trình, mã nguồn hoặc tài liệu tham khảo với giảng viên và các thành viên trong nhóm. Ba nền tảng phổ biến hỗ trợ chia sẻ dữ liệu là Google Drive, Microsoft OneDrive và GitHub.

Google Drive

Google Drive cho phép chia sẻ tệp và thư mục thông qua địa chỉ thư điện tử hoặc liên kết (Link). Người dùng có thể cấp các mức quyền khác nhau như Viewer (Chỉ xem), Commenter (Nhận xét) và Editor (Chỉnh sửa).

Hướng dẫn thực hiện

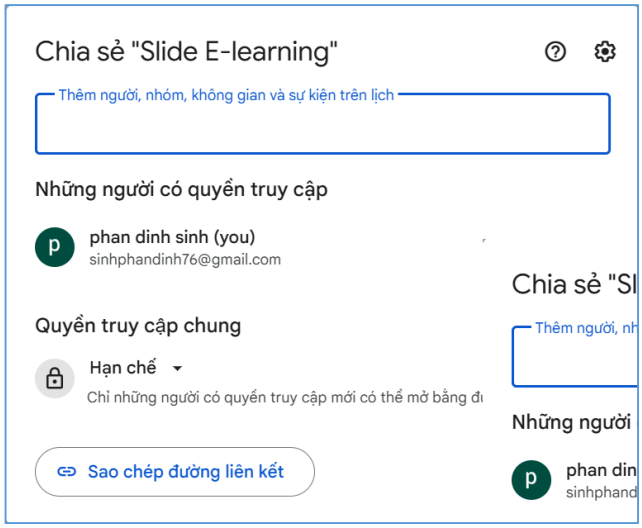
Bước 1: Đăng nhập Google Drive tại https://drive.google.com.

Bước 2: Chọn tệp hoặc thư mục cần chia sẻ.

Bước 3: Nhấp chuột phải → Share (Chia sẻ).

Bước 4: Thực hiện một trong hai cách:

- Nhập địa chỉ Gmail của người nhận.
- Hoặc chọn Copy Link (Sao chép liên kết) để chia sẻ qua email hoặc ứng dụng nhắn tin.



Bước 5: Thiết lập quyền truy cập:

- *Viewer*: chỉ xem.
- *Commenter*: xem và nhận xét.
- *Editor*: xem, chỉnh sửa và cập nhật nội dung.

Bước 6: Nhấn Send (Gửi) hoặc Copy Link (Sao chép liên kết) để hoàn tất.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên thực hiện báo cáo môn học. Nhóm trưởng tạo thư mục trên Google Drive, chia sẻ quyền *Editor* cho các thành viên để cùng chỉnh sửa báo cáo và cấp quyền *Viewer* cho giảng viên để nộp bài.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive hỗ trợ chia sẻ tệp và thư mục tương tự Google Drive, đồng thời tích hợp chặt chẽ với Microsoft Word, Excel và PowerPoint để nhiều người có thể cộng tác trên cùng một tài liệu.

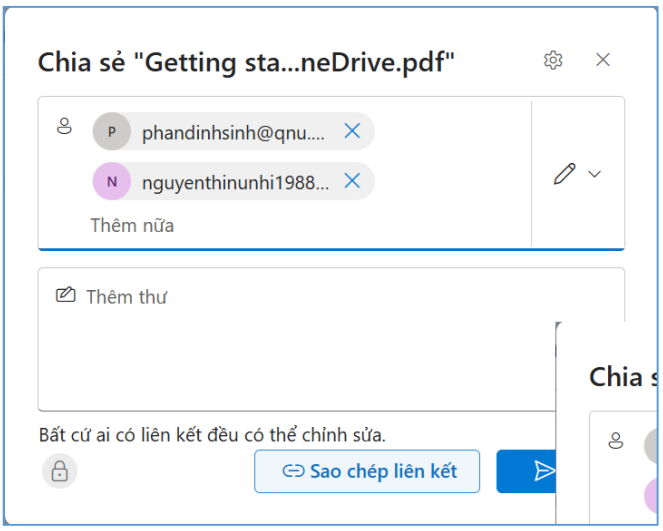
Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập OneDrive tại https://onedrive.live.com.

Bước 2: Chọn tệp hoặc thư mục cần chia sẻ.

Bước 3: Nhấn Share (Chia sẻ) trên thanh công cụ.

Bước 4: Chọn người nhận hoặc tạo liên kết chia sẻ.



Bước 5: Thiết lập quyền:

- *Can view*: Chỉ xem.
- *Can edit*: Có thể chỉnh sửa.

Bước 6: Gửi lời mời hoặc sao chép liên kết để chia sẻ.

Ví dụ: Một nhóm sinh viên sử dụng Microsoft Word trực tuyến để cùng biên soạn báo cáo. Mỗi thành viên được cấp quyền *Can edit*, giúp mọi thay đổi được cập nhật theo thời gian thực mà không cần gửi nhiều phiên bản tài liệu.

GitHub

GitHub là nền tảng quản lý và chia sẻ mã nguồn (Source Code Management Platform) sử dụng hệ thống Git. Ngoài việc lưu trữ chương trình, GitHub còn cho phép nhiều người cùng phát triển một dự án và theo dõi lịch sử thay đổi của từng tệp.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập tài khoản GitHub tại https://github.com.

Bước 2: Mở kho lưu trữ (Repository) cần chia sẻ.

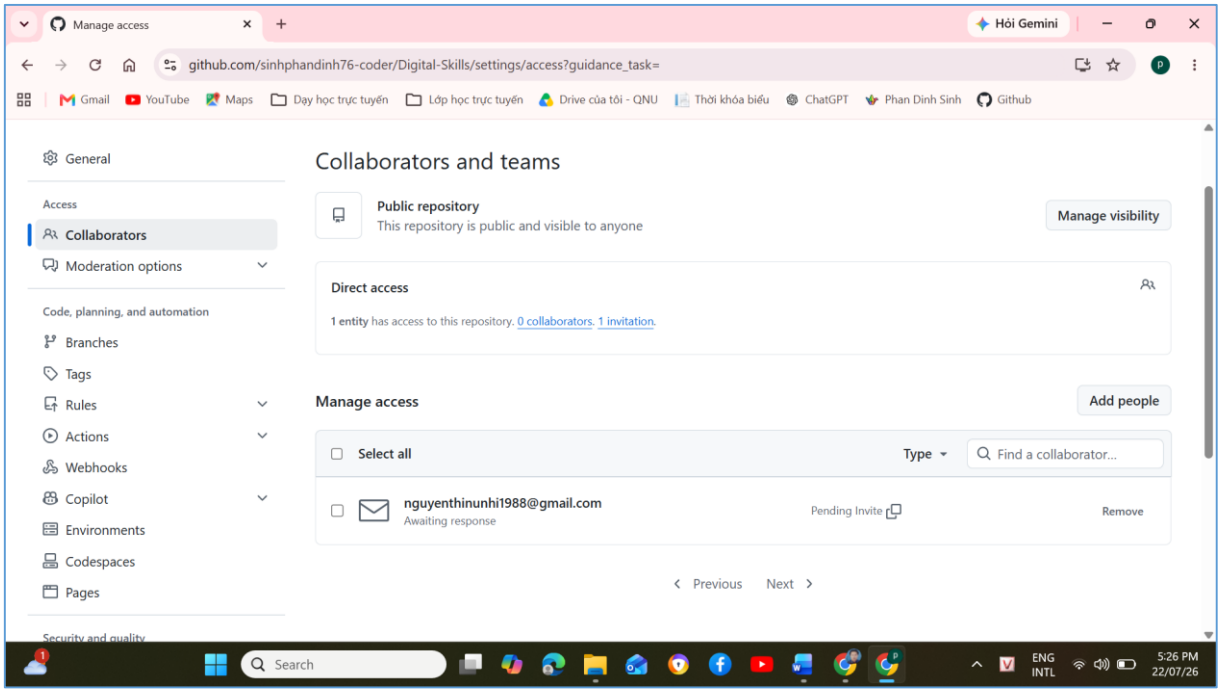
Bước 3: Chọn Settings → Collaborators (đối với kho riêng tư) hoặc sao chép liên kết của kho lưu trữ (đối với kho công khai).

Bước 4: Mời cộng tác viên bằng tên tài khoản GitHub hoặc địa chỉ thư điện tử.

Bước 5: Người được mời chấp nhận lời mời để cùng làm việc trên dự án.

Ví dụ: Trong học phần Lập trình, một nhóm sinh viên lưu trữ mã nguồn trên GitHub. Mỗi thành viên thực hiện phần việc của mình, cập nhật mã nguồn và gửi

thay đổi lên cùng một kho lưu trữ. Giảng viên có thể truy cập kho lưu trữ để theo dõi tiến độ và đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên.



Hình 2-24. Mời cộng tác viên trên GitHub Repository

Tiêu chí	Google Drive	OneDrive	GitHub
Đối tượng chia sẻ	Tệp, thư mục	Tệp, thư mục	Repository, mã nguồn
Quyền truy cập	Viewer, Commenter, Editor	View, Edit	Read, Write, Admin
Cộng tác thời gian thực	Có	Có	Có (qua Git)
Phù hợp với	Tài liệu học tập	Tài liệu Office	Dự án lập trình

Bảng 2-1 Bảng so sánh chức năng chia sẻ dữ liệu của Google Drive, OneDrive và GitHub

2.5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Chủ đề: Quản lý, chia sẻ và kiểm chứng thông tin số

Hình thức: Làm việc nhóm (3–5 sinh viên/nhóm)

Sản phẩm:

- Báo cáo giải quyết tình huống (2–4 trang)
- Minh chứng (ảnh chụp màn hình hoặc video)
- Thuyết trình 5 phút/nhóm

Kết quả mong muốn: Sau khi hoàn thành bài tập tình huống, sinh viên có thể:

- Tổ chức và quản lý dữ liệu học tập khoa học trên nền tảng đám mây.
- Lựa chọn và thiết lập quyền chia sẻ tài liệu phù hợp với từng đối tượng.
- Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả bằng các công cụ số như Google Drive và Zalo.
- Áp dụng quy trình kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.
- Hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu và sử dụng thông tin số có trách nhiệm.

TÌNH HUỐNG 1. QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỌC TẬP TRÊN GOOGLE DRIVE

Bối cảnh: Nhóm sinh viên lớp Kỹ năng số thực hiện báo cáo giữa kỳ. Sau vài tuần làm việc, tài liệu được lưu ở nhiều nơi như USB, máy tính cá nhân, Zalo và email. Một số thành viên sử dụng nhầm phiên bản cũ của báo cáo, dẫn đến mất nhiều thời gian ghép nội dung.

Giảng viên yêu cầu nhóm tổ chức lại toàn bộ tài liệu trên Google Drive để thuận tiện cho việc cộng tác.

Nhiệm vụ cần làm:

1. Thiết kế cấu trúc thư mục trên Google Drive.
2. Đặt tên tệp theo quy tắc thống nhất.
3. Phân loại tài liệu.
4. Thiết lập quyền truy cập phù hợp.
5. Trình bày lợi ích của cách tổ chức này.

Yêu cầu thực hiện:

- Tạo thư mục chính theo tên học phần.
- Tạo các thư mục con: Tài liệu; Hình ảnh; Báo cáo; Thuyết trình; Tài liệu tham khảo
- Đặt tên tệp theo quy tắc: *Nhom03_BaoCao_V1.docx*
- Chia sẻ thư mục cho giảng viên với quyền **Viewer**.
- Chia sẻ cho các thành viên với quyền **Editor**.

Câu hỏi thảo luận:

1. Vì sao nên quản lý tài liệu theo thư mục?
2. Nếu không đặt tên thống nhất sẽ xảy ra vấn đề gì?
3. Khi nào nên cấp quyền Editor?
4. Khi nào chỉ nên cấp quyền Viewer?

Sản phẩm cần nộp:

- Ảnh cấu trúc Google Drive.
- Ảnh quyền chia sẻ.
- Báo cáo khoảng 2 trang.

TÌNH HUỐNG 2. QUẢN LÝ TÀI LIỆU NHÓM TRÊN ZALO

Bối cảnh: Một nhóm sinh viên sử dụng Zalo để trao đổi khi thực hiện đồ án. Sau hai tuần: hàng trăm tin nhắn xuất hiện; nhiều tài liệu bị trôi; thành viên tải nhầm phiên bản cũ; không nhớ ai gửi tài liệu cuối cùng. Nhóm quyết định cải tiến cách làm việc.

Nhiệm vụ cần làm: Đề xuất quy trình quản lý tài liệu nhóm trên Zalo.

Yêu cầu cần thực hiện: Nhóm cần xây dựng:

- *Quy tắc trao đổi*: Chẳng hạn, chỉ gửi tài liệu vào khung giờ quy định; Không gửi nhiều phiên bản cùng lúc; Ghi rõ mô tả khi gửi.
- *Quy tắc đặt tên*: Ví dụ, *BaoCao_Nhom04_V02.docx*
- *Quy tắc lưu trữ:* File cuối cùng lưu trên Google Drive; Zalo chỉ dùng để thông báo; Không lưu nhiều bản giống nhau.

- *Quy trình cập nhật:* Ví dụ, Người chỉnh sửa → Đổi tên phiên bản → Đưa lên Drive → Thông báo trên Zalo → Các thành viên tải đúng phiên bản

Câu hỏi thảo luận:

1. Hạn chế của việc lưu toàn bộ tài liệu trên Zalo?
2. Vì sao nên kết hợp Zalo và Google Drive?
3. Làm thế nào tránh mất dữ liệu?

Sản phẩm cần nộp

- Quy trình quản lý tài liệu (sơ đồ).
- Quy định nhóm.
- Báo cáo ngắn.

TÌNH HUỐNG 3. CHIA SẺ TÀI LIỆU ĐÚNG QUYỀN TRUY CẬP

Bối cảnh: Một sinh viên chia sẻ Google Drive chứa báo cáo cuối kỳ. Do không kiểm tra quyền truy cập, sinh viên chọn: *Anyone with the link – Editor*. Sau vài ngày, báo cáo bị chỉnh sửa ngoài ý muốn.

Nhiệm vụ cần làm: Hãy phân tích nguyên nhân và đề xuất cách chia sẻ đúng.

Yêu cầu cần thực hiện: Nhóm cần: xác định sai sót; phân tích rủi ro; đề xuất quyền chia sẻ phù hợp.

Bảng phân quyền truy cập

Đối tượng	Quyền phù hợp
Thành viên nhóm	Editor
Giảng viên	Viewer hoặc Commenter
Người ngoài lớp	Không chia sẻ hoặc Viewer
Công khai	Viewer

Thực hành:

- Tạo một tài liệu.

- Chia sẻ cho: một thành viên với quyền Editor; giảng viên với quyền Viewer; một người khác với quyền Commenter.
- Chụp màn hình.

Câu hỏi thảo luận:

1. Khác nhau giữa Viewer, Commenter và Editor?
2. Khi nào nên chia sẻ công khai?
3. Sau khi kết thúc môn học nên làm gì với quyền truy cập?

Sản phẩm cần nộp:

- Ảnh quyền chia sẻ.
- Báo cáo phân tích.

TÌNH HUỐNG 4. PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN GIẢ TRÊN FACEBOOK

Bối cảnh: Trong thời gian đăng ký học phần, trên Facebook xuất hiện bài đăng: *"Từ học kỳ tới, tất cả sinh viên phải đóng thêm 5 triệu đồng học phí công nghệ."* Bài viết được chia sẻ rất nhiều nhưng không ghi nguồn. Nhiều sinh viên hoang mang và tiếp tục chia sẻ.

Nhiệm vụ cần làm: Hãy kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Yêu cầu cần thực hiện: Nhóm cần thực hiện:

- Bước 1: Xác định dấu hiệu nghi ngờ. Ví dụ: Không có nguồn, không ghi thời gian, không dẫn văn bản, giật tít,…
- Bước 2: Kiểm chứng bằng công cụ: Google Search, Google Lens (nếu có ảnh), Reverse Image Search, AI (ChatGPT hoặc Perplexity)
- Bước 3: Đối chiếu với nguồn chính thống. Ví dụ: Website trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cổng thông tin chính thức
- Bước 4: Đưa ra kết luận. Thông tin: Đúng/Sai/Thiếu căn cứ
- Bước 5: Đề xuất cách xử lý. Ví dụ, không chia sẻ; báo cáo bài viết; đính chính bằng nguồn chính thống.

Câu hỏi thảo luận:

1. Vì sao tin giả lan truyền nhanh trên mạng xã hội?
2. AI có thể hỗ trợ kiểm chứng như thế nào?
3. Vì sao vẫn phải kiểm chứng bằng nguồn chính thống?

Sản phẩm cần nộp:

- Bảng kiểm chứng thông tin.
- Minh chứng quá trình tìm kiếm.
- Báo cáo 2–3 trang.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Điểm
Phân tích đúng tình huống	2,0
Đề xuất giải pháp phù hợp	2,5
Thực hành đúng trên nền tảng số	2,5
Báo cáo, minh chứng đầy đủ	2,0
Thuyết trình và trả lời câu hỏi	1,0
Tổng	**10,0**

CHƯƠNG 3. GIAO TIẾP VÀ CỘNG TÁC SỐ

3.1. Giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp và cộng tác là một trong năm nhóm năng lực của Khung năng lực số. Nhóm năng lực này bao gồm khả năng tương tác, chia sẻ, giao tiếp và cộng tác trong môi trường số; đồng thời yêu cầu người dùng nhận thức được đặc điểm, giới hạn của công nghệ và lựa chọn hình thức giao tiếp phù hợp với từng bối cảnh [1]. Khung năng lực số toàn cầu của UNESCO cũng xác định tương tác và chia sẻ thông qua công nghệ số là những thành phần cơ bản của năng lực giao tiếp và cộng tác số [2].

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp trực tuyến

a) Khái niệm giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp là quá trình các chủ thể trao đổi thông tin, ý tưởng, cảm xúc hoặc yêu cầu nhằm tạo ra sự hiểu biết và phối hợp hành động. Khi quá trình này được thực hiện thông qua các thiết bị, nền tảng và dịch vụ số có kết nối mạng, nó được gọi là giao tiếp trực tuyến.

Trong giáo trình này, giao tiếp trực tuyến được hiểu là quá trình tạo lập, truyền nhận và phản hồi thông điệp giữa các cá nhân hoặc nhóm thông qua công nghệ số và môi trường mạng [1].

Giao tiếp trực tuyến gồm các thành phần cơ bản:

Chủ thể giao tiếp: người gửi, người nhận hoặc các thành viên tham gia.

Thông điệp: thông tin, ý kiến, yêu cầu hoặc phản hồi được trao đổi.

Kênh giao tiếp: thư điện tử, tin nhắn, diễn đàn, hội nghị trực tuyến hoặc hệ thống quản lý học tập.

Công nghệ trung gian: thiết bị, phần mềm, nền tảng và kết nối mạng.

Bối cảnh giao tiếp: mục đích, đối tượng, thời điểm và môi trường học tập hoặc công việc.

Phản hồi: câu trả lời, bình luận, biểu tượng tương tác hoặc hành động của người nhận.

Trong môi trường số, người giao tiếp không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể chia sẻ và cùng tạo lập tài nguyên, nội dung hoặc tri thức. Vì vậy, giao tiếp trực tuyến có quan hệ chặt chẽ với chia sẻ thông tin và cộng tác số [1].

b) Đặc điểm của giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp thông qua công nghệ trung gian. Người gửi và người nhận không nhất thiết tiếp xúc trực tiếp mà tương tác qua thiết bị và nền tảng số. Chất lượng giao tiếp vì vậy phụ thuộc một phần vào thiết bị, phần mềm và kết nối mạng.

Ít phụ thuộc vào không gian. Các chủ thể có thể trao đổi dù ở những địa điểm khác nhau. Đặc điểm này hỗ trợ học tập từ xa, làm việc phân tán và phối hợp giữa các đơn vị.

Có thể diễn ra đồng bộ hoặc không đồng bộ. Người tham gia có thể trao đổi trong cùng thời điểm như khi họp video, hoặc đọc và phản hồi vào những thời điểm khác nhau như khi sử dụng thư điện tử hoặc diễn đàn.

Có khả năng kết hợp nhiều phương thức biểu đạt. Thông điệp trực tuyến có thể gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, biểu tượng cảm xúc, tệp đính kèm và liên kết.

Có khả năng lưu trữ và truy xuất. Nhiều nội dung giao tiếp có thể được lưu lại, tìm kiếm, sao chép hoặc chuyển tiếp. Đặc điểm này giúp theo dõi quá trình trao đổi nhưng cũng làm phát sinh yêu cầu bảo vệ thông tin và kiểm soát phạm vi chia sẻ.

Có khả năng mở rộng phạm vi giao tiếp. Một thông điệp có thể được gửi cho một cá nhân, một nhóm, một lớp học hoặc một cộng đồng lớn. Quy mô người nhận có thể thay đổi nhanh chóng thông qua chuyển tiếp và chia sẻ.

Hạn chế một số tín hiệu phi ngôn ngữ. Trong giao tiếp bằng văn bản, người tham gia khó quan sát nét mặt, giọng nói và cử chỉ của nhau. Điều này có thể làm thông điệp bị hiểu sai về thái độ hoặc ý định.

Tạo ra dữ liệu về quá trình tương tác. Thời điểm gửi, lịch sử chỉnh sửa, phản hồi và hoạt động trên nền tảng có thể được ghi nhận. Các dữ liệu này hỗ trợ quản lý công việc nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về quyền riêng tư.

c) Ưu điểm của giao tiếp trực tuyến

Giao tiếp trực tuyến có một số ưu điểm chính:

- Giảm giới hạn về khoảng cách địa lý.
- Hỗ trợ trao đổi nhanh và linh hoạt.
- Cho phép lựa chọn thời điểm phản hồi phù hợp.
- Hỗ trợ truyền tải nhiều dạng nội dung.
- Dễ lưu lại nội dung và quá trình trao đổi.
- Tạo điều kiện cho nhiều người cùng tham gia.
- Hỗ trợ học tập trực tuyến, làm việc từ xa và cộng tác liên đơn vị.
- Giảm một phần thời gian và chi phí di chuyển.

Các công cụ như Google Meet, Zoom và Microsoft Teams cho phép tổ chức cuộc họp từ xa; trong khi thư điện tử và công cụ nhắn tin hỗ trợ trao đổi công việc trên nhiều thiết bị.

d) Hạn chế của giao tiếp trực tuyến

Bên cạnh những lợi ích, giao tiếp trực tuyến có các hạn chế:

- Phụ thuộc vào thiết bị, phần mềm, nguồn điện và kết nối mạng.
- Có thể thiếu tín hiệu phi ngôn ngữ và ngữ cảnh.
- Dễ gây hiểu nhầm khi thông điệp quá ngắn hoặc không rõ giọng điệu.
- Có nguy cơ quá tải do số lượng thông báo và kênh giao tiếp lớn.
- Nội dung có thể bị sao chép hoặc chuyển tiếp ngoài phạm vi dự kiến.
- Người dùng có thể gặp rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật.
- Chênh lệch về thiết bị, đường truyền và kỹ năng số có thể hạn chế sự tham gia.

Trong bối cảnh Việt Nam, khả năng tiếp cận thiết bị và Internet chưa đồng đều giữa các nhóm người học và các khu vực. Hạn chế về kết nối có thể làm giảm

khả năng truy cập tài nguyên, giao tiếp hiệu quả và tham gia hoạt động học tập trực tuyến [2].

e) Khác biệt giữa giao tiếp trực tuyến và giao tiếp trực tiếp

Tiêu chí	Giao tiếp trực tiếp	Giao tiếp trực tuyến
Không gian	Các bên thường ở cùng địa điểm	Các bên có thể ở những địa điểm khác nhau
Thời gian	Chủ yếu diễn ra đồng thời	Có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ
Phương tiện	Lời nói, nét mặt, cử chỉ	Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video và dữ liệu
Tín hiệu phi ngôn ngữ	Tương đối đầy đủ	Có thể bị hạn chế hoặc biến đổi
Khả năng lưu trữ	Thường cần ghi chép hoặc ghi hình riêng	Nhiều nền tảng tự động lưu lịch sử trao đổi
Phạm vi	Thường giới hạn bởi địa điểm	Có thể mở rộng nhanh đến nhiều người
Phụ thuộc công nghệ	Thấp	Phụ thuộc thiết bị, nền tảng và kết nối
Nguy cơ phát tán	Thường giới hạn hơn	Nội dung dễ sao chép và chuyển tiếp

3.1.2. Các hình thức, kênh và công cụ giao tiếp trực tuyến

Để phục vụ việc lựa chọn công cụ, giao tiếp trực tuyến có thể được phân loại theo thời gian và phạm vi người tham gia.

a) Giao tiếp đồng bộ và không đồng bộ

Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao tiếp trong đó các chủ thể cùng tham gia và phản hồi trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ gồm cuộc gọi thoại, nhắn tin trực tiếp, hội nghị video và lớp học trực tuyến theo thời gian thực.

Ưu điểm của giao tiếp đồng bộ là phản hồi nhanh, thuận lợi cho thảo luận, giải thích vấn đề và ra quyết định. Hạn chế là người tham gia phải sắp xếp thời gian chung, cần kết nối ổn định và có thể khó tham gia khi thiết bị hoặc đường truyền không bảo đảm.

Giao tiếp không đồng bộ là hình thức giao tiếp trong đó người gửi và người nhận không nhất thiết tham gia cùng thời điểm. Thư điện tử, diễn đàn, thông báo trên LMS và bình luận trong tài liệu dùng chung là các ví dụ phổ biến.

Giao tiếp không đồng bộ cho phép người tham gia chủ động thời gian, có điều kiện đọc và chuẩn bị phản hồi, đồng thời thuận lợi cho việc lưu trữ nội dung. Tuy nhiên, phản hồi có thể chậm, quá trình trao đổi kéo dài và khó giải quyết ngay những vấn đề phức tạp hoặc khẩn cấp.

b) Giao tiếp cá nhân, nhóm và cộng đồng

Giao tiếp cá nhân diễn ra giữa hai chủ thể, thường được sử dụng khi nội dung mang tính riêng tư, cần phản hồi trực tiếp hoặc chỉ liên quan đến một người. Ví dụ: thư điện tử cá nhân, cuộc gọi hoặc tin nhắn riêng.

Giao tiếp nhóm diễn ra giữa nhiều thành viên cùng thực hiện một nhiệm vụ hoặc theo đuổi một mục tiêu chung. Ví dụ: nhóm lớp, nhóm dự án, kênh công việc hoặc cuộc họp nhóm.

Giao tiếp cộng đồng hướng đến phạm vi người tham gia rộng hơn, có thể gồm một lớp học lớn, một tổ chức hoặc cộng đồng trực tuyến. Ví dụ: diễn đàn, bảng thông báo chung, hội thảo trực tuyến hoặc không gian thảo luận mở.

Khi phạm vi giao tiếp tăng lên, người gửi cần chú ý hơn đến tính rõ ràng, mức độ công khai và khả năng nội dung được chia sẻ lại.

c) Các kênh và công cụ giao tiếp trực tuyến

Thư điện tử là kênh giao tiếp không đồng bộ, thường được sử dụng cho:

- Trao đổi chính thức.

- Gửi thông báo.
- Giao và xác nhận nhiệm vụ.
- Gửi tài liệu hoặc liên kết.
- Lưu lại nội dung trao đổi.

Thư điện tử phù hợp với nội dung cần cấu trúc rõ ràng và có khả năng tra cứu về sau. Gmail và Outlook là những nền tảng thư điện tử thường được sử dụng trong học tập và công việc.

Tin nhắn trực tuyến có thể được sử dụng đồng bộ hoặc gần đồng bộ, phù hợp với:

- Trao đổi ngắn.
- Hỏi và trả lời nhanh.
- Điều phối công việc hằng ngày.
- Thông báo thay đổi tức thời.
- Trao đổi trong nhóm nhỏ.

Tin nhắn thuận tiện và nhanh nhưng không phù hợp với nội dung quá dài, phức tạp hoặc cần trình bày chính thức.

Diễn đàn trực tuyến là không gian giao tiếp không đồng bộ, trong đó các nội dung được tổ chức theo chủ đề hoặc chuỗi thảo luận. Diễn đàn phù hợp với:

- Thảo luận học thuật.
- Đặt và trả lời câu hỏi.
- Chia sẻ kinh nghiệm.
- Tổng hợp nhiều quan điểm.
- Lưu trữ thảo luận theo chủ đề.

So với tin nhắn nhóm, diễn đàn thường có cấu trúc rõ hơn và thuận lợi hơn cho việc theo dõi các cuộc thảo luận kéo dài.

Hội nghị trực tuyến là hình thức giao tiếp đồng bộ bằng âm thanh, hình ảnh và nội dung được chia sẻ qua mạng. Các nền tảng thường dùng gồm Google Meet, Microsoft Teams và Zoom.

Hội nghị trực tuyến phù hợp với:

- Họp nhóm.
- Giảng dạy theo thời gian thực.
- Thuyết trình.
- Phỏng vấn.
- Thảo luận và ra quyết định.
- Tổ chức hội thảo từ xa.

Hình thức này tạo điều kiện tương tác trực tiếp nhưng yêu cầu người tham gia bố trí thời gian chung và có kết nối tương đối ổn định.

Hệ thống quản lý học tập - *Learning Management System* (LMS) - là nền tảng hỗ trợ tổ chức, phân phối và quản lý hoạt động học tập. LMS có thể tích hợp:

- Thông báo.
- Tài liệu học tập.
- Giao và nộp bài.
- Diễn đàn thảo luận.
- Phản hồi.
- Kiểm tra và đánh giá.
- Theo dõi tiến độ học tập.

Google Classroom là một ví dụ về nền tảng được sử dụng để quản lý lớp học số. Báo cáo nghiên cứu về công nghệ giáo dục tại Việt Nam cho thấy LMS còn hỗ trợ quản lý nhà trường, hoạt động học tập và giao tiếp giữa các bên liên quan. UNESCO cũng xem khả năng sử dụng LMS là một năng lực số chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục. [2] [3]

d) Tiêu chí lựa chọn kênh giao tiếp

Không có một kênh phù hợp với mọi tình huống. Việc lựa chọn cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

Mục đích giao tiếp. Cần xác định giao tiếp nhằm thông báo, trao đổi, thảo luận, giao nhiệm vụ hay ra quyết định.

Mức độ khẩn cấp. Nội dung cần phản hồi ngay có thể sử dụng tin nhắn hoặc cuộc gọi; nội dung không khẩn cấp có thể sử dụng thư điện tử hoặc diễn đàn.

Mức độ chính thức. Thư điện tử hoặc LMS thường phù hợp hơn đối với thông báo chính thức; tin nhắn phù hợp với điều phối nhanh.

Mức độ phức tạp của nội dung. Vấn đề phức tạp, dễ hiểu sai hoặc cần nhiều ý kiến nên được trao đổi qua cuộc họp hoặc hội nghị trực tuyến.

Số lượng và phạm vi người nhận. Kênh cá nhân, kênh nhóm và kênh cộng đồng cần được lựa chọn theo đối tượng thực sự cần nhận thông tin.

Yêu cầu lưu vết. Thư điện tử, LMS và diễn đàn phù hợp với nội dung cần lưu trữ, tra cứu hoặc xác nhận.

Mức độ bảo mật. Nội dung nhạy cảm cần được trao đổi qua nền tảng được tổ chức cho phép, có cơ chế kiểm soát tài khoản và quyền truy cập.

Điều kiện thiết bị và kết nối. Cần xem xét khả năng sử dụng thiết bị, băng thông và kỹ năng số của người tham gia. Trong điều kiện kết nối hạn chế, giao tiếp không đồng bộ và nội dung dung lượng nhỏ thường phù hợp hơn. [2]

Khả năng tích hợp với hoạt động học tập hoặc công việc. Đối với lớp học, LMS giúp tập trung tài liệu, thông báo và phản hồi; đối với nhóm công việc, nền tảng tích hợp họp, tin nhắn và chia sẻ tài liệu có thể thuận lợi hơn.

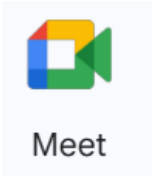
3.1.3. Các ứng dụng hỗ trợ họp trực tuyến

Google meet

Tạo cuộc họp:

Bước 1: Truy cập Google Meet

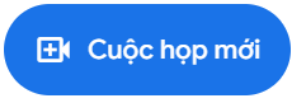
Người dùng có thể truy cập Google Meet thông qua các cách sau:



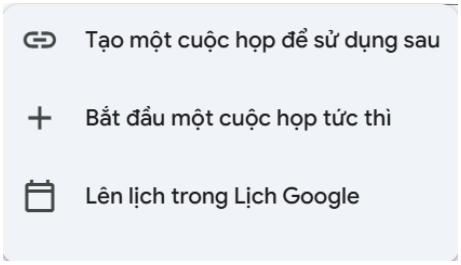
- Truy cập https://meet.google.com và đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Hoặc, trong giao diện trang tìm kiếm https://www.google.com, nhấp vào biểu tượng "Meet" ở thanh bên trái để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.

Khi tạo sự kiện trong Google Calendar, có thể thêm liên kết Google Meet để tổ chức cuộc họp vào thời gian đã định.

Bước 2: Khởi tạo cuộc họp

Bấm chọn Cuộc họp mới 

và chọn các tuỳ chọn:



- Bắt đầu cuộc họp tức thì: Lập tức tạo một cuộc họp.
- Lên lịch trong Lịch Google: đặt lịch họp trên Lịch Google và mời người tham gia.
- Tạo một cuộc họp để sử dụng sau: Tạo sẵn một cuộc họp để lấy liên kết và chia sẻ với người tham gia.

Tham gia cuộc họp:

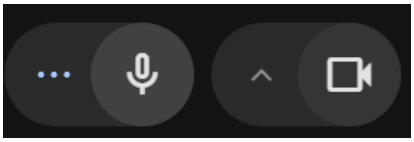
Người dùng có thể tham gia cuộc họp bằng cách:

- Nhấp vào liên kết cuộc họp được chia sẻ qua email hoặc tin nhắn.
- Nhập mã cuộc họp trên trang chủ Google Meet https://meet.google.com, nhập mã cuộc họp vào ô "Nhập mã hoặc liên kết" và nhấp "Tham gia".

Trước khi tham gia, hệ thống sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào micro và camera. Người dùng nên kiểm tra và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

Một số tính năng cơ bản trong Google Meet

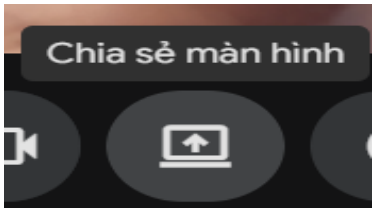
Quản lý âm thanh và video:



- Nhấp vào biểu tượng **Bật/tắt micro** để bật hoặc tắt âm thanh.
- Nhấp vào biểu tượng **Bật/tắt camera** để bật hoặc tắt video.

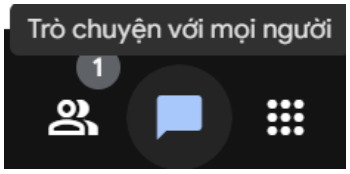
Lưu ý: Trong các cuộc họp lớn, nên tắt micro khi không phát biểu để tránh tiếng ồn.

Chia sẻ màn hình: Có 3 chế độ chia sẻ màn hình:

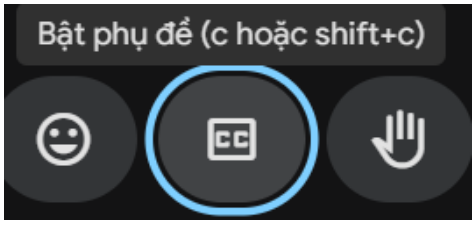


- Toàn bộ màn hình: Chia sẻ tất cả nội dung trên màn hình.
- Một cửa sổ cụ thể: Chia sẻ một ứng dụng hoặc tài liệu cụ thể.
- Một thẻ trình duyệt: Chia sẻ một thẻ trên trình duyệt

Trò chuyện trong cuộc họp:

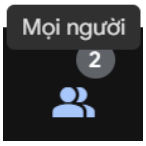


- Sử dụng chức năng trò chuyện để gửi tin nhắn, liên kết, hoặc tài liệu đến tất cả người tham gia. Nhấp vào biểu tượng trò chuyện để mở cửa sổ chat.



- Giơ tay phát biểu và bật phụ đề trực tiếp
- Người dùng có thể bật phụ đề khi âm thanh của máy có vấn đề và bật giơ tay phát biểu để chủ trì cuộc họp điều khiển quá trình phát biểu:

Quản lý người tham gia



- Xem danh sách người tham gia: Nhấp vào biểu tượng mọi người để xem danh sách.
- Mời thêm người: Nhấp vào "Thêm người khác" và nhập địa chỉ email.



- Loại bỏ người tham gia: Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có quyền loại bỏ người tham gia bằng cách nhấp vào tên họ và chọn "Loại bỏ khỏi cuộc họp".

Microsoft Teams

Tạo cuộc họp

- Người dùng có thể truy cập Microsoft Teams thông qua các cách sau:

- Trực tiếp qua trình duyệt**:** Truy cập https://teams.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365.
- Qua ứng dụng Teams: Tải và cài đặt ứng dụng Microsoft Teams trên máy tính hoặc thiết bị di động từ https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app

Sau khi truy cập Microsoft Teams, người dùng có thể:

- Tạo cuộc họp tức thì**:** Trong tab 

"Lịch" nhấp vào "Họp ngay" để bắt đầu cuộc họp tức thì.
- Lên lịch cuộc họp: Trong tab "Lịch", nhấp vào "Cuộc họp mới" để đặt lịch họp và mời người tham gia.

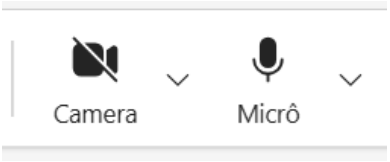
Tham gia cuộc họp

Nhấp vào liên kết cuộc họp được chia sẻ qua email hoặc tin nhắn.

- Trong tab "Lịch" của Microsoft Teams, chọn cuộc họp đã được lên lịch và nhấp vào "Tham gia".
- Trước khi tham gia, hệ thống sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào micro và camera. Người dùng nên kiểm tra và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

Một số tính năng cơ bản trong Microsoft Teams

Quản lý âm thanh và video:



- Nhấp vào biểu tượng Bật/tắt micro để bật hoặc tắt âm thanh.
- Nhấp vào biểu tượng Bật/tắt camera để bật hoặc tắt video.

Chia sẻ màn hình: Người dùng bấm vào biểu tượng “Chia sẻ” để chia sẻ:



- Toàn bộ màn hình: Chia sẻ tất cả nội dung trên màn hình.
- Một cửa sổ cụ thể: Chia sẻ một ứng dụng hoặc tài liệu cụ thể.
- Một thẻ trình duyệt: Chia sẻ một thẻ trên trình duyệt

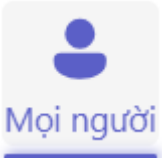
Ngoài ra người dùng có thể chia sẻ ứng dụng Whiteboard và trực tiếp các file trên OneDrive

Trò chuyện trong cuộc họp: Người dùng có thể sử dụng chức năng trò chuyện để gửi tin nhắn, liên kết, hoặc tài liệu đến tất cả người tham gia. Nhấp vào biểu tượng "Chat" để mở cửa sổ trò chuyện.

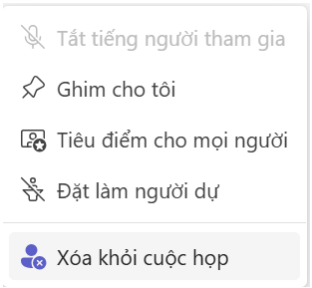


Ghi lại cuộc họp: Người tổ chức cuộc họp có quyền ghi âm cuộc họp, sau khi kết thúc cuộc họp, bản ghi sẽ được lưu trữ ở Microsoft Stream hoặc OneDrive của người tổ chức cuộc họp.

Quản lý người tham gia



- Xem danh sách người tham gia: Nhấp vào biểu tượng mọi người để xem danh sách.
- Mời thêm người: Người dùng có thể chia sẻ lời mời hoặc nhập tên những người trong cùng tổ chức để mời họ vào cuộc họp.
- Loại bỏ người tham gia: Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có quyền loại bỏ người tham gia bằng cách nhấp vào tên họ và chọn "Loại bỏ khỏi cuộc họp".



Trong Microsoft Teams, người dùng không có tài khoản Microsoft vẫn có thể tham gia vào cuộc họp nếu được người tổ chức cuộc họp đồng ý.

Zoom



Zoom là nền tảng họp trực tuyến phổ biến, cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp video chất lượng cao, hỗ trợ chia sẻ màn hình, ghi âm, và nhiều tính năng hữu ích khác. Khác với Google Meet và Microsoft Teams, Zoom là ứng dụng họp trực tuyến độc lập, không có hệ sinh thái hỗ trợ.

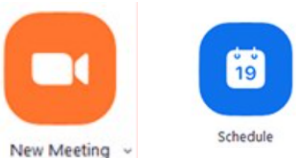
Tạo cuộc họp

Truy cập Zoom:

- Truy cập trực tiếp qua trình duyệt tại địa chỉ https://zoom.us và đăng nhập bằng tài khoản Zoom.

- Truy cập qua ứng dụng Zoom được tải và cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động từ https://zoom.us/download.

Tạo cuộc họp:



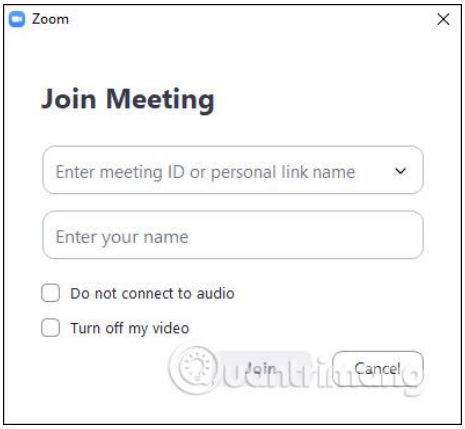
- Nhấp vào "New Meeting" để bắt đầu cuộc họp mới tức thì.
- Chọn "Schedule" để đặt lịch họp và mời người tham gia.

Tham gia cuộc họp

Người dùng có thể tham gia cuộc họp bằng cách:

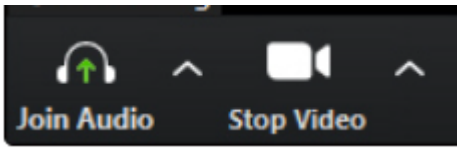


- Nhấn trực tiếp vào liên kết cuộc họp được chia sẻ qua email hoặc tin nhắn.
- Trên trang chủ Zoom hoặc ứng dụng, nhấp vào "Join" sau đó nhập mã cuộc họp và tên người dùng muốn hiển thị trong cuộc họp



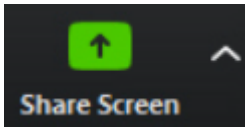
Một số tính năng cơ bản trong Zoom

Quản lý âm thanh và video:



- Nhấp vào biểu tượng Bật/tắt micro để bật hoặc tắt âm thanh.
- Nhấp vào biểu tượng Bật/tắt camera để bật hoặc tắt video.

Chia sẻ màn hình: Người dùng bấm vào biểu tượng “Chia sẻ” để chia sẻ:



- Toàn bộ màn hình: Chia sẻ tất cả nội dung trên màn hình.
- Một cửa sổ cụ thể: Chia sẻ một ứng dụng hoặc tài liệu cụ thể.

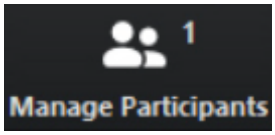
- Một thẻ trình duyệt: Chia sẻ một thẻ trên trình duyệt.

Ngoài ra người dùng có thể chia sẻ ứng dụng Whiteboard và trực tiếp các file trên OneDrive

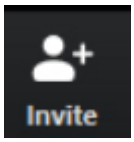
Trò chuyện trong cuộc họp:

Người dùng có thể sử dụng chức năng trò chuyện để gửi tin nhắn, liên kết, hoặc tài liệu đến tất cả người tham gia.

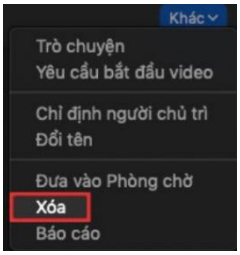
Quản lý người tham gia



- Xem danh sách người tham gia: Nhấp vào biểu tượng Manage Participant để xem danh sách người tham dự cuộc họp.



- Mời thêm người: Nhấp vào biểu tượng Invite để chia sẻ cuộc họp cho người khác.



- Loại bỏ người tham gia: Chỉ người tổ chức cuộc họp mới có quyền loại bỏ người tham gia bằng cách nhấp vào tên họ và chọn "Xoá".

3.1.4. Giao tiếp trực tuyến an toàn và chuyên nghiệp

Giao tiếp số không chỉ là sử dụng công cụ, mà còn bao gồm việc lựa chọn cách giao tiếp phù hợp với bối cảnh, chia sẻ có đạo đức và trách nhiệm, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực hành vi trong môi trường số. [1]

Nguyên tắc viết và phản hồi thông điệp chuyên nghiệp

Một thông điệp chuyên nghiệp cần bảo đảm các yêu cầu sau:

Xác định rõ mục đích. Trước khi viết, người gửi cần xác định thông điệp nhằm cung cấp thông tin, yêu cầu hỗ trợ, giao nhiệm vụ, xin ý kiến, xác nhận hay phản hồi kết quả. Mục đích rõ ràng giúp lựa chọn nội dung, giọng điệu và mức độ chi tiết phù hợp.

Hướng đến đúng đối tượng. Cách diễn đạt cần phù hợp với vai trò, mối quan hệ và mức độ hiểu biết của người nhận. Giao tiếp với giảng viên, người

quản lý hoặc đối tác cần có tính trang trọng hơn giao tiếp trong nhóm bạn học.

Trình bày ngắn gọn và có cấu trúc. Thông điệp nên nêu vấn đề chính ngay từ đầu, sau đó cung cấp thông tin cần thiết và kết thúc bằng yêu cầu hoặc hành động mong đợi. Khi có nhiều nội dung, nên chia thành đoạn hoặc các đầu việc riêng.

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, trung tính. Cần hạn chế từ ngữ mơ hồ, cảm tính, viết tắt khó hiểu hoặc biểu tượng không phù hợp với bối cảnh. Nội dung cần tập trung vào vấn đề, không công kích cá nhân hoặc quy kết khi chưa có đủ thông tin.

Nêu rõ thời hạn và trách nhiệm. Khi thông điệp liên quan đến nhiệm vụ, cần ghi cụ thể sản phẩm, người thực hiện, thời hạn và cách thức phản hồi. Những cụm từ như "sớm nhất có thể" hoặc "khi thuận tiện" nên được thay bằng mốc thời gian rõ ràng nếu công việc có hạn định.

Phản hồi đúng nội dung và đúng thời điểm. Người nhận cần xác nhận đã tiếp nhận khi thông tin quan trọng, trả lời trực tiếp câu hỏi được đặt ra và thông báo nếu chưa thể xử lý trong thời hạn dự kiến. Không nên để người gửi hiểu rằng công việc đã được tiếp nhận khi chưa có xác nhận cần thiết.

Kiểm tra trước khi gửi. Nội dung, người nhận, tệp đính kèm, đường dẫn và quyền truy cập cần được kiểm tra đồng thời. Việc kiểm tra này đặc biệt quan trọng vì thông tin trực tuyến có thể được lưu lại, sao chép và chuyển tiếp ngoài phạm vi ban đầu.

Giao tiếp qua các kênh thường dùng

Cách sử dụng chuyên nghiệp các kênh được nêu ở phần trước.

Kênh	Yêu cầu thực hiện
Thư điện tử	Tiêu đề phản ánh đúng nội dung; có lời chào và cách xưng hô phù hợp; trình bày mục đích, thông tin chính và yêu cầu

	hành động; kiểm tra địa chỉ người nhận, CC, BCC, tệp đính kèm và chữ ký trước khi gửi.
Tin nhắn	Viết ngắn gọn, đúng chủ đề; tránh chia một nội dung thành quá nhiều tin rời; không gửi vào thời điểm không phù hợp nếu không khẩn cấp; chuyển sang email hoặc cuộc họp khi vấn đề dài, phức tạp hoặc cần lưu vết chính thức.
Hội nghị trực tuyến	Gửi lịch và chương trình trước cuộc họp; kiểm tra thiết bị; đăng nhập bằng tên phù hợp; tắt micro khi không phát biểu; chia sẻ màn hình đúng nội dung; xác nhận kết luận, người thực hiện và thời hạn sau cuộc họp.
Hệ thống LMS	Đăng thông báo đúng lớp và đúng chủ đề; ghi rõ yêu cầu, hạn nộp và định dạng sản phẩm; sử dụng phản hồi riêng đối với điểm số hoặc thông tin cá nhân; không đưa nội dung ngoài phạm vi học tập vào kênh chính thức.

Khi sử dụng chức năng ghi âm, ghi hình hoặc ghi chép tự động trong cuộc họp, cần thông báo cho người tham dự và xem xét sự đồng ý của họ. Cần cân nhắc quyền riêng tư, đặc biệt khi nội dung trao đổi có tính nhạy cảm. [1]

Kiểm tra người nhận, nội dung và tài liệu kèm theo

Trước khi gửi thông điệp, có thể thực hiện quy trình kiểm tra sau:

1. **Người nhận:** đúng cá nhân, nhóm, lớp học hoặc đơn vị hay chưa; có cần sử dụng CC hoặc BCC hay không.
2. **Nội dung:** mục đích đã rõ chưa; thông tin có chính xác, đầy đủ và đúng ngữ cảnh không.
3. **Tệp đính kèm:** đúng tệp, đúng phiên bản, đúng định dạng và không chứa thông tin ngoài phạm vi cần chia sẻ.
4. **Đường dẫn:** liên kết có hoạt động không; người nhận có được cấp quyền phù hợp không.

5. **Phạm vi công khai:** thông điệp đang được gửi riêng, gửi nhóm hay đăng công khai.
6. **Dữ liệu nhạy cảm:** có thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực, dữ liệu nội bộ hoặc thông tin chưa được phép công bố hay không.

Một lỗi phổ biến là gửi đúng đường dẫn nhưng người nhận không có quyền truy cập, hoặc cấp quyền chỉnh sửa trong khi họ chỉ cần xem. Ngược lại, liên kết công khai quá rộng có thể làm tài liệu được truy cập bởi những người không liên quan.

Bảo vệ thông tin trong quá trình giao tiếp

Bảo vệ thông tin cần được thực hiện từ khi soạn thảo, gửi, tiếp nhận đến khi lưu trữ hoặc chuyển tiếp. [1]

Một số nguyên tắc cần tuân thủ gồm:

- Chỉ sử dụng nền tảng và tài khoản được phép cho hoạt động học tập hoặc công việc.
- Không gửi mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực qua thư điện tử và tin nhắn.
- Không chuyển tiếp nội dung trao đổi riêng tư khi chưa có sự đồng ý.
- Không đăng ảnh chụp màn hình có địa chỉ email, số điện thoại, điểm số hoặc thông tin cá nhân.
- Kiểm tra địa chỉ người gửi và đường dẫn trước khi mở tệp hoặc cung cấp thông tin.
- Hạn chế sử dụng thiết bị công cộng để truy cập tài khoản học tập, công việc.
- Đăng xuất khỏi thiết bị dùng chung và không lưu mật khẩu trên thiết bị không thuộc quyền kiểm soát.
- Không ghi âm, ghi hình hoặc công bố biên bản cuộc họp vượt quá phạm vi đã được thống nhất.

Luật An ninh mạng xác định bảo vệ an ninh mạng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vì vậy, bảo vệ thông tin trong giao tiếp không chỉ là

yêu cầu kỹ thuật mà còn gắn với trách nhiệm của người sử dụng trên không gian mạng. [3]

3.1.5. Chia sẻ thông tin và quản lý danh tính số

Chia sẻ số là việc cung cấp thông tin và nội dung cho người khác bằng công nghệ phù hợp, theo cách có đạo đức và trách nhiệm, đồng thời yêu cầu người dùng quản lý danh tính, dấu chân và uy tín hình thành từ hoạt động trên các nền tảng số. [1]

Chia sẻ tài liệu đúng đối tượng và quyền truy cập

Trước khi chia sẻ, người dùng cần xác định ba yếu tố:

- Ai cần tài liệu?
- Họ cần thực hiện hành động gì?
- Họ cần quyền truy cập trong thời gian bao lâu?

Các mức quyền phổ biến gồm:

- **Quyền xem:** người nhận chỉ đọc hoặc tải tài liệu.
- **Quyền nhận xét:** người nhận được góp ý nhưng không sửa trực tiếp nội dung.
- **Quyền chỉnh sửa:** người nhận có thể thay đổi nội dung.
- **Quyền quản lý:** người nhận có thể cấp quyền, thu hồi quyền hoặc thay đổi thiết lập chia sẻ.

Cần áp dụng nguyên tắc **quyền tối thiểu cần thiết**: chỉ cấp mức quyền đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Một người được mời đọc tài liệu không cần quyền chỉnh sửa; một người tham gia biên tập không nhất thiết cần quyền quản lý toàn bộ thư mục.

Quy trình chia sẻ tài liệu có thể gồm:

1. Kiểm tra nội dung và loại bỏ dữ liệu không liên quan.
2. Xác định cá nhân hoặc nhóm cần truy cập.
3. Chọn mức quyền phù hợp.
4. Kiểm tra lại liên kết trong chế độ người nhận.

5. Thông báo mục đích và thời hạn sử dụng tài liệu.
6. Thu hồi hoặc điều chỉnh quyền khi nhiệm vụ kết thúc.

Không nên sử dụng chế độ "bất kỳ ai có đường dẫn" đối với tài liệu nội bộ, dữ liệu cá nhân, bài chưa công bố hoặc tài liệu có giới hạn sử dụng. Khi thay đổi thành viên nhóm, cần rà soát lại quyền đối với thư mục, tài liệu và lịch họp dùng chung.

Danh tính, dấu chân và uy tín số

Danh tính số là tập hợp thông tin và dấu hiệu được sử dụng để nhận diện hoặc thể hiện một cá nhân, nhóm hay tổ chức trong môi trường số. Danh tính số có thể bao gồm tên tài khoản, ảnh đại diện, địa chỉ thư điện tử, thông tin hồ sơ, nội dung đăng tải và cách người dùng tương tác với người khác.

Một người có thể có nhiều danh tính số, chẳng hạn:

- Tài khoản cá nhân.
- Tài khoản học tập.
- Tài khoản nghề nghiệp.
- Tài khoản đại diện cho nhóm hoặc tổ chức.

Các tài khoản cần được sử dụng đúng mục đích. Tài khoản học tập và nghề nghiệp nên có tên hiển thị rõ ràng, ảnh đại diện phù hợp và thông tin liên hệ chính xác. Không nên sử dụng tài khoản của người khác hoặc cho người khác dùng chung tài khoản cá nhân.

Dấu chân số là dữ liệu được tạo ra trong quá trình sử dụng nền tảng và dịch vụ số. Dữ liệu này có thể được hình thành chủ động qua bài đăng, bình luận và tài liệu chia sẻ; hoặc được tạo ra từ lịch sử truy cập, tương tác và các thông tin mà nền tảng ghi nhận.

Uy tín số là cách một cá nhân hoặc tổ chức được nhìn nhận dựa trên sự hiện diện và hành vi trực tuyến. Một bài đăng thiếu chính xác, bình luận không phù hợp hoặc việc chia sẻ tài liệu không được phép đều có thể ảnh hưởng đến uy tín số, kể cả khi nội dung đã bị xóa nhưng trước đó đã được sao chép hoặc chuyển tiếp.

Để quản lý danh tính và uy tín số, người dùng cần:

- Phân biệt rõ tài khoản cá nhân với tài khoản học tập, nghề nghiệp.
- Thường xuyên kiểm tra thông tin hồ sơ và thiết lập quyền riêng tư.
- Rà soát các bài đăng, bình luận và tài liệu công khai.
- Không cung cấp nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết.
- Kiểm soát ứng dụng và dịch vụ được liên kết với tài khoản.
- Bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu mạnh và phương thức xác thực bổ sung.
- Cân nhắc ảnh hưởng lâu dài trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.

Khung năng lực số toàn cầu của UNESCO cũng xếp quản lý danh tính số cùng với chia sẻ, tương tác, cộng tác và chuẩn mực ứng xử trong nhóm năng lực giao tiếp và cộng tác số. [2]

Xử lý tài khoản giả mạo hoặc mất quyền kiểm soát

Cần phân biệt hai tình huống:

- **Tài khoản giả mạo:** người khác tạo tài khoản sử dụng tên, hình ảnh hoặc thông tin để mạo danh.
- **Tài khoản mất quyền kiểm soát:** tài khoản thật bị người khác chiếm quyền truy cập hoặc sử dụng trái phép.

Dấu hiệu thường gặp gồm mật khẩu bị thay đổi, xuất hiện thiết bị đăng nhập lạ, nội dung được đăng hoặc gửi mà chủ tài khoản không thực hiện, thông tin hồ sơ bị sửa đổi, hoặc người quen nhận được yêu cầu bất thường.

Khi phát hiện sự cố, cần thực hiện sớm các bước sau:

1. Đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn và đăng xuất khỏi các phiên đăng nhập khác.
2. Khôi phục tài khoản qua email, số điện thoại hoặc phương thức xác thực đã đăng ký.
3. Kiểm tra và hủy các ứng dụng, thiết bị hoặc quyền truy cập không nhận biết.
4. Bật xác thực đa yếu tố nếu chưa sử dụng.
5. Thông báo cho nền tảng, đơn vị quản lý tài khoản hoặc bộ phận kỹ thuật.

6. Cảnh báo người liên hệ không thực hiện yêu cầu gửi từ tài khoản trong thời gian bị xâm nhập.
7. Lưu lại bằng chứng về nội dung giả mạo hoặc hoạt động bất thường.
8. Kiểm tra các tài liệu và đường dẫn đã được tài khoản chia sẻ; thu hồi quyền nếu cần.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội yêu cầu tổ chức, cá nhân tự quản lý, bảo mật tài khoản và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, giả mạo hoặc lợi dụng. Bộ Quy tắc cũng khuyến nghị chỉ chia sẻ thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. [4]

3.1.6. Sử dụng AI hỗ trợ giao tiếp trực tuyến

AI tạo sinh và các chức năng AI tích hợp trong ứng dụng giao tiếp có thể hỗ trợ xử lý ngôn ngữ, tổ chức thông tin và giảm thời gian thực hiện một số thao tác. Tuy nhiên, AI chỉ tạo ra bản gợi ý hoặc đầu ra trung gian; người sử dụng vẫn phải kiểm chứng, biên tập và chịu trách nhiệm đối với thông điệp cuối cùng.

Các hình thức AI hỗ trợ giao tiếp

Hỗ trợ soạn thảo. AI có thể tạo bản nháp email, thông báo, lời mời họp, nội dung phản hồi hoặc câu hỏi thảo luận dựa trên mục tiêu, đối tượng và giọng điệu được yêu cầu.

Điều chỉnh cách diễn đạt. Người dùng có thể yêu cầu AI rút gọn, làm rõ, chuyển sang ngôn ngữ trang trọng hơn hoặc điều chỉnh thông điệp để phù hợp với nhóm người nhận.

Hỗ trợ dịch thuật. AI có thể chuyển đổi thông điệp giữa các ngôn ngữ và hỗ trợ giao tiếp trong môi trường đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, bản dịch cần được kiểm tra về thuật ngữ, sắc thái và bối cảnh văn hóa; UNESCO cảnh báo lỗi dịch hoặc diễn giải của AI có thể gây hiểu lầm giữa các nền văn hóa. [2]

Tóm tắt nội dung. AI có thể tóm tắt chuỗi thư điện tử, cuộc thảo luận, tài liệu dài hoặc biên bản họp.

Chuẩn bị và hỗ trợ cuộc họp. AI có thể đề xuất chương trình họp, tổng hợp tài liệu nền, xây dựng câu hỏi, ghi chép, tóm tắt kết luận và trích xuất danh sách

nhiệm vụ. Khi sử dụng chức năng ghi chép tự động, cần thông báo và có sự đồng ý của người tham dự; không nên gửi nội dung nhạy cảm cho dịch vụ AI công khai khi chưa đánh giá điều kiện bảo mật. [1]

Quy trình sử dụng AI trong giao tiếp

1. **Xác định nhiệm vụ:** cần AI soạn bản nháp, dịch, tóm tắt hay điều chỉnh giọng điệu.
2. **Giới hạn dữ liệu đầu vào:** loại bỏ tên, địa chỉ, số định danh, dữ liệu nội bộ và thông tin không cần thiết.
3. **Mô tả yêu cầu:** nêu mục tiêu, đối tượng, bối cảnh, độ dài và định dạng mong muốn.
4. **Kiểm chứng đầu ra:** kiểm tra dữ kiện, tên, ngày tháng, số liệu, thời hạn và nội dung cam kết.
5. **Biên tập bằng nhận định của con người:** điều chỉnh thông điệp để phản ánh đúng ý định, vai trò và trách nhiệm của người gửi.
6. **Quyết định phạm vi sử dụng và công khai:** xác định có cần thông báo rằng AI đã được sử dụng hay không.

Có thể sử dụng cấu trúc yêu cầu như sau: “Hãy tạo bản nháp email gửi đến [đối tượng], nhằm [mục đích], dựa trên các thông tin [dữ liệu không nhạy cảm], với giọng điệu [trang trọng/thân thiện], độ dài [mức độ] và kết thúc bằng [hành động mong đợi].”

Kiểm chứng và biên tập đầu ra AI

Đầu ra AI có thể diễn đạt trôi chảy nhưng vẫn chứa thông tin sai, suy diễn không có căn cứ hoặc không phù hợp với bối cảnh. Tài liệu hướng dẫn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam yêu cầu kiểm tra chéo thông tin AI, không sử dụng hoặc lan truyền thông tin sai lệch, thiếu chính xác hay không rõ nguồn gốc. [5]

Khi kiểm tra, cần tập trung vào:

- Danh tính và chức danh của người được nhắc đến.
- Ngày, giờ, địa điểm và thời hạn.
- Số liệu, trích dẫn và đường dẫn.

- Cam kết hoặc quyết định được thể hiện trong thông điệp.
- Thuật ngữ chuyên môn.
- Giọng điệu và sắc thái văn hóa.
- Nội dung có thể tạo thành yêu cầu, nghĩa vụ hoặc kết luận ngoài ý định của người gửi.

AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của người sử dụng. Không nên để AI tự động gửi thông điệp quan trọng mà không có bước xem xét của con người. [5]

Bảo vệ dữ liệu khi sử dụng AI

Người sử dụng không nên nhập vào nền tảng AI công khai:

- Mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin đăng nhập.
- Dữ liệu định danh cá nhân.
- Điểm số hoặc hồ sơ học tập có thể nhận diện người học.
- Nội dung trao đổi riêng tư.
- Tài liệu nội bộ, tài liệu mật hoặc dữ liệu chưa công bố.
- Biên bản họp có nội dung nhạy cảm khi chưa được phép.

Khi cần AI xử lý một văn bản, có thể thay tên thật bằng ký hiệu, loại bỏ thông tin định danh và chỉ cung cấp phần dữ liệu cần thiết. Cần cân bằng mục tiêu sử dụng với quyền riêng tư, đồng thời nhận thức và kiểm soát rủi ro đối với dữ liệu cá nhân. [5]

Minh bạch và trách nhiệm

Minh bạch không có nghĩa là phải thông báo mọi thao tác nhỏ có AI hỗ trợ. Tuy nhiên, cần ghi nhận hoặc thông báo khi AI:

- Tạo phần lớn nội dung chính của thông điệp.
- Dịch một văn bản có tính chính thức.
- Tóm tắt cuộc họp hoặc tài liệu dùng để ra quyết định.
- Ghi âm, ghi chép hoặc xử lý phát biểu của người khác.

- Tạo nội dung có thể ảnh hưởng đến quyền, đánh giá hoặc trách nhiệm của một cá nhân.

Người gửi không thể chuyển trách nhiệm cho công cụ AI. Họ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính phù hợp, phạm vi chia sẻ và hậu quả của thông điệp. Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm yêu cầu quyền quyết định và trách nhiệm giải trình vẫn thuộc về con người. [5]

3.2. Văn hóa ứng xử số

Văn hóa ứng xử số là bộ phận của năng lực giao tiếp và cộng tác trong môi trường số. Người có năng lực số cần nhận biết các chuẩn mực hành vi, giao tiếp phù hợp với bối cảnh, ứng xử tôn trọng và chú ý đến sự đa dạng văn hóa, thế hệ và các khác biệt khác. Hướng tới xây dựng chuẩn mực đạo đức, hình thành thói quen ứng xử tích cực và góp phần tạo lập môi trường mạng an toàn, lành mạnh. [1] [4]

3.2.1. Khái niệm và nguyên tắc văn hóa ứng xử số

Khái niệm văn hóa ứng xử số

Trong giáo trình này, **văn hóa ứng xử số** được hiểu là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và cách thức hành động định hướng hành vi của cá nhân, nhóm và tổ chức khi giao tiếp, chia sẻ thông tin và tham gia các hoạt động trên môi trường số.

Văn hóa ứng xử số không chỉ thể hiện ở cách sử dụng từ ngữ mà còn bao gồm:

- Cách tiếp nhận và phản hồi ý kiến.
- Cách đăng tải và chia sẻ thông tin.
- Cách sử dụng dữ liệu, hình ảnh và nội dung của người khác.
- Cách xử lý bất đồng, xung đột và hành vi gây tổn hại.
- Trách nhiệm đối với hậu quả của hành vi trực tuyến.

Văn hóa ứng xử số góp phần duy trì môi trường học tập và làm việc có sự tin cậy, tôn trọng và hợp tác. Ngược lại, hành vi thiếu chuẩn mực có thể gây hiểu nhầm, xung đột, làm tổn hại danh dự, xâm phạm quyền riêng tư hoặc lan truyền thông tin sai lệch.

Các nguyên tắc cơ bản

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội xác định bốn nguyên tắc chung gồm tôn trọng và tuân thủ pháp luật; lành mạnh; an toàn, bảo mật thông tin; và trách nhiệm. [4]

Nguyên tắc tôn trọng. Người sử dụng cần tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; không xúc phạm, miệt thị, đe dọa hoặc sử dụng ngôn ngữ gây thù hận. Tôn trọng còn thể hiện ở việc lắng nghe, phản hồi đúng trọng tâm và chấp nhận sự tồn tại của những quan điểm khác nhau.

Nguyên tắc lành mạnh. Nội dung và hành vi trực tuyến cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa và mục đích của cộng đồng. Người dùng không nên đăng tải hoặc cổ vũ nội dung bạo lực, kỳ thị, phản cảm, gây chia rẽ hay làm tổn hại đến người khác.

Nguyên tắc an toàn. Người dùng cần bảo vệ thông tin của bản thân và người khác, cân nhắc phạm vi công khai và không phát tán nội dung riêng tư khi chưa được phép. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ tài khoản đã được trình bày tại mục 3.1.4; nội dung này tập trung vào trách nhiệm ứng xử khi sử dụng thông tin cá nhân.

Nguyên tắc trách nhiệm. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm đối với nội dung mình đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc chuyển tiếp. Việc sao chép nội dung của người khác, sử dụng tài khoản ẩn danh hoặc dựa vào đầu ra của AI không làm mất đi trách nhiệm của người thực hiện hành vi.

3.2.2. Chuẩn mực giao tiếp và chia sẻ thông tin

Chuẩn mực ngôn ngữ và hành vi

Ngôn ngữ trong môi trường số cần rõ ràng, lịch sự, phù hợp với đối tượng và mục đích giao tiếp. Người sử dụng cần tránh:

- Từ ngữ xúc phạm, miệt thị hoặc đe dọa.
- Ngôn ngữ kích động thù hận hoặc phân biệt đối xử.
- Viết hoa toàn bộ nội dung nhằm thể hiện sự tức giận.
- Chế giễu bằng hình ảnh, biểu tượng hoặc nội dung cắt ghép.
- Công khai chỉ trích một cá nhân khi vấn đề có thể được trao đổi riêng.

- Gắn thẻ, đưa người khác vào nhóm hoặc chuyển tiếp phát biểu của họ không đúng mục đích.

Trong thảo luận, cần tập trung vào vấn đề, sử dụng bằng chứng và diễn đạt bất đồng theo hướng xây dựng. Không đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sử dụng ngôn ngữ phản cảm hoặc gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. [4]

Phản biện nội dung và công kích cá nhân

Phản biện là hoạt động phân tích, đánh giá một ý kiến hoặc sản phẩm dựa trên lập luận và bằng chứng. Công kích cá nhân là việc chuyển trọng tâm từ nội dung sang đặc điểm, động cơ hoặc phẩm chất của người trình bày.

Tiêu chí	Phản biện nội dung	Công kích cá nhân
Đối tượng	Ý kiến, dữ liệu hoặc sản phẩm	Con người
Căn cứ	Lập luận và bằng chứng	Suy đoán, định kiến hoặc cảm xúc
Ngôn ngữ	Trung tính, cụ thể	Miệt thị, chế giễu hoặc quy kết
Mục đích	Làm rõ và cải thiện nội dung	Hạ thấp hoặc gây tổn hại
Cách xử lý	Đề xuất chỉnh sửa hoặc phương án khác	Tạo xung đột, ít giá trị giải quyết vấn đề

Ví dụ, nhận xét "Số liệu này chưa nêu nguồn và cần được kiểm tra lại" là phản biện nội dung; nhận xét "Người viết không có năng lực nên số liệu chắc chắn sai" là công kích cá nhân.

Kiểm chứng trước khi đăng tải và chia sẻ

Việc đánh giá độ tin cậy của nguồn và nội dung là một năng lực số thiết yếu. [1] Trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, người dùng cần:

1. Xác định nguồn ban đầu của thông tin.
2. Kiểm tra tác giả, cơ quan công bố và thời điểm xuất bản.

3. Đọc toàn bộ nội dung thay vì chỉ dựa vào tiêu đề hoặc đoạn trích.
4. Đối chiếu với các nguồn độc lập, đáng tin cậy.
5. Kiểm tra xem hình ảnh, âm thanh hoặc video có bị cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh hay không.
6. Phân biệt dữ kiện, ý kiến, quảng cáo và nội dung châm biếm.
7. Không chia sẻ khi chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác.

Cần chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, đáng tin cậy và không tung tin giả hoặc tin sai sự thật. [4] Luật An ninh mạng cũng đề cập đến việc xử lý thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. [3]

Sửa chữa và đính chính thông tin sai

Khi phát hiện đã đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai, người dùng cần:

- Ngừng tiếp tục lan truyền nội dung.
- Sửa, gỡ hoặc đính chính tại chính kênh đã công bố.
- Nêu rõ phần thông tin không chính xác.
- Cung cấp thông tin đúng và nguồn kiểm chứng.
- Thông báo cho những người có thể đã sử dụng hoặc chia sẻ lại.
- Xin lỗi khi thông tin sai gây ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tổ chức.

Không nên âm thầm sửa nội dung nếu việc sửa đổi có thể khiến người đọc hiểu rằng thông tin ban đầu chưa từng tồn tại. Đính chính rõ ràng thể hiện trách nhiệm và giúp hạn chế hậu quả của thông tin sai.

3.2.3. Bảo vệ cá nhân và xử lý tình huống trong môi trường số

Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Quyền riêng tư liên quan đến khả năng của cá nhân trong việc kiểm soát việc thu thập, sử dụng và công khai thông tin của mình. Khung năng lực số toàn cầu của UNESCO yêu cầu người dùng hiểu cách sử dụng, chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân và bảo vệ bản thân cũng như người khác khỏi các tổn hại. [2]

Các thông tin cần được cân nhắc trước khi công khai gồm:

- Họ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ.
- Vị trí và lịch trình cá nhân.
- Hình ảnh, giọng nói và video.
- Tin nhắn hoặc nội dung trao đổi riêng.
- Điểm số, hồ sơ học tập và thông tin công việc.
- Thông tin về sức khỏe, tài chính hoặc hoàn cảnh cá nhân.

Người dùng cần xác định thông tin có thực sự cần thiết cho mục đích giao tiếp hay không, ai được phép tiếp cận và việc công khai có thể gây ảnh hưởng gì cho người liên quan. Dữ liệu cá nhân của bản thân và của người khác phải được sử dụng, chia sẻ an toàn, có đạo đức và có trách nhiệm. [1]

Xin phép khi sử dụng nội dung của người khác

Trước khi đăng tải hoặc sử dụng hình ảnh, giọng nói, video, tin nhắn hay nội dung cá nhân của người khác, cần thông báo rõ:

- Nội dung nào sẽ được sử dụng.
- Mục đích sử dụng.
- Phạm vi người có thể tiếp cận.
- Nền tảng và thời gian công bố.
- Nội dung có được chỉnh sửa hoặc tiếp tục chia sẻ hay không.

Sự đồng ý cho một mục đích không mặc nhiên áp dụng cho mọi mục đích khác. Chẳng hạn, việc đồng ý chụp ảnh trong một hoạt động không nhất thiết đồng nghĩa với việc đồng ý đăng ảnh công khai trên mạng xã hội.

Đối với ghi âm, ghi hình hoặc sử dụng công cụ tự động xử lý lời nói, cần thông báo trước cho người tham gia. Trường hợp liên quan đến trẻ em, người yếu thế hoặc thông tin nhạy cảm phải được xem xét thận trọng hơn. Luật An ninh mạng quy định cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp bảo đảm quyền của trẻ em và ngăn chặn nội dung gây nguy hại cho trẻ em trên không gian mạng. [3]

Phòng ngừa và xử lý xung đột trực tuyến

Xung đột trực tuyến thường phát sinh do thiếu ngữ cảnh, hiểu sai giọng điệu, phản hồi cảm tính hoặc công khai vấn đề cá nhân trước nhóm. Khi xuất hiện bất đồng, có thể thực hiện theo trình tự:

1. Tạm dừng trước khi phản hồi.
2. Đọc lại toàn bộ nội dung và xác định vấn đề thực tế.
3. Yêu cầu làm rõ thay vì suy đoán động cơ.
4. Sử dụng ngôn ngữ trung tính, tập trung vào sự việc.
5. Chuyển sang trao đổi riêng hoặc cuộc họp khi vấn đề phức tạp.
6. Xác định phương án giải quyết và trách nhiệm của các bên.
7. Nhờ người điều phối hoặc người có thẩm quyền hỗ trợ khi cần.

Không nên đáp trả bằng việc xúc phạm, công khai thông tin cá nhân, tập hợp người khác để gây áp lực hoặc tiếp tục chuyển tiếp nội dung tranh chấp.

Quấy rối và bắt nạt trực tuyến

Quấy rối hoặc bắt nạt trực tuyến có thể biểu hiện qua:

- Gửi liên tục nội dung xúc phạm, đe dọa hoặc gây sợ hãi.
- Phát tán tin đồn hoặc thông tin riêng tư.
- Đăng tải hình ảnh nhằm chế giễu hoặc làm nhục.
- Cố ý loại trừ một cá nhân khỏi hoạt động nhóm.
- Giả mạo tài khoản hoặc danh tính để gây tổn hại.
- Lôi kéo nhiều người cùng công kích một cá nhân.

Khung năng lực số toàn cầu coi bảo vệ sức khỏe và an sinh trong môi trường số, bao gồm khả năng tự bảo vệ và bảo vệ người khác trước bắt nạt trực tuyến, là một thành phần của năng lực an toàn số. [2]

Khi gặp hành vi quấy rối hoặc bắt nạt, người dùng nên:

- Không đáp trả bằng hành vi tương tự.
- Lưu ảnh chụp màn hình, đường dẫn, thời gian và thông tin tài khoản.

- Sử dụng chức năng chặn, hạn chế tương tác hoặc báo cáo.
- Thông báo cho giảng viên, người quản lý hoặc quản trị viên nền tảng.
- Liên hệ cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền, giả mạo hoặc xâm phạm nghiêm trọng.
- Hỗ trợ người bị ảnh hưởng, tránh tiếp tục chia sẻ nội dung gây tổn hại.

Việc lưu bằng chứng nhằm phục vụ xác minh và xử lý; không nên công khai lại bằng chứng theo cách làm tăng phạm vi phát tán nội dung gây hại.

3.2.4. Ứng xử đối với nội dung do AI tạo ra

Trong phần Sử dụng AI hỗ trợ giao tiếp trực tuyến đã trình bày việc dùng AI hỗ trợ soạn thảo, dịch và tóm tắt trong giao tiếp. Nội dung này tập trung vào **chuẩn mực đạo đức khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ sản phẩm do AI tạo ra**.

Nhận diện các rủi ro

Nội dung do AI tạo ra có thể mang một hoặc nhiều rủi ro sau: [6]

Thông tin không chính xác. AI có thể tạo ra câu trả lời lưu loát nhưng chứa dữ kiện sai, trích dẫn không tồn tại hoặc kết luận không có căn cứ. Người thiếu kiến thức nền có thể bị thuyết phục bởi cách diễn đạt của đầu ra.

Thiên lệch và thiếu đa dạng. Đầu ra AI có thể phản ánh các giá trị, chuẩn mực văn hóa hoặc thiên lệch có trong dữ liệu và thiết kế của hệ thống.

Giả mạo và gây nhầm lẫn. AI có thể tạo văn bản, hình ảnh, giọng nói hoặc video có vẻ chân thực, làm phát sinh nguy cơ mạo danh, xuyên tạc phát biểu hoặc tạo bằng chứng giả. UNESCO xác định deepfake và vấn đề bản quyền là những tranh cãi đáng chú ý của GenAI.

Xâm phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu. Nội dung tạo ra có thể sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh hoặc tài nguyên thuộc quyền của người khác mà người dùng không nhận biết đầy đủ.

Gian lận học tập và nghề nghiệp. Việc nộp toàn bộ sản phẩm AI như kết quả do bản thân thực hiện có thể làm sai lệch việc đánh giá năng lực và vi phạm quy định của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức. [5]

Kiểm chứng trước khi sử dụng hoặc chia sẻ

Tài liệu hướng dẫn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam yêu cầu bảo đảm tính chính xác, đáng tin cậy và minh bạch; kiểm tra chéo nội dung AI và không lan truyền thông tin sai lệch hoặc không rõ nguồn gốc. [5]

Trước khi sử dụng nội dung AI, cần:

1. Xác định nội dung nào do AI tạo hoặc biến đổi.
2. Kiểm tra dữ kiện bằng nguồn độc lập.
3. Xác minh trích dẫn, tác giả và đường dẫn.
4. Kiểm tra hình ảnh, âm thanh hoặc video bằng nguồn gốc và bối cảnh.
5. Đánh giá dấu hiệu thiên lệch, định kiến hoặc phân biệt đối xử.
6. Biên tập nội dung theo mục đích và chuẩn mực của người sử dụng.
7. Không chia sẻ khi không thể kiểm chứng nhưng nội dung có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác.

Không sử dụng AI để giả mạo, gây tổn hại hoặc gian lận

Không sử dụng AI nhằm:

- Mạo danh cá nhân hoặc tổ chức.
- Tạo phát biểu, hình ảnh hay giọng nói giả để gây hiểu nhầm.
- Bôi nhọ, quấy rối hoặc làm nhục người khác.
- Tạo hoặc lan truyền thông tin sai sự thật.
- Che giấu nguồn gốc sản phẩm để gian lận học tập hoặc đánh giá.
- Tạo bằng chứng giả, tài liệu giả hoặc yêu cầu lừa đảo.
- Tái tạo dữ liệu cá nhân hay nội dung riêng tư khi chưa được phép.

Các hành vi trên không chỉ trái với chuẩn mực ứng xử mà còn có thể xâm phạm danh dự, quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Ghi nhận việc sử dụng AI và chịu trách nhiệm

Việc ghi nhận nên được thực hiện khi AI có đóng góp đáng kể vào nội dung, chẳng hạn:

- Tạo phần lớn văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video.
- Dịch hoặc tóm tắt tài liệu dùng để đánh giá hay ra quyết định.
- Chỉnh sửa nội dung theo cách có thể làm thay đổi ý nghĩa.
- Tạo dữ liệu, trích dẫn hoặc minh họa được đưa vào sản phẩm chính thức.

Cách ghi nhận có thể nêu:

- Tên công cụ.
- Mục đích sử dụng.
- Phần nội dung được AI hỗ trợ.
- Những bước kiểm tra và biên tập của người thực hiện.

Người công bố phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác, tính hợp pháp và ảnh hưởng của nội dung. Tài liệu hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học nhấn mạnh trách nhiệm giải trình, quyền quyết định của con người, bảo vệ quyền riêng tư và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

3.3. Làm việc nhóm trong môi trường số

Làm việc nhóm trong môi trường số thuộc nhóm năng lực giao tiếp và cộng tác. Khung năng lực số toàn cầu của UNESCO xác định cộng tác số là việc sử dụng công cụ và công nghệ số trong các quá trình phối hợp, đồng kiến tạo tài nguyên và cùng tạo lập tri thức. [2]

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của làm việc nhóm số

Khái niệm

Làm việc nhóm trong môi trường số là quá trình các thành viên sử dụng công nghệ số để phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ tài nguyên, cùng tạo sản phẩm và đạt được mục tiêu chung. Khác với việc mỗi người hoàn thành một phần việc độc lập rồi ghép lại, làm việc nhóm số nhấn mạnh sự phụ thuộc và phối hợp giữa các thành viên trong suốt quá trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hoàn thiện sản

phẩm. Đây là quá trình đồng kiến tạo, trong đó tri thức và sản phẩm chung được hình thành từ sự đóng góp, phản hồi và điều chỉnh của nhiều người. [1]

Các thành phần cơ bản

Một nhóm làm việc số thường gồm:

- **Mục tiêu chung:** kết quả mà nhóm cần đạt được.
- **Sản phẩm:** tài liệu, bài trình chiếu, video, báo cáo hoặc sản phẩm số khác.
- **Thành viên:** những người trực tiếp tham gia công việc.
- **Vai trò và trách nhiệm:** phạm vi công việc của từng thành viên.
- **Nhiệm vụ:** các phần việc cần thực hiện.
- **Tài nguyên chung:** dữ liệu, tài liệu tham khảo và các tệp dùng chung.
- **Công cụ số:** nền tảng giao tiếp, lưu trữ, đồng biên tập và quản lý nhiệm vụ.
- **Quy tắc hoạt động:** cách giao tiếp, cập nhật tiến độ, sử dụng tài liệu và ra quyết định.
- **Tiêu chí đánh giá:** căn cứ xác định nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành.

Đặc điểm của làm việc nhóm số

Không bị giới hạn bởi địa điểm. Các thành viên có thể làm việc tại những vị trí khác nhau nhưng vẫn cùng truy cập tài liệu và phối hợp nhiệm vụ.

Kết hợp làm việc đồng bộ và không đồng bộ. Nhóm có thể họp trực tuyến trong cùng thời điểm, đồng thời sử dụng tài liệu, bảng công việc và kênh thảo luận để tiếp tục làm việc vào những thời điểm khác nhau.

Sử dụng tài nguyên và sản phẩm chung. Các thành viên cùng làm việc trên một hoặc một số tài liệu trung tâm thay vì chỉ trao đổi các bản tệp rời rạc.

Có khả năng lưu vết hoạt động. Nhiều nền tảng ghi lại lịch sử chỉnh sửa, bình luận, thay đổi trạng thái nhiệm vụ và các quyết định của nhóm.

Nhiệm vụ có quan hệ phụ thuộc. Kết quả của thành viên này có thể là dữ liệu đầu vào cho thành viên khác. Vì vậy, chậm tiến độ hoặc thay đổi ở một nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.

Cần thống nhất nhiều công cụ. Nếu nhóm sử dụng quá nhiều nền tảng mà không quy định công cụ chính, thông tin có thể bị phân tán và khó kiểm soát.

Ưu điểm

Làm việc nhóm số tạo điều kiện:

- Phối hợp giữa các thành viên ở nhiều địa điểm.
- Chia sẻ và cập nhật tài liệu nhanh chóng.
- Đồng biên tập sản phẩm.
- Theo dõi nhiệm vụ và thời hạn.
- Lưu lại quá trình đóng góp.
- Tập hợp kiến thức và kỹ năng đa dạng.
- Giảm thời gian trao đổi các phiên bản tài liệu.
- Tạo điều kiện cho phản hồi và cải tiến liên tục.

Khó khăn

Một số khó khăn thường gặp gồm:

- Vai trò hoặc trách nhiệm không rõ ràng.
- Thông tin bị phân tán giữa nhiều kênh.
- Các thành viên sử dụng những phiên bản tài liệu khác nhau.
- Khác biệt về kỹ năng số, thiết bị và kết nối.
- Tiến độ của các nhiệm vụ không đồng đều.
- Một số thành viên tham gia ít hoặc đóng góp khó xác định.
- Số lượng thông báo lớn gây quá tải.
- Khó duy trì sự gắn kết khi thiếu tương tác trực tiếp.

Yêu cầu đối với thành viên

Mỗi thành viên cần:

- Hiểu mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
- Cập nhật tiến độ trung thực, kịp thời.

- Tuân thủ quy tắc chung của nhóm.
- Sử dụng đúng nền tảng và tài liệu chính thức.
- Tôn trọng đóng góp của người khác.
- Phản hồi mang tính xây dựng.
- Chủ động thông báo khi gặp khó khăn.
- Chịu trách nhiệm đối với sản phẩm được giao.
- Có kỹ năng sử dụng các công cụ cộng tác cơ bản.

3.3.2. Thiết lập nhóm và kế hoạch làm việc số

Thiết lập nhóm là giai đoạn chuyển mục tiêu chung thành cơ cấu tổ chức và kế hoạch có thể thực hiện. Tài liệu về học tập theo dự án trong giáo dục đại học đề xuất nhóm xác định mục tiêu, thời hạn, nhiệm vụ trung gian và cuối cùng; phân phối vai trò, trách nhiệm; đồng thời xác định tài nguyên và công cụ cộng tác cần sử dụng. [6]

Xác định mục tiêu và sản phẩm

Nhóm cần thống nhất:

- Vấn đề hoặc yêu cầu cần giải quyết.
- Mục tiêu chung.
- Sản phẩm cuối cùng.
- Đối tượng sử dụng sản phẩm.
- Phạm vi nội dung.
- Yêu cầu về định dạng và chất lượng.
- Thời điểm hoàn thành.

Mục tiêu cần đủ rõ để các thành viên hiểu được nhóm phải tạo ra kết quả gì. Sản phẩm cần được mô tả cụ thể, chẳng hạn không chỉ là "làm bài thuyết trình" mà phải xác định chủ đề, thời lượng, số lượng trang, nguồn dữ liệu và yêu cầu trình bày.

Phân chia nhiệm vụ

Sản phẩm chung cần được chia thành các nhiệm vụ có thể quản lý. Mỗi nhiệm vụ nên xác định:

- Nội dung cần thực hiện.
- Người phụ trách chính.
- Người phối hợp hoặc kiểm tra.
- Dữ liệu đầu vào.
- Sản phẩm đầu ra.
- Thời hạn.
- Mối liên hệ với các nhiệm vụ khác.

Khi phân chia công việc, cần bảo đảm khối lượng tương đối hợp lý và phù hợp với khả năng của từng thành viên. Phân công không chỉ nhằm chia đều số lượng việc mà còn phải bảo đảm các phần việc kết nối được với nhau.

Lựa chọn nền tảng

Nhóm có thể sử dụng một hoặc nhiều loại công cụ:

- **Công cụ giao tiếp:** Microsoft Teams, nhóm trò chuyện hoặc kênh tương đương.
- **Công cụ hội nghị:** Zoom, Microsoft Teams hoặc Google Meet.
- **Công cụ lưu trữ và đồng biên tập:** Google Drive, OneDrive và các bộ công cụ văn phòng trực tuyến.
- **Công cụ quản lý nhiệm vụ:** Trello, Notion hoặc công cụ tương đương.

Việc lựa chọn cần dựa trên:

- Chức năng cần thiết.
- Khả năng truy cập của thành viên.
- Mức độ dễ sử dụng.
- Khả năng làm việc trên thiết bị di động.
- Khả năng đồng biên tập và lưu lịch sử.

- Chính sách bảo mật và dữ liệu.
- Khả năng tích hợp với công cụ khác.
- Chi phí sử dụng.

Không nhất thiết dùng một nền tảng duy nhất, nhưng phải quy định rõ công cụ nào được dùng cho giao tiếp, công cụ nào lưu tài liệu và công cụ nào quản lý nhiệm vụ.

Thiết lập không gian làm việc chung

Không gian làm việc nên được tổ chức thống nhất ngay từ đầu:

- Tạo nhóm hoặc kênh chính thức.
- Tạo thư mục chung theo loại tài liệu.
- Thiết lập bảng nhiệm vụ.
- Xác định tài liệu chính của sản phẩm.
- Quy định cách đặt tên tệp.
- Tạo nơi lưu biên bản và quyết định.
- Phân quyền cho thành viên.
- Kiểm tra khả năng truy cập trước khi bắt đầu.

Nên duy trì một **nguồn tài liệu chính thức duy nhất** cho từng sản phẩm để tránh nhiều bản khác nhau cùng được chỉnh sửa.

Xây dựng quy tắc hoạt động

Quy tắc của nhóm có thể gồm:

- Kênh giao tiếp chính thức.
- Khoảng thời gian dự kiến để phản hồi.
- Cách thông báo khi vắng mặt hoặc chậm nhiệm vụ.
- Cách đặt tên tài liệu và quản lý phiên bản.
- Lịch họp định kỳ.
- Cách đưa ra và xác nhận quyết định.

- Nguyên tắc phản hồi, chỉnh sửa nội dung của người khác.
- Quy định về bảo mật và sử dụng dữ liệu.
- Quy định về việc sử dụng AI.

Quy tắc cần ngắn gọn, có thể thực hiện và được tất cả thành viên thống nhất.

Phân công vai trò và trách nhiệm

Tùy nhiệm vụ, nhóm có thể phân công:

- **Điều phối viên:** tổ chức hoạt động và theo dõi kế hoạch.
- **Thư ký:** ghi biên bản và lưu quyết định.
- **Phụ trách nội dung:** tổng hợp và biên tập nội dung.
- **Phụ trách dữ liệu:** thu thập, kiểm tra và quản lý nguồn.
- **Phụ trách kỹ thuật hoặc thiết kế:** xử lý định dạng và sản phẩm số.
- **Người kiểm tra:** rà soát chất lượng, tính nhất quán và yêu cầu của sản phẩm.

Vai trò không thay thế trách nhiệm cá nhân. Mọi thành viên vẫn phải theo dõi mục tiêu chung và phối hợp khi phần việc có liên quan.

Lập kế hoạch và tiêu chí hoàn thành

Kế hoạch nên thể hiện:

- Các giai đoạn thực hiện.
- Nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
- Mốc kiểm tra trung gian.
- Thời hạn cuối.
- Người chịu trách nhiệm.
- Trạng thái công việc.
- Rủi ro có thể xảy ra.
- Phương án điều chỉnh.

Tiêu chí hoàn thành cần mô tả điều kiện để nhiệm vụ được chuyển sang trạng thái “hoàn thành”, chẳng hạn:

- Đủ nội dung theo yêu cầu.
- Có nguồn tham khảo.
- Đúng định dạng.
- Đã được kiểm tra.
- Được người phụ trách tiếp theo tiếp nhận.
- Được nhóm hoặc người kiểm tra xác nhận.

Việc xác định tiêu chí ngay từ đầu giúp hạn chế tình trạng một thành viên cho rằng nhiệm vụ đã xong trong khi nhóm vẫn phải chỉnh sửa nhiều.

3.3.3. Tổ chức và điều phối hoạt động nhóm số

Điều phối hoạt động tập trung vào việc duy trì dòng công việc, xử lý thay đổi và bảo đảm các phần việc tạo thành một sản phẩm thống nhất.

Đồng biên tập tài liệu

Đồng biên tập là quá trình nhiều thành viên cùng xây dựng và hoàn thiện một tài liệu hoặc sản phẩm số. Nhóm cần:

- Xác định tài liệu chính thức.
- Phân chia khu vực hoặc nội dung phụ trách.
- Sử dụng chế độ nhận xét hoặc đề xuất khi cần rà soát.
- Không xóa nội dung quan trọng mà chưa trao đổi.
- Gắn tên người cần phản hồi trong bình luận.
- Giải quyết nhận xét trước khi công bố.
- Kiểm tra tính thống nhất sau khi ghép các phần nội dung.

Khung UNESCO-UIS coi việc sử dụng công nghệ để cùng kiến tạo tài nguyên và tri thức là nội dung cốt lõi của cộng tác số.

Quản lý phiên bản

Quản lý phiên bản giúp xác định tài liệu nào đang có hiệu lực và những thay đổi nào đã được thực hiện. Nhóm nên:

- Hạn chế tải xuống và tạo nhiều bản riêng khi có thể chỉnh sửa trực tuyến.
- Sử dụng lịch sử phiên bản của nền tảng.
- Đặt tên cho các phiên bản quan trọng.
- Ghi chú các thay đổi lớn.
- Lưu bản mốc trước khi sửa cấu trúc hoặc nội dung quan trọng.
- Chỉ xuất bản tệp cuối khi đã được kiểm tra.
- Lưu bản nguồn có thể tiếp tục chỉnh sửa.

Khi cần làm việc ngoại tuyến, phải quy định cách đồng bộ lại để tránh ghi đè hoặc bỏ sót nội dung.

Quản lý quyền truy cập

Các loại quyền truy cập đã được trình bày tại mục 3.1.4. Trong bối cảnh làm việc nhóm, cần tập trung vào việc xác định quyền theo vai trò và giai đoạn công việc:

- Thành viên trực tiếp thực hiện được quyền chỉnh sửa tài liệu liên quan.
- Người kiểm tra có thể nhận xét hoặc đề xuất.
- Người ngoài nhóm chỉ được truy cập khi có mục đích rõ ràng.
- Quyền quản lý thư mục không nên cấp rộng hơn mức cần thiết.
- Thành viên rời nhóm phải được thu hồi quyền.
- Tài liệu kết thúc dự án cần được chuyển sang chế độ phù hợp để tránh chỉnh sửa ngoài dự kiến.

Nhóm nên rà soát định kỳ danh sách người có quyền truy cập, nhất là khi tài liệu chứa dữ liệu nội bộ hoặc chưa được công bố.

Tổ chức họp nhóm

Một cuộc họp hiệu quả cần có:

- Mục tiêu cụ thể.
- Chương trình và thời lượng.
- Tài liệu chuẩn bị trước.

- Người điều phối.
- Người ghi biên bản.
- Nội dung cần thảo luận hoặc quyết định.
- Kết luận và nhiệm vụ tiếp theo.

Không nên sử dụng cuộc họp để đọc lại những thông tin đã có thể cập nhật trên bảng nhiệm vụ. Thời gian họp nên tập trung vào vấn đề cần phối hợp, giải quyết khó khăn và ra quyết định.

Ghi biên bản và quản lý quyết định

Biên bản nên ghi:

- Thời gian và người tham gia.
- Nội dung chính.
- Quyết định đã thống nhất.
- Nhiệm vụ phát sinh.
- Người chịu trách nhiệm.
- Thời hạn.
- Vấn đề chưa giải quyết.

Những quyết định quan trọng cần được lưu tại không gian chung, thay vì chỉ nằm trong tin nhắn cá nhân hoặc được ghi nhớ bằng lời. Khi thay đổi quyết định, nhóm cần cập nhật rõ nội dung mới và lý do thay đổi.

Ra quyết định

Nhóm có thể áp dụng:

- Đồng thuận.
- Biểu quyết.
- Giao cho người phụ trách chuyên môn quyết định.
- Giao điều phối viên quyết định trong phạm vi đã thống nhất.

Phương thức ra quyết định cần phù hợp với mức độ quan trọng và thời gian cho phép. Ý kiến thiểu số hoặc rủi ro được nêu ra nên được ghi nhận, ngay cả khi nhóm lựa chọn phương án khác.

Theo dõi tiến độ

Bảng công việc có thể chia thành các trạng thái:

- Chưa thực hiện.
- Đang thực hiện.
- Chờ phản hồi hoặc kiểm tra.
- Cần chỉnh sửa.
- Hoàn thành.

Mỗi thành viên phải chủ động cập nhật trạng thái. Điều phối viên cần theo dõi:

- Nhiệm vụ sắp đến hạn.
- Nhiệm vụ bị chậm.
- Công việc phụ thuộc chưa hoàn thành.
- Thành viên có khối lượng quá lớn hoặc quá ít.
- Nội dung đang chờ quyết định.
- Các thay đổi có thể ảnh hưởng đến kế hoạch.

Theo dõi không nhằm kiểm soát từng thao tác của thành viên mà để phát hiện sớm vấn đề và hỗ trợ điều chỉnh.

Đánh giá đóng góp

Đóng góp của thành viên nên được xem xét trên nhiều căn cứ:

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
- Chất lượng sản phẩm.
- Tuân thủ thời hạn.
- Khả năng phối hợp.
- Phản hồi và hỗ trợ người khác.

- Tham gia giải quyết vấn đề.
- Lịch sử chỉnh sửa và cập nhật công việc.
- Trách nhiệm đối với kết quả chung.

Không nên chỉ sử dụng số lần chỉnh sửa hoặc số lượng tin nhắn để đánh giá, vì một đóng góp quan trọng có thể không tạo ra nhiều hoạt động trên nền tảng. Tài liệu về học tập theo dự án đề xuất đánh giá không chỉ sản phẩm cuối mà còn xem xét sự sáng tạo, cam kết, trách nhiệm, khả năng cộng tác và đóng góp cho nhóm. [6]

Xử lý mâu thuẫn và sự tham gia không đồng đều

Các nguyên tắc xử lý xung đột giao tiếp đã được trình bày tại mục 3.2.3. Trong hoạt động nhóm, cần bổ sung cách xử lý theo nhiệm vụ:

1. Xác định vấn đề thuộc mục tiêu, vai trò, tiến độ hay chất lượng.
2. Đối chiếu với quy tắc và kế hoạch đã thống nhất.
3. Trao đổi trực tiếp với thành viên liên quan.
4. Điều chỉnh nhiệm vụ hoặc thời hạn khi có lý do phù hợp.
5. Ghi lại thay đổi để các thành viên khác nắm được.
6. Chuyển vấn đề cho người điều phối hoặc giảng viên khi nhóm không tự giải quyết được.

Khi thành viên tham gia không đồng đều, cần xác định nguyên nhân trước khi kết luận. Nguyên nhân có thể là nhiệm vụ không rõ, thiếu kỹ năng, khó khăn về thiết bị, phân công không cân đối hoặc thiếu trách nhiệm. Giải pháp có thể gồm làm rõ yêu cầu, hỗ trợ kỹ thuật, phân chia lại công việc hoặc áp dụng cơ chế đánh giá cá nhân.

3.3.4. Sử dụng AI hỗ trợ làm việc nhóm

AI có thể hỗ trợ một số hoạt động tổ chức và xử lý thông tin của nhóm, nhưng không thay thế việc thảo luận, đóng góp và ra quyết định của các thành viên. [5]

AI hỗ trợ lập kế hoạch và phân công

AI có thể hỗ trợ:

- Phân tích yêu cầu của nhiệm vụ.
- Đề xuất các giai đoạn thực hiện.
- Chia sản phẩm thành các nhiệm vụ nhỏ.
- Gợi ý thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc.
- Đề xuất vai trò hoặc phương án phân công.
- Tạo mẫu bảng công việc và tiêu chí hoàn thành.
- Nhận diện một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Đề xuất của AI chỉ là phương án tham khảo. Nhóm phải điều chỉnh dựa trên năng lực, thời gian, điều kiện và sự đồng ý của thành viên. Không nên để AI tự động đánh giá năng lực hoặc phân công con người dựa trên dữ liệu không đầy đủ.

AI hỗ trợ tóm tắt và quản lý thông tin

AI có thể:

- Tóm tắt tài liệu dài.
- Tổng hợp chuỗi trao đổi.
- Tạo bản nháp biên bản họp.
- Trích xuất quyết định và nhiệm vụ.
- Nhóm các ý kiến theo chủ đề.
- So sánh các phương án.
- Chuyển nội dung thành danh sách kiểm tra.

Bản tóm tắt cần được đối chiếu với tài liệu hoặc nội dung trao đổi ban đầu. AI có thể bỏ sót ý kiến thiểu số, nhầm người phụ trách hoặc diễn giải một đề xuất thành quyết định chính thức.

- **AI hỗ trợ tổng hợp phản hồi**

AI có thể phân loại và tổng hợp phản hồi của thành viên hoặc người dùng, từ đó:

- Xác định nội dung được nhắc lại nhiều lần.
- Nhóm các điểm mạnh và hạn chế.

- Phát hiện những ý kiến trái chiều.
- Đề xuất danh sách nội dung cần chỉnh sửa.
- Tạo bản tổng hợp ngắn phục vụ cuộc họp.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học đề cập khả năng kết hợp AI với các phương pháp khác để thu thập, tổng hợp phản hồi và xây dựng khuyến nghị có thể thực hiện. Tuy nhiên, nhóm phải đọc lại phản hồi gốc trước khi đưa ra kết luận hoặc đánh giá thành viên.

Xây dựng quy tắc sử dụng AI trong nhóm

Nhóm cần thống nhất:

- Công cụ AI nào được phép sử dụng.
- Những nhiệm vụ nào được AI hỗ trợ.
- Những dữ liệu nào không được nhập vào AI.
- Trường hợp nào phải thông báo cho các thành viên.
- Ai chịu trách nhiệm kiểm tra đầu ra.
- Cách lưu lại kết quả hoặc quyết định dựa trên AI.
- Cách ghi nhận đóng góp của AI trong sản phẩm.
- Những hoạt động không được giao cho AI.

Việc cùng xây dựng quy tắc giúp các thành viên hiểu thống nhất về giới hạn và trách nhiệm. Việc cùng xây dựng các quy tắc đạo đức và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm là biểu hiện của năng lực AI ở mức phát triển cao hơn. [5]

Kiểm chứng đầu ra AI

Trước khi đưa đầu ra AI vào kế hoạch, biên bản hoặc sản phẩm chung, nhóm cần:

- Đối chiếu với yêu cầu gốc.
- Kiểm tra dữ kiện, số liệu và nguồn.
- Xác nhận tên người, nhiệm vụ và thời hạn.
- Kiểm tra nội dung có bỏ sót ý kiến quan trọng hay không.

- Đánh giá dấu hiệu thiên lệch.
- Xác định nội dung nào do AI suy diễn.
- Có thành viên chịu trách nhiệm phê duyệt.

AI không nên là nguồn duy nhất để đánh giá đóng góp, giải quyết mâu thuẫn hoặc đưa ra quyết định ảnh hưởng đến một thành viên. Đầu ra AI có thể chứa sai sót, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ và cần bảo đảm tính minh bạch. [5]

Bảo vệ dữ liệu nhóm

Không nên nhập vào công cụ AI công khai:

- Thông tin định danh của thành viên.
- Nội dung trao đổi riêng tư.
- Điểm số hoặc nhận xét cá nhân.
- Tài liệu chưa công bố.
- Dữ liệu nghiên cứu hoặc dữ liệu nội bộ.
- Mật khẩu, liên kết riêng và thông tin xác thực.
- Biên bản có nội dung nhạy cảm.

Khi cần xử lý tài liệu, nhóm nên loại bỏ thông tin nhận dạng, chỉ cung cấp phần nội dung cần thiết và sử dụng công cụ phù hợp với chính sách của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức. [5]

Ghi nhận việc sử dụng AI

Nhóm nên ghi nhận khi AI có đóng góp đáng kể, bao gồm:

- Tên công cụ.
- Mục đích sử dụng.
- Nội dung hoặc giai đoạn được hỗ trợ.
- Thành viên thực hiện.
- Bước kiểm chứng và chỉnh sửa.
- Phần đầu ra được đưa vào sản phẩm.

Việc ghi nhận giúp phân biệt đóng góp của thành viên với sự hỗ trợ của công cụ, đồng thời tạo căn cứ để kiểm tra và chịu trách nhiệm. Quyết định cuối cùng và trách nhiệm đối với sản phẩm vẫn thuộc về nhóm.

3.4. Bài tập tình huống:

Giao tiếp chuyên nghiệp trong Gmail, Google Meet, Google Classroom

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Sử dụng Google Classroom.
- Soạn, gửi và phản hồi email chuyên nghiệp
- Tổ chức cuộc họp trên Google Meet theo quy trình chuyên nghiệp.

Nội dung

Trường Đại học Quy Nhơn dự kiến tổ chức tọa đàm trực tuyến:

Hành trang số cho kỳ thực tập: hồ sơ số, giao tiếp nghề nghiệp và sử dụng AI có trách nhiệm

Mỗi nhóm được giao xây dựng một đề xuất tổ chức và trao đổi với một cựu sinh viên đang làm công tác tuyển dụng. Khách mời dự kiến trình bày trực tuyến qua Google Meet.

Nhóm phải sử dụng:

- Google Classroom để tiếp nhận yêu cầu và nộp kết quả.
- Gmail để mời khách, xử lý phản hồi và xác nhận sau cuộc họp.
- Google Drive để chia sẻ tài liệu.
- Google Calendar và Google Meet để lập lịch, họp và thống nhất nội dung.

Bài tập 1. Thực hiện các yêu cầu được phân công trong công cụ Classroom

Yêu cầu: Mỗi nhóm xây dựng một đề xuất tổ chức tọa đàm “Hành trang số cho kỳ thực tập”.

Đề xuất gồm: mục tiêu, đối tượng tham dự, ba nội dung chính, thời lượng chương trình, khách mời dự kiến và phân công nhiệm vụ.

Sản phẩm nộp gồm bản đề xuất một trang và biên bản cuộc họp nhóm. Bản đề xuất phải ở định dạng PDF.

Hướng dẫn thực hiện

1. Mở bài tập trên Google Classroom.
2. Viết một bình luận riêng tư cho giảng viên để:
    - Xác nhận nhóm đã tiếp nhận nhiệm vụ.
    - Hỏi rõ các yêu cầu và thắc mắc nếu có.
3. Xây dựng sản phẩm.
4. Nộp kết quả.

Bài tập 2. Soạn và gửi email mời khách tham gia tọa đàm

Yêu cầu:

- Soạn được thư mời có mục đích, thông tin và yêu cầu phản hồi rõ ràng.
- Sử dụng đúng người nhận, CC và liên kết tài liệu.

Hướng dẫn thực hiện:

Khách mời giả định:

- **Họ tên:** Trần Minh Anh.
- **Vị trí:** Chuyên viên tuyển dụng, Công ty Biển Xanh Digital.
- **Vai trò dự kiến:** Chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ số và phỏng vấn thực tập.
- **Thời lượng trình bày dự kiến:** 15 phút.
- **Hai thời gian trao đổi:**
    - Phương án 1: bắt đầu sau 55 phút kể từ khi buổi thực hành bắt đầu.
    - Phương án 2: bắt đầu sau 70 phút kể từ khi buổi thực hành bắt đầu.
- **Thời lượng cuộc họp:** 25 phút.

Tài liệu đính kèm: Kết quả đã nộp của bài tập 1.

Trưởng nhóm soạn email với các yêu cầu:

- **To:** địa chỉ khách mời (giả định email một thành viên trong lớp).
- **CC:** thư ký nhóm, giảng viên.
- Không sử dụng BCC.
- Tiêu đề phải thể hiện: Tên sự kiện, mục đích của thư, số nhóm.

Nội dung thư phải có:

1. Giới thiệu người gửi, lớp và nhóm.
2. Mục đích của tọa đàm.
3. Nội dung dự kiến mời khách chia sẻ.
4. Thời lượng trình bày dự kiến.
5. Hai lựa chọn thời gian trao đổi.
6. Thời hạn đề nghị phản hồi: trong vòng 10 phút.
7. Liên kết bản dự thảo chương trình.
8. Lời cảm ơn và chữ ký.

Tài liệu được chia sẻ với khách ở quyền **Người nhận xét**, không cấp quyền chỉnh sửa.

Gmail hỗ trợ gửi tệp hoặc liên kết từ Google Drive; khi sử dụng tài liệu Drive, người gửi phải kiểm tra người nhận đã được cấp quyền phù hợp.

Bài tập 3. Tạo lịch và phòng họp Google Meet

Yêu cầu: Nhóm tạo lịch một cuộc họp kéo dài 25 phút, bắt đầu theo phương án 1 đã được khách mời xác nhận.

Hướng dẫn thực hiện

Tạo sự kiện trên Google Calendar với các thông tin:

- **Tên sự kiện:**
  Trao đổi nội dung tọa đàm Hành trang số – Nhóm XX
- **Thời lượng:** 25 phút.
- **Khách mời:** Các thành viên nhóm, khách mời.

- **Hình thức:** Google Meet.
- **Mô tả cuộc họp:**
    1. Thống nhất mục tiêu tọa đàm.
    2. Chọn ba nội dung chính.
    3. Điều chỉnh phần trình bày của khách còn 8 phút.
    4. Phân công hoàn thiện đề xuất.
- Chèn liên kết: Bản dự thảo chương trình, mẫu biên bản họp.
- Gửi lời mời và kiểm tra thành phần tham dự.

Google Calendar cho phép tạo sự kiện, mời người tham gia và bổ sung thông tin cuộc họp; sự kiện có thể được gắn với hội nghị Google Meet.

Bài tập 4. Tổ chức cuộc họp và xử lý tình huống

Yêu cầu: Xử lý tình huống xung đột trong nhóm khi họp: Nhóm phải lựa chọn ba nội dung cho tọa đàm từ bốn đề xuất:

1. Thiết kế CV và hồ sơ năng lực số.
2. Viết email liên hệ đơn vị thực tập.
3. Sử dụng AI để chuẩn bị CV và phỏng vấn.
4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân khi ứng tuyển trực tuyến.

Chương trình chỉ đủ thời gian cho ba nội dung. Trong nhóm xuất hiện bất đồng:

- Thành viên A đề nghị bỏ nội dung số 2 vì cho rằng email không còn quan trọng.
- Thành viên B đề nghị bỏ nội dung số 4 vì cho rằng bảo mật không thuộc chủ đề nghề nghiệp.
- Khách mời cho rằng cả giao tiếp email và bảo vệ dữ liệu đều thường phát sinh trong tuyển dụng thực tế.

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra các thành phần mic, camera, âm thanh trước khi tham gia cuộc họp.

Tiến hành cuộc họp:

1. Trưởng nhóm nêu mục tiêu và thời gian họp.
2. Phụ trách nội dung chia sẻ **một thẻ hoặc một cửa sổ**, không chia sẻ toàn bộ màn hình.
3. Mỗi thành viên trình bày ý kiến tối đa 90 giây.
4. Thành viên sử dụng chức năng giơ tay để đăng ký phát biểu.
5. Thư ký gửi liên kết biên bản trong phần trò chuyện.
6. Nhóm đánh giá bốn nội dung theo ba tiêu chí:
    - Phù hợp với nhu cầu của sinh viên chuẩn bị thực tập.
    - Có thể trình bày trong thời lượng chương trình.
    - Có khả năng tạo ra hành động cụ thể sau tọa đàm.
7. Nhóm lựa chọn ba nội dung bằng biểu quyết hoặc đồng thuận.
8. Nhóm thống nhất:
    - Thứ tự nội dung.
    - Người phụ trách.
    - Sản phẩm cần hoàn thành.
    - Thời hạn.
9. Trưởng nhóm đọc lại kết luận trước khi kết thúc.

Xây dựng của biên bản cuộc họp

Nội dung biên bản phải có: Thời gian, thành phần tham dự, các phương án được thảo luận, ba nội dung được chọn, lý do lựa chọn, y kiến của khách mời.

Bài tập 5. Gửi email xác nhận nội dung sau cuộc họp

Yêu cầu: Nhóm phải gửi email xác nhận để tránh việc các bên hiểu khác nhau về nội dung cuộc họp.

Hướng dẫn thực hiện

Thư ký trả lời trong chuỗi email đã có, gồm:

1. Lời cảm ơn khách mời.
2. Ba nội dung đã được lựa chọn.
3. Xác nhận phần chia sẻ của khách: chủ đề, thời lượng.
4. Thời hạn khách gửi tài liệu trình bày.
5. Các nhiệm vụ chính của nhóm.
6. Liên kết biên bản ở quyền **Người xem**.
7. Đề nghị khách phản hồi nếu có nội dung chưa chính xác.

Tiêu đề thư không được thay đổi làm mất chuỗi trao đổi.

CHƯƠNG 4. TẠO LẬP NỘI DUNG SỐ

4.1. Nguyên tắc thiết kế nội dung số

Tạo lập nội dung số là một nhóm năng lực cơ bản trong các khung năng lực số. Khung UNESCO xác định nhóm này gồm phát triển nội dung, tích hợp và tái cấu trúc nội dung, bản quyền và giấy phép, cùng với lập trình. [2]

4.1.1. Cơ sở thiết kế nội dung số

Khái niệm nội dung số

Nội dung số là thông tin hoặc thông điệp được tạo lập, biểu diễn, lưu trữ, xử lý và truyền tải bằng công nghệ số. Nội dung số có thể được tạo mới hoàn toàn hoặc được hình thành bằng cách chỉnh sửa, kết hợp và tái cấu trúc các tài nguyên đã có. [2]

Khái niệm này không chỉ bao gồm sản phẩm được tạo ra bằng phần mềm, mà còn bao gồm nội dung truyền thống đã được số hóa, chẳng hạn tài liệu giấy được quét thành tệp PDF, bài giảng được ghi thành video hoặc hình ảnh được chuyển thành đồ họa số.

Khung năng lực số toàn cầu phân biệt hai hoạt động chính: [2]

- **Phát triển nội dung số:** tạo và chỉnh sửa nội dung ở những định dạng khác nhau.
- **Tích hợp và tái cấu trúc nội dung:** sửa đổi, cải thiện, kết hợp thông tin và tài nguyên hiện có để tạo ra nội dung mới, phù hợp và có giá trị sử dụng.

Có thể phân biệt tương đối giữa **nội dung số** và **sản phẩm số**. Nội dung số là các thành phần thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu; sản phẩm số là kết quả hoàn chỉnh được tổ chức từ một hay nhiều thành phần nội dung để phục vụ một mục đích cụ thể, chẳng hạn bài trình chiếu, infographic, video hoặc trang web.

Đặc điểm của nội dung số

Nội dung số có một số đặc điểm cơ bản:

Có thể biểu diễn dưới nhiều định dạng. Cùng một thông điệp có thể được thể hiện bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ hoặc nội dung tương tác.

Dễ chỉnh sửa và cập nhật. Người tạo có thể thay đổi cấu trúc, bổ sung dữ liệu hoặc điều chỉnh cách trình bày mà không phải tạo lại toàn bộ sản phẩm.

Dễ sao chép và phân phối. Nội dung có thể được chia sẻ nhanh đến nhiều người qua mạng. Đặc điểm này tạo thuận lợi cho phổ biến tri thức nhưng đồng thời phát sinh yêu cầu về bản quyền, quyền riêng tư và kiểm soát phiên bản.

Có khả năng tích hợp đa phương tiện. Một sản phẩm có thể kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và yếu tố tương tác để hỗ trợ nhiều cách tiếp nhận thông tin.

Phụ thuộc vào công nghệ. Khả năng mở, xem, chỉnh sửa hoặc sử dụng nội dung phụ thuộc vào thiết bị, phần mềm, định dạng tệp và điều kiện kết nối.

Có thể lưu vết và tái sử dụng. Nội dung số thường kèm theo thông tin về thời điểm tạo, người chỉnh sửa, phiên bản hoặc nguồn gốc tài nguyên. Nội dung cũng có thể được chuyển đổi và sử dụng lại trong một sản phẩm khác nếu điều kiện bản quyền cho phép.

Các dạng nội dung số

Nội dung số thường được phân thành các dạng sau:

Dạng nội dung	Ví dụ
Văn bản	Báo cáo, bài viết, tài liệu hướng dẫn, sách điện tử
Hình ảnh và đồ họa	Ảnh, biểu tượng, sơ đồ, infographic
Dữ liệu trực quan	Bảng, biểu đồ, bản đồ, bảng điều khiển
Âm thanh	Bản ghi âm, podcast, nhạc, hiệu ứng âm thanh
Video và hoạt hình	Video bài giảng, video ngắn, hoạt hình giải thích
Trình chiếu	Bài thuyết trình, bài giảng trực quan

Nội dung web	Trang web, bài đăng, hồ sơ năng lực số
Nội dung tương tác	Câu hỏi, mô phỏng, trò chơi và bài học tương tác

Các dạng này không tồn tại tách biệt tuyệt đối. Một bài trình chiếu có thể chứa văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh và video; một trang web có thể tích hợp hầu hết các loại nội dung còn lại.

Xác định mục đích của sản phẩm

Thiết kế nội dung cần bắt đầu bằng việc xác định sản phẩm được tạo ra để làm gì. Một sản phẩm số có thể nhằm:

- Cung cấp hoặc giải thích thông tin.
- Hướng dẫn thực hiện một nhiệm vụ.
- Trình bày kết quả học tập hoặc nghiên cứu.
- Thuyết phục hoặc kêu gọi hành động.
- Hỗ trợ giảng dạy và tự học.
- Truyền thông về một sự kiện, vấn đề hoặc sản phẩm.
- Xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân.

Mục đích quyết định nội dung cần lựa chọn, mức độ chi tiết, cấu trúc, phương tiện biểu đạt và tiêu chí đánh giá sản phẩm. Chẳng hạn, một infographic dùng để tóm tắt thông tin cần ưu tiên sự cô đọng và trực quan; tài liệu hướng dẫn cần chú trọng trình tự và khả năng thực hiện; video truyền thông cần có thông điệp dễ nhận biết và phù hợp với thời lượng.

Phân tích đối tượng và nhu cầu sử dụng

Người thiết kế cần xác định sản phẩm dành cho ai và được sử dụng trong hoàn cảnh nào. Các yếu tố cần xem xét gồm:

- Độ tuổi và trình độ học vấn.
- Kiến thức nền về chủ đề.
- Năng lực ngôn ngữ và kỹ năng số.
- Mục tiêu và nhu cầu thông tin.

- Đặc điểm văn hóa và bối cảnh xã hội.
- Thiết bị thường sử dụng.
- Điều kiện kết nối Internet.
- Nhu cầu hỗ trợ tiếp cận.

Một sản phẩm có nội dung chính xác nhưng không phù hợp với trình độ, thiết bị hoặc hoàn cảnh sử dụng của đối tượng vẫn khó đạt được mục tiêu.

Trong bối cảnh Việt Nam, khả năng tiếp cận thiết bị và kết nối chưa đồng đều giữa các nhóm người học; điện thoại di động còn là thiết bị truy cập chủ yếu của nhiều người học thuộc nhóm khó khăn. Vì vậy, cần cân nhắc thiết kế ưu tiên thiết bị di động, dung lượng hợp lý và phương án sử dụng trong điều kiện kết nối hạn chế. [6]

Lựa chọn định dạng, thiết bị và nền tảng công bố

Ba yếu tố này có quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất:

- **Định dạng** là cách nội dung được cấu trúc và lưu dưới dạng kỹ thuật, chẳng hạn DOCX, PDF, PNG, MP3, MP4 hoặc HTML.
- **Thiết bị** là phương tiện người dùng sử dụng để tiếp nhận nội dung, chẳng hạn máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.
- **Nền tảng công bố** là môi trường phân phối nội dung, chẳng hạn LMS, trang web, mạng xã hội hoặc nền tảng chia sẻ video.

Việc lựa chọn cần dựa vào:

1. Mục đích và loại sản phẩm.
2. Đặc điểm của đối tượng sử dụng.
3. Yêu cầu chỉnh sửa hay chỉ xem.
4. Mức độ tương tác cần thiết.
5. Khả năng tương thích với thiết bị.
6. Dung lượng và băng thông.
7. Khả năng tiếp cận.
8. Yêu cầu lưu trữ và sử dụng lâu dài.

9. Phạm vi công khai và quyền truy cập.

Ví dụ, PDF phù hợp với tài liệu cần giữ ổn định bố cục; bài trình chiếu phù hợp với thuyết trình trực tiếp; video ngắn phù hợp với nội dung cần minh họa thao tác hoặc truyền thông nhanh; trang web phù hợp với nội dung cần liên kết, cập nhật và truy cập trên nhiều thiết bị.

4.1.2. Các nguyên tắc bảo đảm chất lượng nội dung số

Chất lượng sản phẩm số không chỉ được đánh giá qua hình thức đẹp mắt mà còn dựa trên độ chính xác, mức độ phù hợp, khả năng sử dụng, khả năng tiếp cận và trách nhiệm trong việc xử lý dữ liệu.

Bảo đảm tính chính xác, tin cậy và phù hợp

Tính chính xác thể hiện ở việc dữ kiện, số liệu, tên riêng, thuật ngữ và kết luận được trình bày đúng. Những thông tin có thể thay đổi theo thời gian cần ghi rõ thời điểm cập nhật.

Độ tin cậy phụ thuộc vào chất lượng nguồn và cách sử dụng nguồn. Khung UNESCO-UIS yêu cầu người dùng phân tích, so sánh và đánh giá một cách có phê phán độ tin cậy của nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. [1]

Tính phù hợp thể hiện ở mức độ nội dung đáp ứng đúng mục tiêu, đối tượng và hoàn cảnh sử dụng. Không phải mọi thông tin chính xác đều cần được đưa vào sản phẩm; chỉ nên giữ lại những nội dung trực tiếp hỗ trợ thông điệp hoặc nhiệm vụ của người dùng.

Để bảo đảm ba yêu cầu trên, cần:

- Sử dụng nguồn có tác giả và cơ quan công bố rõ ràng.
- Kiểm tra thời điểm xuất bản và phạm vi áp dụng.
- Đối chiếu các thông tin quan trọng với nguồn độc lập.
- Phân biệt dữ kiện, ý kiến và nội dung quảng bá.
- Ghi nguồn cho số liệu, hình ảnh và trích dẫn.
- Loại bỏ nội dung không phục vụ mục tiêu chính.
- Kiểm tra lại toàn bộ nội dung trước khi công bố.

Tổ chức và phân cấp thông tin

Nội dung cần được tổ chức theo quan hệ logic để người dùng nhận biết nhanh đâu là thông tin chính và đâu là thông tin hỗ trợ. Một cấu trúc thông thường gồm:

- Tiêu đề.
- Phần giới thiệu hoặc định hướng.
- Các nhóm nội dung chính.
- Thông tin minh họa hoặc bằng chứng.
- Kết luận.
- Hành động hoặc thông tin tiếp theo.

Phân cấp thông tin có thể được thể hiện bằng:

- Cấp độ tiêu đề.
- Vị trí trên trang hoặc màn hình.
- Kích thước và độ đậm của chữ.
- Khoảng cách giữa các nhóm nội dung.
- Màu sắc hoặc hình dạng.
- Số thứ tự và dấu đầu dòng.

Không nên tạo quá nhiều cấp độ hoặc sử dụng nhiều hình thức nhấn mạnh cùng lúc. Mỗi trang, slide hoặc khung hình nên có một trọng tâm rõ ràng.

Nguyên tắc bố cục

Bố cục là cách sắp xếp các thành phần trong không gian trình bày. Một bố cục phù hợp cần bảo đảm:

- **Cân bằng:** các thành phần không tập trung bất hợp lý vào một khu vực.
- **Căn chỉnh:** văn bản và hình ảnh được đặt theo các trục thống nhất.
- **Gần nhau:** nội dung có liên quan được nhóm lại.
- **Tương phản:** thông tin quan trọng khác biệt vừa đủ với phần còn lại.
- **Khoảng trắng:** có không gian giúp phân tách và tăng khả năng đọc.
- **Trình tự:** hướng người xem tiếp nhận thông tin theo một luồng rõ ràng.

Bố cục cần phục vụ nội dung; không nên thêm yếu tố trang trí nếu chúng làm giảm khả năng nhận biết thông tin.

Nguyên tắc sử dụng kiểu chữ

Kiểu chữ cần hỗ trợ khả năng đọc và phân cấp nội dung:

- Sử dụng số lượng phông chữ hạn chế.
- Chọn kích thước phù hợp với thiết bị và khoảng cách quan sát.
- Duy trì cách trình bày thống nhất cho từng cấp tiêu đề.
- Hạn chế viết hoa toàn bộ đoạn dài.
- Không sử dụng quá nhiều kiểu in đậm, nghiêng và gạch chân.
- Bảo đảm khoảng cách dòng và độ dài dòng phù hợp.
- Ưu tiên phông chữ hiển thị rõ tiếng Việt.

Đối với bài trình chiếu và video, chữ phải đủ lớn để đọc trên màn hình nhỏ hoặc khi trình chiếu từ xa.

Nguyên tắc sử dụng màu sắc

Màu sắc giúp phân nhóm, tạo điểm nhấn và thể hiện tính thống nhất. Khi sử dụng màu cần:

- Duy trì độ tương phản rõ giữa chữ và nền.
- Hạn chế số lượng màu chủ đạo.
- Sử dụng màu nhất quán cho cùng một loại thông tin.
- Cân nhắc ý nghĩa văn hóa và cảm xúc của màu.
- Không dùng màu sắc làm dấu hiệu duy nhất để phân biệt thông tin.
- Tránh các tổ hợp màu gây khó nhận biết cho người có hạn chế về thị giác màu.

Nguyên tắc sử dụng hình ảnh

Hình ảnh cần có chức năng cụ thể như minh họa, giải thích, cung cấp bằng chứng hoặc tạo bối cảnh. Hình ảnh được sử dụng phải:

- Liên quan trực tiếp đến nội dung.

- Có chất lượng và độ phân giải phù hợp.
- Không làm sai lệch ý nghĩa.
- Có chú thích khi cần.
- Có nguồn và quyền sử dụng rõ ràng.
- Không chứa thông tin cá nhân ngoài mục đích sản phẩm.
- Có văn bản thay thế khi công bố trên nền tảng hỗ trợ tiếp cận.

Nội dung về quyền sử dụng hình ảnh và tài nguyên sẽ được trình bày riêng tại mục 4.2.

Bảo đảm tính nhất quán

Tính nhất quán giúp người dùng hiểu cấu trúc và giảm thời gian làm quen với sản phẩm. Cần thống nhất:

- Hệ thống tiêu đề.
- Phông chữ và kích thước.
- Bảng màu.
- Biểu tượng.
- Cách đặt hình ảnh và chú thích.
- Thuật ngữ và cách viết.
- Cách đánh số.
- Phong cách âm thanh, chuyển cảnh hoặc hiệu ứng.

Nhất quán không có nghĩa mọi trang phải giống nhau hoàn toàn, mà là các thành phần cùng chức năng cần được trình bày theo cùng một quy tắc.

Bảo đảm khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận là mức độ mà nhiều nhóm người dùng, kể cả người có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, có thể nhận biết, hiểu và sử dụng nội dung.

Một số biện pháp gồm:

- Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh.

- Cung cấp phụ đề cho video.
- Cung cấp bản chép lời cho âm thanh.
- Bảo đảm tương phản màu.
- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng.
- Không chỉ dùng màu để thể hiện trạng thái.
- Tạo cấu trúc tiêu đề hợp lý trong tài liệu và trang web.
- Kiểm tra hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.
- Hạn chế tệp quá lớn hoặc nội dung chỉ hoạt động khi kết nối nhanh.
- Cung cấp định dạng thay thế khi cần.

Khung năng lực số toàn cầu xem việc lựa chọn và điều chỉnh công nghệ theo nhu cầu cá nhân, trong đó có khả năng tiếp cận, là một phần của năng lực lựa chọn giải pháp công nghệ. Việc thiết kế cho thiết bị di động và đường truyền hạn chế cũng có ý nghĩa trong bối cảnh chênh lệch tiếp cận công nghệ tại Việt Nam.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong sản phẩm số

Bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được thực hiện ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ kiểm tra sau khi sản phẩm đã hoàn thành. Khung UNESCO-UIS yêu cầu người dùng hiểu cách sử dụng và chia sẻ thông tin có thể nhận diện cá nhân, đồng thời bảo vệ bản thân và người khác trước các nguy cơ gây hại.

Khi tạo sản phẩm số cần:

- Chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu thực sự cần thiết.
- Xin phép trước khi sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc thông tin của người khác.
- Loại bỏ hoặc ẩn danh thông tin nhận diện khi không cần công khai.
- Kiểm tra ảnh chụp màn hình, bảng dữ liệu và siêu dữ liệu của tệp.
- Không công khai danh sách người học, điểm số hoặc thông tin liên hệ.
- Giới hạn quyền truy cập đối với sản phẩm chưa công bố hoặc có dữ liệu nội bộ.

- Xóa dữ liệu trung gian không còn cần thiết.
- Kiểm tra chính sách dữ liệu của nền tảng công bố.

Phần này tập trung vào dữ liệu được đưa vào sản phẩm; các nguyên tắc quản lý tài khoản và quyền truy cập đã được trình bày trong Chương 3.

4.1.3. Quy trình thiết kế và phát triển nội dung số

Thiết kế nội dung số là một quá trình lặp. Sản phẩm thường được hình thành qua nhiều vòng xây dựng, kiểm tra và hiệu chỉnh, thay vì hoàn thành trong một lần. [2]

Bước 1. Xác định yêu cầu

Cần làm rõ:

- Mục tiêu của sản phẩm.
- Đối tượng sử dụng.
- Thông điệp chính.
- Loại sản phẩm và định dạng.
- Nền tảng công bố.
- Thời hạn và nguồn lực.
- Tiêu chí đánh giá.
- Yêu cầu về bản quyền, dữ liệu và khả năng tiếp cận.

Đây là cơ sở để xác định phạm vi công việc và tránh bổ sung những nội dung không cần thiết.

Bước 2. Thu thập và kiểm chứng tài nguyên

Tài nguyên có thể gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, mẫu thiết kế và tài liệu tham khảo. Trong bước này cần:

- Xác định nhu cầu thông tin.
- Tìm kiếm từ nguồn phù hợp.
- Kiểm tra tác giả, thời điểm và độ tin cậy.
- Đối chiếu thông tin quan trọng.

- Ghi lại nguồn ngay khi thu thập.
- Kiểm tra sơ bộ quyền sử dụng.
- Sắp xếp tài nguyên theo nhóm.

Không nên chờ đến khi hoàn thành sản phẩm mới tìm lại nguồn, vì khi đó có thể khó xác định tài nguyên ban đầu.

Bước 3. Xây dựng cấu trúc hoặc bản mẫu

Tùy loại sản phẩm, có thể xây dựng:

- Dàn ý cho tài liệu.
- Sơ đồ nội dung cho infographic.
- Cấu trúc slide cho bài trình chiếu.
- Kịch bản và storyboard cho video.
- Sơ đồ điều hướng cho trang web.
- Bản mẫu giao diện hoặc nguyên mẫu.

Bản mẫu giúp kiểm tra sớm luồng thông tin, độ dài, sự cân đối và các tài nguyên còn thiếu trước khi đầu tư vào thiết kế chi tiết.

Bước 4. Thiết kế và sản xuất

Ở bước này, người tạo:

- Viết và biên tập nội dung.
- Xử lý hình ảnh, dữ liệu, âm thanh hoặc video.
- Kết hợp các thành phần theo cấu trúc đã xây dựng.
- Áp dụng hệ thống bố cục, chữ và màu.
- Tạo tiêu đề, chú thích và thông tin nguồn.
- Thiết lập các thành phần tương tác nếu có.
- Kiểm tra thường xuyên trên thiết bị mục tiêu.

Khung năng lực số nhấn mạnh khả năng tạo nội dung mới không chỉ bằng cách sản xuất từ đầu mà còn thông qua sửa đổi, cải thiện và tích hợp các tài nguyên hiện có.

Bước 5. Kiểm tra và hiệu chỉnh

Sản phẩm cần được rà soát theo các nhóm tiêu chí:

- **Nội dung:** chính xác, đầy đủ và phù hợp.
- **Ngôn ngữ:** rõ ràng, đúng chính tả và nhất quán thuật ngữ.
- **Thiết kế:** bố cục, màu sắc, kiểu chữ và hình ảnh.
- **Kỹ thuật:** liên kết, âm thanh, video, định dạng và dung lượng.
- **Khả năng tiếp cận:** phụ đề, tương phản, văn bản thay thế và khả năng đọc.
- **Dữ liệu:** không để lộ thông tin cá nhân hoặc nội bộ.
- **Nguồn:** có trích dẫn và thông tin quyền sử dụng.
- **Nền tảng:** hiển thị và hoạt động đúng trên thiết bị mục tiêu.

Nên có người khác đọc thử hoặc sử dụng thử, vì người tạo thường khó nhận ra những điểm chưa rõ trong sản phẩm của chính mình.

Bước 6. Công bố và phân phối

Trước khi công bố cần:

- Xác nhận phiên bản cuối cùng.
- Chọn đúng định dạng xuất.
- Kiểm tra phạm vi và quyền truy cập.
- Bổ sung tiêu đề, mô tả và thông tin nguồn.
- Kiểm tra lại sản phẩm sau khi tải lên.
- Xác định kênh thông báo đến người sử dụng.
- Lưu bản nguồn để có thể tiếp tục chỉnh sửa.

Sản phẩm công bố trên nhiều nền tảng có thể cần các phiên bản khác nhau về tỷ lệ, kích thước, thời lượng hoặc dung lượng.

Bước 7. Lưu trữ, quản lý phiên bản và cập nhật

Sau khi công bố, cần:

- Lưu tệp nguồn, tệp xuất và tài nguyên sử dụng.

- Đặt tên phiên bản rõ ràng.
- Ghi ngày cập nhật.
- Phân biệt bản nháp với bản chính thức.
- Lưu thông tin nguồn và giấy phép.
- Sao lưu tài liệu quan trọng.
- Thu thập phản hồi.
- Cập nhật khi dữ liệu, yêu cầu hoặc nền tảng thay đổi.
- Gỡ bỏ nội dung không còn chính xác hoặc phù hợp.

Quản lý phiên bản giúp tránh việc sử dụng nhầm bản cũ và hỗ trợ truy xuất quá trình thay đổi của sản phẩm.

Sử dụng AI hỗ trợ thiết kế nội dung

AI có thể được sử dụng ở nhiều bước:

- Gợi ý ý tưởng và cấu trúc.
- Tạo dàn ý hoặc bản nháp.
- Tóm tắt và chuyển đổi cách diễn đạt.
- Đề xuất tiêu đề hoặc thông điệp.
- Hỗ trợ tạo hình ảnh, âm thanh hoặc storyboard.
- Chuyển đổi nội dung sang định dạng khác.
- Hỗ trợ kiểm tra chính tả và tính nhất quán.
- Đề xuất phương án điều chỉnh cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Việc sử dụng AI phải bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định, đưa ra yêu cầu đầu ra mong muốn, cân nhắc lợi ích của AI so với công nghệ khác, điều chỉnh yêu cầu và kiểm tra chất lượng, độ chính xác của kết quả. [1] [7]

Quy trình sử dụng AI có thể gồm:

1. Xác định nhiệm vụ AI sẽ hỗ trợ.
2. Lựa chọn công cụ phù hợp.
3. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào không chứa thông tin cần bảo vệ.

4. Viết và điều chỉnh yêu cầu.
5. So sánh nhiều phương án đầu ra.
6. Kiểm chứng dữ kiện và nguồn.
7. Biên tập bằng nhận định của con người.
8. Kiểm tra quyền riêng tư, bản quyền và dấu hiệu thiên lệch.
9. Ghi nhận việc sử dụng AI khi có đóng góp đáng kể.

AI không thay thế vai trò của người thiết kế trong việc xác định mục tiêu, lựa chọn thông điệp và phê duyệt sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học khuyến nghị sử dụng AI để thúc đẩy sáng tạo nhưng vẫn tôn trọng quyền tự chủ của người học. Khi kết quả AI không đạt yêu cầu, người dùng cần xác định nguyên nhân, điều chỉnh đầu vào, lựa chọn công cụ khác hoặc tự thực hiện nhiệm vụ. Việc giám sát, đánh giá và can thiệp khi công cụ tạo ra kết quả sai lệch là một phần của sử dụng AI có trách nhiệm. [5] [6]

4.2. Bản quyền và giấy phép

Bản quyền và giấy phép là một thành phần độc lập của năng lực tạo lập nội dung số. Cần hiểu cách bản quyền, giấy phép và các vấn đề pháp lý, đạo đức liên quan được áp dụng đối với nội dung số; đồng thời biết vận dụng đúng khi tạo mới, chỉnh sửa và tích hợp tài nguyên. [1] [2]

4.2.1. Cơ sở về bản quyền trong môi trường số

Khái niệm quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền gắn với tác phẩm do cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo hoặc sở hữu. Trong môi trường số, tác phẩm có thể tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video, phần mềm, bài trình chiếu hoặc trang web. Bản quyền là một dạng quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ các tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới một hình thức có thể nhận biết. [1]

Quyền liên quan là các quyền gắn với việc trình diễn, ghi âm, ghi hình, phát sóng hoặc truyền đạt tác phẩm. Vì vậy, một sản phẩm đa phương tiện có thể đồng thời liên quan đến nhiều chủ thể, chẳng hạn người viết kịch bản, người biểu diễn, người quay phim, người tạo bản ghi âm và đơn vị phát hành.

Cần phân biệt:

- **Tác giả:** người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.
- **Chủ sở hữu quyền:** cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ quyền khai thác tác phẩm.
- **Người sử dụng:** người đọc, sao chép, trích dẫn, chỉnh sửa hoặc phân phối nội dung.
- **Nền tảng cung cấp:** dịch vụ lưu trữ hoặc phân phối nội dung, không mặc nhiên là chủ sở hữu mọi tài nguyên được đăng tải.

Quyền của tác giả và chủ sở hữu

Ở mức khái quát, quyền đối với tác phẩm liên quan đến hai nhóm lợi ích:

- Quyền được xác định và ghi nhận tư cách tác giả.
- Quyền quyết định hoặc cho phép việc sử dụng, sao chép, phân phối, công bố hay chỉnh sửa tác phẩm.

Phạm vi cụ thể phụ thuộc vào pháp luật, hợp đồng và giấy phép áp dụng. Vì vậy, người sử dụng không nên suy luận rằng tác phẩm được phép sử dụng chỉ vì có thể xem, tải xuống hoặc sao chép bằng công cụ kỹ thuật.

Trách nhiệm của người tạo nội dung

Người tạo nội dung số có trách nhiệm:

- Phân biệt phần tự sáng tạo với phần sử dụng từ nguồn khác.
- Kiểm tra quyền sử dụng đối với từng tài nguyên.
- Ghi nhận tác giả và nguồn theo yêu cầu.
- Không làm sai lệch ý nghĩa của tác phẩm được trích dẫn.
- Không xóa tên tác giả, thông báo bản quyền hoặc thông tin giấy phép.
- Tôn trọng điều kiện về chỉnh sửa, thương mại và phân phối lại.
- Lưu thông tin nguồn và giấy phép để có thể kiểm tra về sau.
- Chịu trách nhiệm đối với sản phẩm được công bố dưới tên mình.

Trách nhiệm này không thay đổi khi nội dung được tạo trong hoạt động học tập, sử dụng công cụ miễn phí hoặc được chia sẻ trong một nhóm hạn chế.

Các hành vi có nguy cơ vi phạm bản quyền

Những hành vi thường có nguy cơ vi phạm gồm:

- Sao chép toàn bộ hoặc phần đáng kể của tác phẩm khi chưa được phép.
- Sử dụng hình ảnh, âm nhạc hoặc video tải từ Internet mà không kiểm tra giấy phép.
- Xóa hoặc che thông tin về tác giả và nguồn.
- Chỉnh sửa tác phẩm có điều kiện không cho phép tạo bản phái sinh.
- Sử dụng tài nguyên cho mục đích thương mại khi giấy phép chỉ cho phép phi thương mại.
- Chia sẻ lại tài liệu vượt quá phạm vi được cấp quyền.
- Trình bày tác phẩm của người khác như sản phẩm do mình sáng tạo.
- Sử dụng mẫu, biểu tượng hoặc phông chữ mà không tuân thủ điều khoản của nền tảng.

Năng lực bản quyền không chỉ là tránh vi phạm mà còn là khả năng nhận biết điều kiện sử dụng và lựa chọn tài nguyên phù hợp ngay từ đầu. Cần tiếp cận có đạo đức và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình tạo, cải thiện và tích hợp nội dung số. [1]

4.2.2. Khai thác và sử dụng tài nguyên số hợp pháp

Sử dụng tác phẩm và tài nguyên trên Internet

Tài nguyên xuất hiện công khai trên Internet không đồng nghĩa với việc được tự do sử dụng. Cần phân biệt:

- **Quyền truy cập:** được xem hoặc tải nội dung.
- **Quyền sử dụng:** được phép dùng nội dung cho một mục đích nhất định.
- **Quyền chỉnh sửa:** được thay đổi hoặc tạo sản phẩm mới từ nội dung.
- **Quyền phân phối:** được chia sẻ lại bản gốc hoặc bản đã chỉnh sửa.

Trước khi sử dụng tài nguyên, cần xác định:

1. Ai là tác giả hoặc chủ sở hữu?

2. Tài nguyên có thông tin giấy phép hay không?
3. Được phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chia sẻ lại không?
4. Có giới hạn về mục đích thương mại không?
5. Phải ghi nguồn theo cách nào?
6. Có thành phần nào trong tài nguyên thuộc giấy phép khác không?

Không nên sử dụng tài nguyên khi không xác định được nguồn và quyền sử dụng, đặc biệt đối với sản phẩm được công bố rộng rãi.

Nội dung thuộc phạm vi công cộng

Nội dung thuộc **phạm vi công cộng** là nội dung không còn hoặc không thuộc phạm vi độc quyền khai thác của một chủ thể theo điều kiện pháp luật áp dụng. Nội dung này thường có thể được sử dụng rộng rãi hơn, nhưng người dùng vẫn cần:

- Xác minh tài nguyên thực sự thuộc phạm vi công cộng.
- Ghi nhận tác giả và nguồn khi có thể.
- Không làm người xem hiểu sai về nguồn gốc tác phẩm.
- Kiểm tra các thành phần bổ sung như bản dịch, ảnh chụp, bản ghi hoặc thiết kế mới, vì chúng có thể có quyền riêng.

Việc tác phẩm cũ hoặc không có ký hiệu bản quyền không đủ để kết luận rằng tác phẩm thuộc phạm vi công cộng.

Tài nguyên giáo dục mở

Tài nguyên giáo dục mở — thường viết tắt là OER — là các tài liệu phục vụ dạy, học hoặc nghiên cứu được cung cấp theo cơ chế cho phép truy cập và tái sử dụng rộng rãi. Tính "mở" không chỉ thể hiện ở việc tài liệu được xem miễn phí mà còn phụ thuộc vào quyền sử dụng được quy định trong giấy phép.

Báo cáo về công nghệ giáo dục tại Việt Nam cho thấy các hệ thống OER tạo điều kiện để nhà giáo sản xuất, chia sẻ và tiếp cận tài nguyên học tập với chi phí thấp hoặc không mất phí, qua đó hỗ trợ giáo dục cởi mở, hợp tác và công bằng hơn. Báo cáo cũng nêu một số nền tảng như Vietnam Open Course Ware và Vietnam Open Educational Resources. [5]

Tuy nhiên, **tài nguyên mở không đồng nghĩa với không có bản quyền**. Người sử dụng vẫn phải tuân thủ các điều kiện ghi công, chỉnh sửa và chia sẻ lại được quy định trong giấy phép.

Giấy phép Creative Commons

Creative Commons cung cấp một cách thức chuẩn hóa để tác giả cho phép người khác sử dụng tác phẩm đang được bảo hộ. Người tạo có thể lựa chọn trong sáu loại giấy phép Creative Commons tùy theo cách họ muốn tác phẩm được sử dụng và chia sẻ. [1]

Các thành phần thường gặp gồm:

Ký hiệu	Ý nghĩa
BY	Phải ghi công tác giả
SA	Bản chỉnh sửa phải được chia sẻ theo giấy phép tương tự
NC	Không sử dụng cho mục đích thương mại
ND	Không được phân phối bản đã chỉnh sửa

Từ các điều kiện này hình thành sáu loại giấy phép phổ biến:

- CC BY.
- CC BY-SA.
- CC BY-ND.
- CC BY-NC.
- CC BY-NC-SA.
- CC BY-NC-ND.

Người dùng cần đọc đầy đủ giấy phép thay vì chỉ nhìn thấy chữ "Creative Commons". Chẳng hạn, tài liệu *Hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu* được công bố theo giấy phép CC BY-SA 3.0 IGO, nhưng những hình ảnh được đánh dấu riêng không thuộc giấy phép đó và không được sao chép nếu chưa có sự

cho phép. Đây là ví dụ cho thấy trong cùng một tài liệu, từng thành phần có thể chịu điều kiện bản quyền khác nhau. [6]

- **Trích dẫn và ghi nguồn tài nguyên số**

  Ghi nguồn giúp:

  - Công nhận đóng góp của tác giả.
  - Cho phép người đọc kiểm tra thông tin.
  - Phân biệt nội dung gốc và nội dung được sử dụng lại.
  - Thể hiện việc tuân thủ điều kiện giấy phép.

  Thông tin ghi nguồn nên gồm:

  - Tên tác phẩm hoặc tài nguyên.
  - Tên tác giả hoặc tổ chức.
  - Nguồn xuất bản hoặc địa chỉ truy cập.
  - Loại giấy phép.
  - Thông tin về phần đã chỉnh sửa, nếu có.

Có thể sử dụng cấu trúc:

Tên tài nguyên – Tác giả – Nguồn – Giấy phép – Thay đổi đã thực hiện.

Ví dụ:

Tên hình ảnh, Nguyễn Văn A, nguồn X, CC BY 4.0, đã cắt và điều chỉnh kích thước.

Ghi nguồn không tự động làm cho mọi hành vi sử dụng trở nên hợp pháp. Người dùng vừa phải ghi công, vừa phải tuân thủ các điều kiện còn lại của giấy phép.

4.2.3. Chỉnh sửa, kết hợp và tạo nội dung mới

Sử dụng và chỉnh sửa nội dung của người khác

Trong tạo lập nội dung số, người học thường không tạo mọi thành phần từ đầu mà sử dụng, điều chỉnh hoặc kết hợp tài nguyên đã có.Năng lực tích hợp và tái cấu trúc nội dung là khả năng sửa đổi, cải thiện và đưa thông tin mới vào nguồn hiện có để tạo ra nội dung hoặc tri thức mới. [1]

Trước khi chỉnh sửa, cần kiểm tra:

- Tác phẩm có cho phép tạo bản phái sinh không.
- Phạm vi chỉnh sửa được phép.
- Có phải ghi rõ thay đổi đã thực hiện không.
- Bản mới phải dùng giấy phép nào.
- Việc chỉnh sửa có làm sai lệch ý nghĩa hoặc gây tổn hại đến tác giả không.

Cần phân biệt:

- **Trích dẫn:** sử dụng một phần nội dung để minh họa hoặc làm căn cứ.
- **Chỉnh sửa:** thay đổi cách thể hiện của tài nguyên.
- **Chuyển thể:** chuyển nội dung sang hình thức khác.
- **Kết hợp:** đưa nhiều tài nguyên vào một sản phẩm.
- **Tái cấu trúc:** tổ chức lại và bổ sung nội dung để tạo sản phẩm mới.

Kết hợp và tái cấu trúc tài nguyên số

Khi kết hợp nhiều tài nguyên, cần kiểm tra từng thành phần riêng. Một sản phẩm có thể gồm:

- Văn bản theo một giấy phép.
- Hình ảnh theo giấy phép khác.
- Âm nhạc chỉ được dùng phi thương mại.
- Biểu tượng yêu cầu ghi công.
- Dữ liệu cho phép tái sử dụng với điều kiện riêng.

Các giấy phép phải tương thích với mục đích công bố và với giấy phép dự kiến áp dụng cho sản phẩm cuối. Nếu một tài nguyên yêu cầu "chia sẻ tương tự", sản phẩm phát sinh có thể phải được phát hành theo điều kiện tương ứng. Nếu tài nguyên có điều kiện "không phái sinh", không được đưa bản đã chỉnh sửa vào sản phẩm phân phối lại.

Bản quyền đối với hình ảnh, âm thanh và video

Hình ảnh có thể liên quan đến quyền của người chụp, người thiết kế, chủ sở hữu logo và người xuất hiện trong ảnh. Cần kiểm tra cả quyền sử dụng tác phẩm và sự đồng ý đối với hình ảnh cá nhân.

Âm thanh có thể gồm nhiều lớp quyền: phần sáng tác, phần trình diễn và bản ghi âm. Việc được nghe hoặc tải một bài nhạc không đồng nghĩa với quyền sử dụng làm nhạc nền cho video.

Video thường tích hợp nhiều thành phần: kịch bản, hình ảnh, âm nhạc, giọng nói, biểu tượng, nhân vật và đoạn phim nguồn. Vì vậy, quyền sử dụng video không thể được xác định chỉ bằng quyền đối với một thành phần.

Khi tạo sản phẩm đa phương tiện, cần ưu tiên:

- Tài nguyên do bản thân tạo.
- Tài nguyên được cơ sở giáo dục cung cấp.
- Tài nguyên thuộc phạm vi công cộng đã được xác minh.
- Tài nguyên có giấy phép mở phù hợp.
- Tài nguyên đã được chủ sở hữu cho phép bằng hình thức có thể kiểm chứng.

Bản quyền đối với nội dung do AI tạo ra

AI tạo sinh làm xuất hiện hai vấn đề khác nhau:

1. Việc sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống AI.
2. Tình trạng bản quyền và trách nhiệm đối với đầu ra do AI tạo ra.

UNESCO nhận định đây là những vấn đề mới mà các khung pháp lý đang tiếp tục xử lý và cần được cập nhật. Vì vậy, không nên mặc nhiên coi mọi nội dung do AI tạo ra là hoàn toàn tự do sử dụng hoặc chắc chắn thuộc quyền sở hữu của người nhập câu lệnh. [6]

Trước khi sử dụng đầu ra AI, cần:

- Đọc điều khoản sử dụng của nền tảng.
- Không đưa tác phẩm, dữ liệu hoặc tài liệu không được phép vào công cụ.

- Kiểm tra đầu ra có chứa logo, nhân vật, đoạn văn hoặc phong cách nhận diện của tác phẩm có sẵn không.
- Kiểm tra trích dẫn và tài liệu tham khảo do AI tạo ra.
- Không yêu cầu AI sao chép nguyên trạng tác phẩm của người khác.
- Ghi nhận công cụ và phạm vi AI đã hỗ trợ.
- Biên tập và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm cuối.

UNESCO cũng cho thấy một số khuôn khổ quản lý yêu cầu nội dung, hình ảnh và video do AI tạo ra phải được gắn nhãn phù hợp; đồng thời nhấn mạnh rằng quy định về đầu ra AI vẫn đang phát triển. [6]

Trách nhiệm đối với sản phẩm cuối cùng

AI, phần mềm thiết kế hoặc kho mẫu không phải là chủ thể chịu trách nhiệm thay cho người công bố. Người tạo sản phẩm phải:

- Kiểm tra quyền sử dụng của dữ liệu đầu vào.
- Kiểm tra tính hợp pháp và đạo đức của đầu ra.
- Ghi nhận nguồn và công cụ được sử dụng.
- Không trình bày nội dung của người khác hoặc của AI như thành quả hoàn toàn do bản thân tạo ra.
- Gỡ bỏ hoặc hiệu chỉnh sản phẩm khi phát hiện vi phạm.
- Chịu trách nhiệm về phạm vi phân phối và ảnh hưởng của nội dung.

4.3. Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là sự vận dụng năng lực tạo lập nội dung số để tổ chức và truyền tải một thông điệp bằng nhiều phương thức biểu đạt

4.3.1. Cơ sở của truyền thông đa phương tiện

Khái niệm truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là quá trình xây dựng và truyền tải thông điệp bằng cách kết hợp từ hai phương thức biểu đạt trở lên, như văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và yếu tố tương tác.

Sản phẩm đa phương tiện là sản phẩm số trong đó các thành phần truyền thông được tổ chức thành một thể thống nhất để phục vụ một mục tiêu và đối tượng xác định. Sản phẩm không được xem là đa phương tiện chỉ vì có nhiều loại tài nguyên; các thành phần phải có quan hệ với nhau và cùng hỗ trợ việc tiếp nhận thông điệp.

Khung năng lực số UNESCO-UIS xác định người dùng cần có khả năng tạo và chỉnh sửa nội dung ở nhiều định dạng, đồng thời tích hợp, cải thiện và tái cấu trúc tài nguyên để tạo ra nội dung mới, phù hợp và có giá trị. [2]

Các thành phần của sản phẩm đa phương tiện

Một sản phẩm đa phương tiện có thể gồm:

- **Văn bản:** tiêu đề, nội dung chính, chú thích, lời dẫn và chỉ dẫn thao tác.
- **Hình ảnh:** ảnh chụp, hình minh họa, biểu tượng và ảnh nền.
- **Đồ họa dữ liệu:** bảng, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ và infographic.
- **Âm thanh:** lời nói, giọng đọc, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh.
- **Video:** hình ảnh chuyển động, cảnh quay, hoạt hình hoặc ghi màn hình.
- **Yếu tố tương tác:** nút điều hướng, liên kết, câu hỏi, lựa chọn hoặc phản hồi của người dùng.

Không phải sản phẩm nào cũng cần có đầy đủ các thành phần. Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục đích truyền thông, đặc điểm thông tin, đối tượng tiếp nhận và nền tảng công bố.

Vai trò của từng thành phần

Văn bản phù hợp để trình bày khái niệm, tên gọi, dữ kiện, chỉ dẫn và những nội dung cần diễn đạt chính xác. Văn bản trong sản phẩm đa phương tiện thường cần ngắn gọn hơn văn bản trong báo cáo hoặc tài liệu học thuật.

Hình ảnh giúp minh họa đối tượng, tạo bối cảnh, thu hút sự chú ý và hỗ trợ nhận biết nhanh. Hình ảnh phải có quan hệ trực tiếp với thông điệp, không chỉ dùng để trang trí.

Đồ họa và biểu đồ giúp thể hiện quan hệ, quy trình, cấu trúc hoặc số liệu. Chúng phù hợp khi việc mô tả bằng văn bản dài và khó hình dung.

Âm thanh tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải thích, kể chuyện và tạo sắc thái cảm xúc. Trong sản phẩm học tập, giọng đọc cần rõ ràng và âm thanh nền không được che lấp nội dung chính.

Video phù hợp để trình bày diễn biến, thao tác, hành vi hoặc sự thay đổi theo thời gian. Video có thể kết hợp lời nói, chữ, hình ảnh và âm thanh trong một trình tự liên tục.

Tương tác cho phép người dùng lựa chọn đường đi, trả lời câu hỏi, truy cập nội dung bổ sung hoặc nhận phản hồi. Tương tác chỉ nên được sử dụng khi hỗ trợ mục tiêu, không nên làm người dùng bị phân tán.

Các phương tiện có thể thực hiện một trong ba quan hệ:

- **Bổ sung:** mỗi phương tiện cung cấp một phần thông tin khác nhau.
- **Làm rõ:** phương tiện này giải thích cho phương tiện kia.
- **Nhấn mạnh:** nhiều phương tiện cùng hướng sự chú ý đến nội dung quan trọng.

Cần tránh việc văn bản, lời đọc và hình ảnh lặp lại hoàn toàn cùng một thông tin mà không tạo thêm giá trị.

Các dạng sản phẩm đa phương tiện

Một số dạng sản phẩm phổ biến gồm:

Sản phẩm	Đặc trưng chính
Infographic	Kết hợp văn bản ngắn, số liệu, biểu đồ và hình ảnh trong một bố cục trực quan
Bài trình chiếu	Tổ chức nội dung theo chuỗi trang để hỗ trợ thuyết trình hoặc tự học
Podcast hoặc bản ghi âm	Truyền tải nội dung chủ yếu bằng lời nói, âm nhạc và hiệu ứng
Video ngắn	Kết hợp hình ảnh chuyển động, âm thanh, chữ và phụ đề theo thời gian

Trang web	Tổ chức nhiều loại nội dung theo hệ thống trang và liên kết
Bài học tương tác	Kết hợp nội dung đa phương tiện với câu hỏi, lựa chọn và phản hồi
Hồ sơ năng lực số	Tập hợp văn bản, hình ảnh, video và liên kết để giới thiệu năng lực hoặc sản phẩm

4.3.2. Thiết kế thông điệp và kịch bản truyền thông

Xác định mục tiêu truyền thông

Mục tiêu truyền thông trả lời câu hỏi: **sau khi tiếp nhận sản phẩm, người dùng cần biết, hiểu, cảm nhận hoặc thực hiện điều gì?**

Một sản phẩm có thể nhằm:

- Cung cấp thông tin.
- Giải thích một vấn đề.
- Hướng dẫn thao tác.
- Trình bày kết quả.
- Thuyết phục người xem.
- Nâng cao nhận thức.
- Kêu gọi một hành động.
- Giới thiệu cá nhân, dự án hoặc tổ chức.

Mục tiêu phải đủ cụ thể để định hướng việc lựa chọn thông tin và phương tiện. Ví dụ, sản phẩm "giới thiệu an toàn dữ liệu" còn quá rộng; mục tiêu "hướng dẫn sinh viên thực hiện ba bước bảo vệ tài khoản học tập" sẽ dễ thiết kế hơn.

Xác định đối tượng tiếp nhận

Việc phân tích đối tượng đã được trình bày tại mục 4.1.1. Trong truyền thông đa phương tiện, cần làm rõ thêm:

- Người dùng sẽ tiếp nhận sản phẩm chủ động hay chỉ xem lướt qua.
- Họ xem sản phẩm một mình hay trong buổi thuyết trình.

- Họ sử dụng điện thoại, máy tính hay màn hình trình chiếu.
- Họ có thể nghe âm thanh hay phải xem trong môi trường im lặng.
- Họ có cần phụ đề, bản chép lời hoặc phương thức tiếp cận thay thế không.
- Thời gian họ có thể dành cho sản phẩm là bao nhiêu.

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến thời lượng, tỷ lệ chữ và hình, cách điều hướng và mức độ chi tiết của nội dung.

Xác định thông điệp trung tâm

Thông điệp trung tâm là ý quan trọng nhất mà sản phẩm cần truyền đạt. Một sản phẩm nên có một thông điệp trung tâm rõ ràng; các thông tin còn lại có nhiệm vụ giải thích, chứng minh hoặc hướng dẫn hành động liên quan đến thông điệp đó.

Thông điệp trung tâm cần:

- Phù hợp với mục tiêu.
- Có ý nghĩa đối với đối tượng.
- Được diễn đạt ngắn gọn.
- Có căn cứ.
- Có thể triển khai bằng phương tiện đã chọn.
- Không tạo cách hiểu sai hoặc phóng đại.

Có thể kiểm tra thông điệp bằng câu hỏi: “Nếu người xem chỉ nhớ một điều sau khi tiếp nhận sản phẩm, đó là điều gì?”

Tổ chức cấu trúc nội dung

Một cấu trúc truyền thông thường gồm:

1. **Thu hút sự chú ý:** đặt vấn đề, câu hỏi, hình ảnh hoặc dữ kiện mở đầu.
2. **Cung cấp bối cảnh:** giúp người dùng hiểu vấn đề và lý do cần quan tâm.
3. **Trình bày nội dung chính:** giải thích các ý theo trình tự hợp lý.
4. **Cung cấp bằng chứng hoặc minh họa:** số liệu, ví dụ, hình ảnh hoặc tình huống.
5. **Kết luận:** nhắc lại nội dung quan trọng.

6. **Định hướng hành động:** nêu việc người dùng cần làm tiếp theo, nếu có.

Cấu trúc có thể thay đổi tùy sản phẩm. Infographic thường tổ chức nội dung theo luồng đọc; bài trình chiếu theo chuỗi lập luận; video theo diễn biến thời gian; trang web theo hệ thống trang và lựa chọn điều hướng.

Xây dựng kịch bản

Kịch bản truyền thông mô tả trình tự nội dung và cách từng phương tiện được sử dụng. Kịch bản có thể gồm:

- Nội dung chính của từng phần.
- Lời dẫn hoặc lời thoại.
- Hình ảnh, biểu đồ hoặc cảnh quay.
- Âm thanh và nhạc nền.
- Chữ xuất hiện trên màn hình.
- Thời lượng dự kiến.
- Chuyển cảnh hoặc tương tác.
- Nguồn của tài nguyên.

Kịch bản giúp kiểm tra sự đầy đủ của nội dung trước khi bắt đầu sản xuất. Đối với âm thanh và video, cần đọc thử lời thoại để ước lượng thời lượng và phát hiện câu quá dài hoặc khó nghe.

Xây dựng storyboard

Storyboard là bản mô tả trực quan theo từng cảnh, trang hoặc khung nội dung. Mỗi ô storyboard thường ghi:

- Số thứ tự.
- Hình ảnh hoặc phác thảo cảnh.
- Nội dung văn bản.
- Lời thoại hoặc giọng đọc.
- Âm thanh.
- Hiệu ứng hoặc chuyển cảnh.

- Thời lượng.
- Ghi chú về nguồn và kỹ thuật.

Storyboard đặc biệt hữu ích đối với video, hoạt hình, bài trình chiếu có lời dẫn và sản phẩm tương tác. AI có thể hỗ trợ tạo storyboard trực quan từ dàn ý, nhưng người học vẫn phải đánh giá hình ảnh nào thực sự hỗ trợ nội dung và ý nghĩa của câu chuyện. [6]

4.3.3. Thiết kế và sản xuất sản phẩm đa phương tiện

Quy trình chung về thu thập tài nguyên, tạo bản mẫu, kiểm tra và hiệu chỉnh đã được trình bày tại mục 4.1.3. Nội dung dưới đây tập trung vào yêu cầu riêng của từng loại sản phẩm.

Thiết kế infographic

Infographic trình bày thông tin bằng sự kết hợp giữa văn bản ngắn, số liệu, hình ảnh, biểu tượng và đồ họa. Quy trình thiết kế gồm:

10. Xác định một thông điệp trung tâm.
11. Chọn các dữ kiện hoặc số liệu cần thiết.
12. Sắp xếp nội dung thành các nhóm.
13. Xác định luồng đọc.
14. Lựa chọn dạng biểu đồ hoặc sơ đồ phù hợp.
15. Viết tiêu đề và chú thích ngắn.
16. Kiểm tra nguồn số liệu.
17. Kiểm tra khả năng đọc trên thiết bị mục tiêu.

Infographic không nên trở thành một trang văn bản được trang trí bằng biểu tượng. Khi dữ liệu không cần so sánh hoặc trực quan hóa, trình bày bằng văn bản ngắn có thể phù hợp hơn.

Thiết kế bài trình chiếu

Bài trình chiếu là công cụ hỗ trợ người trình bày hoặc tổ chức nội dung theo chuỗi. Mỗi trang cần có một nhiệm vụ rõ ràng, chẳng hạn giới thiệu vấn đề, cung cấp bằng chứng, giải thích hoặc kết luận.

Khi thiết kế cần:

- Xây dựng mạch nội dung trước khi thiết kế hình thức.
- Dùng tiêu đề thể hiện ý chính của trang.
- Giới hạn lượng văn bản trên mỗi trang.
- Ưu tiên hình ảnh và biểu đồ khi chúng giúp giải thích.
- Không đưa toàn bộ lời thuyết trình lên màn hình.
- Duy trì thống nhất giữa các trang.
- Kiểm tra chữ trên màn hình trình chiếu và điện thoại.
- Chuẩn bị ghi chú cho người trình bày khi cần.

Hiệu ứng chuyển động chỉ nên dùng để thể hiện trình tự, quan hệ hoặc sự thay đổi; không nên sử dụng liên tục chỉ để tạo sự chú ý.

Sản xuất nội dung âm thanh

Sản phẩm` âm thanh có thể là lời giới thiệu, podcast, bản hướng dẫn hoặc phần thuyết minh. Quá trình sản xuất thường gồm:

- Xây dựng kịch bản lời nói.
- Phân chia đoạn và xác định thời lượng.
- Lựa chọn không gian ghi âm phù hợp.
- Ghi thử để kiểm tra âm lượng và độ rõ.
- Cắt bỏ phần thừa và tiếng ồn.
- Cân bằng âm lượng giữa các đoạn.
- Chèn nhạc hoặc hiệu ứng khi cần.
- Xuất tệp theo định dạng phù hợp.
- Chuẩn bị bản chép lời.

Âm nhạc và hiệu ứng không được lấn át nội dung chính. Bản chép lời vừa hỗ trợ khả năng tiếp cận, vừa giúp người dùng tìm kiếm và kiểm tra nội dung.

Sản xuất video ngắn

Video ngắn cần có phạm vi và thông điệp tập trung. Quá trình sản xuất gồm ba giai đoạn:

Tiền kỳ:

- Xác định mục tiêu và thời lượng.
- Viết kịch bản.
- Lập storyboard.
- Chuẩn bị người nói, địa điểm và tài nguyên.
- Xác định tỷ lệ khung hình theo nền tảng.

Sản xuất:

- Kiểm tra ánh sáng, bố cục và âm thanh.
- Quay đủ cảnh chính và cảnh minh họa.
- Giữ hình ảnh ổn định.
- Ghi nhiều lần đối với nội dung quan trọng.
- Bảo vệ thông tin cá nhân xuất hiện trong khung hình.

Hậu kỳ:

- Lựa chọn và sắp xếp cảnh.
- Cắt bỏ nội dung thừa.
- Chèn tiêu đề và chú thích.
- Điều chỉnh âm lượng.
- Thêm phụ đề.
- Ghi nguồn tài nguyên.
- Kiểm tra toàn bộ video trước khi xuất.

Nhịp dựng cần phù hợp với nội dung. Video hướng dẫn thao tác cần đủ chậm để người xem theo dõi; video truyền thông có thể nhanh hơn nhưng không được làm mất thông tin chính.

Thiết kế nội dung cho trang web

Trang web là sản phẩm đa phương tiện có cấu trúc phi tuyến tính, người dùng có thể lựa chọn đường đi qua hệ thống liên kết. Khi thiết kế cần:

- Xác định cấu trúc trang và menu.
- Phân nhóm nội dung.
- Thiết kế trang chủ thể hiện rõ mục đích.
- Duy trì điều hướng nhất quán.
- Sử dụng tiêu đề và liên kết có ý nghĩa.
- Tối ưu hình ảnh và video.
- Tránh tự động phát âm thanh.
- Kiểm tra trên điện thoại và máy tính.
- Cung cấp thông tin nguồn và thời điểm cập nhật.
- Hạn chế công khai thông tin cá nhân không cần thiết.

Các tài nguyên đa phương tiện nên được nhúng hoặc liên kết theo cách không làm gián đoạn quá trình sử dụng.

Tích hợp các phương tiện

Khi kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cần bảo đảm:

- Mỗi thành phần có chức năng rõ ràng.
- Các thành phần không mâu thuẫn về nội dung.
- Lời nói, chữ và hình ảnh xuất hiện đúng thời điểm.
- Thuật ngữ, tên gọi và số liệu thống nhất.
- Âm thanh không che lấp lời thoại.
- Hình ảnh không gây hiểu sai về dữ kiện.
- Người dùng có thể dừng, phát lại hoặc bỏ qua khi cần.

- Nội dung vẫn có thể hiểu được khi một phương tiện không hoạt động.

Truyền thông đa phương tiện không phải là tăng số lượng phương tiện, mà là thiết kế mối quan hệ hợp lý giữa chúng.

Sử dụng AI hỗ trợ tạo sản phẩm

AI tạo sinh có thể tạo hoặc biến đổi văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và phần mềm. Trong sản xuất đa phương tiện, AI có thể hỗ trợ:

- Gợi ý thông điệp và cấu trúc.
- Viết bản nháp kịch bản.
- Đề xuất storyboard.
- Tạo hình minh họa hoặc nền.
- Tạo giọng đọc từ văn bản.
- Chuyển giọng nói thành văn bản.
- Tạo phụ đề.
- Làm sạch âm thanh.
- Tóm tắt tài liệu thành nội dung ngắn.
- Chuyển một nội dung sang nhiều định dạng.

AI chỉ nên được sử dụng sau khi mục tiêu và kịch bản đã được xác định. Người tạo cần:

- Nêu rõ nhiệm vụ của AI.
- Không cung cấp dữ liệu cần bảo vệ.
- Kiểm tra tính chính xác và sự phù hợp của đầu ra.
- Kiểm tra lỗi hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ.
- Loại bỏ nội dung thiên lệch hoặc gây hiểu nhầm.
- Kiểm tra quyền sử dụng.
- Chỉnh sửa để sản phẩm có tính thống nhất.
- Ghi nhận việc sử dụng AI khi có đóng góp đáng kể.

UNESCO khuyến nghị tiếp cận thận trọng đối với độ chính xác, tính hợp lệ, thiên kiến, quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ của đầu ra GenAI. [2]

4.3.4. Công bố và đánh giá sản phẩm đa phương tiện

Tối ưu hóa cho thiết bị và nền tảng

Cùng một sản phẩm có thể hiển thị khác nhau trên điện thoại, máy tính và màn hình trình chiếu. Trước khi công bố cần kiểm tra:

- Kích thước và tỷ lệ khung hình.
- Kích thước chữ.
- Độ phân giải hình ảnh.
- Dung lượng tệp.
- Thời gian tải.
- Chất lượng âm thanh.
- Khả năng phát video.
- Vị trí nút và liên kết.
- Khả năng hiển thị theo chiều ngang và chiều dọc.

Trong bối cảnh Việt Nam, nhiều người học chỉ có một thiết bị và điện thoại là phương tiện truy cập phổ biến, đặc biệt ở các nhóm khó khăn. Vì vậy, sản phẩm cần được tối ưu cho màn hình nhỏ và điều kiện kết nối hạn chế.

Có thể chuẩn bị nhiều phiên bản:

- Bản chất lượng cao để trình chiếu hoặc lưu trữ.
- Bản dung lượng thấp để chia sẻ trực tuyến.
- Bản PDF thay thế cho trình chiếu.
- Bản âm thanh hoặc bản chép lời thay thế cho video.
- Hình ảnh tóm tắt để truyền thông trên thiết bị di động.

Kiểm tra chất lượng kỹ thuật

Trước khi công bố cần thực hiện kiểm tra cuối:

- Không có liên kết hỏng.

- Hình ảnh không bị vỡ hoặc kéo méo.
- Âm thanh không quá nhỏ, quá lớn hoặc nhiễu.
- Lời nói đồng bộ với hình ảnh.
- Phụ đề đúng nội dung và thời điểm.
- Video không có đoạn trống hoặc cảnh thừa.
- Thành phần tương tác hoạt động đúng.
- Tệp mở được bằng thiết bị và phần mềm phổ biến.
- Thông tin nguồn hiển thị đầy đủ.
- Phiên bản công bố là phiên bản đã được phê duyệt.

Nên thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện gần với điều kiện sử dụng thực tế, không chỉ trên thiết bị của người tạo.

Kiểm tra bản quyền, quyền riêng tư và đạo đức

- Trước khi công bố sản phẩm đa phương tiện cần rà soát riêng:
- Hình ảnh, âm nhạc, video và phông chữ có giấy phép phù hợp.
- Thông tin ghi nguồn được đặt ở vị trí có thể nhận biết.
- Có sự đồng ý đối với hình ảnh, giọng nói hoặc phát biểu cá nhân.
- Ảnh chụp màn hình không làm lộ thông tin riêng tư.
- Dữ liệu không bị trình bày sai lệch.
- Hình ảnh và video không bị cắt ghép làm thay đổi bản chất sự việc.
- Nội dung AI không giả mạo người thật hoặc sự kiện có thật.
- Sản phẩm không gây kỳ thị, xúc phạm hoặc gây tổn hại.
- Phần do AI tạo ra được ghi nhận khi cần thiết.

Thu thập phản hồi

Phản hồi có thể được thu thập từ:

- Người dùng mục tiêu.
- Thành viên nhóm.
- Giảng viên hoặc chuyên gia.

- Dữ liệu tương tác trên nền tảng.
- Phiếu đánh giá hoặc câu hỏi ngắn.
- Quan sát quá trình người dùng thực hiện nhiệm vụ.

Phản hồi nên tập trung vào:

- Thông điệp có rõ hay không.
- Nội dung nào khó hiểu.
- Trình tự có hợp lý không.
- Hình ảnh và âm thanh có hỗ trợ nội dung không.
- Sản phẩm có dễ sử dụng không.
- Có lỗi kỹ thuật hoặc vấn đề tiếp cận nào không.
- Người dùng có thực hiện được hành động mong đợi không.

Không nên chỉ hỏi sản phẩm có "đẹp" hay không, vì hình thức chỉ là một thành phần của chất lượng truyền thông.

Đánh giá sản phẩm

Có thể sử dụng các nhóm tiêu chí sau:

Nhóm tiêu chí	Nội dung đánh giá
Mục tiêu và thông điệp	Thông điệp rõ, nhất quán và phù hợp với mục tiêu
Nội dung	Chính xác, có căn cứ và vừa đủ
Cấu trúc	Trình tự hợp lý, dễ theo dõi
Sử dụng phương tiện	Mỗi phương tiện hỗ trợ trực tiếp cho thông điệp
Kỹ thuật	Hình ảnh, âm thanh, video và liên kết hoạt động tốt
Khả năng tiếp cận	Có phụ đề, văn bản thay thế và phương án tiếp cận phù hợp

Đối tượng và nền tảng	Phù hợp với người dùng, thiết bị và hoàn cảnh sử dụng
Bản quyền và quyền riêng tư	Nguồn, giấy phép và sự đồng ý được bảo đảm
Sử dụng AI	Có kiểm chứng, biên tập và ghi nhận phù hợp
Hiệu quả	Người dùng hiểu hoặc thực hiện được hành động mong đợi

Cập nhật sản phẩm

Sản phẩm cần được cập nhật khi:

- Dữ liệu hoặc thông tin đã thay đổi.
- Phát hiện lỗi nội dung hoặc kỹ thuật.
- Có phản hồi cho thấy người dùng khó tiếp nhận.
- Liên kết hoặc nền tảng không còn hoạt động.
- Điều kiện bản quyền hoặc phạm vi công bố thay đổi.
- Xuất hiện yêu cầu mới về khả năng tiếp cận.
- Phát hiện nội dung AI không chính xác hoặc không phù hợp.

Mỗi lần cập nhật cần ghi nhận phiên bản, thời điểm và nội dung thay đổi. Đối với sản phẩm không còn chính xác hoặc không thể sửa kịp thời, cần tạm ẩn hoặc gỡ bỏ để tránh tiếp tục gây hiểu nhầm.

4.4. Các công cụ số thường dùng tạo nội dung

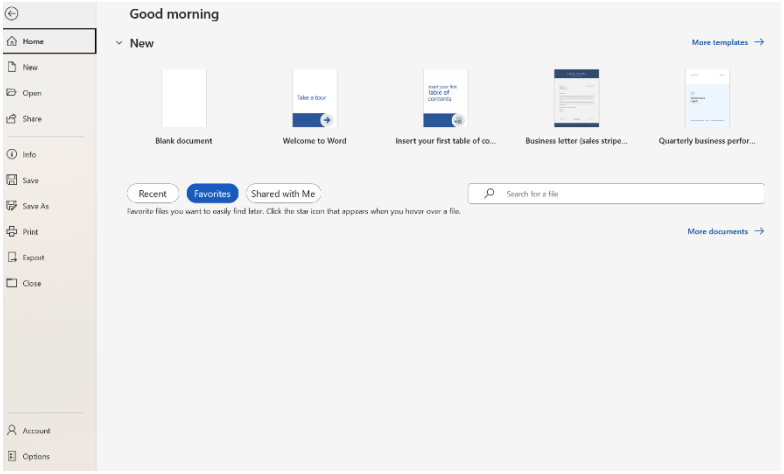
4.4.1. Microsoft Word và Google Docs trong tạo lập văn bản

Microsoft Word

Các thao tác trên tệp văn bản:

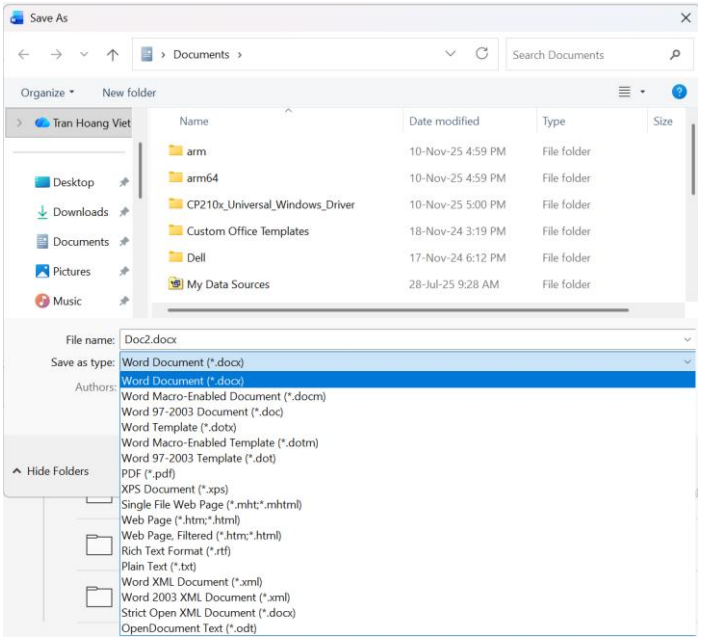
Các thao tác trên tệp văn bản gồm có: Tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản soạn thảo, đóng văn bản.

- ***Tạo văn bản mới:*** Để tạo văn bản mới ta thực hiện: Nhấn File ---> New ---> Blank document ---> Create
- ***Mở văn bản đã có:*** Để mở một văn bản đã tồn tại ta thực hiện: Chọn File nhấn chọn Open



- ***Lưu văn bản soạn thảo:*** Nhấn chọn biểu tượng  trên thành công cụ nhanh.
- ***Lưu văn bản với các định dạng khác***

Để thực hiện lưu tệp văn bản word sang dạng khác:



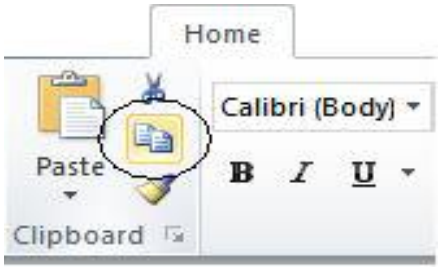
- Mở tệp văn bản cần lưu
- Chọn file/Save as xuất hiện hộp hội thoại như hình
- Trong mục Save As Type chọn kiểu định dạng muốn lưu.
    + Chọn PDF là lưu tệp văn bản sang định dạng .PDF
    + Chọn Plain Text lưu tệp sang định dạng text
- Gõ tên vào mục file Name và chọn Save để thực hiện lưu.

Sao chép, cắt, dán, xóa đoạn văn bản

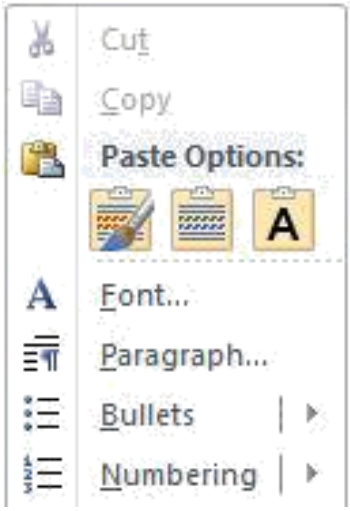
- **Sao chép văn bản** (Copy): với mục đích tạo một bản sao giống hệt như bản gốc.

Bước 1: Chọn văn bản cần sao chép

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây:



+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
+ Nhấn phải chuột chọn Copy
+ Chọn thẻ Home, nhóm Clipboard chọn nút Copy.



- **Cắt văn bản:** Trong một số trường hợp cần di chuyển một đoạn văn bản từ vị trí này tới vị trí khác, hay từ văn bản này sang văn bản khác thì sử dụng chức năng cắt văn bản của Microsoft Word 2010. Thực hiện như sau:

  Bước 1: Chọn nội dung văn bản cần cắt.

  Bước 2: Thực hiện nhấn tổ hợp phím **Ctrl + X.**

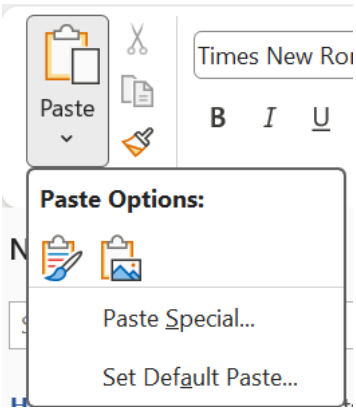
- Sao khi sao chép hay cắt nội dung văn bản vào clipboard, thực hiện việc dán phần văn bản vào vị trí cần. Thực hiện như sau:

  Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần dán văn bản.

  Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây:

  + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V
  + Nhấn phải chuột trong mục paste Options:

    Trong đó:



Keep source formatting: Dán cả nội dung Text và giữ lại định dạng như nguyên gốc.

Merge formatting: Dán nội dung văn bản và hòa trộn định dạng gốc với định dạng của vị trí con trỏ hiện thời.

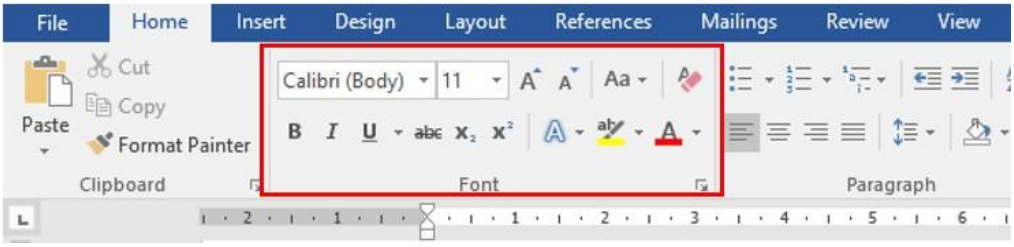
Keep Text Only: Chỉ dán mình nội dung văn bản, lấy định dạng theo định dạng của vị trí con trỏ hiện thời.

Có thể chọnNhấn chọn thẻ Home nhóm Clipboard, nhấn chọn biểu tượng Paste  và thực hiện các tuỳ chọn tương tự như trên.

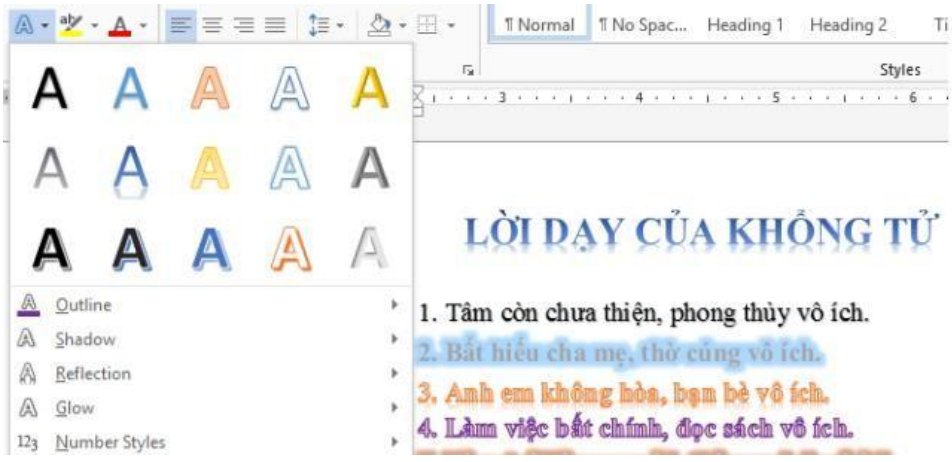
Thiết lập font chữ và đoạn văn

Định dạng font chữ

Có 3 chức năng định dạng mà trong quá trình soạn thảo văn bản chúng ta sử dụng nhiều nhất đó là in đậm (Ctrl +B), in nghiêng (Ctrl+I) và gạch chân (Ctrl+U). Và hầu hết các định dạng văn bản thường gặp cũng đã được liệt kê trong nhóm lệnh Font của Tab Home:



Để thiết lập các kiểu Font chữ đặc biệt, ta chọn biểu tượng Text Effects ():



Sử dụng Font Dialog

Để định dạng Font chữ nâng cao ta cũng có thể mở cửa sổ Font Dialog bằng cách bấm vào biểu tượng mở rộng trong nhóm lệnh Font của tab Home (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+D hoặc Ctrl+Shift+F):

Tab Font:

Dùng để định dạng Font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, gạch chân, chữ hoa, chữ thường, Superscript (X^2), Subscript (H_2O).

Tab Advanced:

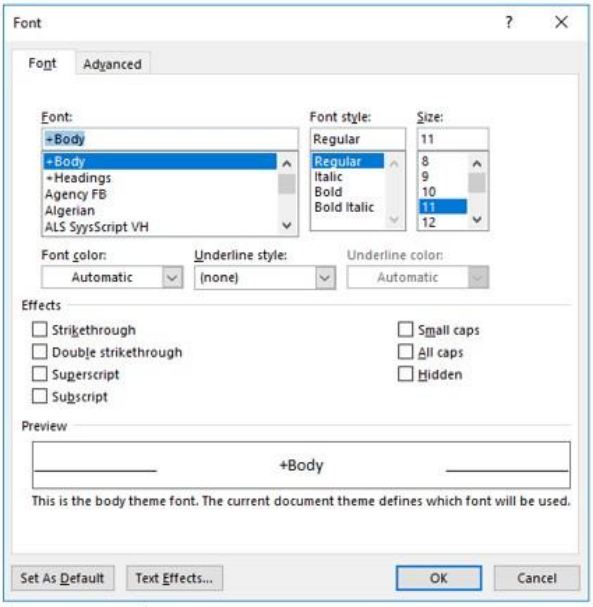
Dùng để hiệu chỉnh co giãn chữ, ghép chữ…

Text Effects:

Dùng để thiết lập hiệu ứng chữ

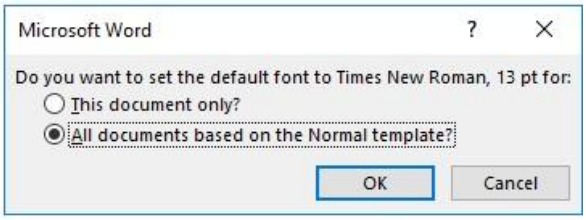
Set As Default:

Dùng để thiết lập thông số mặc định theo ý muốn của người sử dụng.



Thông thường khi soạn thảo văn bản ta sử dụng một kiểu định dạng đồng nhất để nâng cao tính chuyên nghiệp, do đó ta định dạng hết các thông số rồi chọn chức năng "Set As Default".

Ví dụ: Ta thiết lập Font chữ "Time News Roman", Font Style = "Regular", Font Size =13 rồi nhấn nút "Set As Default", màn hình sau hiển thị:



Định dạng đoạn văn bản

Canh lề cho cả đoạn văn bản: Chúng ta sử dụng lệnh Indent ( ).

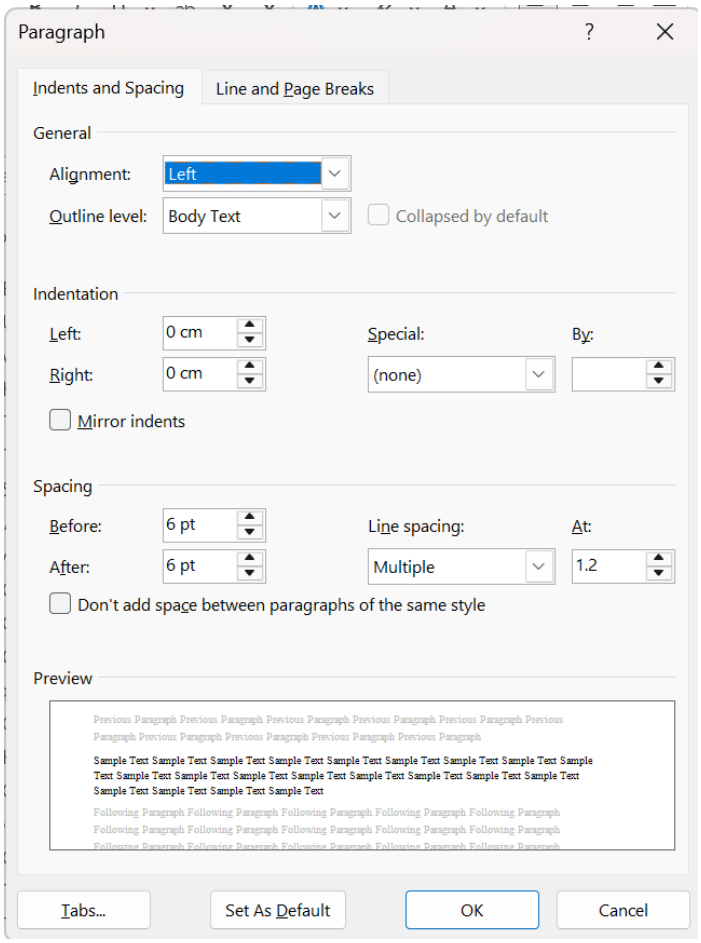
: Đưa lề toàn bộ đoạn văn bản sang bên trái một bước Tab (Một lần nhấn phím Tab trên bàn phím).

: Đưa lề toàn bộ đoạn văn bản sang phải một bước Tab.

Sử dụng hộp thoại Paragraph

Mở hộp hội thoại Paragraph bằng cách chọn thẻ Home nhóm lệnh Paragraph nhấn biểu tượng mở rộng .

Hộp thoại gồm hai thẻ là Indent and spacing và Line and page breaks. Phần này chỉ quan tâm đến thẻ Indent and spacing.



Trong đó:

+ **Alignment**: Căn thẳng lề cho đoạn văn bản, nhận 4 giá trị. Left: Căn thẳng lề trái, Right: Căn thẳng lề phải, Center: Căn thẳng ở giữa, Justified: Canh đều 2 bên lề.

+ **Outline level**: Dùng để chọn mức cho đoạn văn bản phục vụ cho việc tạo mục lục tự động.

+ **Indentation:** canh lề cho văn bản, có các giá trị sau:

  - **Left:** Canh lề trái văn bản
  - **Right:** Canh lề phải của văn bản

  - **Special:** Thiết lập vị trí dòng đầu của đoạn văn bản, nhận 3 giá trị None (không thay đổi lề dòng đầu đoạn), Firstline (Lùi về bên

phải so với nội dung văn bản), Hanging (Lùi về bên trái so với nội dung văn bản). Sau khi chọn hai giá trị First line và Hanging, có thể thay đổi khoảng cách trong mục By.

+ **Spacing:** Có các giá trị sau:
    - **Before:** Khoảng cách giữa đoạn văn bản hiện thời với đoạn văn bản trước, thông thường chúng ta để giá trị là 6 pt.
    - **After:** Khoảng cách giữa đoạn văn bản hiện thời với đoạn văn phía dưới nó, thông thường chúng ta để giá trị là 6 pt.
    - **Line Spacing**: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản, mặc định có giá trị Single.
    - **Multiple**: Khoảng cách dòng theo một hệ số nhân.

Định dạng tab

Để canh chỉnh đoạn văn bản thẳng đẹp tại một vị trí nào đó trong trang văn bản người ta sử dụng Tab.

Để cho việc cài đặt tab được thuận tiện, nên cho hiển thị thước ngang trên đỉnh tài liệu bằng cách vào thẻ View chọn Rule hoặc nhấn nút View Ruler ở đầu trên thanh cuộn dọc bên phải.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà sử dụng một trong các loại tab sau:

- *Tab trái*:  Canh thẳng lề trái và đặt vị trí bắt đầu của đoạn văn bản mà từ đó chữ sẽ chạy sang phải khi nhập liệu.
- *Tab giữa*:  Canh giữa văn bản, đặt vị trí chính giữa đoạn văn bản.

  Đoạn văn bản sẽ nằm giữa vị trí đặt tab khi nhập liệu.
- *Tab phải*:  Canh thẳng lề phải, đặt vị trí ở bên phải cuối đoạn văn bản. Khi nhập liệu, đoạn văn bản sẽ di chuyển sang trái kể từ vị trí đặt tab.
- *Tab thập phân*:  Khi đặt tab này, những dấu chấm phân cách phần thập phân sẽ nằm trên cùng một vị trí.

- *Bar Tab*: Loại tab này không định vị trí cho văn bản. Nó sẽ chèn một thanh thẳng đứng tại vị trí đặt tab.

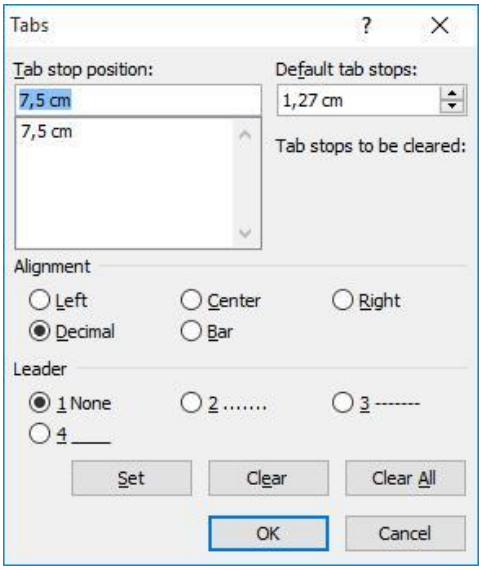
Đặt điểm tab

Chọn loại tab bằng cách lần nhấn vào ô tab selector – là ô giao nhau giữa thước dọc và thước ngang (ở góc trên bên trái trang tài liệu) cho đến khi chọn được kiểu tab mong muốn, sau đó nhấn chuột vào thanh thước ngang nơi muốn đặt tab.





Chọn điểm Tab và đặt điểm Tab trên thanh thước:



Chú ý: Sau khi đặt các điểm dừng Tab, tại các vị trí đặt tab trên thước ngang sẽ xuất hiện các ký hiệu tab đã đặt.Nếu muốn thay đổi vị trí điểm dừng tab, ta có thể dùng chuột kéo các ký hiệu tab trên thước đến vị trí mới.

Tạo dấu dẫn cho tab

Nhấn đúp tại điểm dừng tab bất kỳ nào trên thanh thước, xuất hiện hộp hội thoại định dạng như hình bên.

Default tab stops: Khoảng cách dừng củ a default tab, thông thường là 1,27cm.

Tab stop position: Gõ số vị trí điểm dừng Tab (nếu đã đặt tab thì hiển thị danh sách các điểm tab.

Alignment chọn một loại tab là Left – Center – Right – Decimal – Bar (loại tab chỉ có tác dụng tạo một đường kẻ dọc ở một tọa độ đã định)

Leader: chọn cách thể hiện tab như hình.

Các nút lệnh:

Set: Đặt điểm dừng tab.

Clear: xóa tọa độ đã chọn

Clear all: xóa tất cả tọa độ điểm dừng tab đã đặt

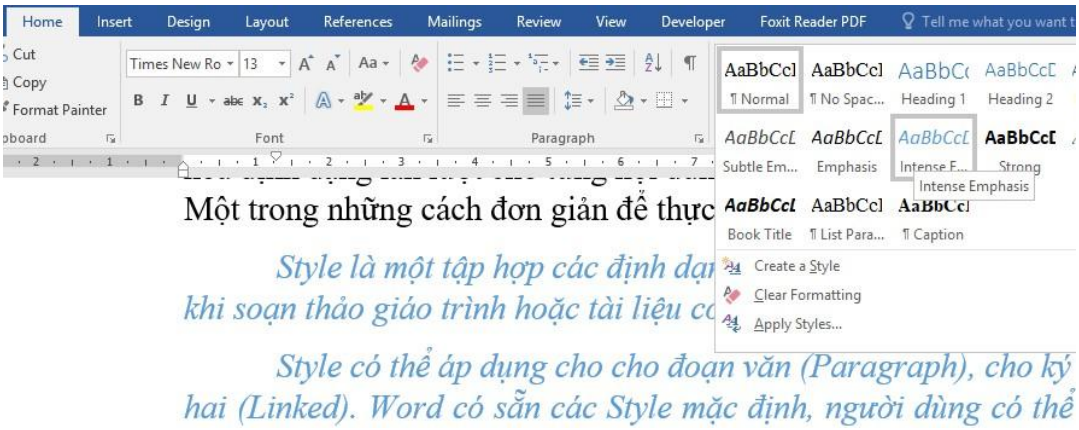
Sau khi cài đặt điểm dừng tab xong, nhấn phím Tab để nhảy đến từng điểm dừng.

Tạo và chỉnh sửa Style

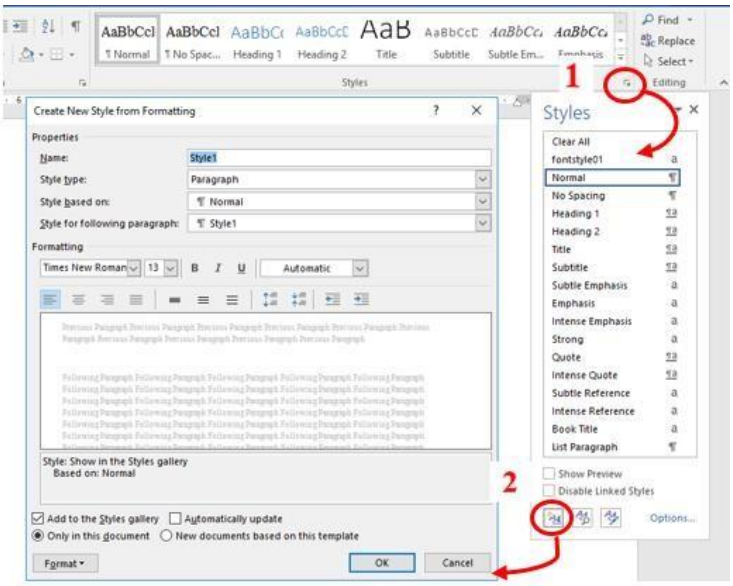
Trong quá trình soạn thảo văn bản, có những nội dung có định dạng giống nhau, nếu định dạng lần lượt cho từng nội dung riêng sẽ mất nhiều thời gian và không nhất quán. Một trong những cách đơn giản để thực hiện điều này là dùng Style.

Style là một tập hợp các định dạng được tạo trước và có một tên. Style rất cần thiết khi soạn thảo giáo trình hoặc tài liệu có nhiều mục, nhiều loại văn bản khác nhau. Style có thể áp dụng cho cho đoạn văn (Paragraph), cho ký tự (Character) hoặc cả hai (Linked). Word có sẵn các Style mặc định, người dùng có thể định nghĩa thêm Style. Các Style được chứa trong trong Group Styles trên thanh Ribbon của tab Home.

a) Chọn các Style có sẵn Bôi đen đoạn văn bản muốn gán Style, trong nhóm lệnh Styles của tab Home, nhấn chọn kiểu Style mong muốn:



b) Tạo mới Style



Chọn mở rộng Style trong nhóm Styles (khoanh tròn số 1)

Click biểu tượng New Style (khoanh tròn số 2)

Name: Nhập tên Style mới (ví dụ trên là style1).

Style type: Chọn loại Style (paragraph, character, linked).

Style based on: Chọn Style làm cơ sở cho Style đang tạo, Style đang tạo sẽ bao gồm các định dạng của Style nền.

Style for following paragraph: Chọn Style cho đoạn kế tiếp.

Formatting: Chọn các định dạng cho Style.

Click nút Format cho phép mở rộng các định dạng như: Font, Paragraph, Tabs, Border, Language, Frame, Numbering, Shortcut Key, Text Effects.

Bấm OK để tạo Style mới, sau khi bấm OK thì style style1 sẽ được đưa vào Quick Style Gallery

c) Gán Style

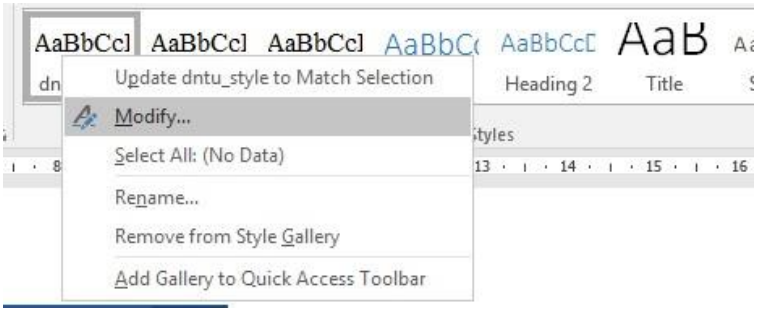
Chọn khối văn bản cần định dạng

Chọn Style đã tạo ở trên (style1), lúc này khối văn bản sẽ có định dạng giống như được thiết lập trong style1:



d) Chỉnh sửa Style

Để hiệu chỉnh Style, ta bấm chuột phải vào Style, chọn Modify (sẽ xuất hiện màn hình chi tiết để thay đổi định dạng giống như ở mục tạo mới Style, tại đây ta đổi các thông số theo nhu cầu cụ thể):



Tương tự ta có các chức năng:

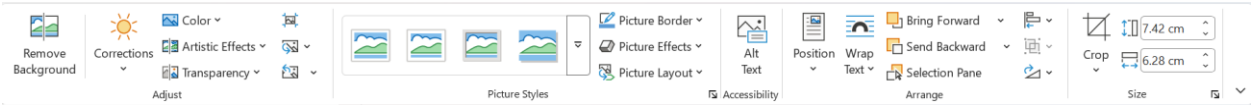
Rename…: Đổi tên Style

Remove from Quick Style Gallery: Xóa Style khỏi danh mục

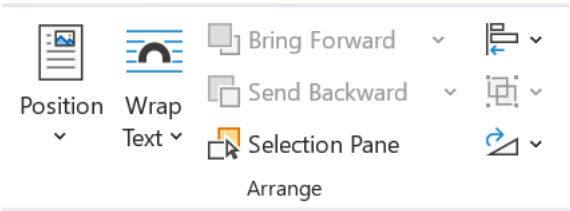
Add Gallery to Quick Access Toolbar: Đưa Style này vào thanh Quick Access Toolbar

Tùy chỉnh hình ảnh trong văn bản

Nhấn chuột chọn hình ảnh trên văn bản. Một thẻ lệnh mới (Format) xuất hiện trên thanh công cụ Ribbon, thẻ Format chứa hầu hết các lệnh thao tác với hình ảnh.



Nhóm lệnh Adjust: Tăng độ sáng tối và thay đổi màu sắc cho hình ảnh. Nhóm lệnh Picture Style: Thêm kiểu dáng cho hình.



Nhóm lệnh Border: Đóng khung cho hình ảnh

Nhóm lệnh Arrange: Sử dụng các lệnh trong nhóm này để sắp xếp vị trí hình ảnh trên văn bản.

Position: thiết lập vị trí cho hình ảnh trên trang văn bản bằng cách nhấn chọn biểu tượng Position. Một danh sách các vị trí được liệt kê như hình bên

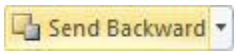
Trong mục **In line with Text** là vị trí ban đầu của hình ảnh, phía dưới trong mục **With Text Wrapping** cho phép thiết lập các vị trí như mô tả trong hình

minh họa, có thể là ở đầu trang, giữa hoặc cuối trang, ứng với nó là các vị trí bên phải, bên trái và ở giữa.

Wrap Text: Thiết lập vị trí của hình trong văn bản bằng cách nhấn chọn biểu tượng Wrap Text, chọn kiểu muốn thể hiện trong văn bản.



Bring Forward: Hiển thị hình ảnh lên trước các hình ảnh khác, sử dụng công cụ này trong trường hợp có nhiều hình ảnh xếp lên nhau.



Send Backward: Hiển thị hình ảnh sau các hình ảnh khác, trường hợp sử dụng tương tự Bring Forward.



Align: Sử dụng công cụ này để canh chỉnh lề cho một hoặc nhiều hình ảnh một lúc. Chọn một hoặc nhiều hình ảnh cần canh lề giống nhau bằng cách giữ phím Ctrl và tích chọn các hình ảnh. Nhấn chọn công cụ này trên thanh Ribbon, một danh sách các Align xuất hiện như hình 3.99, chọn kiểu muốn canh lề.



Group: nhóm các hình ảnh thành một thể thống nhất .

Trường hợp muốn gỡ nhóm nhấn chọn Ungroup.

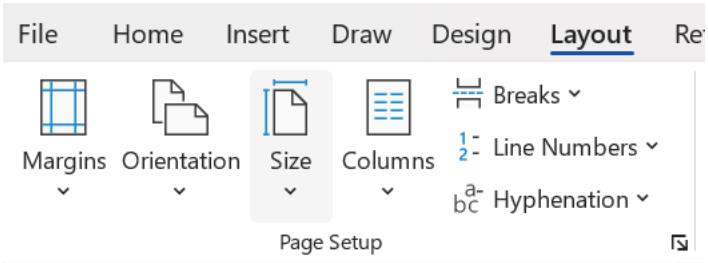


Rotate: Xoay chiều hình ảnh.

Chọn chiều cần quay trong danh sách có sẵn hoặc chọn More Rotation Options… để thay đổi góc quay theo ý muốn.

Định dạng trang in

Trước khi in văn bản cần thực hiện định dạng lề, khổ giấy của văn bản. Thực hiện như sau:



Sử dụng thanh công cụ chọn thẻ Page Layout, nhóm Page Setup.

Margins: Chọn mẫu canh lề có sẵn trong danh sách đổ xuống như

Orientation: Chọn chiều khổ giấy **Portrait** để đặt dọc khổ giấy và chọn **Lanscape** để quay ngang khổ giấy.

Chọn khổ giấy: Chọn lệnh Size, một danh sách các khổ giấy hiển thị, chọn mẫu phù hợp với văn bản, thông thường chọn mẫu A4.

Định dạng bằng hộp hội thoại

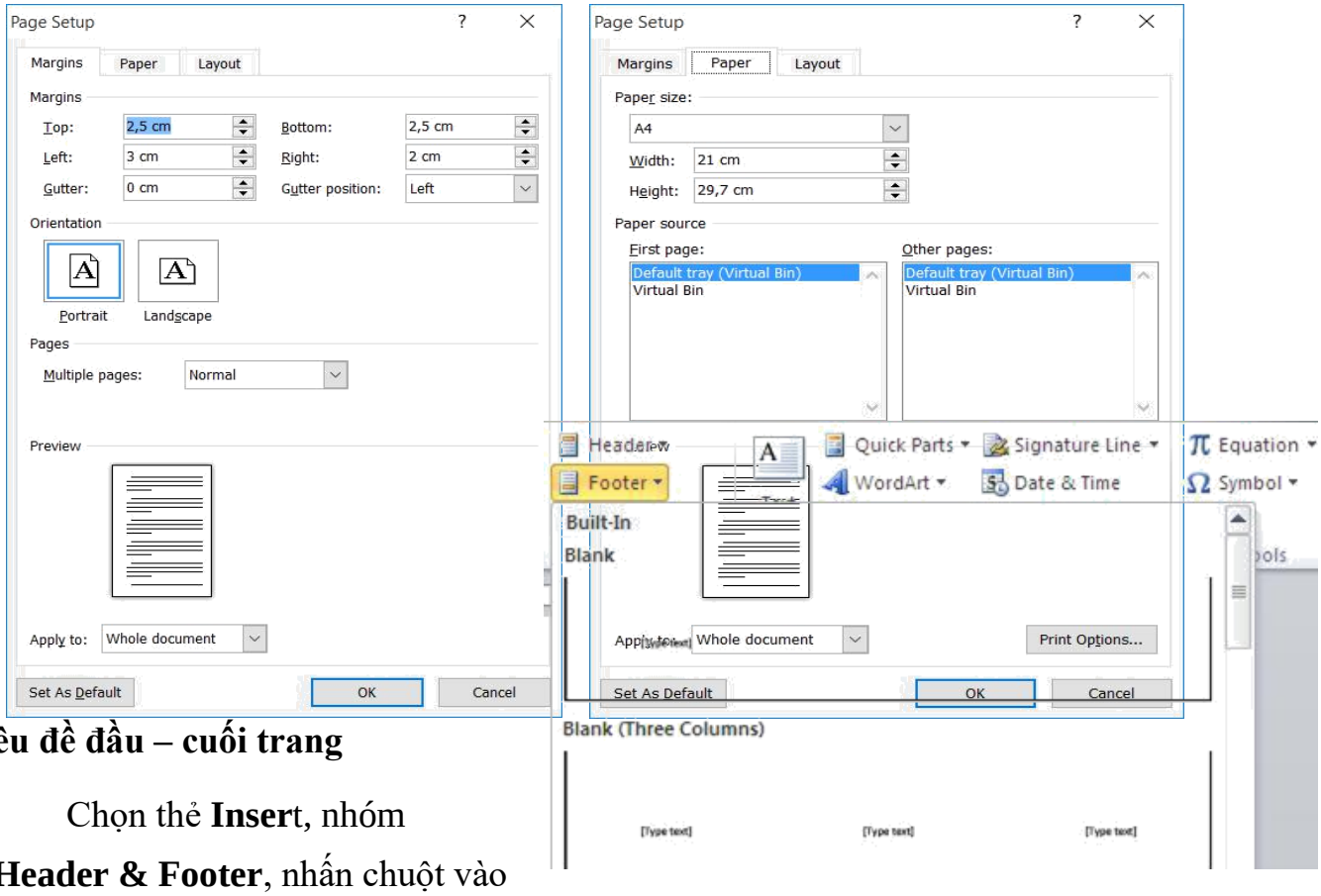
Chọn thẻ **Page Layout**, nhóm **Page Setup**, chọn nút mở rộng ở góc phải

Trong đó:

Margin: Canh lề: Top: Lề trên, Bottom: Lề dưới, Left: Lề trái, Right: Lề phải

Orientation: chọn hướng trang giấy dọc hay ngang

Thẻ Page: **Paper size:** Chọn khổ giấy có sẵn, muốn thay đổi khổ giấy bằng cách thay đổi giá trị trong mục Width và Height. Chọn xong nhất Ok để lưu lại.



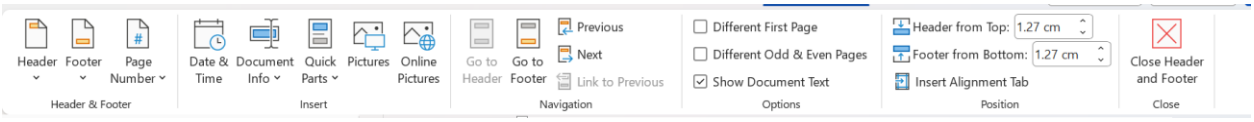
Tiêu đề đầu – cuối trang

Chọn thẻ **Insert**, nhóm **Header & Footer**, nhấn chuột vào nút **Header** hay **Footer**.

Một menu sổ xuống các mẫu tương ứng với **Header, Footer.** Nhập nội dung cho **Header** hay **Footer** đó. Nhập xong nhấn đúp chuột vào vùng nội dung của trang, lập tức **Header/ Footer** sẽ được áp dụng cho toàn bộ trang của tài liệu.

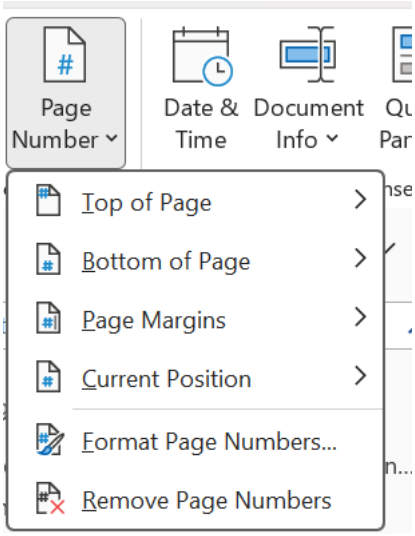
Tùy chỉnh tiêu đề đầu cuối trang:

Nhấn chọn tiêu đề đầu cuối trang, xuất hiện thẻ Design



Đánh số trang

Để thực hiện việc đánh số thứ tự cho trang văn bản chúng ta thực hiện các thao tác:



Chọn thẻ **Insert**, nhóm lệnh **Header & Footer** chọn **Page Number**. Chọn mẫu đánh số trang.

Top of Page: Đánh số trang trên đầu trang

Bottom of Page: Đánh số trang cuối trang văn bản

Format Page Numbers: Hiệu chỉnh số thứ tự trang.

Muốn kết thúc và quay lại vùng soạn thảo văn bản, nhấn chọn vào biểu tượng lệnh **Close Header andFooter.**

Google Docs

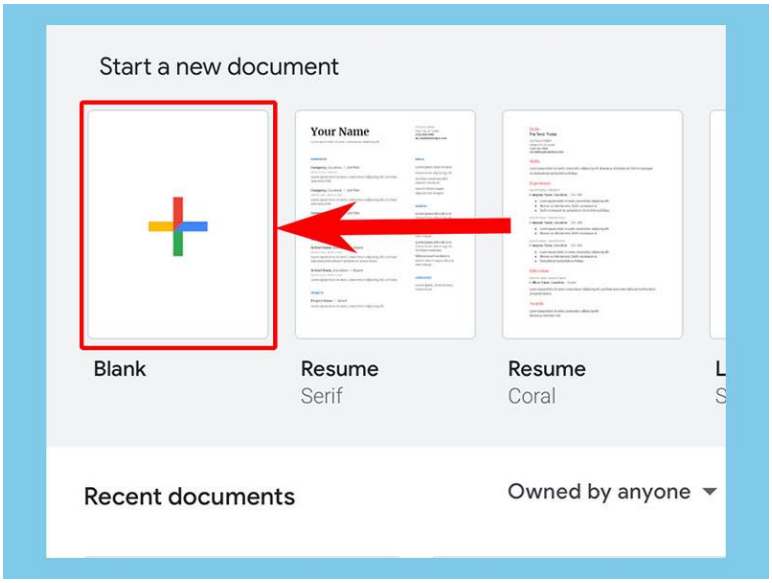
Google Docs cung cấp một loạt tính năng đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, giúp người dùng tối ưu hóa quá trình soạn thảo và cộng tác.

Tạo tài liệu mới

Bước 1: Truy cập docs.google.com và đăng nhập.

Bước 2: Nhấp vào nút "Blank/Tài liệu trống" hoặc biểu tượng dấu cộng.

Bước 3: Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn nút "Resume/Letter..." để sử dụng các mẫu có sẵn như sơ yếu lý lịch, thư mời, báo cáo.

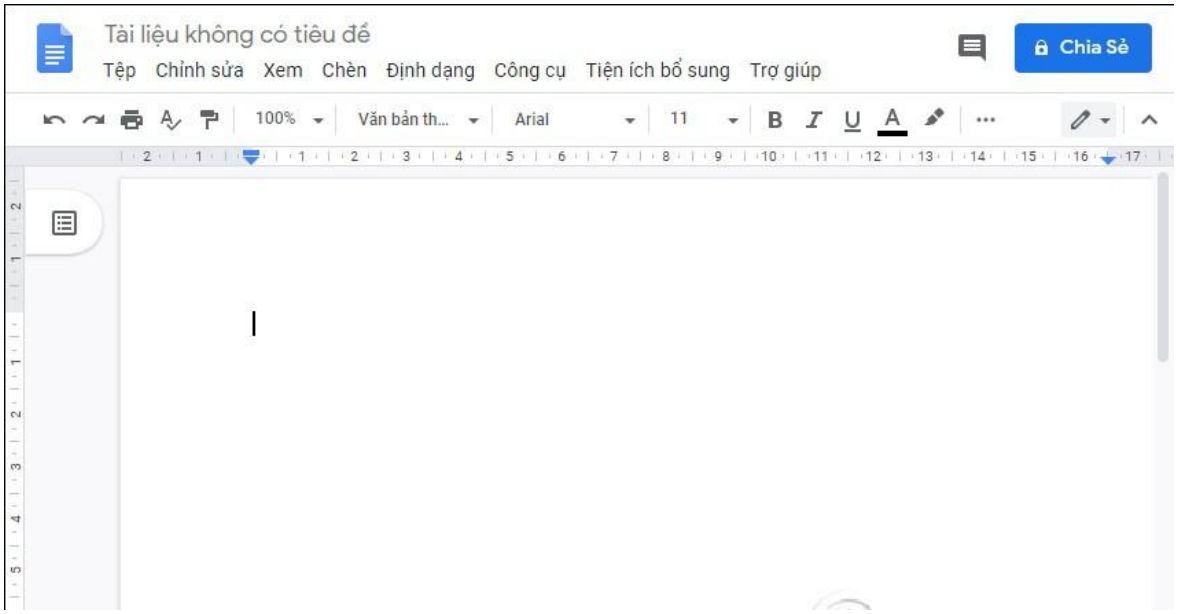


Giao diện cơ bản

Ở phần phía trên là thanh công cụ với các nút chức năng. Tại đây, có thể thay đổi font chữ, điều chỉnh cỡ chữ, chọn màu sắc, và thực hiện nhiều tác vụ định dạng khác.

Tiếp đến, là khu vực soạn thảo văn bản nằm ở giữa màn hình.

Đặc biệt, phần góc phải với menu chia sẻ và bình luận đóng vai trò quan trọng. Nhờ vậy, bạn có thể mời người khác tham gia chỉnh sửa và đưa ra ý kiến dễ dàng.

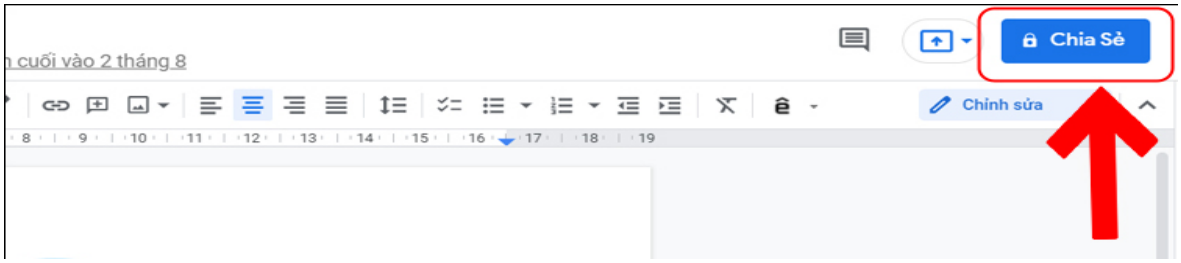


Lưu và chia sẻ tài liệu

Google docs cũng nổi bật với tính năng **lưu trữ và chia sẻ tài liệu** hiệu quả cho làm việc nhóm. Khi làm việc trên tài liệu, mọi thay đổi đều được lưu tức thì lên

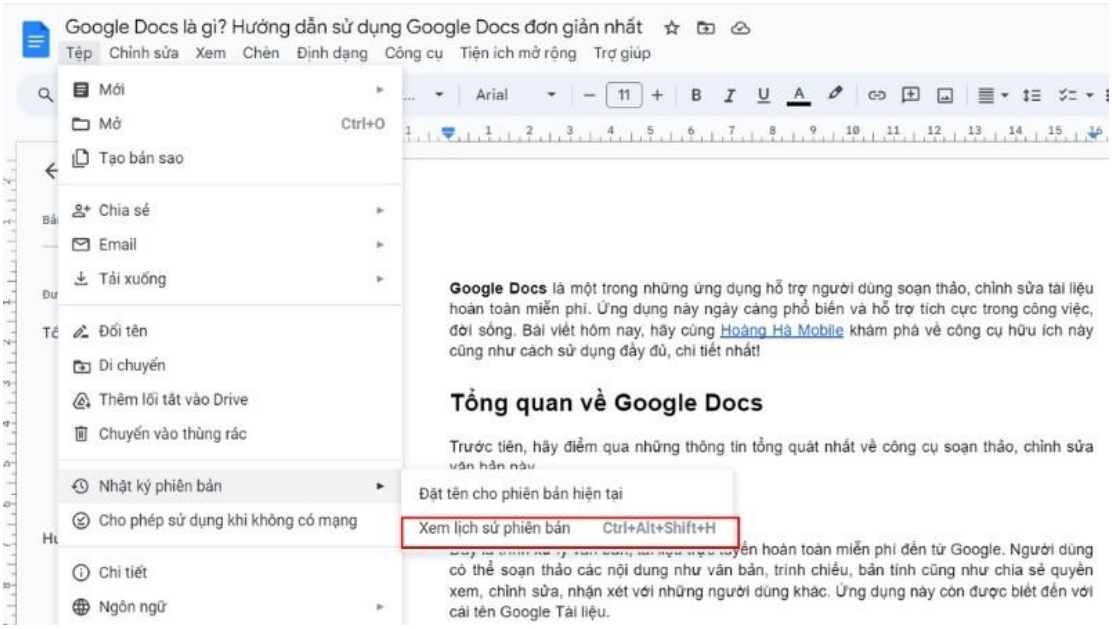
đám mây. Để chia sẻ tài liệu trong Google Docs cần nhấp vào nút **"Chia sẻ"** màu xanh ở góc trên phải. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, cho phép nhập email của người nhận. Tại đây, có thể tùy chỉnh quyền truy cập: **"Chỉnh sửa", "Nhận xét", hoặc "Xem"**.

Google Docs cũng cung cấp tùy chọn tạo liên kết chia sẻ. Điều này cho phép **gửi một URL duy nhất cho nhiều người**, thay vì phải nhập từng địa chỉ email.



Xem lịch sử các hoạt động trên tài liệu

Google Docs lưu trữ mọi thay đổi trong tài liệu, cho phép xem lại và khôi phục các phiên bản trước đó. Chọn "Tệp" > "Lịch sử phiên bản" > "Xem lịch sử phiên bản" để truy cập tính năng này. Đây là công cụ hữu ích để theo dõi sự phát triển của tài liệu và khôi phục nội dung đã xóa.



Nhận xét và trò chuyện



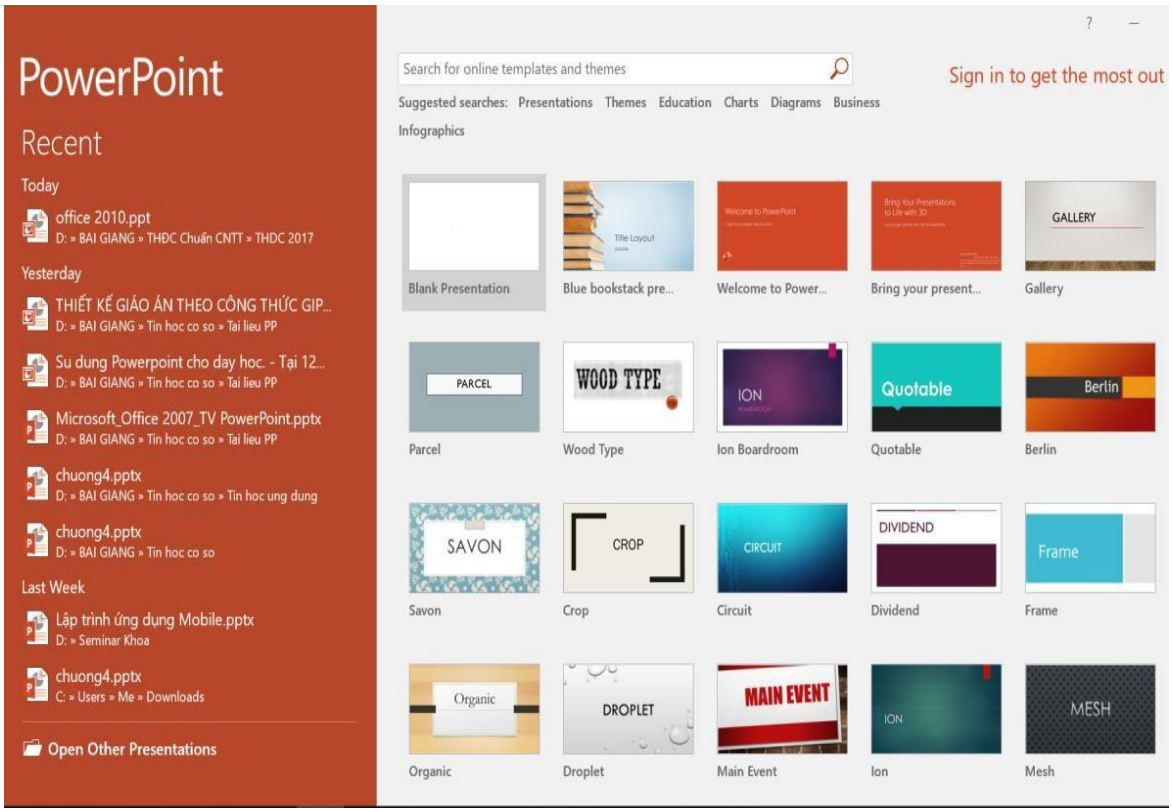
Tính năng nhận xét và trò chuyện trong Google Docs tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác. Có thể thêm nhận xét vào bất kỳ phần nào của tài liệu bằng cách chọn văn bản và nhấp vào biểu tượng "Thêm nhận xét". Ngoài ra, tính năng trò chuyện cho phép thảo luận trực tiếp với người cộng tác mà không cần rời khỏi tài liệu.

4.4.2. PowerPoint, Google Slides và Canva trong thiết kế trực quan

Microsoft PowerPoint

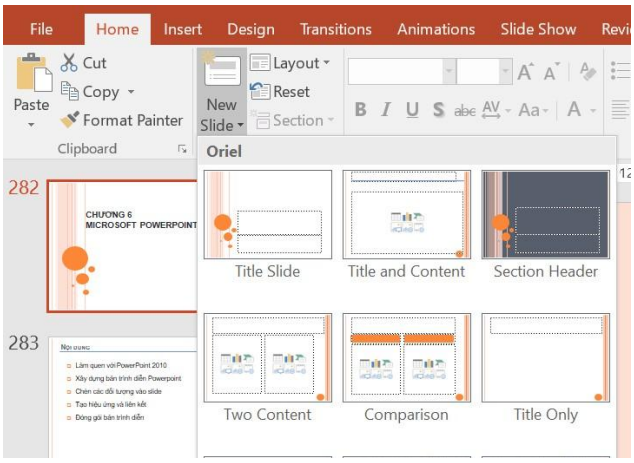
Các thao tác trên tệp:

1. Các file đã mở gần đây nhất, nằm bên trái giao diện khởi động.
2. Các mẫu Template do nhà sản xuất cung cấp miễn phí.
3. Tìm kiếm hoặc lựa chọn các kiểu mẫu Template miễn phí.
4. Lựa chọn Blank Presentation: Tạo Presentation chưa có định dạng.



Thêm hoặc xóa Slide trong Presentation

Để thêm Slide mới, thực hiện một trong các lựa chọn sau:

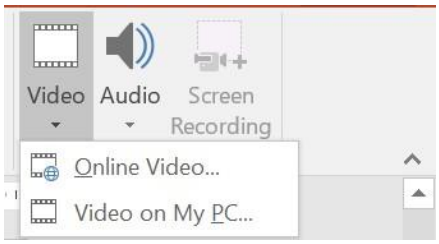


- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+M
- Mở Tab Home, Click chọn New Slide
- Mở Tab Insert, Click chọn New Slide (tương tự với tab Home). *Hình*

Để xóa Slide, Click chọn các Slide cần xóa. Nhấn Delete.

Chèn Video, Audio

Có 2 cách chèn Video từ máy tính và chèn Video trực tiếp từ Internet. Việc chèn Video từ máy tính tương tự như chèn ảnh.



Sau khi chèn Video vào Slide, bạn sẽ thấy công cụ Video Tool xuất hiện. Ở đây có 2 Tab là Format và PlayBack.

Tab Format: dùng để định dạng Video, ở đây chủ yếu là để trang trí khi trình chiếu. Còn khi Video chạy, tất cả trở lại bình thường về kích thước chỉ định dạng về màu sắc và các hiệu ứng hình, cũng cần lưu ý rằng: Các Videos chèn từ Internet chỉ mở được khi máy tính của bạn có kết nối với Internet. Việc định dạng tương tự như định dạng ảnh.

Tab Playback: dùng để cấu hình cho Video khi trình chiếu. Cụ thể như sau:



Chức năng Trim Video: cho phép cắt Video. Để thực hiện cắt Video, ta chọn thời điểm bắt đầu (Start Time) và thời điểm kết thúc (End Time) để cắt. Hoặc có thể nhấn giữ chuột di chuyển 2 thời điểm Start và End trên time line.

Fade in, Face out: Chọn thời điểm để tạo hiệu ứng bắt đầu và kết thúc Video khi trình chiếu.

Start: Có 2 sự lựa chọn là Onclick và Automatic. Nếu chọn Onclick, video sẽ bắt đầu mở khi bạn Click chuột. Nếu chọn Automatic, video sẽ chạy luôn khi mở Slide.

Play Full Screen: Video sẽ chiếm toàn màn hình khi mở.

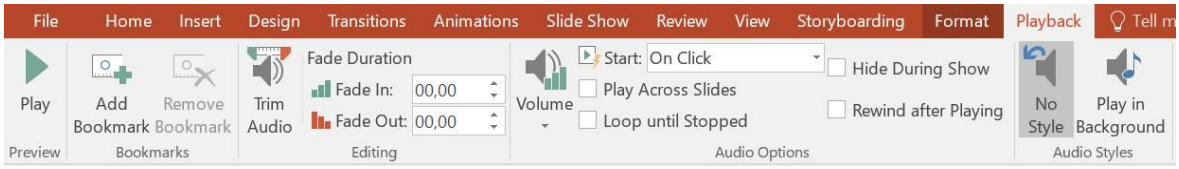
Hide White Not Play: Phần Video sẽ chỉ có màu trắng khi bạn không mở Video.

Loop until Stopped: Lặp cho đến khi dừng Slide.

Rewind After Playing: Video sẽ được tua lại sau khi kết thúc.

Với Audio, chỉ cần click chọn, tìm đường dẫn đến file nhạc trên máy tính. Click

Open để chèn vào Slide. Mở tab Playback của Audio Tool ta có một số lựa chọn sau:



- Trim Audio: Cắt nhạc, giống như cắt Video.
- Fade Duration: Lựa chọn hiệu ứng khi bắt đầu và kết thúc bản nhạc.
- Volume: Mở âm thanh to, nhỏ.
- Start: Có 2 sự lựa chọn giống Video (Onclick hoặc Automatic).
- Play Across Slides: Chơi trên Slide.
- Loop Until Stopped: Lặp cho đến khi kết thúc Slide.
- Hide During Show: Ẩn phần chơi nhạc khi mở Slide.

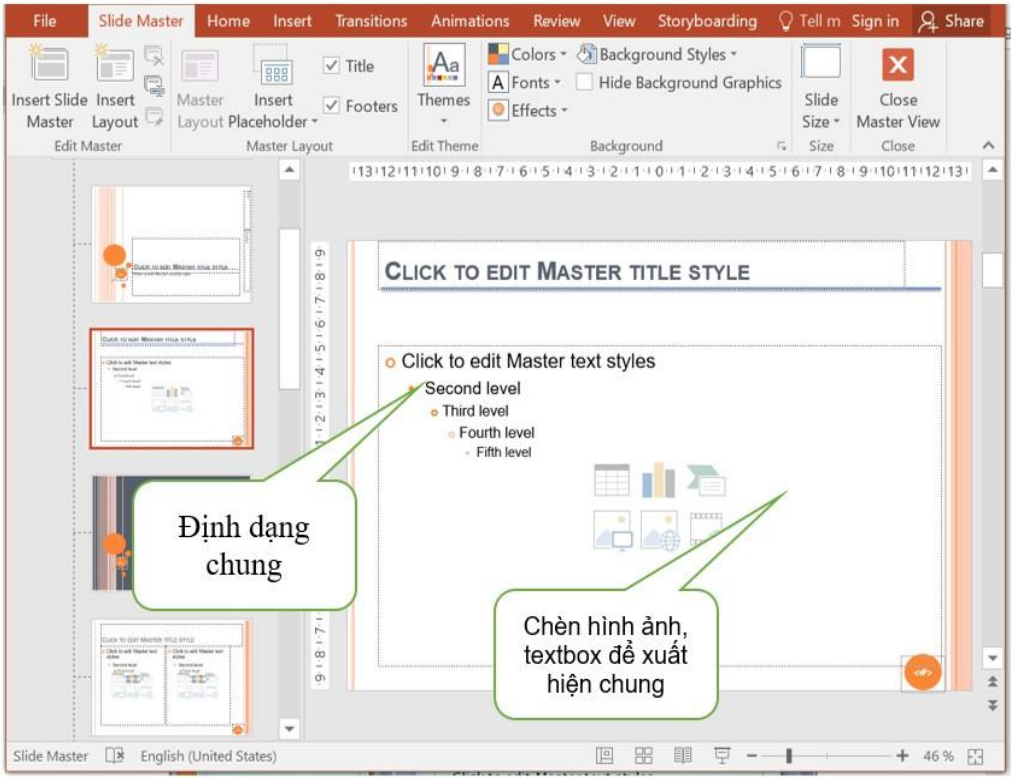
- Rewind affter Playing: Tua lại sau khi kết thúc bản nhạc.

Sử dụng Slide Master

Đây là chức năng cho phép người sử dụng tạo ra mẫu hình nền tùy biến theo ý mình. Để sử dụng chức năng này, ta chọn tab View rồi Click chọn Slide Master:

Những thiết kế thông thường trên silde Master:

- Bố trí lại các Placeholder, định dạng văn bản trên chúng (chú ý: không gõ văn bản vào trong các Placeholder). Đối với Placeholder, có thể định dạng màu sắc, kiểu chữ, cách đánh dấu đoạn cho mỗi mức văn bản khác nhau.
- Placeholder là nơi dành sẵn để gõ văn bản có đường viền đứt nét.
- Sắp xếp, định dạng các vị trí dành sẵn cho số trang, dòng chân trang và nơi hiển thị ngày tháng.
- Textbox để chứa văn bản xuất hiện chung trong các slide.
- Chèn hình vẽ, tranh ảnh… chung cho các slide.
- Tạo các hiệu ứng...

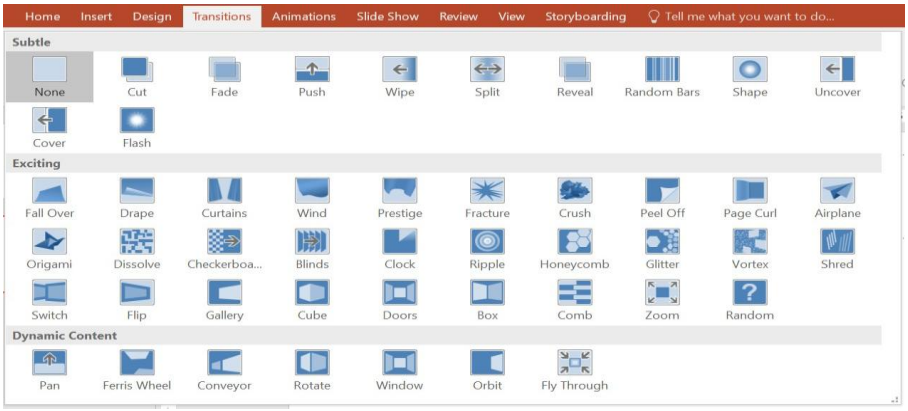


Để trở về lại chế độ soạn thảo bình thường, click chuột vào nút Close Master View trên tab Slide Master.

Hiệu ứng chuyển Slide, hiệu ứng các đối tượng trong Slide

Hiệu ứng chuyển Slide

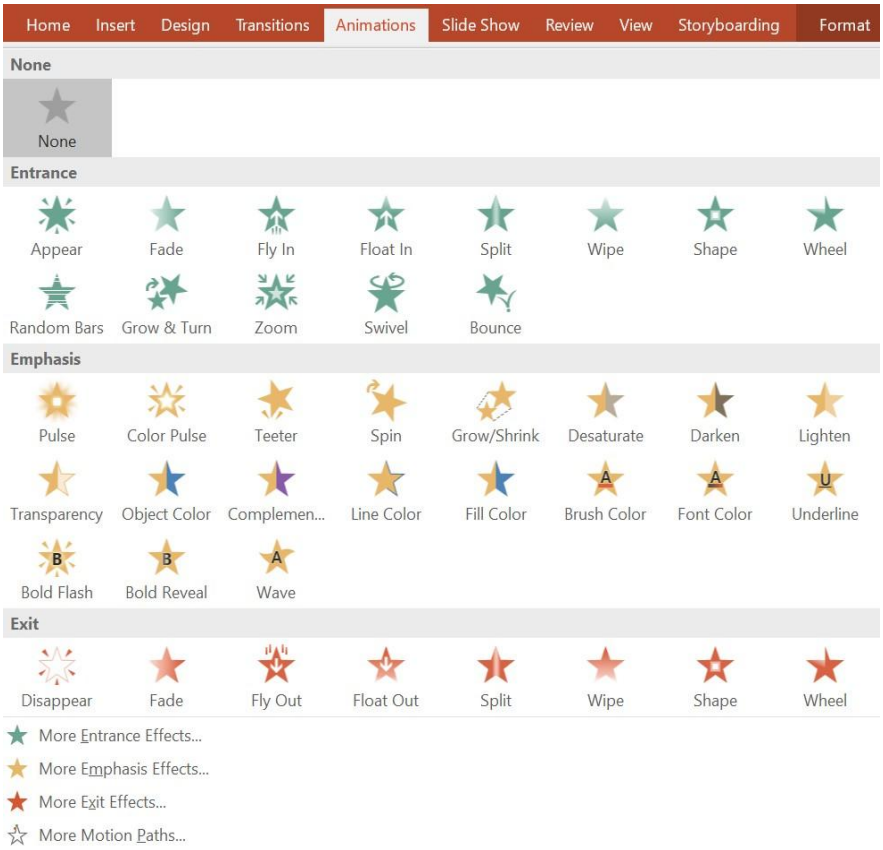
Để xác định hiệu ứng chuyển Slide, trước hết bạn chọn các Slide muốn thiết lập hiệu ứng chuyển Slide. Tiếp theo, chọn Tab Transition và click chọn một trong các hiệu ứng như hình dưới đây:



Hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide

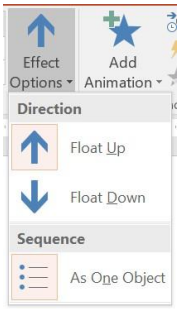
Để thực hiện tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide, trước hết bạn chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng (đối tượng ở đây là hình ảnh, hình vẽ, text,..). Tiếp theo chọn tab Animation. PowerPoint cung cấp 4 loại hiệu ứng cho các đối tượng:

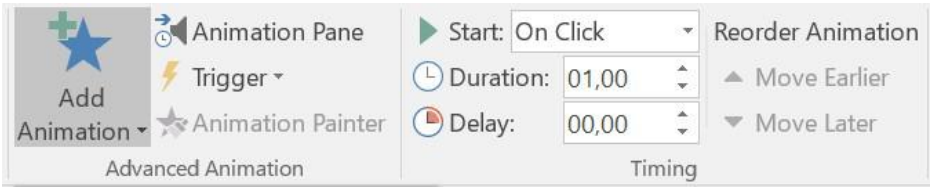
- Entrance: Hiệu ứng xuất hiện.
- Emphasic: Hiệu ứng nổi bật.
- Exit: Hiệu ứng bay đi.
- Motion Paths: Thiết lập hiệu ứng theo đường dẫn.



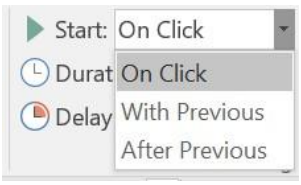
Sau khi chọn hiệu ứng cho đối tượng, cần lưu ý một số thuộc tính sau:

- Effect Option: Các lựa chọn cho hiệu ứng.
- Add Animation: Thêm hiệu ứng cho đối tượng đã chọn.
- Animation Pane: Mở cửa sổ thiết lập hiệu ứng cho đối tượng.





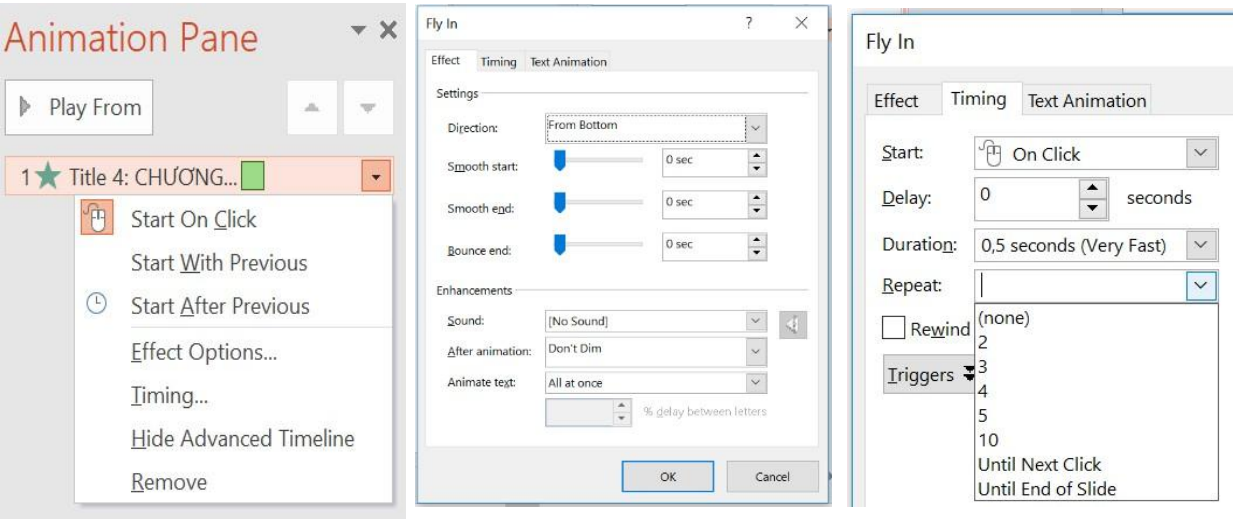
- Start: Lựa chọn các chế độ cho hiệu ứng. Bao gồm:
- Onclick: Hiệu ứng xuất hiện khi thực hiện click chuột vào Slide.



- With Previous: Hiệu ứng xuất hiện đồng thời.
- After Previous: Hiệu ứng xuất hiện sau hiệu ứng trước đó
- Duration: Thiết lập thời gian cho hiệu ứng.

- Delay: Độ trễ trước khi xuất hiện hiệu ứng (thường dùng cho việc thiết kế đồng hồ đếm ngược).

- Cửa sổ Animation Pane: Click vào nút tam giác của hiệu ứng. Chọn Effect Options hoặc Timing... Sẽ xuất hiện cửa sổ để tùy chỉnh chi tiết hơn cho hiệu ứng đó...



- Tab Effect: dùng để lựa chọn kiểu hiệu ứng. Phần Sound là lựa chọn cho âm thanh cho hiệu ứng, ngoài các âm thanh mà ứng dụng cung cấp, có thể lấy âm thanh có trong máy tính. Tuy nhiên, các file âm thanh lấy vào phải có đuôi .wma.

- Tab Timming: chú ý đến lựa chọn Repeat, cho phép lựa chọn số lần lặp của hiệu ứng. Chú ý các thông số:

- Các số 2, 3, 4,... là số lần lặp của hiệu ứng.

- Until Next Click: Lặp đến khi bạn Click

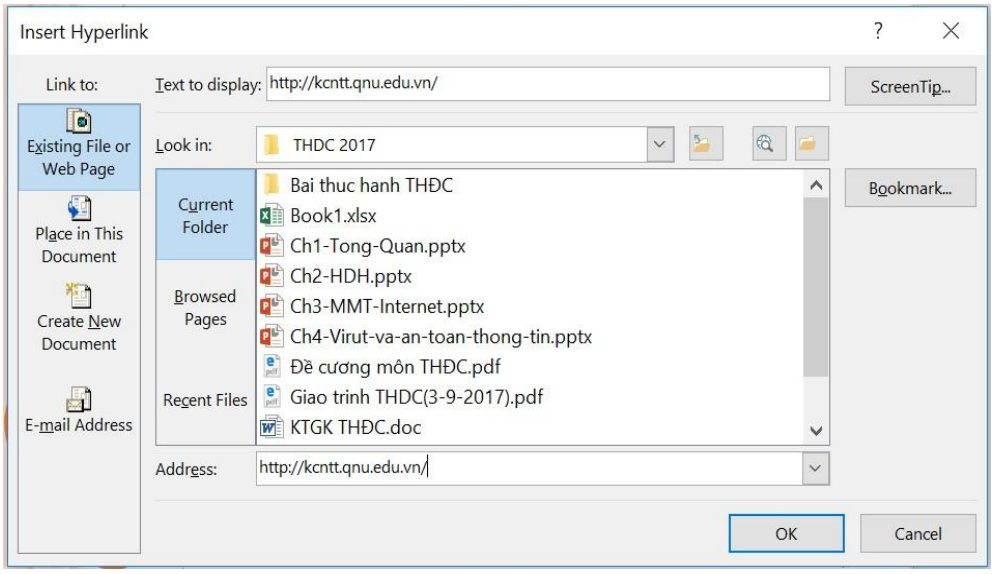
- Until End of Slide: Lặp cho đến khi chuyển Slide

Thiết lập liên kết và sử dụng Trigger

Thiết lập liên kết

Để thiết lập liên kết, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách sau:

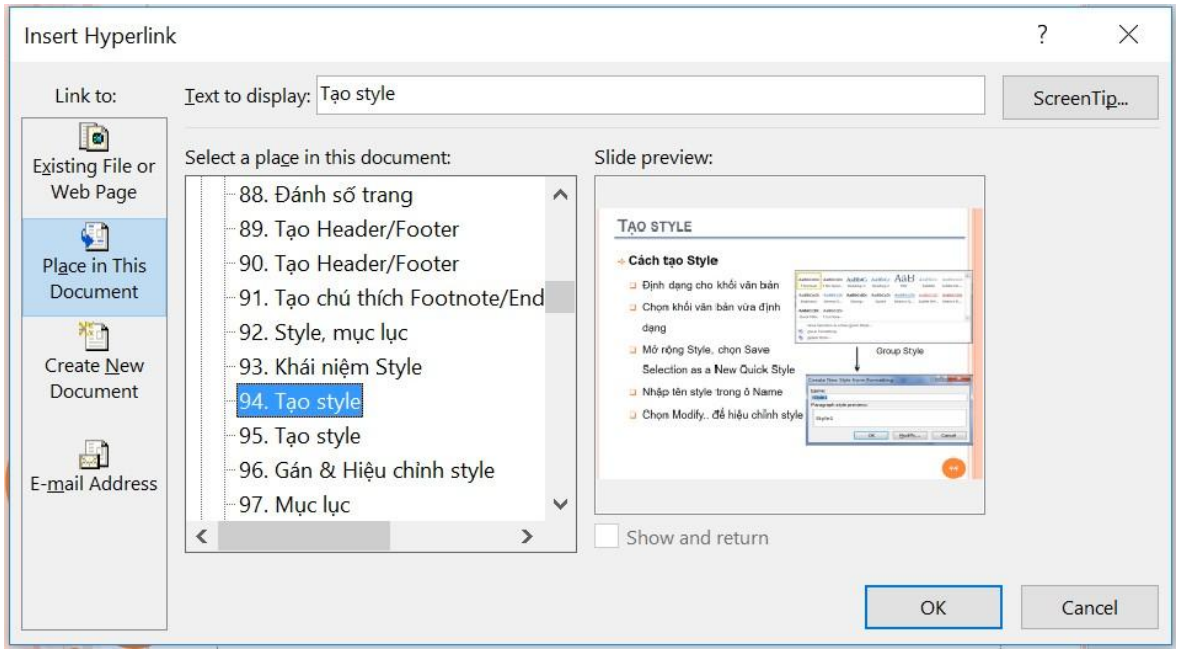
- Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+K.
- Cách 2: Click phải chuột, chọn Hyperlink
- Cách 3: Mở tab Insert, chọn Hyperlink



Liên kết đến một trang Web: Để liên kết đến một trang Web, chỉ cần nhập địa chỉ liên kết (URL) vào mục Address (như hình trên).

Liên kết đến một tập tin hoặc thư mục nào đó trong máy tính: Để liên kết đến một đối tượng bất kỳ trong máy tính, click chọn đối tượng cần liên kết đến.

Liên kết trong nội bộ Presentation: Để thực hiện tạo liên kết nội bộ của Presentation, trong cửa sổ Insert Hyperlink, click chọn Place in this Document. Một danh sách các Slide sẽ xổ ra, click chọn Slide cần liên kết đến (hình dưới). Tiếp theo nhấn Ok để hoàn thành.



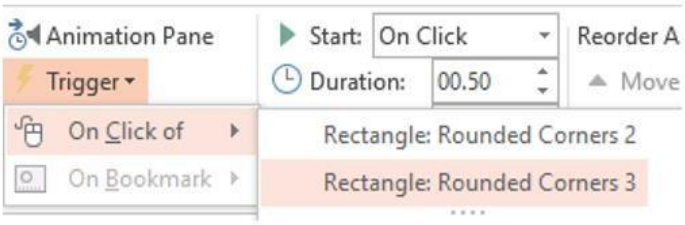
Sử dụng Trigger

Trong trình chiếu PowerPoint, thông thường các đối tượng có hiệu ứng sẽ được kích hoạt bằng cách sử dụng con trỏ chuột, phím Next, Enter hoặc mũi tên sang ngang. Tuy nhiên, mục này sẽ trình bày cách sử dụng kỹ thuật Trigger trong PowerPoint để điều khiển hoạt động của các hiệu ứng.

Trong PowerPoint, Trigger là kỹ thuật cò súng, là một kỹ thuật tương đối phức tạp. Để tạo được hiệu ứng Trigger, trước tiên bạn cần xác định được mục tiêu, đối tượng nào là chủ động, đối tượng nào bị động bị Trigger tác động lên.

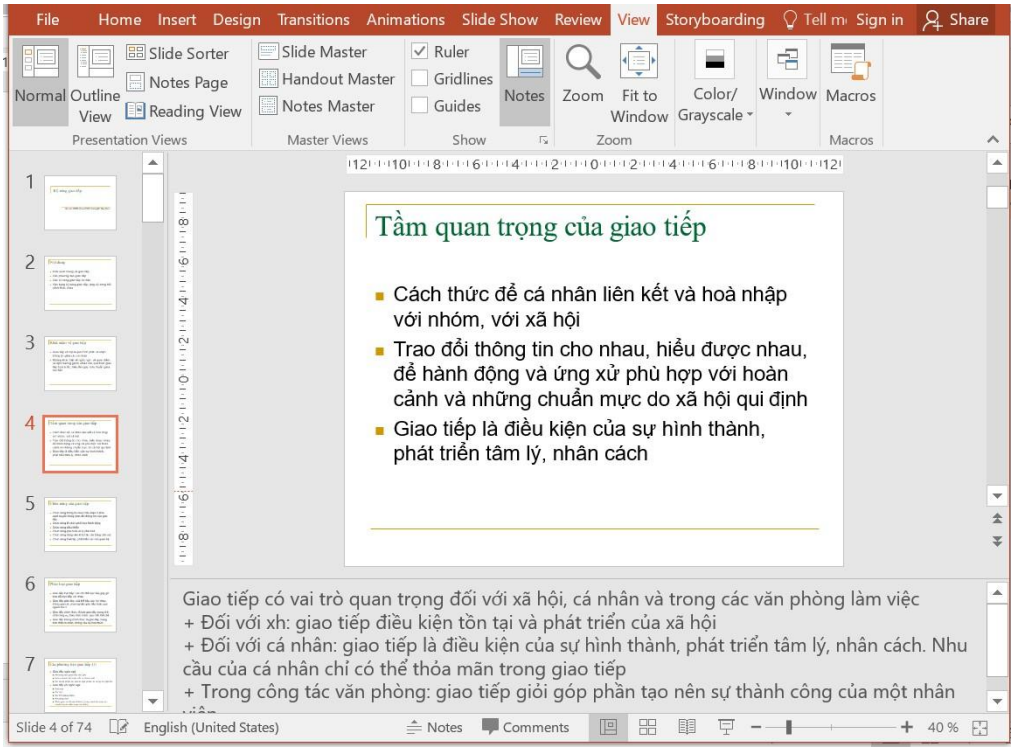
Thực chất đây là một kiểu lệnh mở hiệu ứng cho một đối tượng nào đó trong Slide mà khi ta click vào đối tượng được chọn, hiệu ứng sẽ xuất hiện. Để thực hiện công việc này, ta làm như sau:

- Bước 1. Tạo một hiệu ứng cho một đối tượng bất kỳ.
- Bước 2. Tạo một đối tượng khác (hoặc chính đối tượng đó nếu hiệu ứng của đối tượng là thuộc loại hiệu ứng bay đi hoặc hiệu ứng làm nổi bật hay hiệu ứng theo đường Path).
- Bước 3. Click chọn công cụ Trigger, lựa chọn đối tượng, chọn On Click of, một danh sách các đối tượng trong Slide sẽ xổ ra, click chọn đối tượng mà khi bạn click vào đó, nó sẽ làm xuất hiện hiệu ứng.



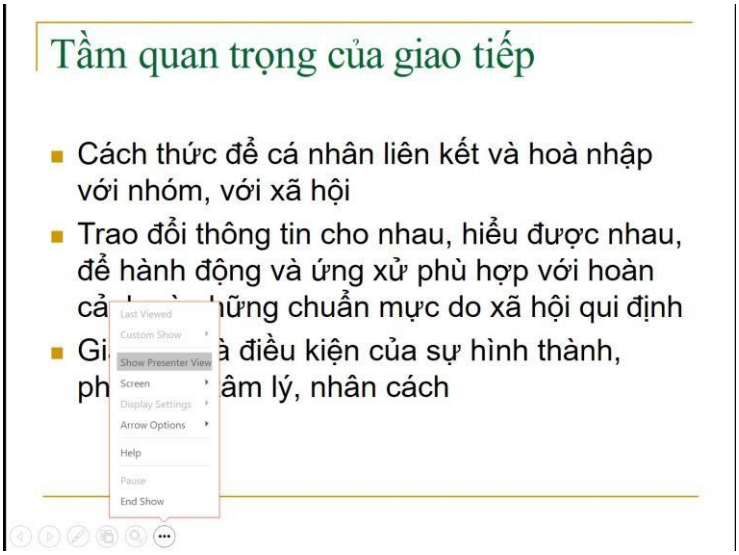
Sử dụng Note trong trình chiếu

Cách nhập văn bản vào Notes: Chọn tab View > Notes, bên dưới phần Slide hiện hành sẽ xuất hiện một vùng nhập văn bản có dòng chữ: Click to add notes. Tại đây, bạn nhập nội dung cần trình bày vào, như hình dưới đây:



Để sử dụng Notes: lúc trình chiếu Slide, click chọn vào nút cuối cùng bên phải chọn Show Presenter View. Hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Windows+P để chuyển qua hai chế độ này.

Lưu ý: Khi sử dụng chế độ này, máy tính sẽ chuyển về chế độ chỉ xem được trình chiếu PowerPoint, không xem được bất kỳ thao tác nào của bạn trên máy.

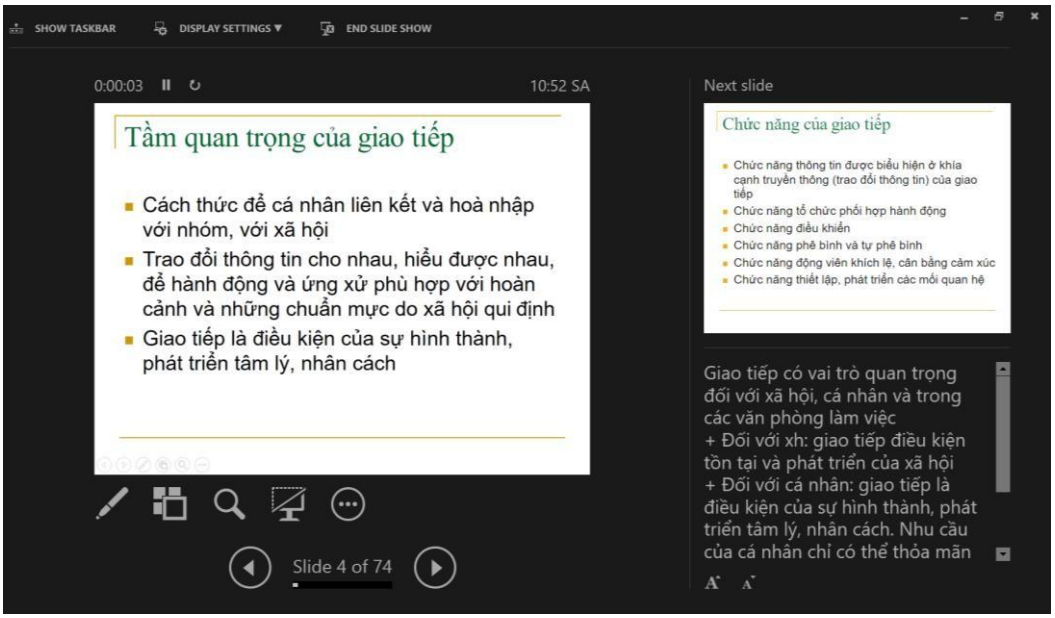


Trong chế độ Presenter View, trên máy tính trình chiếu sẽ nhìn thấy các phần nội dung sau:

Phần trình chiếu sẽ hiển thị lên màn hình.

Phần xem trước của Click tiếp theo (góc trên bên trái).

Phần văn bản Notes thay thế cho giáo án hoặc toàn văn của báo cáo.



Một số thao tác trình chiếu PowerPoint

Mở nội dung trình chiếu của Presenter

Trình chiếu ngay từ Slide đầu tiên, sử dụng một trong các cách sau:

- Nhấn phím tắt F5 (hoặc Fn+F5)
- Mở tab Slide Show, click chọn From Beginning

Trình chiếu với Slide hiện hành (Slide đang mở trên Presentation)

- Nhấn tổ hợp phím Shift+F5 (hoặc Shift+Fn+F5)

Mở tab Slide Show, click chọn From Current Slide.

Các thao tác khi trình chiếu

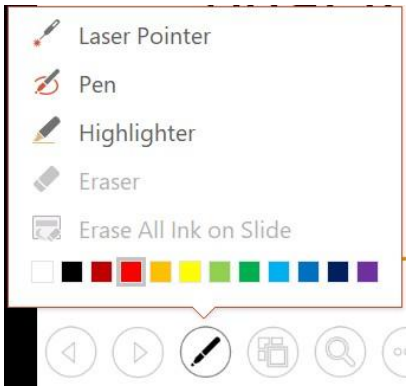
Chuyển Slide và các hiệu ứng chọn chế độ Onclick: Nhấn các phím lên, xuống, trái, phải hoặc Click chuột để dịch chuyển Slide trong trình chiếu. Hoặc sử dụng nút chuyển ở góc dưới màn hình trình chiếu với biểu tượng là 2 nút có hình tam giác trên Slide.

Nhảy Slide:

Nếu muốn di chuyển đến Slide thứ mấy (Slide đầu tiên là số 1) chỉ cần nhấn số rồi nhấn Enter để chuyển đến trang đó. Chẳng hạn, muốn chuyển đến Slide thứ 9, ta bấm phím số 9 rồi nhấn Enter.

Click chọn nút thứ 4 ở góc dưới phải của màn hình trình chiếu để xem tất cả Slide có trong bài trình chiếu.

Các công cụ:



Nhấn vào nút thứ ba góc dưới trái của màn hình trình chiếu. Ta có các sự lựa chọn sau:

• Laser Pointer (Ctrl+L): Trỏ chuột biến thành con trỏ hình tròn nhỏ, sử dụng làm nổi bật con trỏ khi bạn cần chỉ vào nội dung nào đó.

• Pen (Ctrl+P): Trỏ chuột sẽ biến thành cây bút vẽ để bạn có thể khoanh hoặc gạch chân nhấn mạnh phần nội dung quan trọng.

• Highlighter (Ctrl+I): Trỏ chuột sẽ biến thành công cụ tô màu cho phần nội dung cần nhấn mạnh.

• Eraser(Ctrl+E): Công cụ xóa những nội dung bạn đã vẽ hoặc tô màu trên Slide, click chọn phần đã vẽ hay tô màu các nội dung đó sẽ biến mất.

• Erase All lnk on Slide (E): Nhấn vào nội dung này, toàn bộ phần bạn vẽ hoặc tô màu trên Slide sẽ biến mất.

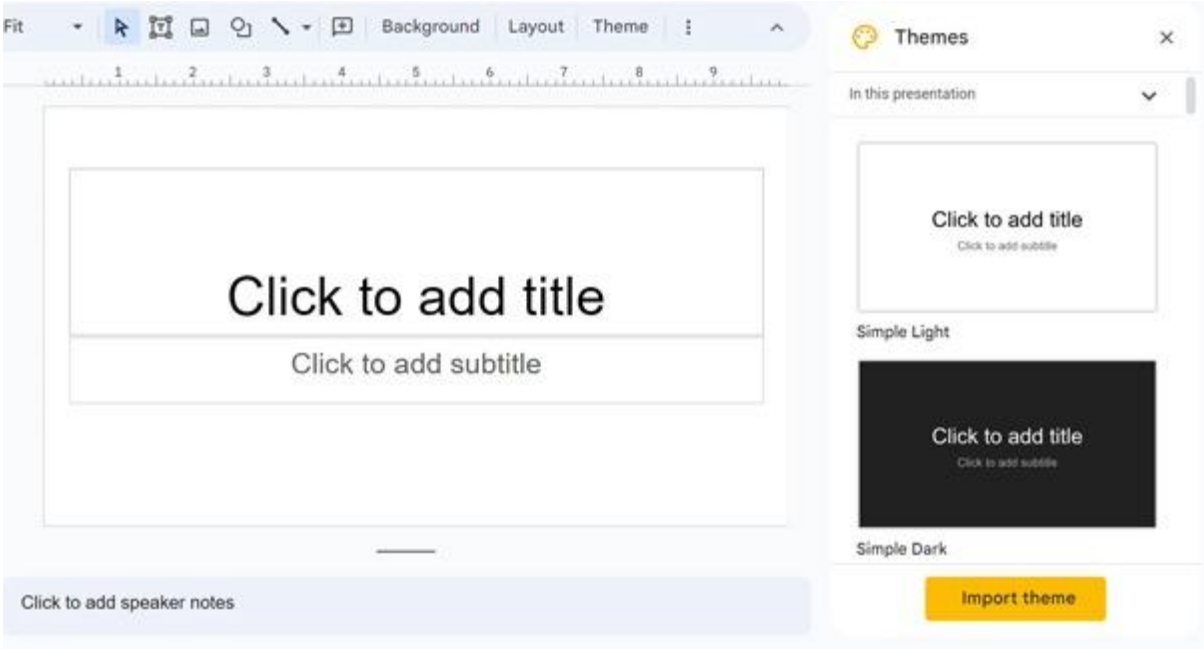
Google Slides

Tạo mới Google Slides

Để sử dụng Google Slide cần đăng nhập vào tài khoản Google, sau đó truy cập Google Drive. Ở đó, tạo mới Google Slides bằng cách nhấp vào **New > Google Slides > Blank Presentation**. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang mới với một bản trình bày trống.

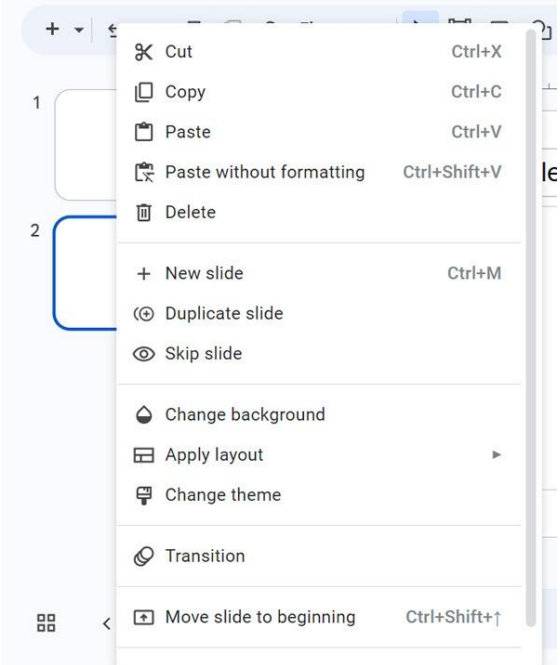
Giao diện Google Slides

Bước đầu tiên trong việc tạo một bản trình bày mới là tuỳ chỉnh cấu hình giao diện của nó. Vì vậy, chúng ta hãy ấn vào Menu Theme để tạo bản trình bày.



Có thể tải giao diện của bên thứ 3 lên Google Slides bằng cách nhấn nút **Import theme** trên trình khởi chạy. Cửa sổ **Import theme** sẽ xuất hiện, bạn hãy nhấn **Select a file from your device** để tải giao diện mới lên.

Thêm và xóa Slides

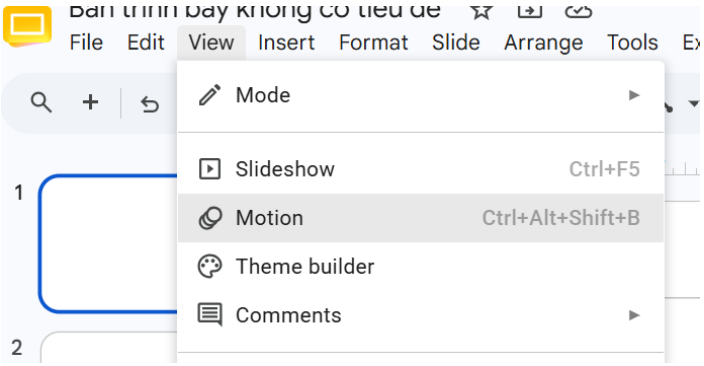


Để thêm các slide mới, hãy nhấp vào nút + ở phía trên bên trái của màn hình. Thao tác này sẽ tạo một trang chiếu mới với bố cục Tiêu đề và Nội dung.

Xóa các trang chiếu bằng cách chọn trang chiếu và nhấp vào **Edit** > **Delete**. Hoặc nhấp chuột phải vào hình thu nhỏ của trang chiếu trong thanh bên và nhấp vào **Delete**. Hoặc chỉ cần nhấn phím **Delete** trong khi trang chiếu được chọn.

Thêm hiệu ứng trình bày

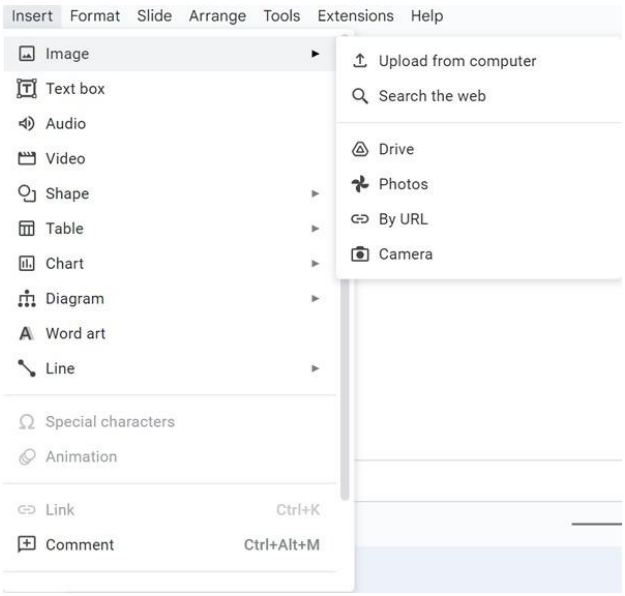
Để thêm các hiệu ứng trình bày và các chế độ hiển thị, nhấp vào nút **View** trên thanh công cụ, chọn **Motion**. Hộp thoại cho phép tuỳ chỉnh Transition và Animations xuất hiện cho phép tuỳ chỉnh các hiệu ứng tương tự PowerPoint.



Thêm hình ảnh và các đối tượng

Để thêm hình ảnh và các đối tương vào trang chiếu:

Nhấp vào nút **Image** trên thanh công cụ hoặc đi tới **Insert > Image**.



Có một số nguồn để thêm hình ảnh vào bản trình bày của bạn. Tải lên hình ảnh từ:

- Máy tính của bạn
- Tài khoản Google Drive của bạn
- Trang web
- Chụp ảnh bằng webcam

Menu Insert cho phép chèn nhiều đối tượng khác vào bài trình chiếu tương tự như PowerPoint.

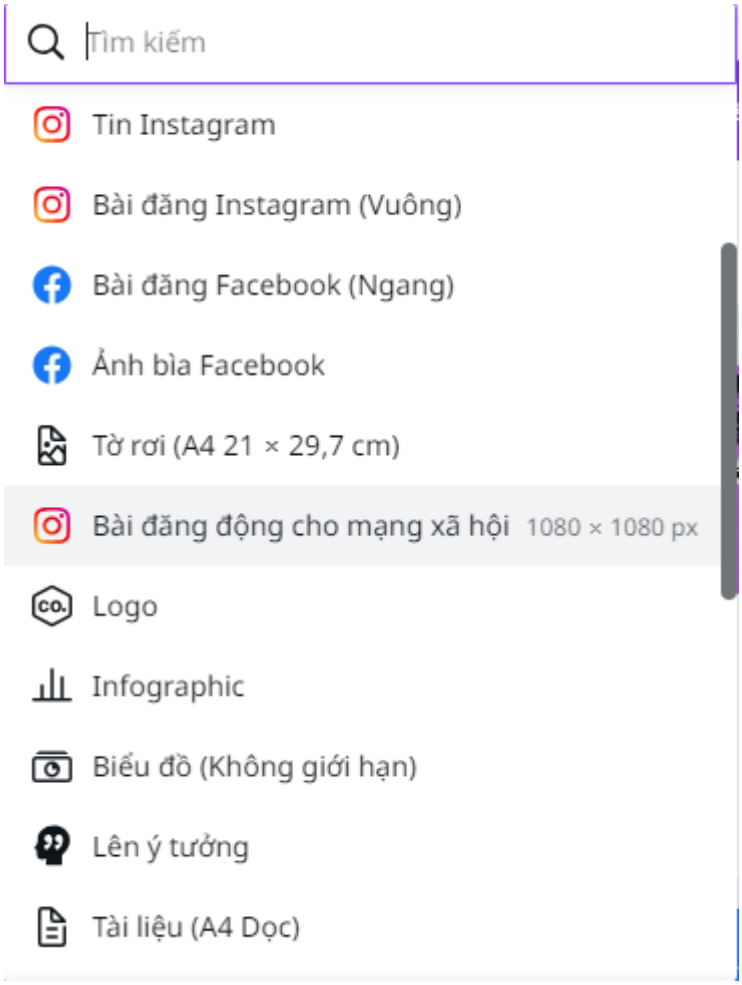
Canva

Canva là trang Web/App hàng đầu về việc thao tác chỉnh sửa ảnh thiết kế, với thao tác đơn giản. Canva đặc biệt dễ sử dụng cho những người không có kinh nghiệm thiết kế cơ bản nhất.

Canva có thể được sử dụng để thiết kế logo, CV, poster và những ấn phẩm phục vụ cho công tác Marketing như: cover, thiết kế chạy quảng cáo. Thông qua những tool thân thiện, các động tác kéo/thả, chủ quán dễ dàng thiết kế được hình ảnh/video ưng ý, tiết kiệm thời gian và chi phí so với các ứng dụng khác. Thao tác trên Canva dễ dàng sử dụng, tối ưu trải nghiệm ngay cả với những như mới bắt đầu thiết kế.

- **Các mẫu thiết kế sẵn có trên Canva**

Các mẫu thiết kế trên Canva được chia làm 6 dạng đầu mục chính: thuyết trình, mạng xã hội, video, sản phẩm in, tiếp thị và văn phòng. Ngoài ra còn có các mẫu thiết kế có tính ứng dụng thấp hơn (bạn click vào nút thêm) bao gồm: thông tin qua hình ảnh, tranh ghép ảnh, hình nền màn hình, biểu đồ, bìa sách v.v…

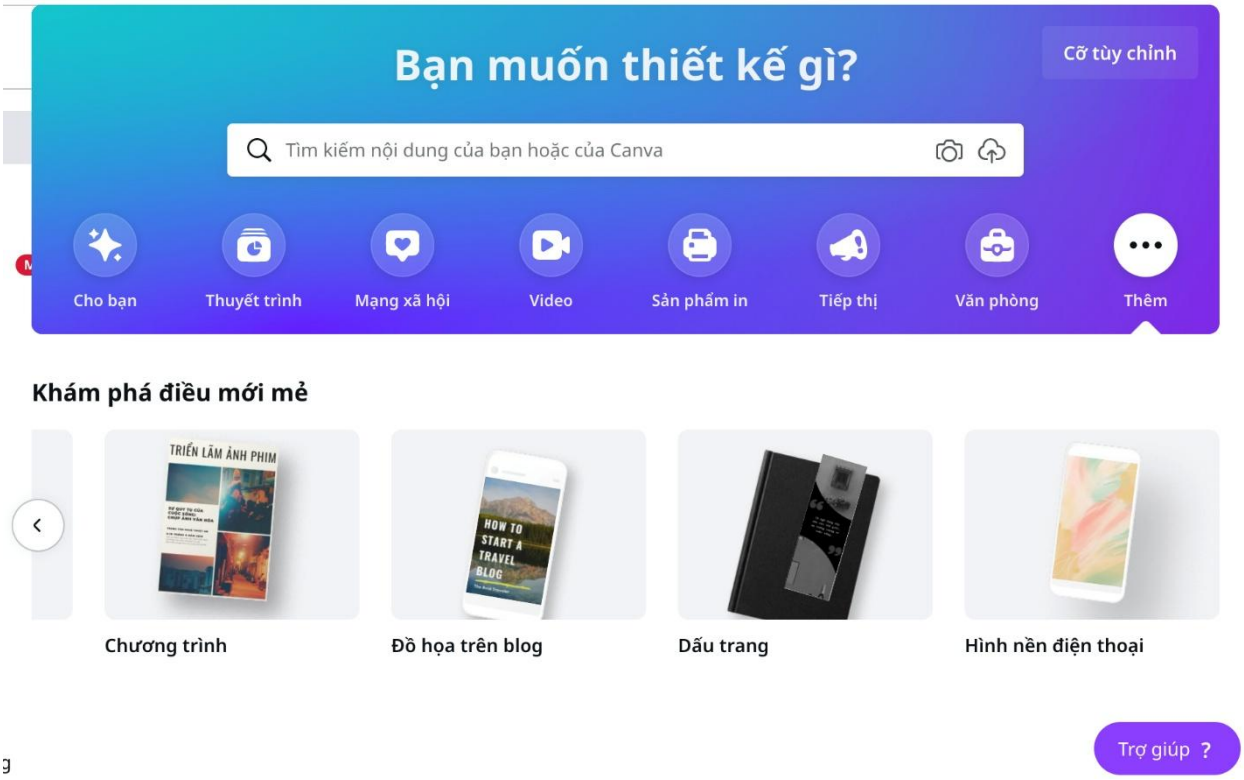


Canva cung cấp rất nhiều mẫu thiết kế có sẵn cho hầu hết các ấn phẩm khác nhau có thể kể đến:

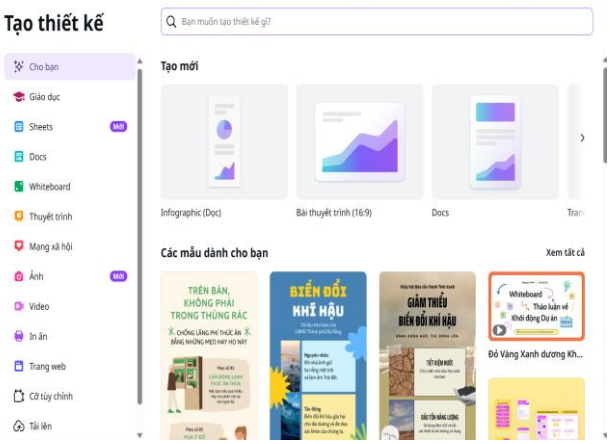
- **Bản thuyết trình đa dạng kích thước:** 16:9, trình chiếu trên di động, 4:3 v.v…
- **Mạng xã hội:** Bài đăng Facebook, bài đăng Instagram, các dạng quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên Instagram, trang bìa Facebook, trang bìa sự kiên Facebook, video Facebook v.v…
- **Video:** Canva để thiết kế tin nhắn động, video tiktok, video Youtube, video quảng cáo, video quảng cáo trên Youtube v.v…
- **Ấn phẩm in:** Canva có thể thiết kế áp phích, tờ rơi, bưu thiếp, danh thiếp, in cốc, menu, bản tin, tranh canvas, voucher, sticker, tài liệu, tiêu đề thư, sơ yếu lí lịch, lịch năm, chứng chỉ, thiệp cưới, giấy mời v.v…
- **Các dạng thiết kế khác:** Ngoài ra Canva còn cung cấp các mẫu thiết kế đơn giản cho Infographic, tranh ghép ảnh, các dạng biểu đồ, bìa sách, bản đồ tư duy, bìa sách, bìa tạp chí, nền ảo Zoom, lịch trình công việc, báo cáo, dấu trang, hình nền điện thoại v.v…

Tạo và xây dựng thiết kế

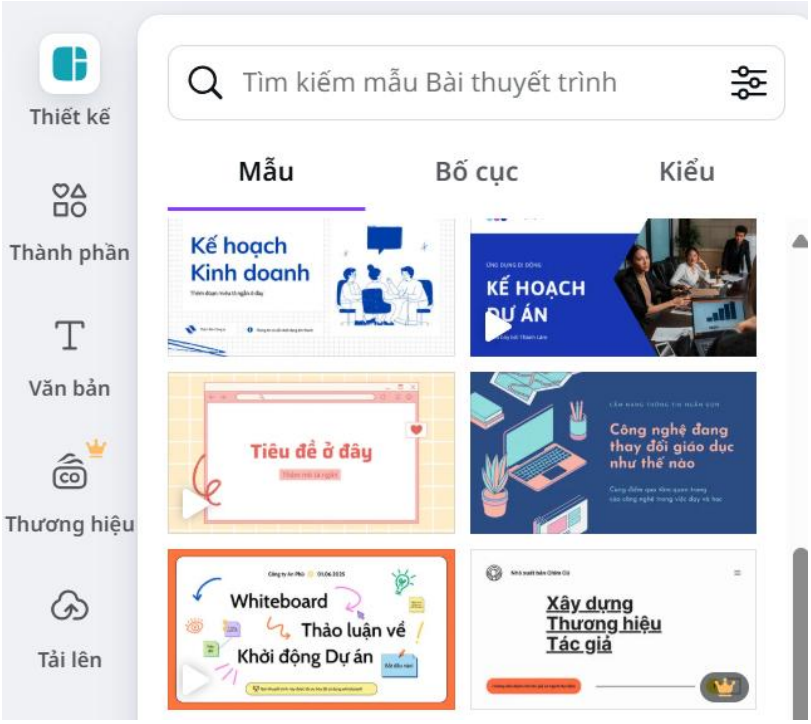
Có thể trực tiếp nhấp chuột vào thanh tìm kiếm, gõ từ khoá ý tưởng của bạn và xem Canva gợi ý để chọn các thiết kế phù hợp



Hoặc chọn các danh mục thiết kế có sẵn ở phần Tạo



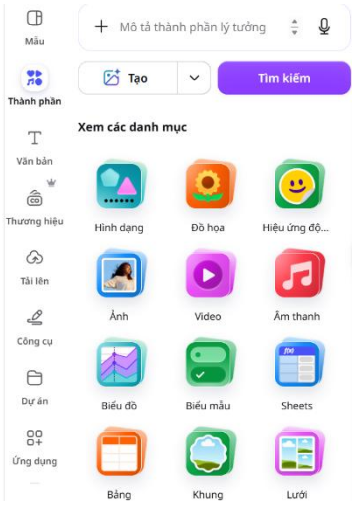
- Tuỳ chọn hoặc tìm kiếm các thiết kế, thành phần, văn bản có sẵn hoặc tải các nội dung lên để sử dụng.



Tuỳ vào danh mục lựa chọn, Canva sẽ đề xuất và cho phép tìm kiếm các nội dung liên quan đến danh mục đó. Ví dụ: Tạo bài thuyết trình sẽ đề xuất các mẫu slide. Thiết kế ảnh, canva sẽ đề xuất các thiết kế phổ biến…

Các menu phổ biến:

Thành phần là nơi chứa các đối tượng có sẵn để chèn vào thiết kế. Trong menu này, người dùng có thể tìm và thêm:

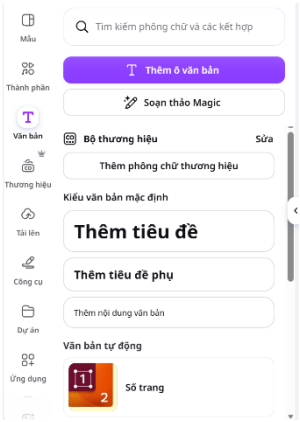


- Hình khối: hình tròn, hình vuông, đường kẻ, mũi tên
- Biểu tượng, icon, sticker
- Ảnh minh họa, đồ họa, hình vẽ
- Video, âm thanh
- Biểu đồ, bảng, khung ảnh
- Các thành phần trang trí cho poster, banner, infographic, slide,…

Văn bản là menu dùng để thêm chữ vào thiết kế. Menu này giúp người dùng tạo:

- Tiêu đề chính

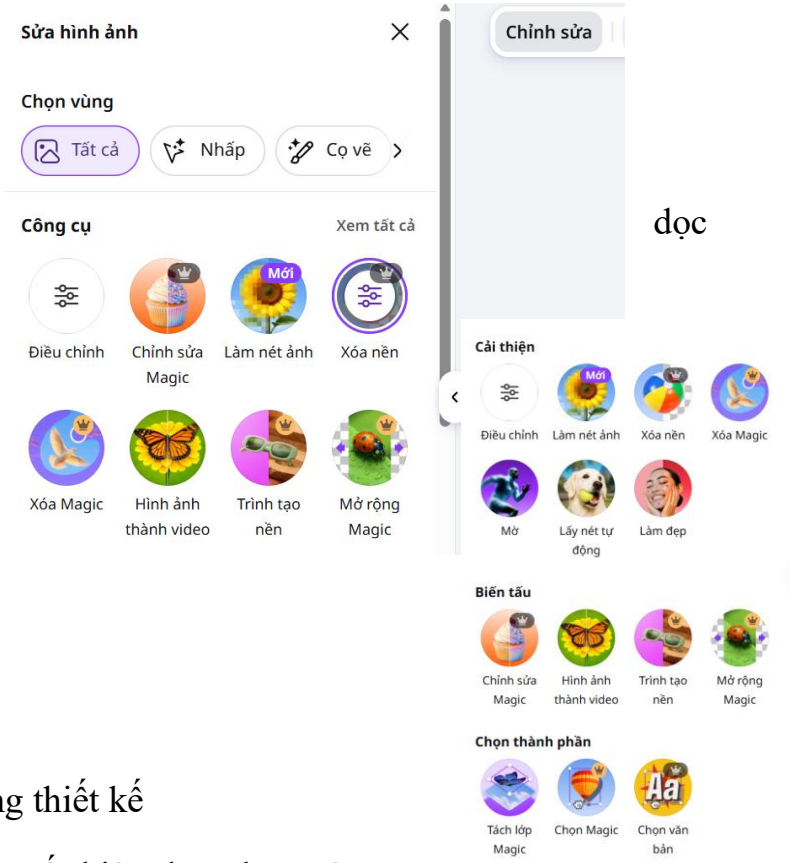
- Tiêu đề phụ
- Nội dung mô tả
- Thông tin thời gian, địa điểm, khẩu hiệu tuyên truyền, câu kêu gọi hành động,…
- Nội dung trong slide báo cáo



Tải nội dung có sẵn lên canva: nơi người dùng đưa tài liệu riêng vào Canva để sử dụng trong thiết kế

Chỉnh sửa hình ảnh giúp người dùng làm ảnh đẹp hơn, phù hợp hơn với thiết kế, các chức năng chính:

- Cắt ảnh
- Phóng to, thu nhỏ
- Xoay ảnh, lật ngang, lật dọc
- Điều chỉnh sáng/tối
- Thay đổi màu sắc, thêm bộ lọc màu
- Làm mờ ảnh, xóa nền, thêm bóng
- Sắp xếp lớp ảnh



Để chỉnh sửa ảnh:

- Chọn ảnh cần chỉnh sửa trong thiết kế
- Thanh công cụ phía trên sẽ xuất hiện, lựa chọn công cụ chỉnh sửa phù hợp.

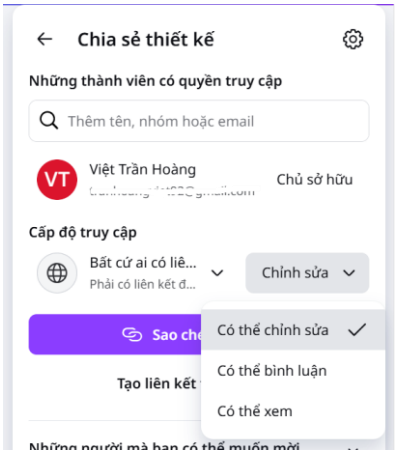
Chia sẻ, cộng tác và dùng chung

Canva hỗ trợ chia sẻ, cộng tác tương tự như các ứng dụng của Google. Sau khi bấm **Chia sẻ**, Canva sẽ hiển thị ô để nhập người nhận.

- Có thể chia sẻ bằng:
    - Email cá nhân

- Email cơ quan
- Thành viên trong nhóm Canva
- Đường link chia sẻ

- **Chọn quyền chia sẻ phù hợp:**
  - Có thể xem
  - Có thể bình luận
  - Có thể chỉnh sửa



4.4.3. CapCut, OBS Studio và Clipchamp trong tạo âm thanh, video

CapCut

CapCut là phần mềm biên tập video có thể sử dụng trên máy tính, thiết bị di động và trình duyệt web. Công cụ cung cấp các chức năng cơ bản như cắt ghép video, chỉnh sửa âm thanh, chèn văn bản, tạo phụ đề, thêm hiệu ứng, chuyển cảnh và xuất video.

1. Khởi động và tạo dự án

Bước 1. Cài đặt hoặc truy cập CapCut

Người dùng có thể lựa chọn:

- Cài đặt **CapCut Desktop** trên máy tính;
- Cài đặt ứng dụng CapCut trên điện thoại;
- Sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến trên trình duyệt.

Đối với bài thực hành trong phòng máy, nên sử dụng **CapCut Desktop** để dễ quản lý tệp, thao tác trên dòng thời gian và xuất sản phẩm.

Bước 2. Tạo dự án mới

1. Mở CapCut.
2. Đăng nhập tài khoản khi cần sử dụng chức năng lưu trữ hoặc đồng bộ.

3. Chọn **New project – Dự án mới**.
4. Đặt tên dự án

2. Chuẩn bị tư liệu

Trước khi biên tập, người học nên tạo một thư mục dự án gồm:

DuAn_CapCut
├── Video_goc
├── Hinh_anh
├── Am_thanh
├── Phu_de
└── San_pham_xuat

Các tư liệu cần được kiểm tra trước khi sử dụng:

- Chất lượng hình ảnh và âm thanh;
- Thời lượng từng đoạn quay;
- Sự phù hợp với nội dung video;
- Quyền sử dụng hình ảnh, âm nhạc và phông chữ;
- Thông tin cá nhân xuất hiện trong video.

Không nên sử dụng hình ảnh, âm nhạc hoặc video không xác định được nguồn và quyền sử dụng.

3. Nhập dữ liệu vào dự án

1. Chọn **Import – Nhập**.
2. Chọn video, hình ảnh hoặc âm thanh trên máy tính.
3. Có thể kéo trực tiếp các tệp vào khu vực làm việc.
4. Kéo tư liệu từ thư viện xuống **timeline – dòng thời gian**.

CapCut cho phép sắp xếp nhiều lớp nội dung trên dòng thời gian, chẳng hạn video, âm thanh, văn bản, hình ảnh và nhãn dán.

4. Thiết lập tỉ lệ khung hình

Tỉ lệ khung hình cần được xác định theo kênh công bố sản phẩm:

Mục đích sử dụng	**Tỉ lệ thường dùng**
TikTok, YouTube Shorts, Reels	9:16
YouTube, bài giảng, trình chiếu	16:09
Bài đăng vuông trên mạng xã hội	1:01
Video dọc trên một số nền tảng	4:05

Trong CapCut, chọn mục **Ratio – Tỉ lệ** hoặc **Canvas – Khung vẽ**, sau đó chọn tỉ lệ phù hợp. Không nên thay đổi tỉ lệ khung hình ở giai đoạn cuối vì có thể làm mất chủ thể hoặc sai bố cục.

5. Cắt và sắp xếp video

Cắt bỏ phần thừa ở đầu hoặc cuối

1. Chọn đoạn video trên dòng thời gian.
2. Đưa con trỏ đến mép đầu hoặc mép cuối đoạn video.
3. Kéo mép video để rút ngắn thời lượng.

Chia một video thành nhiều đoạn

1. Đưa vạch phát đến vị trí cần cắt.
2. Chọn đoạn video.
3. Nhấn **Split – Tách** hoặc biểu tượng chiếc kéo.
4. Chọn đoạn không cần thiết và nhấn **Delete**.

CapCut cho phép tách cảnh, thay đổi thứ tự và loại bỏ các phần không cần thiết để tạo mạch nội dung rõ ràng hơn.

Sắp xếp các cảnh: Kéo từng đoạn video sang trái hoặc phải trên dòng thời gian.

6. Điều chỉnh hình ảnh

Chọn đoạn video và sử dụng bảng thuộc tính để điều chỉnh:

- Vị trí;
- Kích thước;
- Góc xoay;
- Độ trong suốt;
- Độ sáng;
- Độ tương phản;
- Độ bão hòa màu;
- Nhiệt độ màu;
- Tốc độ phát.

Việc chỉnh màu nên được áp dụng nhất quán giữa các cảnh. Không nên tăng độ bão hòa, độ sắc nét hoặc tương phản quá mức vì có thể làm hình ảnh thiếu tự nhiên.

Thay đổi tốc độ

Chọn **Speed – Tốc độ**:

- Tốc độ nhỏ hơn 1×: làm chậm video;
- Tốc độ lớn hơn 1×: tăng tốc video;
- 1×: tốc độ ban đầu.

Khi thay đổi tốc độ, cần kiểm tra sự đồng bộ giữa hình ảnh, âm thanh và lời thoại.

7. Thêm chuyển cảnh

Chuyển cảnh giúp nối hai đoạn video liền mạch.

1. Đặt hai đoạn video sát nhau.
2. Chọn biểu tượng chuyển cảnh giữa hai đoạn.
3. Chọn **Transitions – Chuyển cảnh**.
4. Chọn kiểu chuyển cảnh.
5. Điều chỉnh thời lượng chuyển cảnh.

Một số kiểu thường dùng gồm: Mờ dần, Hòa trộn, Trượt, Thu phóng, Làm mờ chuyển động.

8. Chèn văn bản và tiêu đề

1. Chọn **Text – Văn bản**.
2. Chọn **Add text – Thêm văn bản**.
3. Nhập nội dung.
4. Điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ, căn chỉnh và hiệu ứng.
5. Kéo hai đầu lớp văn bản trên timeline để điều chỉnh thời gian xuất hiện.

9. Tạo phụ đề tự động

CapCut cung cấp chức năng tạo phụ đề từ lời nói trong video.

1. Chọn **Text – Văn bản**.
2. Chọn **Auto captions – Phụ đề tự động**.
3. Chọn nguồn âm thanh và ngôn ngữ.
4. Chọn **Generate – Tạo**.
5. Đọc lại toàn bộ phụ đề.
6. Sửa lỗi nhận dạng, dấu câu và cách viết tên riêng.
7. Điều chỉnh kiểu chữ và vị trí.

Tính năng phụ đề tự động sử dụng AI để nhận dạng lời thoại, nhưng kết quả vẫn cần được con người kiểm tra vì có thể sai khi âm thanh nhiễu, người nói phát âm nhanh hoặc có nhiều giọng nói đồng thời.

10. Biên tập âm thanh

Điều chỉnh âm lượng

1. Chọn video hoặc bản âm thanh.
2. Mở mục **Audio – Âm thanh**.
3. Điều chỉnh **Volume – Âm lượng**.

Lời thoại phải rõ hơn nhạc nền. Khi có người nói, nên giảm âm lượng nhạc nền để người xem dễ nghe nội dung.

Tách âm thanh khỏi video

1. Nhấp chuột phải vào đoạn video.
2. Chọn **Extract audio – Tách âm thanh**.
3. Âm thanh sẽ xuất hiện trên một lớp riêng.

Sau khi tách, người dùng có thể cắt, dịch chuyển hoặc thay thế âm thanh mà không làm thay đổi hình ảnh.

Thêm nhạc nền

1. Chọn **Audio**.
2. Chọn âm thanh có sẵn hoặc nhập tệp âm thanh.
3. Kéo bản nhạc xuống timeline.
4. Cắt nhạc theo thời lượng video.
5. Tạo hiệu ứng tăng dần và giảm dần ở đầu, cuối.

Cần kiểm tra quyền sử dụng âm nhạc trước khi đăng tải video lên mạng.

Ghi âm lời thuyết minh

1. Kết nối micro.
2. Đặt vạch phát tại vị trí cần thu âm.
3. Chọn chức năng **Voiceover – Thu âm**.
4. Thực hiện ghi âm trong môi trường yên tĩnh.
5. Nghe lại và ghi lại khi cần.

11. Thêm hình ảnh, nhãn dán và lớp phủ

Chèn hình ảnh hoặc video phủ

1. Nhập hình ảnh hoặc video.
2. Kéo tư liệu lên lớp nằm phía trên video chính.
3. Điều chỉnh kích thước và vị trí.
4. Điều chỉnh thời gian xuất hiện.

Chức năng này có thể dùng để: Chèn logo, Chèn hình minh họa, Tạo video trong video, Minh họa cho lời thuyết minh, Hiển thị ảnh chụp màn hình.

Xóa nền

CapCut có công cụ nhận diện chủ thể và xóa nền tự động. Sau khi xóa nền, người dùng có thể đặt chủ thể trên một hình ảnh hoặc video khác.

12. Thêm hiệu ứng và bộ lọc

Chọn **Effects – Hiệu ứng** hoặc **Filters – Bộ lọc**.

CapCut cung cấp:

- Hiệu ứng video;
- Hiệu ứng cơ thể;
- Bộ lọc màu;
- Hiệu ứng chuyển động;
- Nhãn dán;
- Hoạt ảnh cho văn bản và hình ảnh.

13. Sử dụng mẫu có sẵn

Trên các phiên bản được hỗ trợ, người dùng có thể:

1. Mở mục **Templates – Mẫu**.
2. Tìm mẫu theo chủ đề.
3. Chọn **Use template – Sử dụng mẫu**.

14. Xuất video

1. Chọn **Export – Xuất**.
2. Đặt tên tệp.
3. Chọn thư mục lưu.
4. Chọn độ phân giải.
5. Chọn tốc độ khung hình.
6. Chọn định dạng khi phiên bản cho phép.
7. Chọn **Export** để bắt đầu kết xuất.

OBS Studio

OBS Studio là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, dùng để ghi video và phát trực tiếp. Phần mềm hoạt động trên Windows, macOS và Linux. OBS có thể thu nhận đồng thời nhiều nguồn như màn hình máy tính, cửa sổ phần mềm, webcam, micro, hình ảnh, video và âm thanh hệ thống.

OBS Studio phù hợp với các nhiệm vụ:

- Quay video bài giảng hoặc video hướng dẫn sử dụng phần mềm;
- Ghi lại màn hình máy tính kèm lời thuyết minh;
- Ghi webcam và màn hình trong cùng một khung hình;
- Ghi hoạt động hội thảo, trò chơi hoặc trình diễn;
- Phát trực tiếp lên các nền tảng hỗ trợ;
- Xây dựng bố cục ghi hình gồm nhiều nguồn nội dung

Microsoft Clipchamp

Microsoft Clipchamp là công cụ biên tập video được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với người chưa có nhiều kinh nghiệm dựng phim. Công cụ cho phép kết hợp video, hình ảnh và âm thanh; thêm văn bản, hiệu ứng, bộ lọc và chuyển cảnh; sau đó xuất video thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Clipchamp phù hợp với các nhiệm vụ:

- Cắt bỏ phần thừa của video;
- Ghép nhiều đoạn video;
- Chèn tiêu đề, chú thích và phụ đề;
- Thêm ảnh, logo và nhạc nền;
- Điều chỉnh tốc độ, âm lượng và màu sắc;
- Tạo video từ mẫu;
- Ghi màn hình, webcam hoặc đồng thời cả hai;
- Xuất video phục vụ học tập, thuyết trình và truyền thông.

4.4.4. Google Sites và các công cụ tạo trang web

Google Sites

Google Sites là gì?

Google Sites là ứng dụng trực tuyến dùng để tạo website mà người dùng không cần biết ngôn ngữ lập trình web. Người dùng có thể tự xây dựng website hoặc cộng tác với người khác để cùng biên soạn nội dung.

Chủ sở hữu website có thể thiết lập:

- Người được quyền chỉnh sửa website;
- Người chỉ được quyền xem;
- Phạm vi người có thể truy cập website;
- Quyền cộng tác của từng thành viên;
- Phạm vi công bố sau khi website được xuất bản.

Google Sites được tích hợp với các dịch vụ trong hệ sinh thái Google, vì vậy người dùng có thể chèn tài liệu, bài trình chiếu, hình ảnh, video, lịch và các tệp lưu trên Google Drive vào website.

Google Sites phù hợp với các sản phẩm như:

- Website giới thiệu cá nhân;
- Website môn học;
- Hồ sơ năng lực điện tử;
- Website giới thiệu dự án;
- Trang thông tin của nhóm hoặc câu lạc bộ;
- Kho tài liệu học tập;
- Trang giới thiệu một sự kiện.

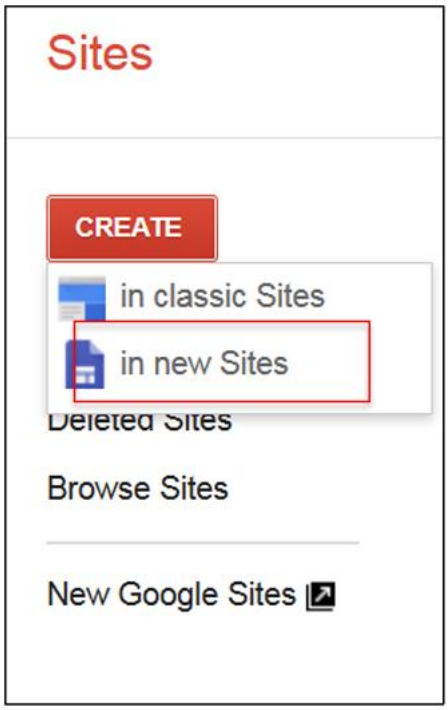
Tạo website mới

Bước 1: Khởi động Google Sites

Truy cập Google Sites

1. Mở trình duyệt web.

2. Truy cập Google Sites tại địa chỉ: sites.google.com
3. Đăng nhập bằng tài khoản Google.
4. Tại trang Google Sites, chọn tạo một website mới.



Trong giao diện hiện hành, người dùng thường có thể:

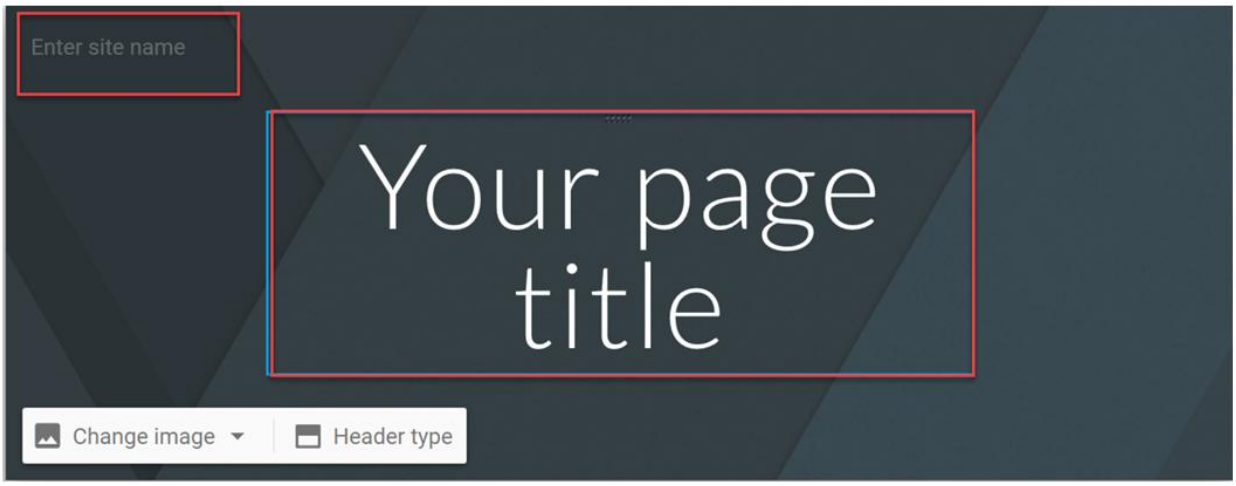
- Chọn **Create** để tạo website từ đầu;
- Chọn một mẫu có sẵn trong thư viện mẫu.

Đặt tên website.

Tên website thường được hiển thị:

- Trong góc trên bên trái của giao diện chỉnh sửa;
- Trên thanh tiêu đề của trình duyệt sau khi website được công bố;
- Trong danh sách các website trên Google Drive hoặc Google Sites.

Tên website nên: Ngắn gọn; Thể hiện đúng chủ đề; Không dùng các tên chung chung như "Website mới" hoặc "Bài tập"; Có thể bao gồm tên cá nhân, lớp hoặc tên dự án.



Nhập tiêu đề trang

Mỗi trang trong website có một tiêu đề riêng. Tiêu đề trang được hiển thị:

- Trong vùng đầu trang;
- Trong menu điều hướng;

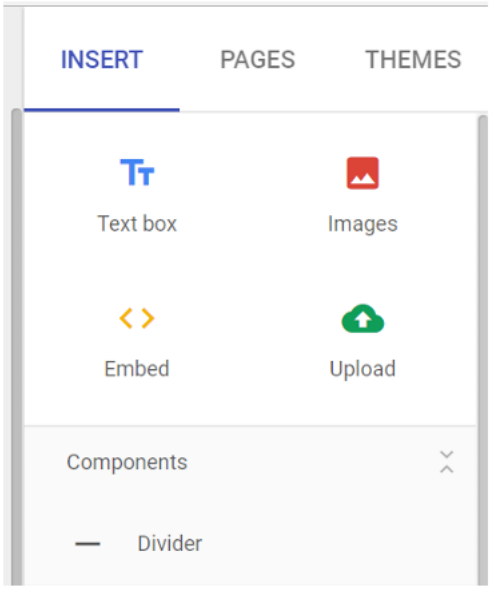
- Khi người xem mở trang tương ứng.

Ví dụ: Trang chủ, Giới thiệu, Kỹ năng, Sản phẩm, Dự án, Liên hệ.

Bước 2: Chỉnh sửa trang

Màn hình chỉnh sửa Google Sites cho phép người dùng thêm hoặc thay đổi nội dung của trang.

Ở phía bên phải giao diện thường có ba thẻ chính:

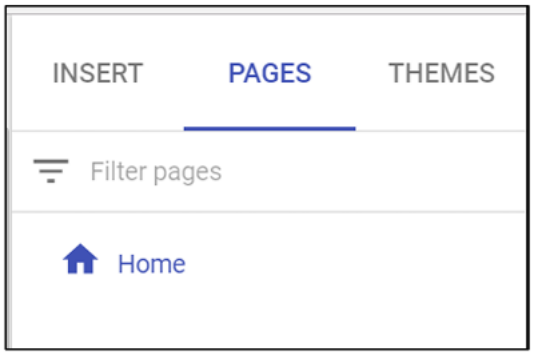


- **Chèn – Insert**;
- **Trang – Pages**;
- **Giao diện – Themes**.

Trong thẻ **Chèn**, người dùng có thể thêm: Hộp văn bản, Hình ảnh, Nội dung nhúng, Tệp tải lên, Bố cục, Nút, Đường phân cách, Video YouTube, Lịch, Bản đồ, Tài liệu từ Google Drive.

Người dùng có thể chọn một công cụ trong bảng bên phải hoặc nhấp đúp vào vùng trống trên trang để mở nhanh các lựa chọn chèn nội dung.

Bước 3: Thêm trang mới



1. Chọn thẻ **Trang – Pages** ở góc trên bên phải.
2. Chọn biểu tượng dấu cộng.
3. Chọn tạo trang mới.
4. Nhập tên trang.
5. Chọn **Hoàn tất – Done**.

Các thao tác quản lý trang

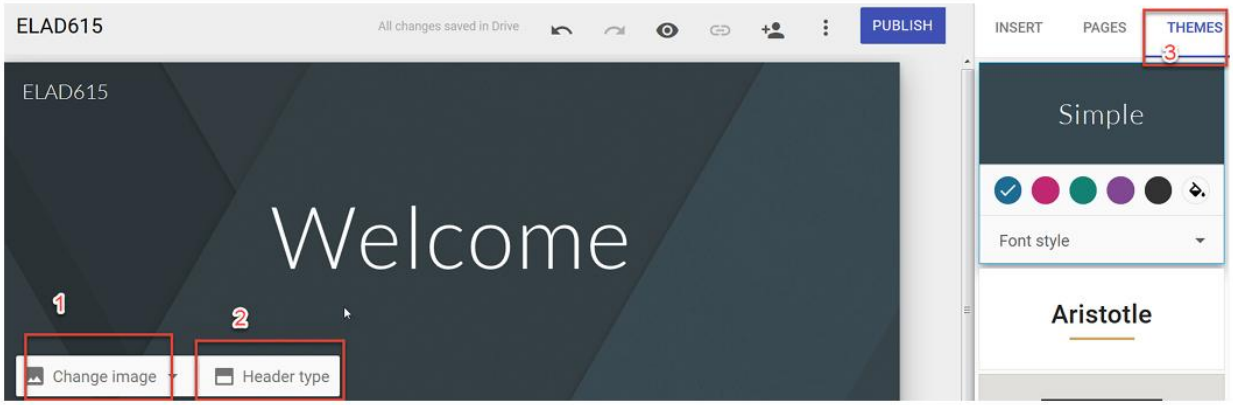
Trong thẻ **Trang**, chọn biểu tượng ba chấm bên cạnh tên trang để mở thêm chức năng.

Người dùng có thể:

- Đặt trang làm trang chủ;
- Đổi tên trang;
- Tạo trang con;
- Ẩn trang khỏi thanh điều hướng;
- Sao chép trang;
- Xóa trang.

Bước 4: Chọn ảnh nền, loại đầu trang và chủ đề

Google Sites cho phép người dùng điều chỉnh: Ảnh đầu trang, Kiểu đầu trang, Màu sắc, Kiểu chữ, Chủ đề của website.



Thay đổi ảnh nền đầu trang

1. Di chuyển con trỏ đến khu vực ảnh đầu trang.
2. Chọn **Change image**.
3. Chọn ảnh từ thư viện hoặc tải ảnh mới lên.
4. Lưu thay đổi tự động.

Chọn Header type

1. Di chuyển con trỏ đến ảnh đầu trang.
2. Chọn **Header type**.
3. Chọn một kiểu hiển thị: Large banner – Biểu ngữ lớn; Banner – Biểu ngữ; Title only – Chỉ tiêu đề.

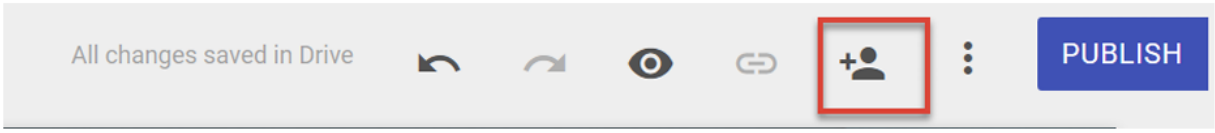
Bước 5: Chia sẻ, đồng cộng tác

Google Sites phân biệt giữa:

- Quyền chỉnh sửa bản thiết kế;
- Quyền xem website đã xuất bản.

Để thêm người cùng biên tập:

1. Chọn biểu tượng **Chia sẻ với người khác** hoặc **Thêm người chỉnh sửa**.
2. Nhập địa chỉ email.
3. Chọn quyền phù hợp.
4. Gửi lời mời.



Bước 6: Xem trước và xuất bản website

Xem trước website

Google Sites thường cho phép xem trước trên:

- Màn hình máy tính;
- Máy tính bảng;
- Điện thoại.

Xuất bản website

1. Chọn **Xuất bản – Publish**.
2. Nhập địa chỉ website.
3. Thiết lập người có thể xem.
4. Kiểm tra địa chỉ.
5. Xác nhận xuất bản.
6. Mở website ở một cửa sổ mới để kiểm tra.

Cập nhật sau khi xuất bản

Sau khi chỉnh sửa website, thay đổi không phải lúc nào cũng tự xuất hiện ngay trên bản công khai.

Người dùng cần:

1. Hoàn tất chỉnh sửa.
2. Chọn **Xuất bản** lại.
3. Kiểm tra phần thay đổi.
4. Xác nhận cập nhật.

Canva Websites: là công cụ tạo và xuất bản website được tích hợp trong Canva. Người dùng có thể thiết kế trang web bằng cách sử dụng mẫu, văn bản, hình ảnh, video, biểu tượng và các thành phần đồ họa quen thuộc của Canva mà không cần lập trình.

Canva định hướng công cụ này cho các website có thể được xây dựng và công bố nhanh, chẳng hạn trang giới thiệu cá nhân, hồ sơ năng lực, trang sự kiện, tài liệu trực tuyến, trang giới thiệu dự án hoặc trang đích.

Canva cung cấp thư viện mẫu, hình ảnh, văn bản, thành phần đồ họa và công cụ AI để hỗ trợ quá trình thiết kế.

Quy trình tạo website cơ bản

1. Đăng nhập Canva.
2. Tìm kiếm từ khóa **Website**.
3. Chọn một mẫu có sẵn hoặc tạo thiết kế mới.
4. Thay thế nội dung mẫu bằng thông tin cá nhân.
5. Thêm các phần nội dung theo thứ tự.
6. Chèn nút và liên kết đến email, mạng xã hội hoặc sản phẩm.
7. Kiểm tra cách hiển thị trên máy tính và thiết bị di động.
8. Chọn **Publish Website – Xuất bản website**.
9. Chọn địa chỉ website và thiết lập xuất bản.
10. Mở liên kết đã công bố để kiểm tra.

WordPress.com: là dịch vụ tạo và lưu trữ website được quản lý sẵn. Người dùng đăng ký tài khoản, lựa chọn gói sử dụng, tạo website và quản lý nội dung trên cùng một nền tảng. WordPress.com thực hiện các công việc liên quan đến lưu trữ, cập nhật, bảo mật và sao lưu theo phạm vi của dịch vụ.

Quy trình tạo website cơ bản

1. Đăng ký hoặc đăng nhập WordPress.com.
2. Chọn tạo website mới.
3. Chọn địa chỉ website.
4. Chọn giao diện.
5. Thiết lập tên và mô tả website.
6. Thiết kế trang chủ.
7. Tạo các trang Giới thiệu, Dự án và Liên hệ.
8. Tạo menu điều hướng.
9. Thêm hình ảnh, video và nút liên kết.
10. Kiểm tra website.
11. Xuất bản nội dung.

Người dùng có thể dùng địa chỉ miễn phí dạng .wordpress.com, kết nối tên miền đang sở hữu hoặc đăng ký tên miền mới.

Wix: là nền tảng xây dựng website trực tuyến, kết hợp công cụ thiết kế, quản lý nội dung và các giải pháp phục vụ hoạt động trực tuyến. Wix hướng đến cá nhân và tổ chức muốn tạo website bằng giao diện trực quan, đồng thời cung cấp các công cụ AI hỗ trợ tạo website.

Người dùng có thể bắt đầu từ:

- Mẫu website;
- Trang trống;
- Công cụ tạo website bằng AI;

- Một website đã có để tiếp tục tùy chỉnh.

Quy trình tạo website cơ bản

Theo quy trình hướng dẫn của Wix, người dùng cần xác định mục tiêu, đối tượng, tạo website, tùy chỉnh trong trình chỉnh sửa, xuất bản và tối ưu hóa khả năng được tìm thấy.

Quy trình thực hành có thể gồm:

1. Đăng ký hoặc đăng nhập Wix.
2. Chọn **Create New Site – Tạo website mới**.
3. Xác định loại website.
4. Chọn tạo bằng AI hoặc chọn mẫu.
5. Thay đổi tên website.
6. Chỉnh sửa trang chủ.
7. Thêm các trang cần thiết.
8. Tạo menu điều hướng.
9. Chèn hình ảnh, văn bản, video và nút.
10. Điều chỉnh giao diện trên thiết bị di động.
11. Xem trước.
12. Chọn **Publish – Xuất bản**.

Wix cho phép tạo website miễn phí, nhưng các chức năng cao cấp và một số lựa chọn về tên miền phụ thuộc vào gói nâng cấp.

4.4.5. Phối hợp và lựa chọn công cụ để tạo sản phẩm

Quy tắc phối hợp công cụ để tạo sản phẩm số:

1. **Một thư mục dự án chính:** chứa nội dung, tài nguyên, giấy phép, bản nguồn và bản công bố.
2. **Một tài liệu nội dung chính:** dùng để kiểm tra dữ kiện, nguồn và thông điệp trước khi thiết kế.

3. **Một người phụ trách phiên bản cuối:** tránh nhiều bản cùng được công bố.
4. **AI chỉ tạo đầu ra trung gian:** mọi nội dung phải được kiểm chứng và biên tập.
5. **Kiểm tra trên thiết bị thực tế:** đặc biệt là điện thoại và tài khoản không có quyền chỉnh sửa.
6. **Lưu cả tệp nguồn và tệp xuất:** bảo đảm có thể cập nhật khi công cụ hoặc thông tin thay đổi.
7. **Hoàn thành nội dung trước, thiết kế sau:** tránh để mẫu, hiệu ứng hoặc công cụ quyết định thông điệp.
8. **Kiểm tra lần cuối:** nội dung, nguồn, phụ đề, liên kết, quyền truy cập, dữ liệu cá nhân và bản quyền.

Ví dụ 1. Xây dựng bộ truyền thông "Nhận diện lừa đảo bằng Deepfake"

Bộ Công an đã cảnh báo về thủ đoạn sử dụng AI và Deepfake để giả mạo khuôn mặt, giọng nói của người thân, doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng nhằm lừa chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Sản phẩm cần tạo:

- Một infographic hướng dẫn nhận diện và xử lý cuộc gọi đáng ngờ.
- Một video dọc dài khoảng 60–90 giây.
- Một trang web ngắn tập hợp nội dung và nguồn tham khảo.

Quy trình phối hợp công cụ:

Bước	Công cụ	Công việc và sản phẩm trung gian
1. Thu thập thông tin	Trình duyệt, Google Drive	Thu thập cảnh báo từ Bộ Công an và các nguồn chính thức; lưu đường dẫn, hình ảnh và tài liệu vào thư mục dự án.

2. Xây dựng nội dung	Google Docs hoặc Word	Viết thông điệp trung tâm, các dấu hiệu nhận diện và biện pháp xử lý; dùng nhận xét để thành viên kiểm tra nguồn.
3. Hỗ trợ bằng AI	ChatGPT	Rút gọn nội dung thành tiêu đề, câu cảnh báo và kịch bản video; không yêu cầu AI tự tạo số liệu hoặc nguồn tham khảo.
4. Tạo infographic	Canva	Chọn mẫu infographic; bố trí dấu hiệu nhận diện, quy trình xác minh và thông tin nguồn; xuất PNG và PDF.
5. Tạo video	CapCut	Nhập infographic, hình minh họa và lời đọc; cắt ghép thành video dọc; tạo phụ đề tự động và sửa lại nội dung, thời điểm xuất hiện.
6. Công bố	Google Sites	Tạo trang giới thiệu; chèn infographic, video và liên kết đến nguồn cảnh báo chính thức.
7. Kiểm tra	Điện thoại và máy tính	Kiểm tra khả năng đọc, phụ đề, liên kết, quyền truy cập và thông tin nguồn trước khi công bố.

Ví dụ 2. Xây dựng hồ sơ năng lực số phục vụ thực tập và việc làm

Sản phẩm cần tạo:

- Một bản CV ở định dạng PDF.
- Một website hồ sơ năng lực cá nhân.
- Một video giới thiệu bản thân dài khoảng một phút.
- Một thư mục sản phẩm minh chứng.

Quy trình phối hợp công cụ:

Bước	Công cụ	Công việc và sản phẩm trung gian

1. Tập hợp minh chứng	Google Drive hoặc OneDrive	Tạo các thư mục: CV, chứng chỉ, sản phẩm, hình ảnh và video; loại bỏ những tài liệu không được phép công khai.
2. Soạn nội dung	Word hoặc Google Docs	Viết giới thiệu, học vấn, kỹ năng và mô tả từng dự án; sử dụng nhận xét để kiểm tra chính tả và tính chính xác.
3. Hỗ trợ bằng AI	ChatGPT	Gợi ý cách diễn đạt ngắn gọn, điều chỉnh nội dung theo vị trí thực tập; không tạo thêm thành tích, kinh nghiệm hoặc kỹ năng không có thật.
4. Thiết kế CV	Word hoặc Canva	Tạo một CV rõ ràng, dễ đọc; xuất PDF; kiểm tra nội dung sau khi chuyển đổi định dạng.
5. Tạo video giới thiệu	Clipchamp hoặc CapCut	Quay bằng webcam hoặc điện thoại; cắt đoạn thừa; chèn tên, chuyên ngành và phụ đề.
6. Tạo website	Google Sites	Tạo các trang: Giới thiệu, Năng lực, Dự án, Chứng chỉ và Liên hệ; nhúng sản phẩm từ Drive.
7. Công bố	Google Sites và Drive	Chỉ công khai các tệp cần thiết; kiểm tra website bằng cửa sổ không đăng nhập và trên điện thoại.

Ví dụ 3. Khảo sát và truyền thông về việc sử dụng AI trong học tập

Nhà trường cần khảo sát nội dung sau: **"Thực trạng và nguyên tắc sử dụng AI trong học tập của sinh viên một lớp"** để xây dựng các nội dung giáo dục AI theo hướng phát triển khả năng sử dụng công cụ, sáng tạo và ứng dụng AI có trách nhiệm.

Sản phẩm cần tạo:

- Một biểu mẫu khảo sát.

- Một báo cáo ngắn.
- Một infographic.
- Một bài trình chiếu.
- Một trang web hoặc bài đăng trên LMS.

Quy trình phối hợp công cụ:

Bước	Công cụ	Công việc và sản phẩm trung gian
1. Thiết kế khảo sát	Google Forms	Tạo câu hỏi về mục đích, tần suất và cách kiểm chứng nội dung AI; thông báo mục đích thu thập dữ liệu.
2. Thu thập và làm sạch dữ liệu	Google Sheets	Loại bỏ bản trả lời không hợp lệ; tổng hợp tần suất; không thu thập tên nếu không cần thiết.
3. Phân tích và viết báo cáo	Google Docs	Mô tả mẫu khảo sát, kết quả, giới hạn và các khuyến nghị; thành viên nhận xét và kiểm tra số liệu.
4. Hỗ trợ phân tích bằng AI	ChatGPT	Gợi ý nhóm chủ đề từ các câu trả lời đã được ẩn danh; đối chiếu mọi kết luận với dữ liệu gốc.
5. Trực quan hóa	Canva	Tạo infographic từ các kết quả chính; ghi rõ số người tham gia, thời điểm khảo sát và nguồn dữ liệu.
6. Trình bày kết quả	Google Slides hoặc PowerPoint	Tạo bài trình chiếu phục vụ báo cáo trên lớp; liên kết đến báo cáo và infographic.
7. Công bố	LMS hoặc Google Sites	Đăng bản tóm tắt, sản phẩm trực quan và khuyến nghị sử dụng AI có trách nhiệm.

4.5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:

Truyền thông đa phương tiện sử dụng công cụ số

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành các bài tập, sinh viên có thể:

- Phân tích mục tiêu, đối tượng và bối cảnh truyền thông.
- Phát hiện lỗi trong sản phẩm đa phương tiện.
- Lựa chọn phương tiện và công cụ số phù hợp với từng tình huống.
- Xử lý mâu thuẫn giữa tốc độ công bố, độ chính xác và chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá rủi ro về bản quyền, dữ liệu cá nhân và nội dung do AI tạo ra.
- Giải thích và bảo vệ phương án truyền thông đã lựa chọn.

Bài tập 1. Xử lý áp phích đăng sai thời hạn học bổng

Tình huống: Phòng Công tác sinh viên tổ chức chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin chính thức: Hạn nộp hồ sơ: **17 giờ ngày 25 tháng 9**, nơi nộp: Phòng công tác sinh viên, hồ sơ gồm ba loại giấy tờ, chỉ tiếp nhận hồ sơ qua biểu mẫu trực tuyến.

Nhóm truyền thông sinh viên đã thiết kế một áp phích bằng Canva và đăng lên: Trang Facebook của Khoa, nhóm zalo sinh viên, website của Khoa.

Sau 40 phút, nhóm phát hiện áp phích ghi nhầm hạn nộp thành **ngày 20 tháng 9**. Bài đăng Facebook đã có 65 lượt chia sẻ. Một sinh viên đã bình luận rằng em không thể chuẩn bị hồ sơ trước ngày 20 tháng 9.

Nhiệm vụ giải quyết

Nhóm thảo luận và trả lời:

1. Nhóm cần thực hiện những hành động nào trong **10 phút đầu tiên**?
2. Có nên xóa ngay bài đăng Facebook cũ hay giữ lại và đính chính? Giải thích.
3. Những kênh nào cần cập nhật trước? Hãy sắp xếp theo mức độ ưu tiên.
4. Nội dung đính chính phải có những thông tin gì?

5. Có cần phản hồi trực tiếp cho sinh viên đã bình luận không?
6. Làm thế nào để bảo đảm các kênh không tiếp tục sử dụng hai thời hạn khác nhau?
7. Sau khi xử lý, nhóm cần thay đổi quy trình kiểm tra sản phẩm như thế nào?

Bài tập 2. Đánh giá infographic kết quả khảo sát sinh viên

Tình huống

Một câu lạc bộ khảo sát 80 sinh viên trong một lớp về thói quen sử dụng AI. Kết quả:

Nội dung	Số sinh viên
Đã sử dụng AI để hỗ trợ học tập	68
Thường xuyên kiểm tra lại câu trả lời của AI	39
Đã từng sử dụng nội dung AI mà không chỉnh sửa	31
Biết chính sách sử dụng AI của học phần	22

Nhóm truyền thông tạo một infographic có tiêu đề:

90% sinh viên Việt Nam phụ thuộc vào AI

Infographic có các vấn đề: Không ghi số lượng người tham gia khảo sát, phạm vi khảo sát, sử dụng sai biểu đồ, sử dụng hình ảnh tiêu cực, chú thích "AI đang phá hỏng khả năng tư duy của sinh viên", không có nguồn hoặc thời điểm khảo sát.

Câu lạc bộ dự kiến đăng infographic lên mạng xã hội trong 30 phút tới.

Nhiệm vụ giải quyết

Đề xuất phương án giải quyết và xử lý tình huống trên.

Bài tập 3. Xử lý video giới thiệu khoa có vi phạm bản quyền và quyền riêng tư

Tình huống: Một nhóm sinh viên hoàn thành video dài 90 giây giới thiệu khoa để đăng trên website và mạng xã hội.

Video có các thành phần:

- Nhạc nền lấy từ một video đang thịnh hành trên mạng xã hội.
- Ba đoạn quay trong lớp học.
- Một cảnh quay cận mặt giảng viên.
- Một cảnh quay bảng điểm trên màn hình máy tính.
- Phần lời đọc do AI tạo từ giọng của một giảng viên.
- Các hình ảnh cơ sở vật chất trên Website và Fanpage của Trường.
- Cuối video có mã QR đăng ký tư vấn tuyển sinh.

Nhóm phát hiện:

- Chưa xin phép giảng viên cho sử dụng hình ảnh và giọng nói.
- Trong cảnh bảng điểm có thể đọc được tên và điểm của bốn sinh viên.
- Không xác định được giấy phép của bản nhạc.
- Một số hình ảnh được sử dụng không rõ tác giả
- Mã QR dẫn đến biểu mẫu yêu cầu người đăng ký cung cấp họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà và ảnh căn cước.

Nhiệm vụ giải quyết

Nhóm phải quyết định:

1. Video có thể công bố ngay không? Giải thích.
2. Hãy phân loại từng vấn đề theo mức độ: Phải xử lý trước khi công bố, có thể xử lý sau, không cần xử lý.
3. Đối với cảnh bảng điểm, nên xử lý như thế nào (Làm mờ, cắt bỏ, quay lại…)

Hãy lựa chọn và giải thích.

4. Có thể sử dụng giọng AI mô phỏng giảng viên khi chưa có sự đồng ý không?
5. Nhạc nền nên được xử lý như thế nào?

6. Việc hình ảnh xuất hiện trên website của trường có đồng nghĩa được phép sử dụng lại không?
7. Biểu mẫu đăng ký đang thu thập dữ liệu nào không cần thiết?

Bài tập 4. Xây dựng phương án truyền thông khi sự kiện phải hoãn khẩn cấp

Tình huống: Câu lạc bộ sinh viên tổ chức chương trình ngoài trời **"Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp"** với các thông tin sau:

- **Thời gian dự kiến:** 7 giờ 30 phút sáng hôm sau;
- **Địa điểm:** Sân trung tâm của trường;
- **Số lượng đăng ký:** 650 sinh viên;
- **Số doanh nghiệp tham gia:** 18 doanh nghiệp;
- Một số sinh viên ở các cơ sở xa đã đặt phương tiện di chuyển đến trường;
- Trang Facebook của sự kiện có khoảng 5.000 người theo dõi;
- Danh sách đăng ký có địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của người tham dự.

Vào lúc 20 giờ, do điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn, ban tổ chức quyết định **hoãn sự kiện**. Thời gian tổ chức mới chưa được xác định.

Khó khăn:

Một bài đăng giả đang lan truyền rằng sự kiện chuyển sang hội trường và vẫn diễn ra, thủ tục liên hệ quản trị viên trang Facebook của sự kiện phức tạp, hệ thống gửi email có thể mất 30 phút để gửi hết, không được dùng số điện thoại đăng ký để thêm sinh viên vào nhóm nhắn tin mới, nhiều sinh viên có thể không kiểm tra email vào buổi tối, ban tổ chức chưa có sẵn video hoặc thiết kế thông báo.

Nhiệm vụ giải quyết

Xây dựng phương án truyền thông giải quyết tình huống trên:

1. Thông điệp trung tâm phải gồm những thông tin nào?
2. Có nên công bố ngày tổ chức mới khi chưa được xác định không?
3. Nhóm nên sử dụng những kênh nào? Website, facebook, email, tin nhắn,..
4. Cần sử dụng: Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh.
5. Phương tiện nào là cần thiết ngay, phương tiện nào không cần thiết?
6. Làm thế nào để xử lý bài đăng giả?

7. Sinh viên đã đặt xe cần nhận được thông tin nào khác với người chỉ theo dõi sự kiện?
8. Có được tự động sử dụng số điện thoại đăng ký để gửi tin nhắn quảng bá hoặc thêm vào nhóm mới không?
9. Nhóm cần chuẩn bị phương án cho người: Không có kết nối ổn định, không sử dụng facebook, có khó khăn khi đọc nội dung hình ảnh.

CHƯƠNG 5. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐẠO ĐỨC SỐ

5.1. An toàn thông tin cá nhân

Việc học tập, giao tiếp và sử dụng các dịch vụ trực tuyến làm phát sinh nhiều loại thông tin và dữ liệu liên quan đến cá nhân. Những thông tin này được lưu trữ trên điện thoại, máy tính, hệ thống học tập, thư điện tử, mạng xã hội và các nền tảng cung cấp dịch vụ. Nếu không được bảo vệ phù hợp, thông tin cá nhân có thể bị thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài mục đích ban đầu.

5.1.1. Thông tin cá nhân và các nguy cơ phổ biến

a. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin gắn với một cá nhân cụ thể hoặc có thể được sử dụng để xác định cá nhân đó. Thông tin cá nhân có thể tồn tại dưới nhiều dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, số liệu hoặc dấu hiệu nhận dạng.



Hình 5-1. Thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân là thông tin cá nhân được biểu diễn và lưu trữ dưới dạng dữ liệu, chẳng hạn trong hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu, tệp tài liệu, thư điện tử hoặc tài

khoản trực tuyến. Trong thực tế, thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ và thường được sử dụng trong những ngữ cảnh gần nhau.

Thông tin cá nhân không chỉ được tạo ra khi cá nhân chủ động khai báo. Hoạt động sử dụng dịch vụ số còn có thể phát sinh dữ liệu về thiết bị, thời điểm truy cập, vị trí, lịch sử tương tác và mối liên hệ giữa các tài khoản. Khi được kết hợp, những dữ liệu tưởng như riêng lẻ có thể cho thấy nhiều thông tin về một cá nhân hơn so với từng dữ liệu độc lập.

Một số thông tin có thể trực tiếp xác định một cá nhân, chẳng hạn họ tên đầy đủ, số giấy tờ tùy thân hoặc hình ảnh khuôn mặt. Một số thông tin khác khó xác định một cá nhân nếu được xem riêng lẻ nhưng có thể giúp nhận diện khi kết hợp với dữ liệu khác. Ví dụ, ngày sinh, mã số sinh viên, lớp học và địa chỉ thư điện tử có thể được kết hợp để xác định một sinh viên cụ thể.

Một số loại thông tin cá nhân thường gặp:

- Họ tên, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại.
- Mã số sinh viên, lớp học, kết quả và hồ sơ học tập.
- Địa chỉ thư điện tử, tên tài khoản và thông tin hồ sơ trên mạng xã hội.
- Thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch và mã xác thực dùng một lần.
- Hình ảnh, giọng nói, vị trí và lịch sử di chuyển.
- Dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt hoặc dấu vân tay.
- Thông tin sức khỏe và các dữ liệu riêng tư khác.

Trong số các loại thông tin cá nhân, **dữ liệu cá nhân nhạy cảm** là những dữ liệu có mức độ riêng tư cao, có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của cá nhân nếu bị tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích. Thông tin tài chính, dữ liệu sinh trắc học, vị trí, thông tin sức khỏe và thông tin xác thực tài khoản là những ví dụ điển hình cần được bảo vệ ở mức độ cao.

Ngoài ra, mức độ cần bảo vệ của các loại thông tin không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, tên hiển thị trên diễn đàn học tập có thể được công khai trong phạm vi lớp học, nhưng mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng thì

không được chia sẻ cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào. Việc xác định đúng mức độ nhạy cảm của từng loại thông tin sẽ giúp người dùng lựa chọn cách sử dụng và chia sẻ phù hợp.

b. Những thông tin cá nhân cần được bảo vệ

Việc bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ giới hạn ở việc giữ kín một số dữ liệu riêng lẻ. Trong môi trường số, tài khoản, dữ liệu, danh tính và uy tín cá nhân có quan hệ chặt chẽ với nhau và đều là những đối tượng cần được bảo vệ.

Trước hết, tài khoản thư điện tử thường được sử dụng để đăng ký, xác minh hoặc khôi phục nhiều dịch vụ khác. Do đó, nếu tài khoản này bị chiếm quyền kiểm soát, đối tượng xấu có thể tiếp tục truy cập vào hệ thống học tập, mạng xã hội hoặc các dịch vụ đã liên kết với tài khoản đó.

Bên cạnh đó, tài khoản học tập chứa các thông tin liên quan đến môn học, bài tập, kết quả đánh giá và hoạt động trao đổi giữa sinh viên với giảng viên. Việc mất quyền kiểm soát tài khoản học tập có thể dẫn đến hậu quả như dữ liệu bị thay đổi, bài tập bị nộp không hợp lệ hoặc danh tính người học bị giả mạo.

Tài khoản mạng xã hội cũng cần được đặc biệt lưu ý, bởi tài khoản này không chỉ chứa thông tin hồ sơ mà còn phản ánh các mối quan hệ, hình ảnh, nội dung đã chia sẻ và lịch sử tương tác của người dùng. Khi tài khoản bị chiếm đoạt, đối tượng xấu có thể sử dụng danh tính của chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền, gửi đường liên kết giả hoặc thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến người khác.

Ngoài tài khoản, các dữ liệu như tài liệu, hình ảnh, danh bạ, lịch sử trao đổi cũng cần được bảo vệ, vì những dữ liệu này có thể chứa thông tin về lịch học, địa chỉ, số điện thoại, quan hệ cá nhân hoặc nội dung trao đổi riêng tư.

Tài khoản và dữ liệu cá nhân góp phần hình thành **danh tính số**, tức là hình ảnh và thông tin đại diện cho một người trên môi trường số. Danh tính số được thể hiện qua cách giao tiếp, nội dung đăng tải, lịch sử hoạt động và mức độ tin cậy của các tài khoản. Vì vậy, nếu tài khoản hoặc dữ liệu bị sử dụng sai mục đích, uy tín cá nhân cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ví dụ, khi tài khoản mạng xã hội của một sinh viên bị chiếm quyền kiểm soát, đối tượng xấu có thể sử dụng tài khoản đó để nhắn tin mượn tiền bạn bè. Sự cố này

không chỉ có thể gây thiệt hại tài chính cho người nhận tin nhắn mà còn làm giảm uy tín của chủ tài khoản, dù chủ tài khoản không trực tiếp thực hiện hành vi đó.

Một ví dụ khác là tệp danh sách lớp chứa họ tên, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử bị chia sẻ công khai. Những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để gửi thư rác, giả mạo thông báo của nhà trường hoặc xây dựng nội dung lừa đảo có vẻ đáng tin cậy hơn.

c. Các nguy cơ phổ biến

Nguy cơ đối với thông tin cá nhân không chỉ xuất phát từ các hoạt động tấn công có chủ đích mà còn bắt nguồn từ những thói quen sử dụng công nghệ thiếu an toàn trong đời sống hằng ngày.



Hình 5-2.nguy cơ lừa đảo và đánh cắp thông tin trên môi trường số

Một trong những nguy cơ thường gặp là việc sử dụng mật khẩu ngắn, đơn giản hoặc dễ đoán. Các mật khẩu được đặt dựa trên tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc chuỗi ký tự quen thuộc thường dễ dàng bị suy đoán. Bên cạnh đó, việc sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản làm tăng mức độ ảnh hưởng khi sự cố xảy ra, bởi

khi một tài khoản bị lộ mật khẩu, các tài khoản còn lại cũng đứng trước nguy cơ bị truy cập trái phép.

Việc chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác cũng có thể dẫn đến mất quyền kiểm soát tài khoản. Mã OTP thường chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn nhưng có thể được sử dụng để xác nhận đăng nhập hoặc giao dịch. Chính vì vậy, việc cung cấp mã này theo yêu cầu của người lạ hoặc của tài khoản tự xưng là nhân viên hỗ trợ có thể gây ra hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc công khai quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội cũng tạo điều kiện để người khác thu thập và kết hợp dữ liệu. Hình ảnh thẻ sinh viên, vé điện tử, giấy tờ tùy thân, lịch học hoặc vị trí hiện tại, khi được đăng tải công khai, có thể để lộ nhiều thông tin hơn so với dự kiến ban đầu của người đăng.

Một nguy cơ khác liên quan đến thói quen sử dụng thiết bị dùng chung. Việc sử dụng máy tính dùng chung nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản có thể khiến người sử dụng sau đó truy cập được vào thư điện tử, tệp lưu trữ hoặc hệ thống học tập của người dùng trước. Tương tự, việc cho người khác sử dụng điện thoại hoặc máy tính khi thiết bị không được khóa cũng làm tăng nguy cơ bị truy cập trái phép.

Bên cạnh đó, tệp đính kèm, đường liên kết hoặc mã QR không rõ nguồn gốc có thể dẫn người dùng đến trang đăng nhập giả, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm không an toàn. Việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy, hoặc cấp cho ứng dụng quá nhiều quyền truy cập không cần thiết, cũng có thể làm lộ dữ liệu cá nhân.

Cuối cùng, các thiết bị lưu trữ không rõ nguồn gốc, chẳng hạn như USB được tìm thấy hoặc nhận từ người không xác định, có thể chứa những tệp không an toàn. Ngoài ra, việc làm mất điện thoại, máy tính xách tay hoặc thiết bị lưu trữ mà không có cơ chế khóa phù hợp cũng có thể khiến dữ liệu bên trong bị truy cập hoặc sao chép trái phép.

Trên cơ sở những phân tích ở trên, bảng sau tổng hợp một số loại thông tin cá nhân tiêu biểu cùng với các nguy cơ và hậu quả có thể xảy ra tương ứng, nhằm giúp người đọc có cái nhìn hệ thống hơn về vấn đề này.

Loại thông tin	Nguy cơ	Hậu quả có thể xảy ra
Tài khoản thư điện tử	Sử dụng mật khẩu yếu hoặc dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản	Bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản, dẫn đến việc khôi phục trái phép các dịch vụ liên kết
Tài khoản học tập	Không đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng thiết bị dùng chung	Người khác truy cập được bài tập, kết quả học tập hoặc thông tin cá nhân
Thông tin ngân hàng và mã OTP	Cung cấp thông tin cho người không có thẩm quyền	Phát sinh các giao dịch trái phép
Hình ảnh và giấy tờ cá nhân	Chia sẻ công khai trên môi trường mạng	Bị thu thập thông tin hoặc bị giả mạo danh tính
Danh bạ và lịch sử trao đổi	Ứng dụng được cấp quyền truy cập không cần thiết	Dữ liệu bị thu thập hoặc sử dụng sai mục đích
Điện thoại và máy tính	Thiết bị bị thất lạc nhưng không được khóa	Tài khoản và dữ liệu lưu trữ trên thiết bị có thể bị truy cập trái phép

Ghi nhớ

- Thông tin cá nhân có thể xác định trực tiếp hoặc gián tiếp một cá nhân.
- Mật khẩu, mã OTP, dữ liệu tài chính và dữ liệu sinh trắc học cần được bảo vệ ở mức độ cao.
- Tài khoản, dữ liệu, danh tính số và uy tín cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ.
- Nhiều sự cố bắt nguồn từ thói quen sử dụng thiếu an toàn.

Việc nhận biết đúng những thông tin và đối tượng cần bảo vệ là cơ sở để lựa chọn biện pháp phòng ngừa phù hợp.

5.1.2. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn liền với thói quen sử dụng tài khoản, thiết bị và dữ liệu. Các biện pháp bảo vệ hiệu quả cần được triển khai đồng thời, từ sử dụng phương thức xác thực phù hợp, kiểm soát quyền truy cập, cập nhật thiết bị, sao lưu dữ liệu đến chuẩn bị quy trình xử lý khi có sự cố.

a. Bảo vệ tài khoản

Tài khoản số được sử dụng để xác định người dùng và cho phép truy cập vào các dịch vụ trực tuyến. Trong môi trường đại học, mỗi sinh viên có thể sử dụng nhiều tài khoản khác nhau như thư điện tử, hệ thống quản lý học tập, thư viện số, nền tảng họp trực tuyến, mạng xã hội, dịch vụ lưu trữ đám mây, công cụ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ ngân hàng. Mỗi tài khoản có phạm vi sử dụng và mức độ quan trọng khác nhau, nhưng đều có thể chứa thông tin cá nhân hoặc được liên kết với những tài khoản khác.

Trong số các tài khoản cá nhân, tài khoản thư điện tử thường có mức độ ưu tiên bảo vệ cao. Thư điện tử được sử dụng để đăng ký tài khoản, nhận thông báo đăng nhập và khôi phục mật khẩu của nhiều dịch vụ khác. Nếu tài khoản thư điện tử bị chiếm quyền kiểm soát, đối tượng xấu có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu của

những dịch vụ đã liên kết, từ đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang tài khoản học tập, mạng xã hội, lưu trữ đám mây hoặc các nền tảng khác.

Để bảo vệ tài khoản, người dùng cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp. Không có một biện pháp đơn lẻ nào có thể loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ. Việc bảo vệ hiệu quả thường được hình thành từ sự kết hợp giữa mật khẩu an toàn, phương thức xác thực bổ sung, thông tin khôi phục được quản lý tốt, khả năng kiểm soát phiên đăng nhập và thói quen thận trọng khi tiếp nhận các yêu cầu xác minh.

Sử dụng mật khẩu hoặc cụm mật khẩu an toàn

Mật khẩu là thông tin bí mật được sử dụng để chứng minh quyền truy cập của người dùng đối với một tài khoản. Một mật khẩu an toàn cần đáp ứng ba yêu cầu quan trọng: đủ dài, khó đoán và không được sử dụng lại cho nhiều tài khoản.

Độ dài của mật khẩu có vai trò quan trọng vì mật khẩu càng dài thì số lượng khả năng cần thử để suy đoán thường càng lớn. Tuy nhiên, độ dài chỉ có ý nghĩa khi mật khẩu không được tạo từ những thông tin quá quen thuộc hoặc dễ xác định. Một chuỗi dài nhưng được hình thành từ họ tên, ngày sinh, số điện thoại, mã số sinh viên, tên lớp, tên trường hoặc một câu phổ biến vẫn có thể bị suy đoán nếu người khác đã biết những thông tin liên quan đến chủ tài khoản.

Người dùng không nên đặt mật khẩu theo những mẫu dễ đoán như:

- Họ tên kết hợp với năm sinh.
- Số điện thoại hoặc một phần số điện thoại.
- Mã số sinh viên, tên lớp hoặc tên đơn vị.
- Các chuỗi liên tiếp như 123456, abc123 hoặc qwerty.
- Tên dịch vụ kết hợp với một số quen thuộc.
- Một mật khẩu phổ biến chỉ được thay đổi một vài ký tự.
- Mật khẩu cũ được bổ sung thêm năm hiện tại.

Việc thay chữ cái bằng một ký tự có hình thức gần giống, chẳng hạn thay chữ “a” bằng “@” hoặc chữ “o” bằng số “0”, không tự động làm cho mật khẩu trở nên an toàn nếu cấu trúc tổng thể vẫn dễ đoán. Ví dụ, một mật khẩu được hình thành từ

tên người dùng và năm sinh vẫn có thể bị suy đoán dù trong đó có sử dụng chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Cụm mật khẩu là chuỗi gồm nhiều từ hoặc nhiều thành phần được kết hợp theo một quy tắc riêng của người dùng. Cụm mật khẩu có thể dễ ghi nhớ hơn một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, nhưng vẫn cần đủ dài và khó suy đoán. Không nên sử dụng nguyên văn một câu nổi tiếng, câu hát, khẩu hiệu, lời trích dẫn hoặc nội dung đã được công khai trên mạng xã hội làm cụm mật khẩu.

Sử dụng mật khẩu riêng cho từng tài khoản

Mỗi tài khoản quan trọng cần sử dụng một mật khẩu riêng. Việc dùng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ tạo ra nguy cơ dây chuyền. Nếu một dịch vụ bị rò rỉ dữ liệu hoặc người dùng nhập mật khẩu vào một website giả mạo, đối tượng xấu có thể thử sử dụng chính địa chỉ thư điện tử và mật khẩu đó để đăng nhập vào các dịch vụ khác.

Hành vi tự động thử một cặp tên đăng nhập và mật khẩu đã bị lộ trên nhiều dịch vụ khác nhau thường khai thác chính thói quen sử dụng lại mật khẩu của người dùng. Vì vậy, việc chỉ thay mật khẩu của tài khoản vừa xảy ra sự cố chưa chắc đã đủ. Nếu mật khẩu đó đã được sử dụng cho những tài khoản khác, người dùng cần thay đổi mật khẩu của tất cả các tài khoản có liên quan.

Các tài khoản cần được ưu tiên sử dụng mật khẩu riêng bao gồm:

- Tài khoản thư điện tử chính.
- Tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.
- Tài khoản học tập.
- Tài khoản lưu trữ đám mây.
- Tài khoản mạng xã hội.
- Tài khoản quản lý mật khẩu.
- Tài khoản liên quan đến công việc hoặc dữ liệu nghề nghiệp.

Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Việc phải ghi nhớ nhiều mật khẩu dài và khác nhau là một khó khăn phổ biến. Khi số lượng tài khoản tăng lên, người dùng dễ hình thành thói quen sử dụng lại mật khẩu, đặt mật khẩu theo cùng một mẫu hoặc ghi mật khẩu trong tệp văn bản và ứng dụng ghi chú không được bảo vệ.

Trình quản lý mật khẩu là công cụ hỗ trợ tạo, lưu trữ và tự động điền mật khẩu. Công cụ này giúp người dùng có thể sử dụng các mật khẩu dài, ngẫu nhiên và riêng biệt cho từng tài khoản mà không phải tự ghi nhớ toàn bộ.

Trình quản lý mật khẩu có thể tồn tại dưới nhiều hình thức:

- Tính năng quản lý mật khẩu tích hợp trong trình duyệt.
- Tính năng quản lý mật khẩu của hệ điều hành.
- Ứng dụng quản lý mật khẩu độc lập.
- Dịch vụ quản lý mật khẩu do cơ quan hoặc tổ chức cung cấp.

Khi sử dụng trình quản lý mật khẩu, người dùng cần đặc biệt bảo vệ tài khoản hoặc mật khẩu chính dùng để mở kho mật khẩu. Mật khẩu chính phải đủ dài, riêng biệt và không được sử dụng cho dịch vụ khác. Nếu công cụ hỗ trợ xác thực đa yếu tố, người dùng nên kích hoạt tính năng này.

Việc sử dụng trình quản lý mật khẩu trên thiết bị cá nhân đã được khóa và bảo vệ không giống với việc lưu mật khẩu trên máy tính dùng chung. Trên máy tính thư viện, phòng thực hành, máy tính mượn hoặc thiết bị không thuộc quyền kiểm soát cá nhân, người dùng không nên cho phép trình duyệt ghi nhớ mật khẩu.

Không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và thông tin khôi phục

Mật khẩu là bí mật xác thực của chủ tài khoản và không nên được chia sẻ cho người khác. Việc chia sẻ mật khẩu với bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp làm mất khả năng kiểm soát ai đã truy cập và đã thực hiện những thao tác nào trên tài khoản.

Mã OTP là mã xác thực dùng một lần, thường chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn. Mã này có thể được sử dụng để xác nhận đăng nhập, đặt lại mật khẩu hoặc phê duyệt giao dịch. Vì vậy, mã OTP không được cung cấp qua cuộc gọi, tin nhắn,

thư điện tử hoặc mạng xã hội, kể cả khi người yêu cầu tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên nhà trường, nhân viên kỹ thuật hoặc người có thẩm quyền.

Ngoài mật khẩu và OTP, người dùng cũng không được chia sẻ:

- Mã PIN.
- Mã khôi phục tài khoản.
- Mã dự phòng của xác thực đa yếu tố.
- Mã QR dùng để thiết lập ứng dụng xác thực.
- Khóa bí mật dùng để kết nối ứng dụng xác thực.
- Liên kết đặt lại mật khẩu.
- Thông báo phê duyệt đăng nhập.
- Mã xác nhận giao dịch.
- Hình ảnh chứa thông tin xác thực.

Một số hình thức lừa đảo không yêu cầu nạn nhân đọc mã OTP mà liên tục gửi thông báo đăng nhập đến thiết bị, khiến người dùng bấm "Đồng ý" hoặc "Phê duyệt" vì nhầm lẫn hoặc vì muốn thông báo biến mất. Người dùng chỉ được phê duyệt một yêu cầu đăng nhập khi chính mình vừa thực hiện thao tác đăng nhập và đã kiểm tra đúng dịch vụ, đúng thiết bị và đúng thời điểm.

Thiết lập phương thức khôi phục tài khoản

Phương thức khôi phục được sử dụng khi người dùng quên mật khẩu, mất thiết bị xác thực hoặc tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền. Địa chỉ thư điện tử và số điện thoại dùng để khôi phục phải thuộc quyền kiểm soát của chủ tài khoản.

Người dùng cần kiểm tra định kỳ các thông tin sau:

- Địa chỉ thư điện tử khôi phục có còn sử dụng hay không.
- Số điện thoại khôi phục có còn thuộc quyền sở hữu của mình hay không.
- Có thông tin khôi phục lạ được thêm vào tài khoản hay không.
- Có quy tắc chuyển tiếp thư điện tử bất thường hay không.

- Có ứng dụng hoặc dịch vụ lạ được cấp quyền truy cập tài khoản hay không.
- Có mã khôi phục dự phòng hay không.
- Mã khôi phục đang được lưu ở đâu và có được bảo vệ hay không.

Không nên sử dụng một địa chỉ thư điện tử đã mất quyền kiểm soát hoặc số điện thoại không còn sử dụng làm phương thức khôi phục. Khi thay đổi số điện thoại hoặc thư điện tử, người dùng cần cập nhật thông tin khôi phục trên các tài khoản quan trọng.

Sử dụng xác thực hai yếu tố và xác thực đa yếu tố

Xác thực là quá trình kiểm tra xem người đang yêu cầu truy cập có đúng là chủ tài khoản hay không. Việc chỉ sử dụng mật khẩu được gọi là xác thực bằng một yếu tố, vì người dùng chỉ chứng minh danh tính bằng một loại thông tin mà mình biết.

Các yếu tố xác thực thường được phân thành ba nhóm:

1. Yếu tố người dùng biết: mật khẩu, mã PIN hoặc câu trả lời bí mật.
2. Yếu tố người dùng sở hữu: điện thoại, ứng dụng xác thực, khóa bảo mật hoặc thiết bị đã đăng ký.
3. Yếu tố thuộc về người dùng: dấu vân tay, khuôn mặt hoặc đặc điểm sinh trắc học khác.

Xác thực hai yếu tố, viết tắt là 2FA, yêu cầu sử dụng hai yếu tố thuộc hai nhóm khác nhau. Ví dụ, người dùng nhập mật khẩu là yếu tố "biết", sau đó nhập mã được tạo trên ứng dụng xác thực nằm trên điện thoại là yếu tố "sở hữu".

Xác thực đa yếu tố, viết tắt là MFA, sử dụng từ hai yếu tố độc lập trở lên để xác minh người dùng. Trong thực tế, 2FA là một trường hợp phổ biến của MFA.

Cần phân biệt hai bước xác minh với hai yếu tố xác thực. Một quy trình có thể gồm hai bước nhưng cả hai bước đều dựa trên cùng một nhóm yếu tố. Ví dụ, nhập mật khẩu rồi trả lời câu hỏi bí mật đều là những thông tin người dùng biết. Quy trình này có hai bước nhưng không tạo ra mức bảo vệ tương đương với việc kết hợp mật khẩu và một thiết bị xác thực.

Các phương thức xác thực bổ sung thường gặp gồm:

- Mã được gửi qua tin nhắn SMS.
- Mã được gửi qua thư điện tử.
- Mã được tạo bởi ứng dụng xác thực.
- Thông báo xác nhận trên một thiết bị đã đăng ký.
- Khóa bảo mật vật lý.
- Passkey.
- Dấu vân tay hoặc khuôn mặt trên thiết bị.

Các phương thức này không có mức độ bảo vệ hoàn toàn giống nhau. Khi dịch vụ cung cấp nhiều lựa chọn, người dùng nên ưu tiên phương thức có khả năng chống giả mạo và không phụ thuộc hoàn toàn vào tin nhắn. Ứng dụng xác thực, passkey hoặc khóa bảo mật thường có khả năng bảo vệ tốt hơn mã được gửi qua SMS hoặc thư điện tử. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ có lựa chọn SMS, việc bật xác thực bổ sung vẫn tốt hơn so với chỉ sử dụng mật khẩu.

Xác thực đa yếu tố không thay thế yêu cầu sử dụng mật khẩu an toàn. Nếu người dùng chia sẻ đồng thời mật khẩu và mã OTP, hoặc phê duyệt yêu cầu đăng nhập giả mạo, cơ chế xác thực bổ sung vẫn có thể bị vượt qua. Do đó, hiệu quả bảo vệ phụ thuộc cả vào công nghệ và cách người dùng phản ứng với yêu cầu xác thực.

Quản lý mã khôi phục và thiết bị xác thực

Khi bật 2FA hoặc MFA, nhiều dịch vụ cung cấp mã khôi phục để sử dụng trong trường hợp người dùng mất điện thoại hoặc không thể truy cập phương thức xác thực chính. Mã khôi phục có quyền lực tương tự một phương thức đăng nhập dự phòng, vì vậy cần được bảo vệ cẩn thận.

Mã khôi phục không nên:

- Chụp màn hình rồi lưu công khai trong thư viện ảnh.
- Gửi qua ứng dụng nhắn tin không cần thiết.
- Lưu cùng vị trí với mật khẩu.
- Chia sẻ cho bạn bè hoặc người hỗ trợ không có thẩm quyền.

- Đưa vào báo cáo thực hành.
- Xuất hiện trong ảnh chụp màn hình nộp cho giảng viên.

Mã khôi phục có thể được lưu trong trình quản lý mật khẩu, bản ghi được bảo vệ hoặc bản in đặt tại vị trí an toàn. Người dùng cần bảo đảm rằng phương án lưu trữ vẫn có thể truy cập khi thiết bị chính bị mất hoặc hư hỏng.

Kiểm tra phiên đăng nhập và thiết bị

Nhiều dịch vụ cho phép người dùng xem danh sách các thiết bị và phiên đăng nhập đang hoạt động. Người dùng nên kiểm tra định kỳ các thông tin như loại thiết bị, thời gian hoạt động gần nhất, vị trí ước tính và ứng dụng đã được cấp quyền.

Nếu phát hiện một phiên đăng nhập không nhận biết, người dùng cần:

- Ghi nhận thông tin cần thiết để phục vụ xác minh.
- Đăng xuất phiên hoặc thiết bị đáng ngờ.
- Thay đổi mật khẩu bằng thiết bị an toàn.
- Kiểm tra thông tin khôi phục.
- Bật hoặc thiết lập lại MFA.
- Kiểm tra thư, tin nhắn, tệp và hoạt động gần đây.
- Liên hệ đơn vị hỗ trợ nếu không thể tự khôi phục tài khoản.

Thông tin vị trí trong lịch sử đăng nhập chỉ có tính chất tham khảo và có thể không hoàn toàn chính xác. Vì vậy, không nên kết luận một phiên là trái phép chỉ dựa vào tên địa điểm. Cần kết hợp nhiều yếu tố như loại thiết bị, trình duyệt, thời điểm, hoạt động đã thực hiện và việc người dùng có đăng nhập trong khoảng thời gian đó hay không.

b. Bảo vệ thiết bị và dữ liệu

Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là nơi lưu trữ nhiều loại thông tin quan trọng: tài khoản đã đăng nhập, thư điện tử, hình ảnh, tài liệu học tập, danh bạ và thông tin giao dịch. Do đó, việc bảo vệ thiết bị chính là một phần không thể tách rời của việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Thiết lập cơ chế khóa thiết bị

Người dùng cần thiết lập khóa thiết bị bằng mã PIN, mật khẩu hoặc đặc điểm sinh trắc học như vân tay hoặc khuôn mặt. Cơ chế này giúp hạn chế người khác truy cập trái phép trong trường hợp thiết bị bị thất lạc hoặc bị bỏ quên tại nơi công cộng. Thiết bị cần được thiết lập tự động khóa sau một khoảng thời gian không sử dụng và không nên dùng mã PIN quá đơn giản.

Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng

Hệ điều hành cùng các ứng dụng cài đặt trên thiết bị cần được cập nhật thường xuyên. Các bản cập nhật, bên cạnh việc bổ sung tính năng mới, còn khắc phục những lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của thiết bị. Người dùng nên bật cập nhật tự động khi phù hợp và gỡ bỏ những ứng dụng không còn sử dụng.

Cài đặt và cấp quyền cho ứng dụng

Ứng dụng chỉ nên được cài đặt từ nguồn chính thức hoặc kho ứng dụng đáng tin cậy. Quyền truy cập được cấp cho mỗi ứng dụng cần tương ứng với chức năng thực tế mà ứng dụng đó cung cấp. Chẳng hạn, một ứng dụng họp trực tuyến có thể cần quyền sử dụng camera và micro, nhưng không nhất thiết phải được cấp quyền truy cập vị trí hoặc danh bạ.

Khi hệ điều hành cho phép, người dùng nên lựa chọn phạm vi quyền hẹp nhất đáp ứng nhu cầu, chẳng hạn chỉ cho phép truy cập vị trí khi đang sử dụng, chỉ cho phép truy cập một số hình ảnh được chọn hoặc chỉ cấp quyền một lần. Quyền ứng dụng cần được kiểm tra lại định kỳ, đặc biệt đối với ứng dụng lâu không sử dụng.

Sử dụng thiết bị dùng chung

Khi sử dụng thiết bị dùng chung tại thư viện, phòng thực hành hoặc địa điểm công cộng, người dùng cần đặc biệt thận trọng. Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt của thiết bị không thuộc quyền kiểm soát cá nhân. Sau khi hoàn tất công việc, cần đăng xuất khỏi tài khoản, đóng phiên làm việc và kiểm tra để bảo đảm phiên đã thực sự kết thúc.

Chế độ duyệt web riêng tư có thể hạn chế việc lưu lịch sử cục bộ nhưng không làm cho thiết bị dùng chung trở thành thiết bị hoàn toàn an toàn. Người dùng không

nên thực hiện giao dịch tài chính hoặc quản lý tài khoản đặc biệt quan trọng trên thiết bị không tin cậy.

Quản lý dữ liệu và sao lưu

Dữ liệu quan trọng có thể bị mất do thiết bị hư hỏng, thao tác xóa nhầm, tài khoản bị chiếm quyền, phần mềm độc hại, lỗi đồng bộ, thất lạc thiết bị hoặc dịch vụ ngừng hoạt động. Vì vậy, sao lưu dữ liệu là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm người dùng vẫn có thể khôi phục thông tin khi bản dữ liệu đang sử dụng bị mất hoặc bị thay đổi.

Đối với sinh viên, dữ liệu cần được ưu tiên sao lưu có thể gồm:

- Bài tập và báo cáo học tập.
- Khóa luận, tiểu luận và dữ liệu nghiên cứu.
- Tài liệu học tập tự xây dựng.
- Hình ảnh và video có giá trị cá nhân.
- Tệp hồ sơ cá nhân và hồ sơ nghề nghiệp.
- Danh bạ và thông tin liên hệ quan trọng.

Sao lưu không chỉ là sao chép một tệp sang thư mục khác trên cùng ổ đĩa. Nếu bản gốc và bản sao cùng nằm trên một thiết bị, cả hai có thể bị mất khi thiết bị hư hỏng, bị đánh cắp hoặc bị phần mềm độc hại tác động.

Một kế hoạch sao lưu cơ bản cần trả lời được bốn câu hỏi:

1. Dữ liệu nào cần sao lưu?
2. Dữ liệu được sao lưu đến đâu?
3. Việc sao lưu được thực hiện khi nào?
4. Có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu hay không?

Người dùng có thể lưu bản sao tại thiết bị lưu trữ ngoài, dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc một hệ thống khác thuộc quyền kiểm soát của mình. Đối với dữ liệu đặc biệt quan trọng, nên có nhiều hơn một bản sao và không đặt tất cả bản sao tại cùng một vị trí.

Sao lưu tự động có ưu điểm là giảm nguy cơ người dùng quên thực hiện. Tuy nhiên, cần kiểm tra xem quá trình đồng bộ hoặc sao lưu có thực sự hoàn thành hay không. Ngoài việc tạo bản sao, người dùng cần thử khôi phục một số tệp mẫu để kiểm tra khả năng sử dụng của bản sao lưu.

Khi sao lưu dữ liệu lên dịch vụ đám mây, cần xem xét tài khoản đã bật MFA hay chưa, tệp đang được chia sẻ với ai, liên kết có công khai hay không, người nhận có quyền xem hay chỉnh sửa và dữ liệu có chứa thông tin nhạy cảm hay không.

Không nên kết nối trực tiếp thiết bị lưu trữ không rõ nguồn gốc với máy tính đang chứa dữ liệu quan trọng. Thiết bị lưu trữ lạ có thể chứa tệp độc hại hoặc đã bị can thiệp. Nếu cần kiểm tra, nên thực hiện theo quy trình an toàn của đơn vị quản lý và không tự ý mở các tệp không rõ nội dung.

c. Xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố

Sự cố an toàn thông tin có thể được nhận biết thông qua nhiều dấu hiệu bất thường, chẳng hạn xuất hiện lần đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí không xác định, mật khẩu hoặc thông tin khôi phục bị thay đổi ngoài ý muốn, tài khoản tự động gửi thư hoặc tin nhắn, phát sinh giao dịch không do chủ tài khoản thực hiện, hoặc dữ liệu bị sửa đổi, xóa hay chia sẻ trái phép.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng cần xử lý kịp thời để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, không nên thực hiện các thao tác một cách vội vàng trên chính thiết bị đang nghi ngờ bị kiểm soát. Quy trình xử lý ban đầu có thể được thực hiện theo bốn bước: Dừng thao tác – Bảo vệ – Kiểm tra – Liên hệ hỗ trợ.

Bước 1. Dừng thao tác và ngăn sự cố tiếp tục

Dừng ngay việc nhập thông tin vào website hoặc ứng dụng có dấu hiệu bất thường; không tiếp tục nhấp liên kết, quét mã QR, mở tệp đính kèm, cài đặt ứng dụng, cấp quyền chia sẻ màn hình, cung cấp mật khẩu, mã OTP, chuyển tiền hoặc phê duyệt yêu cầu đăng nhập.

Nếu thiết bị có dấu hiệu đang bị điều khiển từ xa hoặc đang chạy phần mềm không rõ nguồn gốc, cần ngắt kết nối Internet khi phù hợp và không tiếp tục sử dụng thiết bị đó để đăng nhập vào tài khoản quan trọng cho đến khi được kiểm tra. Không

nên xóa ngay mọi thư, tin nhắn hoặc thông báo trước khi ghi nhận bằng chứng cần thiết.

Bước 2. Bảo vệ các tài khoản và tài sản quan trọng

Việc thay mật khẩu và khôi phục tài khoản cần được thực hiện trên một thiết bị được xác định là an toàn, thuộc quyền kiểm soát của người dùng và không có dấu hiệu bị điều khiển.

Khi nhiều tài khoản có thể bị ảnh hưởng, nên ưu tiên xử lý theo mức độ hậu quả:

1. Tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc phương tiện thanh toán nếu có dấu hiệu liên quan đến giao dịch.
2. Tài khoản thư điện tử chính vì đây thường là kênh khôi phục các tài khoản khác.
3. Tài khoản quản lý mật khẩu.
4. Tài khoản học tập, lưu trữ đám mây và công việc.
5. Tài khoản mạng xã hội.
6. Những tài khoản khác đang sử dụng cùng mật khẩu hoặc cùng thông tin khôi phục.

Các biện pháp bảo vệ gồm thay mật khẩu bằng mật khẩu mới và riêng biệt; đăng xuất khỏi phiên hoặc thiết bị khác; thu hồi quyền ứng dụng không nhận biết; kiểm tra phương thức khôi phục; kiểm tra quy tắc chuyển tiếp thư; bật hoặc thiết lập lại MFA; tạo lại mã khôi phục nếu mã cũ có thể đã bị lộ.

Nếu có dấu hiệu liên quan đến tài chính, cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán qua kênh chính thức để khóa giao dịch, khóa thẻ hoặc thực hiện biện pháp bảo vệ cần thiết.

Bước 3. Kiểm tra phạm vi và mức độ ảnh hưởng

Rà soát lịch sử đăng nhập, danh sách thiết bị, thư đã gửi và đã xóa, tin nhắn, bài đăng, tệp được sửa đổi hoặc chia sẻ, ứng dụng liên kết, phương thức khôi phục, phương thức MFA và lịch sử giao dịch. Nếu tài khoản đã được sử dụng để gửi nội dung lừa đảo, cần xác định những người có thể đã nhận nội dung đó và cảnh báo bằng một kênh khác.

Cần phân biệt giữa việc lưu bằng chứng và việc tiếp tục phát tán nội dung. Bằng chứng chỉ nên được lưu ở mức cần thiết, được bảo vệ và chỉ gửi cho cá nhân hoặc đơn vị có trách nhiệm xử lý.

Bước 4. Liên hệ hỗ trợ và báo cáo sự cố

Thông báo sự cố cho ngân hàng, nhà trường, quản trị viên hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền qua kênh chính thức. Không sử dụng số điện thoại, tài khoản hoặc liên kết nằm trong chính thông điệp đáng ngờ để yêu cầu hỗ trợ.

Khi báo cáo, nên chuẩn bị thời điểm phát hiện, dấu hiệu bất thường, các thao tác đã thực hiện, tài khoản và thiết bị có thể bị ảnh hưởng, thông tin giao dịch nếu có, ảnh chụp màn hình đã được bảo vệ, địa chỉ người gửi hoặc đường liên kết và nhật ký đăng nhập.

Sau khi sự cố đã được kiểm soát

Người dùng cần xem xét nguyên nhân để ngăn sự cố lặp lại, chẳng hạn chuyển sang dùng mật khẩu riêng, sử dụng trình quản lý mật khẩu, bật MFA, gỡ ứng dụng không cần thiết, kiểm tra quyền truy cập, cập nhật thiết bị, kiểm tra bản sao lưu và thay đổi thói quen sử dụng thiết bị dùng chung.

Ghi nhớ:

- Mật khẩu cần đủ dài, khó đoán và không được dùng lại cho nhiều tài khoản.
- Không chia sẻ mật khẩu, OTP, mã khôi phục, mã QR thiết lập MFA hoặc yêu cầu phê duyệt đăng nhập.
- Nên sử dụng trình quản lý mật khẩu và bật MFA cho tài khoản quan trọng.
- Sao lưu phải được thực hiện trước khi sự cố xảy ra và cần kiểm tra khả năng khôi phục.
- Không xử lý tài khoản quan trọng trên thiết bị đang nghi bị kiểm soát.
- Ưu tiên bảo vệ tài khoản tài chính, thư điện tử và trình quản lý mật khẩu.
- Giữ lại bằng chứng nhưng không tiếp tục phát tán nội dung.

5.2. Nhận diện lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến thường được thực hiện thông qua thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi, mạng xã hội, website, mã QR hoặc ứng dụng. Đối tượng lừa đảo có thể giả mạo cá nhân, tổ chức hoặc dịch vụ đáng tin cậy nhằm thuyết phục người dùng cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc thực hiện thao tác không an toàn.

5.2.1. Đặc điểm và các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến

a. Đặc điểm của lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến được hiểu là hành vi sử dụng môi trường số để cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo danh tính hoặc tạo dựng những tình huống không có thật, nhằm khiến người khác thực hiện những hành động gây bất lợi cho chính bản thân họ. Hành động mà nạn nhân bị dẫn dụ thực hiện có thể là cung cấp mật khẩu, nhập thông tin vào một website giả mạo, chuyển tiền, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền truy cập vào thiết bị cá nhân.

Các hành vi lừa đảo trực tuyến thường hướng đến một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- Chiếm đoạt tiền hoặc tài sản.
- Chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
- Thu thập thông tin cá nhân.
- Lấy thông tin tài chính hoặc mã xác thực.
- Dẫn dụ người dùng cài đặt ứng dụng không an toàn.
- Yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị.
- Sử dụng tài khoản đã chiếm được để tiếp tục lừa đảo người khác.

Một đặc điểm quan trọng của lừa đảo trực tuyến là việc khai thác kỹ nghệ xã hội — đây được hiểu là cách thức tác động đến tâm lý và hành vi của con người nhằm khiến họ tự nguyện cung cấp thông tin hoặc thực hiện một hành động có lợi cho đối tượng lừa đảo.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng thường tạo ra những nội dung có vẻ hợp lý, sử dụng tên của các tổ chức quen thuộc, hình ảnh mang tính chuyên nghiệp, hoặc những thông tin cá nhân đã thu thập được từ trước nhằm tăng

mức độ tin cậy cho thông điệp. Có thể thấy rằng một số yếu tố tâm lý thường bị lợi dụng trong các hình thức lừa đảo trực tuyến bao gồm:

- Sự sợ hãi: thông báo tài khoản sắp bị khóa, liên quan đến khoản nợ hoặc hành vi vi phạm.
- Cảm giác khẩn cấp: yêu cầu người nhận phải xử lý ngay lập tức để tránh mất quyền lợi.
- Mong muốn nhận lợi ích: hứa hẹn mức lợi nhuận cao, quà tặng hoặc cơ hội đặc biệt.
- Sự tò mò: đề cập đến hình ảnh, kết quả học tập hoặc những thông tin mang tính riêng tư.
- Lòng tin: giả mạo người thân, giảng viên, ngân hàng hoặc nhà trường.
- Nhu cầu thực tế: khai thác nhu cầu tìm việc làm, học bổng hoặc hỗ trợ tài chính.

Đáng chú ý, một thông điệp lừa đảo có thể chứa một phần thông tin đúng sự thật, chẳng hạn như họ tên, lớp học hoặc tên dịch vụ mà nạn nhân đang sử dụng. Tuy nhiên, sự chính xác của một vài chi tiết không đồng nghĩa với việc toàn bộ yêu cầu là hợp lệ, bởi các dữ liệu đó hoàn toàn có thể được thu thập từ nguồn công khai, từ những tài khoản đã bị lộ thông tin trước đó, hoặc từ những lần chia sẻ thông tin trong quá khứ của chính nạn nhân.

Nhìn chung, một dấu hiệu riêng lẻ thường chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận chắc chắn về một hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa yêu cầu bất thường, tác động tâm lý và các thông tin thiếu nhất quán sẽ làm tăng đáng kể mức độ cần nghi ngờ đối với một thông điệp hoặc yêu cầu nhận được, và đây chính là cơ sở quan trọng để người dùng nâng cao cảnh giác trước các tình huống có dấu hiệu lừa đảo.

b. Các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến

Giả mạo tổ chức hoặc người quen

Đối tượng lừa đảo có thể giả mạo ngân hàng, nhà trường, giảng viên, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc người quen của nạn nhân. Việc giả mạo thường được

thực hiện thông qua tên hiển thị, hình ảnh đại diện, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc tài khoản mạng xã hội.

Nội dung giả mạo thường yêu cầu người nhận xác minh tài khoản, cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc truy cập vào một đường liên kết nhất định. Trong một số trường hợp, tài khoản thật của người quen đã bị chiếm quyền kiểm soát từ trước và được sử dụng để nhắn tin vay tiền từ bạn bè, người thân của chủ tài khoản.

Bên cạnh việc giả mạo tên hiển thị, ảnh đại diện hoặc địa chỉ người gửi, đối tượng lừa đảo còn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa hoặc trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có hình thức gần giống người thật. Nội dung giả mạo có thể được xây dựng từ hình ảnh, đoạn ghi âm hoặc video mà người dùng đã đăng công khai trước đó.

Trong một số tình huống, nạn nhân có thể nhận được cuộc gọi có giọng nói giống người thân, cuộc gọi video có hình ảnh khuôn mặt quen thuộc hoặc tin nhắn thoại được tạo với nội dung yêu cầu chuyển tiền gấp. Việc hình ảnh và giọng nói có vẻ quen thuộc không đủ để khẳng định người đang liên hệ chính là người thật.

Khi nhận được yêu cầu quan trọng liên quan đến chuyển tiền, cung cấp thông tin, gửi mã xác thực hoặc thực hiện một hành động khẩn cấp, người dùng cần xác minh bằng một kênh độc lập. Có thể chủ động gọi lại vào số điện thoại đã lưu từ trước, liên hệ với một người thân khác hoặc đặt câu hỏi mà người giả mạo khó biết.

Không nên sử dụng chính số điện thoại, tài khoản hoặc liên kết trong nội dung đáng ngờ để xác minh. Đối tượng lừa đảo có thể chuẩn bị đồng thời nhiều kênh giả mạo nhằm tạo cảm giác nhất quán.

Dấu hiệu cần thận trọng đối với nội dung âm thanh hoặc video gồm:

- Hình ảnh chuyển động không tự nhiên.
- Âm thanh và khẩu hình không hoàn toàn khớp.
- Giọng nói đều, ngắt câu bất thường hoặc thiếu âm thanh nền tự nhiên.
- Người gọi né tránh câu hỏi xác minh.
- Cuộc gọi có thời lượng rất ngắn và tập trung vào yêu cầu chuyển tiền.
- Người gọi yêu cầu giữ bí mật.

- Yêu cầu có tính khẩn cấp bất thường.
- Từ chối liên hệ lại qua kênh quen thuộc.
- Đề nghị chuyển tiền vào tài khoản không thường sử dụng.

Tuy nhiên, công nghệ giả mạo có thể ngày càng tinh vi và không phải lúc nào cũng để lộ dấu hiệu rõ ràng. Do đó, nguyên tắc quan trọng nhất không phải là cố gắng nhận diện nội dung giả chỉ bằng mắt hoặc tai, mà là xác minh độc lập trước khi thực hiện yêu cầu có hậu quả quan trọng.

Cảnh báo: Hình ảnh giống, giọng nói giống hoặc tài khoản quen thuộc không phải là bằng chứng đầy đủ về danh tính. Tài khoản thật có thể đã bị chiếm quyền và nội dung âm thanh, hình ảnh hoặc video có thể được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ số.

Đường liên kết, website và mã QR giả

Đối tượng lừa đảo có thể tạo ra các website có giao diện gần giống với trang chính thức của ngân hàng, nhà trường, mạng xã hội hoặc các dịch vụ trực tuyến khác. Mục tiêu của hình thức này thường là thu thập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài chính của người dùng.

Địa chỉ website giả có thể sử dụng tên miền gần giống với tên miền chính thức, chỉ khác nhau ở một ký tự, có thêm dấu gạch nối, hoặc sử dụng phần mở rộng tên miền khác. Bên cạnh đó, các liên kết rút gọn cũng có thể được sử dụng để che giấu địa chỉ đích thực của trang web.

Mã QR cũng có thể thực hiện chức năng tương tự như một đường liên kết. Sau khi quét mã, người dùng có thể bị chuyển hướng đến một website giả, một trang yêu cầu thanh toán, hoặc một trang yêu cầu cài đặt ứng dụng không an toàn.

Lừa đảo tài chính, việc làm và học tập

Hình thức lừa đảo này thường khai thác mong muốn có thêm thu nhập, nhu cầu tìm kiếm việc làm, mong muốn nhận học bổng hoặc tham gia các khóa học có lợi cho định hướng nghề nghiệp.

Một số nội dung lừa đảo thường hứa hẹn mức lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, công việc có tính chất đơn giản nhưng thu nhập lớn, hoặc những cơ hội được

cho là chỉ dành cho một số ít người. Sau khi đã tạo được lòng tin của nạn nhân, đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu nộp phí, đặt cọc, mua sản phẩm, chuyển tiền để thực hiện nhiệm vụ, hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, các thông báo về học bổng, khóa học hoặc chứng chỉ giả mạo cũng có thể được sử dụng để yêu cầu nạn nhân nộp phí xét duyệt, phí giữ chỗ, hoặc cung cấp các thông tin tài chính cá nhân.

Dẫn dụ cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm không đáng tin cậy

Đối tượng lừa đảo có thể yêu cầu nạn nhân tải tệp đính kèm, cài đặt ứng dụng hoặc cấp các quyền truy cập đặc biệt trên thiết bị. Tệp được gửi đi có thể được đặt tên giống với tài liệu học tập, hóa đơn, giấy mời, quyết định hoặc các biểu mẫu hành chính thông thường.

Ứng dụng giả mạo có thể sử dụng tên gọi và biểu tượng gần giống với ứng dụng ngân hàng, dịch vụ công hoặc phần mềm học tập chính thức. Sau khi được cài đặt, những ứng dụng này có thể yêu cầu quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ, camera, micro hoặc các chức năng điều khiển thiết bị.

Một hình thức đặc biệt nguy hiểm là yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm điều khiển từ xa hoặc thực hiện chia sẻ màn hình. Khi được cấp các quyền này, đối tượng lừa đảo có thể quan sát trực tiếp thao tác của nạn nhân, thu thập thông tin hoặc tác động đến thiết bị một cách toàn diện.

Một số hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến:

Hình thức lừa đảo	Cách tiếp cận thường gặp	Mục tiêu của đối tượng
Giả mạo tổ chức	Thông báo tài khoản bị khóa, yêu cầu xác minh	Thu thập thông tin đăng nhập hoặc tài chính
Giả mạo người quen	Nhắn tin vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản gấp	Chiếm đoạt tiền

Hình thức lừa đảo	Cách tiếp cận thường gặp	Mục tiêu của đối tượng
Website hoặc mã QR giả	Dẫn đến trang đăng nhập hoặc thanh toán giả	Lấy mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin ngân hàng
Việc làm và cộng tác viên giả	Hứa thu nhập cao, yêu cầu đặt cọc	Chiếm đoạt tiền
Học bổng hoặc khóa học giả	Yêu cầu đóng phí hoặc khai báo thông tin	Thu tiền và thu thập dữ liệu
Ứng dụng hoặc phần mềm giả	Yêu cầu cài đặt hoặc chia sẻ màn hình	Truy cập dữ liệu hoặc điều khiển thiết bị

> **Cảnh báo:** Các hình thức lừa đảo có thể được kết hợp trong cùng một tình huống. Đối tượng có thể giả mạo nhà trường, gửi đường liên kết đến website giả, tạo áp lực phải xử lý ngay và yêu cầu cài đặt ứng dụng.

5.2.2. Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý

a. Dấu hiệu nhận biết nội dung lừa đảo

Nội dung lừa đảo thường được thiết kế một cách có chủ đích nhằm tạo cảm giác đáng tin cậy đối với người nhận, đồng thời thúc đẩy họ hành động ngay trước khi có đủ thời gian để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Chính vì vậy, việc nhận biết nội dung lừa đảo cần được thực hiện dựa trên ba yếu tố cơ bản: tính chất của yêu cầu được đưa ra, cách thức tác động đến tâm lý người nhận, và mức độ nhất quán của thông tin trong nội dung được truyền tải.

Yêu cầu bất thường

Trước hết, có một số loại yêu cầu cần được đặc biệt thận trọng khi tiếp nhận, bao gồm:

1. Yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc hoặc nộp phí trước.
2. Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc mã khôi phục tài khoản.
3. Yêu cầu khai báo thông tin tài khoản ngân hàng.
4. Yêu cầu cài đặt ứng dụng thông qua đường liên kết không rõ nguồn gốc.
5. Yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị.
6. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung trao đổi.

Cần lưu ý rằng mật khẩu và mã OTP là những thông tin không nên được cung cấp thông qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hoặc mạng xã hội, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu một người tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên nhà trường hoặc đơn vị hỗ trợ kỹ thuật yêu cầu người dùng đọc mã OTP, đây được xem là một dấu hiệu có mức độ rủi ro cao, cần được xử lý hết sức thận trọng.

Tạo áp lực tâm lý

Bên cạnh việc đưa ra các yêu cầu bất thường, đối tượng lừa đảo thường tìm cách làm giảm khả năng suy xét của nạn nhân bằng cách tạo ra cảm giác khẩn cấp, sợ hãi hoặc kỳ vọng quá mức vào một lợi ích nào đó. Một số biểu hiện thường gặp của hình thức tạo áp lực tâm lý bao gồm:

- Yêu cầu phải hành động ngay lập tức.
- Đe dọa khóa tài khoản, hủy hồ sơ hoặc làm mất quyền lợi của người nhận.
- Đe dọa xử phạt hoặc gợi ý liên quan đến các vụ việc mang tính pháp lý.
- Hứa hẹn phần thưởng, lợi nhuận hoặc mức thu nhập cao một cách bất thường.
- Khơi gợi sự tò mò bằng những nội dung mang tính riêng tư.
- Yêu cầu người nhận giữ bí mật và không được trao đổi với người khác.

Thông tin không nhất quán

Mặc dù nội dung giả mạo có thể được trình bày khá chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế, những nội dung này thường tồn tại một số điểm không nhất quán mà người dùng có thể nhận diện được, cụ thể như:

- Tên hiển thị giống với tổ chức chính thức, nhưng địa chỉ thư điện tử lại không liên quan đến tổ chức đó.
- Tên miền có hình thức gần giống với tên miền thật, nhưng có sự khác biệt về ký tự hoặc phần mở rộng.
- Tài khoản mới được tạo lập hoặc có lịch sử hoạt động bất thường.
- Cách xưng hô không phù hợp với mối quan hệ thực tế giữa người gửi và người nhận.
- Nội dung tồn tại lỗi trình bày hoặc cách dùng từ ngữ bất thường.
- Người gửi từ chối thực hiện xác minh thông qua các kênh chính thức.
- Thông tin được đề cập trong tin nhắn không phù hợp với hoạt động thực tế của người nhận.

Nhìn chung, một dấu hiệu riêng lẻ thường chưa đủ cơ sở để kết luận rằng một nội dung nào đó là lừa đảo. Tuy nhiên, khi nhiều dấu hiệu nêu trên xuất hiện đồng thời trong cùng một nội dung, mức độ nghi ngờ cần được nâng cao một cách tương ứng.

Có thể thấy, việc đánh giá một nội dung có phải là lừa đảo hay không cần tập trung chủ yếu vào bản chất của yêu cầu được đưa ra, hơn là chỉ dựa vào hình thức trình bày bên ngoài. Bởi lẽ, biểu trưng, tên hiển thị, giọng nói hay giao diện quen thuộc đều là những yếu tố có thể bị sao chép một cách dễ dàng; trong khi đó, những yêu cầu liên quan đến việc cung cấp bí mật xác thực, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng mới thực sự là những dấu hiệu mang giá trị cảnh báo cao hơn.

> **Cảnh báo:**
>
> Nội dung cần được xem xét đặc biệt thận trọng khi đồng thời:
>
> Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin ngân hàng.
>
> Yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp phí trước.
>
> Thúc giục phải thực hiện ngay.
>
> Sử dụng địa chỉ người gửi hoặc tên miền bất thường.
>
> Từ chối xác minh qua kênh chính thức.

b. Các bước xử lý nội dung đáng ngờ

Khi tiếp nhận một thông điệp, cuộc gọi hoặc yêu cầu có dấu hiệu đáng ngờ, người dùng cần có một quy trình xử lý nhất quán thay vì phản ứng tức thời theo cảm tính. Các bước xử lý nội dung đáng ngờ có thể thực hiện như sau:

Bước 1. Dừng lại

Trước hết, cần dừng ngay các thao tác có thể gây hậu quả, bao gồm việc nhấp vào đường liên kết, quét mã QR, mở tệp đính kèm, cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu trong nội dung nhận được. Việc dừng lại không đồng nghĩa với việc phớt lờ hoàn toàn thông điệp, mà nhằm tạo ra khoảng thời gian cần thiết để đánh giá tình huống một cách tỉnh táo, tránh đưa ra quyết định vội vàng dưới tác động của cảm giác khẩn cấp hoặc sợ hãi mà đối tượng lừa đảo cố tình tạo ra.

Bước 2. Kiểm tra

Sau khi đã dừng thao tác, người dùng cần xem xét kỹ các yếu tố có thể quan sát trực tiếp trong nội dung nhận được, chẳng hạn địa chỉ người gửi, tên miền, đường liên kết đính kèm, nội dung yêu cầu cụ thể, cũng như các dấu hiệu đe dọa, thúc giục hoặc hứa hẹn lợi ích bất thường. Mục tiêu của bước này là phát hiện những điểm không nhất quán hoặc bất thường mà thông điệp lừa đảo thường khó tránh khỏi.

Bước 3. Xác minh

Việc xác minh cần được thực hiện thông qua một kênh độc lập, không liên quan đến thông tin do chính nội dung đáng ngờ cung cấp. Người dùng có thể tự mở website hoặc ứng dụng chính thức bằng cách tự nhập địa chỉ hoặc tìm kiếm trực tiếp, liên hệ với tổ chức qua số điện thoại hoặc kênh công khai đã được xác nhận từ trước, hoặc gọi điện trực tiếp cho người được cho là đang gửi yêu cầu để kiểm tra tính xác thực.

Cần đặc biệt lưu ý rằng đường liên kết, số điện thoại hoặc thông tin liên hệ được đính kèm trong chính nội dung đáng ngờ không được sử dụng để xác minh, bởi đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể thiết lập các kênh giả mạo đồng bộ với thông điệp ban đầu nhằm củng cố lòng tin của nạn nhân.

Bước 4. Báo cáo

Cuối cùng, nội dung hoặc tài khoản có dấu hiệu lừa đảo cần được báo cáo với nền tảng liên quan, đồng thời thông báo cho ngân hàng, nhà trường hoặc tổ chức có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến người khác, cần chủ động cảnh báo những người có khả năng bị nhắm đến. Bên cạnh đó, các bằng chứng liên quan như tin nhắn, hình ảnh, đường liên kết hoặc nhật ký cuộc gọi cần được lưu giữ để phục vụ cho quá trình xử lý tiếp theo nếu cần thiết.

5.3. Quyền riêng tư và đạo đức số

Mỗi hoạt động trên môi trường số đều gắn với việc tạo ra, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu. Vì vậy, an toàn số không chỉ liên quan đến bảo vệ tài khoản mà còn bao gồm khả năng kiểm soát thông tin cá nhân và tôn trọng quyền lợi của người khác.

5.3.1. Quyền riêng tư, danh tính số và dấu vết số

a. Quyền riêng tư trên môi trường số

Quyền riêng tư trên môi trường số được hiểu là khả năng của cá nhân trong việc kiểm soát thông tin liên quan đến bản thân, cụ thể là kiểm soát cách thức dữ liệu được thu thập, mục đích mà dữ liệu đó được sử dụng và phạm vi đối tượng được phép tiếp cận.

Quyền riêng tư không đồng nghĩa với việc phải giữ bí mật mọi thông tin. Trong nhiều hoạt động học tập và xã hội, một số thông tin cần được cung cấp để xác nhận

danh tính, liên lạc hoặc sử dụng dịch vụ. Vấn đề cần quan tâm là những thông tin đó có thực sự cần thiết hay không, được sử dụng đúng mục đích đã thông báo hay không và được chia sẻ trong phạm vi nào.

Việc kiểm soát quyền riêng tư thường gắn với ba vấn đề:

- **Phạm vi thu thập:** Chỉ những dữ liệu cần thiết mới nên được thu thập.
- **Mục đích sử dụng:** Cá nhân cần được biết dữ liệu được dùng để làm gì.
- **Đối tượng tiếp cận:** Cần xác định ai có thể xem, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin.

Ví dụ, khi đăng ký tham gia một câu lạc bộ sinh viên, việc cung cấp họ tên, mã số sinh viên và số điện thoại có thể được xem là phù hợp, bởi những thông tin này phục vụ trực tiếp cho mục đích quản lý thành viên. Tuy nhiên, nếu đơn vị tổ chức yêu cầu cung cấp mật khẩu thư điện tử hoặc mã OTP, đây là một yêu cầu không cần thiết và không phù hợp với mục đích đã nêu.

Quyền riêng tư còn liên quan đến quyền quyết định cách thông tin được sử dụng sau khi đã được cung cấp. Một bức ảnh được chia sẻ trong nhóm lớp để phục vụ hoạt động học tập không đồng nghĩa với việc ảnh đó có thể được tự do đăng công khai.

Quyền riêng tư mang tính bối cảnh. Cùng một loại thông tin có thể phù hợp khi được sử dụng trong một bối cảnh nhất định, chẳng hạn trong hồ sơ học tập nội bộ, nhưng lại không còn phù hợp khi được công khai rộng rãi trên mạng xã hội. Do đó, mỗi quyết định chia sẻ thông tin cần được cân nhắc đồng thời trên nhiều phương diện: mục đích chia sẻ, đối tượng có khả năng tiếp cận, thời gian thông tin được lưu giữ, cũng như khả năng nội dung đó bị sử dụng lại ngoài dự kiến ban đầu.

b. Danh tính số và dấu vết số

Danh tính số là tập hợp thông tin và các biểu hiện đại diện cho một cá nhân trên môi trường số. Danh tính số được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, bao gồm:

- Tài khoản và tên hiển thị.
- Hình ảnh đại diện.
- Thông tin hồ sơ cá nhân.
- Bài đăng và bình luận.

- Nội dung đã chia sẻ.
- Hoạt động tương tác trên các nền tảng.
- Cách thức giao tiếp và phản hồi trực tuyến.

Trên thực tế, một cá nhân có thể sử dụng nhiều tài khoản khác nhau cho các mục đích riêng biệt, chẳng hạn tài khoản học tập, tài khoản mạng xã hội cá nhân hoặc tài khoản phục vụ công việc. Tuy nhiên, dù được tách biệt về mục đích sử dụng, thông tin trên các tài khoản này vẫn có khả năng được liên kết với nhau thông qua hình ảnh, cách hành văn, mối quan hệ hoặc dữ liệu kỹ thuật, từ đó hình thành nên một nhận thức chung, thống nhất về cá nhân đó.

Dấu vết số là những dữ liệu được tạo ra hoặc lưu lại trong quá trình cá nhân sử dụng thiết bị và các dịch vụ số. Dấu vết số có thể được phân chia thành hai loại:

1. Dấu vết số chủ động, được tạo ra khi cá nhân trực tiếp thực hiện các hành động như đăng tải, bình luận, gửi hoặc chia sẻ nội dung.
2. Dấu vết số thụ động, được hình thành một cách gián tiếp trong quá trình sử dụng dịch vụ, chẳng hạn dữ liệu về loại thiết bị, vị trí tương đối hoặc lịch sử truy cập.

Dữ liệu được lưu lại không phải lúc nào cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân. Trong nhiều trường hợp, những dữ liệu này có giá trị tích cực, giúp duy trì lịch sử học tập, hỗ trợ khôi phục hoạt động khi cần thiết hoặc làm căn cứ chứng minh quá trình tham gia của người học vào các hoạt động cụ thể.

Tuy nhiên, một đặc điểm quan trọng của nội dung số là khả năng tồn tại lâu dài hơn so với dự kiến ban đầu của người tạo ra nó. Một bài đăng, hình ảnh hoặc tin nhắn, sau khi được chia sẻ, hoàn toàn có thể bị lưu lại, chụp màn hình, sao chép hoặc chuyển tiếp bởi người khác. Do đó, việc xóa nội dung khỏi tài khoản cá nhân không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc mọi bản sao của nội dung đó đều biến mất hoàn toàn khỏi môi trường số.

Chính vì khả năng tồn tại lâu dài này, dấu vết số có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến nhiều phương diện trong đời sống của một cá nhân, bao gồm hoạt động học tập, các mối quan hệ xã hội, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai và uy tín cá nhân nói chung. Vì vậy, việc quản lý danh tính số không đồng nghĩa với việc né tránh

mọi hoạt động trực tuyến, mà cần được hiểu là quá trình duy trì sự nhất quán trong cách thể hiện bản thân, cân nhắc kỹ lưỡng bối cảnh trước khi chia sẻ, và luôn ý thức chịu trách nhiệm đối với những nội dung do chính mình tạo ra.

c. Nguyên tắc kiểm soát quyền riêng tư

Cần hạn chế công khai những thông tin có mức độ riêng tư cao, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ, lịch trình, thông tin tài chính, hình ảnh giấy tờ và dữ liệu xác thực.

Bên cạnh đó, đối tượng được phép xem nội dung cũng cần được lựa chọn phù hợp. Chẳng hạn, một bài viết phục vụ trao đổi trong nhóm học tập có thể không phù hợp để công khai cho mọi người.

Ngoài ra, chức năng gắn thẻ cũng cần được quản lý. Khi một cá nhân được gắn tên vào hình ảnh hoặc bài viết, nội dung đó có thể xuất hiện trên hồ sơ hoặc được nhiều người tiếp cận hơn.

Đối với hình ảnh giấy tờ và tài liệu có dữ liệu cá nhân, nguyên tắc chung là không nên đăng công khai. Trường hợp việc chia sẻ là cần thiết, các thông tin không liên quan nên được che hoặc loại bỏ.

Cuối cùng, quyền truy cập của ứng dụng cần phù hợp với chức năng đang sử dụng. Camera, micro, vị trí, danh bạ, hình ảnh và tệp đều có thể chứa dữ liệu cá nhân, do đó những quyền không còn cần thiết nên được thu hồi. Đồng thời, các ứng dụng và tài khoản liên kết cũng cần được rà soát định kỳ.

Ghi nhớ

- Quyền riêng tư bao gồm khả năng kiểm soát việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu.
- Danh tính số được hình thành từ thông tin hồ sơ, nội dung và cách tương tác trực tuyến.
- Nội dung đã xóa vẫn có thể tồn tại dưới dạng bản sao.
- Chỉ nên chia sẻ thông tin và cấp quyền truy cập trong phạm vi cần thiết.

5.3.2. Các nguyên tắc đạo đức số

a. Khái niệm và các nguyên tắc cốt lõi

Đạo đức số là hệ thống các nguyên tắc định hướng hành vi của cá nhân khi sử dụng công nghệ, dữ liệu, thiết bị và nền tảng trực tuyến. Những nguyên tắc này giúp xác định hành vi phù hợp, cân nhắc ảnh hưởng đối với người khác và thực hiện trách nhiệm khi tham gia môi trường số.

Đạo đức số không chỉ liên quan đến những hành vi nghiêm trọng. Các hoạt động quen thuộc như đăng ảnh người khác, chuyển tiếp tin nhắn, sử dụng tài khoản của bạn học hoặc chia sẻ tệp chứa thông tin cá nhân đều cần được xem xét dưới góc độ đạo đức.

Các nguyên tắc cốt lõi của đạo đức số bao gồm:

Tôn trọng: Thừa nhận quyền, lợi ích, sự riêng tư và phẩm giá của người khác. Một biểu hiện phù hợp của nguyên tắc này là xin phép trước khi đăng tải hình ảnh hoặc thông tin có thể giúp nhận diện người khác.

Trung thực: Cung cấp thông tin đúng với thực tế, không giả mạo danh tính và không chỉnh sửa nội dung nhằm gây hiểu nhầm. Theo nguyên tắc này, việc tham gia các hoạt động học tập cần được thực hiện bằng chính tài khoản của cá nhân.

Trách nhiệm: Nhận thức hậu quả và chịu trách nhiệm đối với nội dung đã tạo, gửi hoặc chia sẻ. Khi phát hiện nội dung không phù hợp, cần chủ động chỉnh sửa, gỡ bỏ hoặc thực hiện biện pháp khắc phục.

Công bằng: Không sử dụng công nghệ hoặc dữ liệu để tạo lợi thế không chính đáng, phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho người khác.

Không gây tổn hại: Cân nhắc ảnh hưởng đối với danh dự, tài chính, học tập, quan hệ xã hội và trạng thái tinh thần của người khác. Việc tiếp tục chia sẻ nội dung gây hại cũng góp phần mở rộng hậu quả.

Quyền cá nhân trên môi trường số luôn đi kèm với trách nhiệm đối với cộng đồng. Quyền đăng tải nội dung không đồng nghĩa với quyền sử dụng tùy ý hình ảnh và thông tin của người khác.

Sự đồng ý cũng cần được hiểu theo mục đích và phạm vi cụ thể. Đồng ý tham gia chụp ảnh, ghi âm hoặc cung cấp dữ liệu cho một hoạt động không mặc nhiên đồng nghĩa với việc đồng ý cho mọi hình thức công khai, chỉnh sửa hoặc sử dụng lại về sau.

b. Hành vi có trách nhiệm trên môi trường số

Trước khi đăng tải hình ảnh, video hoặc thông tin có khả năng nhận diện người khác, cần có sự đồng ý của người liên quan. Cần lưu ý rằng việc một người đồng ý tham gia chụp ảnh trong một hoạt động không nhất thiết đồng nghĩa với việc người đó đồng ý cho hình ảnh được đăng tải công khai.

Bên cạnh đó, hoạt động ghi âm hoặc ghi hình cần được thực hiện một cách minh bạch. Khi hoạt động này phục vụ mục đích học tập hoặc lưu trữ, mục đích và phạm vi sử dụng cần được thông báo rõ ràng cho những người liên quan.

Nội dung trao đổi mang tính riêng tư không nên được công khai khi chưa có sự đồng ý của các bên tham gia. Điều này càng cần được lưu ý đối với ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, bởi loại nội dung này có thể chứa tên tài khoản, hình đại diện, số điện thoại, thời gian trao đổi và thông tin của nhiều người khác nhau.

Việc thu thập thông tin của người khác chỉ nên được thực hiện khi có mục đích rõ ràng và chính đáng. Thông tin thu thập cần được giới hạn ở mức cần thiết, được sử dụng đúng với mục đích ban đầu và không tự ý chuyển giao cho bên thứ ba.

Ngoài ra, không được mạo danh hoặc sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được cho phép. Việc sử dụng tài khoản của người khác để điểm danh, nộp bài hoặc thực hiện nhiệm vụ thay là hành vi làm sai lệch danh tính và trách nhiệm của người tham gia thực tế.

Thông tin cũng không nên bị chỉnh sửa theo cách gây hiểu nhầm. Việc cắt bỏ bối cảnh, thay đổi nội dung hoặc ghép các phần thông tin riêng lẻ với nhau có thể khiến người xem hình thành những nhận định không chính xác về sự việc.

Trong trường hợp đã đăng tải hoặc chia sẻ một nội dung không phù hợp, cá nhân cần chủ động dừng việc lan truyền, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ nội dung đó, đồng thời thông báo cho người bị ảnh hưởng và thực hiện lời xin lỗi khi cần thiết.

Nguyên tắc ứng xử

- Tôn trọng quyền riêng tư và sự lựa chọn của người khác.
- Không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin ngoài mục đích phù hợp.
- Cân nhắc hậu quả trước khi đăng, gửi hoặc chuyển tiếp.
- Chịu trách nhiệm đối với hành vi được thực hiện bằng tài khoản cá nhân.
- Chủ động khắc phục khi nội dung đã chia sẻ gây ảnh hưởng.

c. Xử lý khi quyền riêng tư bị xâm phạm

Quyền riêng tư có thể bị xâm phạm khi hình ảnh, thông tin, tin nhắn hoặc dữ liệu cá nhân bị thu thập, sử dụng hoặc công khai ngoài phạm vi đã được đồng ý. Trong trường hợp này, quá trình xử lý có thể được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Không tiếp tục lan truyền

Dừng ngay việc chia sẻ, chuyển tiếp hoặc đăng lại nội dung liên quan. Đồng thời, cần tránh đưa ra những bình luận mang tính chế giễu, công kích hoặc quy trách nhiệm cho người bị ảnh hưởng, bởi những phản ứng này có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn.

Bước 2. Lưu bằng chứng

Lưu lại đường liên kết, ảnh chụp màn hình, tên tài khoản liên quan, thời điểm nội dung xuất hiện cùng các thông tin khác có liên quan. Những bằng chứng này cần được giữ nguyên trạng và chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo, xác minh khi cần thiết.

Bước 3. Yêu cầu gỡ bỏ

Trong trường hợp việc liên hệ được bảo đảm an toàn, người bị ảnh hưởng có thể yêu cầu người đăng chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung. Quá trình trao đổi này cần được thực hiện với thái độ bình tĩnh, tránh sử dụng lời lẽ đe dọa hoặc có hành vi mang tính trả đũa.

Bước 4. Báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ

Sử dụng chức năng báo cáo được cung cấp sẵn trên nền tảng; đồng thời thông báo cho người hoặc đơn vị có trách nhiệm khi tình huống vượt quá khả năng tự xử lý. Trong mọi trường hợp, người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ kịp thời và không nên bị quy trách nhiệm cho sự việc đã xảy ra.

Nhìn chung, an toàn thông tin, quyền riêng tư, danh tính số, trách nhiệm cá nhân và đạo đức số là những thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc bảo vệ tài khoản và dữ liệu giúp hạn chế nguy cơ bị xâm phạm; việc kiểm soát quyền riêng tư giúp duy trì quyền quyết định đối với thông tin cá nhân; còn việc tuân thủ đạo đức số giúp bảo đảm rằng công nghệ được sử dụng một cách tôn trọng và có trách nhiệm đối với cả bản thân lẫn cộng đồng.

TÓM TẮT CHƯƠNG

An toàn thông tin cá nhân bắt đầu từ việc nhận biết dữ liệu, tài khoản và thiết bị cần được bảo vệ. Thông tin cá nhân có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân; một số dữ liệu như thông tin tài chính, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học và thông tin sức khỏe cần mức bảo vệ cao. Các nguyên tắc cơ bản gồm sử dụng mật khẩu riêng và khó đoán, áp dụng xác thực nhiều lớp, khóa và cập nhật thiết bị, giới hạn quyền ứng dụng và duy trì bản sao dự phòng.

Lừa đảo trực tuyến thường kết hợp giả mạo với tác động tâm lý. Những dấu hiệu quan trọng là yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin xác thực, thúc giục hành động ngay và thông tin người gửi không nhất quán. Khi gặp nội dung đáng ngờ, cần thực hiện quy trình Dừng – Kiểm tra – Xác minh – Báo cáo; việc xác minh phải qua kênh chính thức và độc lập.

Quyền riêng tư bao gồm khả năng kiểm soát việc dữ liệu được thu thập, sử dụng và chia sẻ. Tài khoản, hình ảnh, bài đăng và hoạt động tương tác góp phần hình thành danh tính và dấu vết số. Đạo đức số định hướng hành vi theo các nguyên tắc tôn trọng, trung thực, trách nhiệm, công bằng và không gây tổn hại. Khi quyền riêng tư bị xâm phạm, cần dừng lan truyền, lưu bằng chứng, yêu cầu gỡ bỏ và tìm kiếm hỗ trợ phù hợp.

5.4. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Sau khi hoàn thành các bài tập tình huống, sinh viên có thể:

1. Nhận diện các dấu hiệu mất an toàn đối với tài khoản, dữ liệu và quyền riêng tư.
2. Phân tích nguyên nhân, nguy cơ và hậu quả có thể xảy ra trong từng tình huống.
3. Vận dụng các quy trình đã học để xây dựng phương án xử lý phù hợp.
4. Lựa chọn thứ tự ưu tiên khi có nhiều tài khoản, thiết bị hoặc đối tượng cùng bị ảnh hưởng.
5. Đề xuất biện pháp phòng ngừa và trình bày được lý do lựa chọn phương án.
6. Thực hiện trao đổi, báo cáo và cảnh báo sự cố theo nguyên tắc không làm lộ thêm thông tin cá nhân.

Hình thức tổ chức

Sinh viên làm việc theo nhóm từ 4 đến 6 thành viên. Khi phân tích, sinh viên cần:

- Căn cứ vào dữ kiện được cung cấp trong tình huống.
- Phân biệt rõ dữ kiện đã biết, nhận định của nhóm và thông tin cần kiểm tra thêm.
- Sắp xếp các hành động theo thứ tự ưu tiên.
- Giải thích lý do của từng hành động.
- Không sử dụng mật khẩu, mã OTP, dữ liệu tài khoản hoặc thông tin riêng tư có thật để minh họa.

Mỗi tình huống có thể có nhiều phương án xử lý phù hợp. Phương án của nhóm cần bảo đảm an toàn, có tính khả thi và được giải thích bằng các nguyên tắc đã học.

TÌNH HUỐNG 1. TÀI KHOẢN HỌC TẬP CÓ DẤU HIỆU BỊ XÂM PHẠM

1. Mục tiêu

Tình huống giúp sinh viên:

- Nhận diện dấu hiệu tài khoản có thể đã bị xâm phạm.

- Xác định những thói quen sử dụng tài khoản thiếu an toàn.
- Vận dụng quy trình **Dừng thao tác – Bảo vệ – Kiểm tra – Liên hệ hỗ trợ**.
- Xác định thứ tự ưu tiên khi nhiều tài khoản có thể cùng bị ảnh hưởng.

2. Bối cảnh tình huống

Minh là sinh viên năm thứ nhất. Minh sử dụng cùng một mật khẩu cho thư điện tử, mạng xã hội và tài khoản học tập.

Một buổi sáng, Minh nhận được thông báo cho biết tài khoản thư điện tử vừa được đăng nhập từ một thiết bị mà Minh không nhận biết. Khoảng một giờ sau, một số bạn trong lớp thông báo đã nhận được thư gửi từ tài khoản của Minh. Nội dung thư có đường liên kết và yêu cầu người nhận đăng nhập để xem tài liệu môn học.

Khi kiểm tra hệ thống học tập, Minh phát hiện thông tin hồ sơ đã bị thay đổi và có một bài tập được tải lên nhưng không phải do Minh thực hiện. Minh nhớ rằng hôm trước đã đăng nhập vào thư điện tử và hệ thống học tập trên máy tính dùng chung tại thư viện, nhưng không chắc mình đã đăng xuất hoàn toàn.

Minh đang sử dụng điện thoại cá nhân và chưa biết thiết bị nào có thể được xem là an toàn để xử lý sự cố.

3. Vấn đề cần giải quyết

Minh cần xác định tài khoản nào có thể đã bị ảnh hưởng, tài khoản nào phải được bảo vệ trước và những hành động nào cần được thực hiện ngay để ngăn sự cố tiếp tục lan rộng.

4. Nhiệm vụ của nhóm

Nhiệm vụ 1. Phân tích dữ kiện

Hoàn thành bảng sau:

Dữ kiện trong tình huống	Dấu hiệu hoặc nguy cơ	Mức độ cần ưu tiên	Thông tin cần kiểm tra thêm
Có lần đăng nhập từ thiết bị lạ			

Tài khoản tự gửi đường liên kết			
Hồ sơ học tập bị thay đổi			
Có bài tập được tải lên ngoài ý muốn			
Đã đăng nhập trên máy tính dùng chung			
Dùng chung một mật khẩu			

Nhiệm vụ 2. Xác định hành vi thiếu an toàn

Chỉ ra ít nhất ba hành vi hoặc thói quen làm tăng nguy cơ mất tài khoản. Với mỗi hành vi, giải thích hậu quả có thể xảy ra.

Nhiệm vụ 3. Xây dựng phương án xử lý

Vận dụng quy trình xử lý sự cố để hoàn thành bảng sau:

Bước	**Hành động cụ thể**	**Tài khoản hoặc thiết bị liên quan**	**Lý do thực hiện**
Dừng thao tác			
Bảo vệ			
Kiểm tra			
Liên hệ hỗ trợ			

Phương án cần làm rõ:

1. Minh nên sử dụng thiết bị nào để thay đổi mật khẩu.
2. Tài khoản nào cần được xử lý trước.
3. Những phiên đăng nhập hoặc thiết bị nào cần đăng xuất.

4. Những thông tin nào cần kiểm tra trong tài khoản thư điện tử và hệ thống học tập.
5. Minh cần thông báo cho bạn bè, giảng viên hoặc đơn vị quản trị như thế nào.

Nhiệm vụ 4. Viết thông báo cảnh báo

Viết một thông báo không quá 100 từ gửi cho các bạn đã nhận được thư bất thường. Thông báo cần:

- Nêu tài khoản có thể đã bị xâm phạm.
- Yêu cầu người nhận không nhấp vào đường liên kết.
- Yêu cầu không nhập mật khẩu hoặc mã xác thực.
- Hướng dẫn người đã nhập thông tin thực hiện biện pháp bảo vệ cần thiết.

Nhiệm vụ 5. Đề xuất biện pháp phòng ngừa

Đề xuất ít nhất năm biện pháp giúp Minh hạn chế nguy cơ xảy ra tình huống tương tự. Các biện pháp cần liên quan đến mật khẩu, MFA, thiết bị dùng chung, phiên đăng nhập và phương thức khôi phục.

5. Sản phẩm của nhóm

Mỗi nhóm nộp:

1. Bảng phân tích dữ kiện.
2. Kế hoạch xử lý theo bốn bước.
3. Thông báo cảnh báo không quá 100 từ.
4. Danh sách biện pháp phòng ngừa.

TÌNH HUỐNG 2. THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÓ DẤU HIỆU LỪA ĐẢO

1. Mục tiêu

Tình huống giúp sinh viên:

- Nhận diện các dấu hiệu của thư điện tử lừa đảo.

- Phân loại dấu hiệu theo ba nhóm: yêu cầu bất thường, tạo áp lực tâm lý và thông tin không nhất quán.
- Vận dụng quy trình **Dừng lại – Kiểm tra – Xác minh – Báo cáo**.
- Lựa chọn kênh xác minh độc lập và đáng tin cậy.

2. Bối cảnh tình huống

Lan nhận được thư điện tử thông báo rằng cô đã được lựa chọn vào vòng cuối của một chương trình học bổng quốc tế. Thư sử dụng biểu trưng và tên hiển thị gần giống một tổ chức giáo dục có uy tín.

Nội dung thư yêu cầu Lan hoàn tất thủ tục trong vòng hai giờ. Để xác nhận học bổng, Lan phải nhấp vào một đường liên kết, đăng nhập bằng tài khoản của nhà trường, cung cấp số tài khoản ngân hàng và nộp một khoản "phí xác minh hồ sơ".

Khi xem kỹ, Lan nhận thấy địa chỉ thư điện tử của người gửi sử dụng tên miền không trùng với website chính thức của tổ chức học bổng. Đường liên kết trong thư cũng có địa chỉ khác với tên miền của tổ chức.

Lan gửi thư hỏi thêm thông tin. Người gửi trả lời rằng chương trình đang được giữ bí mật, yêu cầu Lan không liên hệ với nhà trường và cảnh báo rằng suất học bổng sẽ bị hủy nếu cô không nộp phí đúng thời hạn.

Lan chưa nhấp vào đường liên kết và chưa cung cấp thông tin.

3. Vấn đề cần giải quyết

Lan cần đánh giá mức độ tin cậy của thông báo và quyết định cách xác minh chương trình học bổng mà không sử dụng những đường liên kết hoặc thông tin liên hệ có trong thư đáng ngờ.

4. Nhiệm vụ của nhóm

Nhiệm vụ 1. Nhận diện và phân loại dấu hiệu

Hoàn thành bảng sau:

Dấu hiệu trong tình huống	Yêu cầu bất thường	Tạo áp lực tâm lý	Thông tin không nhất quán	Giải thích
Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản nhà trường				
Yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng				
Yêu cầu nộp phí xác minh				
Chỉ cho hai giờ để hoàn tất				
Địa chỉ người gửi sử dụng tên miền lạ				
Yêu cầu giữ bí mật				
Không cho liên hệ với nhà trường				

Một dấu hiệu có thể thuộc nhiều nhóm nếu nhóm giải thích được lý do.

Nhiệm vụ 2. Đánh giá mức độ rủi ro

Đánh giá tình huống theo một trong ba mức: thấp, trung bình hoặc cao. Nhóm phải sử dụng ít nhất bốn dữ kiện trong tình huống để giải thích kết luận.

Nhiệm vụ 3. Xây dựng phương án xử lý

Hoàn thành bảng:

Bước	Hành động Lan cần thực hiện	Hành động cần tránh	Lý do
Dừng lại			

Kiểm tra			
Xác minh			
Báo cáo			

Phương án cần chỉ rõ:

1. Lan có nên trả lời tiếp thư hay không.
2. Lan có nên mở đường liên kết để xem giao diện hay không.
3. Những thông tin nào cần được kiểm tra.
4. Lan có thể xác minh qua những kênh độc lập nào.
5. Lan cần báo cáo nội dung cho những cá nhân hoặc đơn vị nào.

Nhiệm vụ 4. Xác định kênh xác minh phù hợp

Đề xuất ít nhất hai cách xác minh độc lập. Không được sử dụng:

- Đường liên kết trong thư đáng ngờ.
- Số điện thoại được cung cấp trong thư.
- Địa chỉ trả lời của người gửi.
- Mã QR hoặc tài khoản mạng xã hội do người gửi cung cấp.

Nhiệm vụ 5. Viết nội dung báo cáo

Viết một nội dung báo cáo từ 80 đến 120 từ gửi cho nhà trường hoặc tổ chức học bổng. Nội dung cần nêu:

- Thời điểm nhận thư.
- Tên hiển thị và địa chỉ người gửi.
- Yêu cầu bất thường trong thư.
- Hành động Lan đã thực hiện.
- Đề nghị đơn vị kiểm tra và cảnh báo người học nếu cần thiết.

Không đưa mật khẩu, thông tin ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết vào báo cáo.

5. Sản phẩm của nhóm

Mỗi nhóm nộp:

1. Bảng phân loại dấu hiệu.
2. Kết luận về mức độ rủi ro.
3. Kế hoạch xử lý theo bốn bước.
4. Danh sách kênh xác minh độc lập.
5. Nội dung báo cáo từ 80 đến 120 từ.

TÌNH HUỐNG 3. THÔNG TIN RIÊNG TƯ BỊ CHIA SẺ KHI CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý

1. Mục tiêu

Tình huống giúp sinh viên:

- Nhận diện hành vi xâm phạm quyền riêng tư.
- Phân tích ảnh hưởng đối với dữ liệu cá nhân, danh tính số và uy tín cá nhân.
- Phân biệt lưu bằng chứng có kiểm soát với hành vi tiếp tục phát tán nội dung.
- Vận dụng quy trình **Không tiếp tục lan truyền – Lưu bằng chứng – Yêu cầu gỡ bỏ – Báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ**.
- Áp dụng các nguyên tắc tôn trọng, trung thực, trách nhiệm, công bằng và không gây tổn hại.

2. Bối cảnh tình huống

Trong quá trình thực hiện bài tập nhóm, các thành viên có một cuộc tranh luận trên ứng dụng nhắn tin. Một thành viên đã chụp lại cuộc trò chuyện và đăng vào nhóm mạng xã hội với lời bình luận mang tính chế giễu.

Ảnh chụp hiển thị tên tài khoản, hình đại diện, số điện thoại và một số thông tin cá nhân của Hương. Nội dung sau đó tiếp tục được chia sẻ sang nhiều nhóm khác. Một số người để lại bình luận tiêu cực dù không biết đầy đủ bối cảnh của cuộc trao đổi.

Hương đã yêu cầu người đăng gỡ bỏ nội dung nhưng chưa nhận được phản hồi. Một thành viên khác tải ảnh về với lý do "lưu làm bằng chứng", nhưng sau đó lại gửi ảnh cho nhiều người để hỏi ý kiến.

Hương lo ngại thông tin cá nhân tiếp tục bị phát tán và ảnh hưởng đến quan hệ học tập cũng như uy tín của mình.

3. Vấn đề cần giải quyết

Hương và những người liên quan cần hạn chế việc tiếp tục lan truyền nội dung, lưu bằng chứng ở phạm vi cần thiết và yêu cầu nền tảng hoặc đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ xử lý.

4. Nhiệm vụ của nhóm

Nhiệm vụ 1. Xác định hành vi và ảnh hưởng

Hoàn thành bảng:

Chủ thể	**Hành vi**	**Quyền hoặc lợi ích bị ảnh hưởng**	**Hậu quả có thể xảy ra**	**Nhận xét**
Người chụp cuộc trò chuyện				
Người đăng lên mạng xã hội				
Người tiếp tục chia sẻ				
Người bình luận chế giễu				

Người tải ảnh để "làm bằng chứng"				

Nhiệm vụ 2. Phân biệt lưu bằng chứng và phát tán nội dung

Trả lời các câu hỏi:

1. Việc tải ảnh về có thể được xem là lưu bằng chứng trong trường hợp nào?
2. Những thông tin nào cần được lưu để phục vụ báo cáo?
3. Vì sao không nên gửi ảnh cho nhiều người để hỏi ý kiến?
4. Bằng chứng cần được bảo vệ và chỉ gửi cho những đối tượng nào?
5. Có cần lưu toàn bộ nội dung riêng tư hay chỉ lưu lượng thông tin tối thiểu cần thiết?

Nhiệm vụ 3. Xây dựng phương án xử lý

Hoàn thành bảng:

Bước	Hành động cụ thể	Người hoặc đơn vị thực hiện	Mục đích
Không tiếp tục lan truyền			
Lưu bằng chứng			
Yêu cầu gỡ bỏ			
Báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ			

Phương án cần làm rõ:

- Hương cần lưu lại những thông tin nào.
- Hương nên liên hệ với người đăng như thế nào.
- Khi nào cần sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng.

- Khi nào cần thông báo cho giảng viên, cố vấn học tập hoặc đơn vị có trách nhiệm.
- Những người đã nhận nội dung cần làm gì để hạn chế phạm vi ảnh hưởng.

Nhiệm vụ 4. Vận dụng nguyên tắc đạo đức số

Xác định nguyên tắc đạo đức số bị vi phạm hoặc cần được áp dụng trong tình huống:

Nguyên tắc	**Biểu hiện trong tình huống**	**Cách ứng xử phù hợp**
Tôn trọng		
Trung thực		
Trách nhiệm		
Công bằng		
Không gây tổn hại		

Nhiệm vụ 5. Xây dựng quy tắc cho nhóm học tập

Đề xuất ít nhất năm quy tắc sử dụng hình ảnh, ảnh chụp màn hình và nội dung trao đổi trong nhóm học tập. Quy tắc cần đề cập đến:

- Việc xin phép trước khi chia sẻ.
- Phạm vi sử dụng nội dung.
- Che hoặc loại bỏ thông tin không liên quan.
- Không sử dụng nội dung để chế giễu hoặc công kích.
- Cách xử lý khi thành viên yêu cầu gỡ bỏ.

5. Sản phẩm của nhóm

Mỗi nhóm nộp:

1. Bảng phân tích hành vi và ảnh hưởng.
2. Kế hoạch xử lý theo bốn bước.

3. Bảng vận dụng các nguyên tắc đạo đức số.
4. Bộ quy tắc sử dụng nội dung trong nhóm học tập.

CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU TRONG HỌC TẬP VÀ NGHỀ NGHIỆP

6.1. Tổng quan về AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là ngành khoa học máy tính mô phỏng trí tuệ con người trên máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính có khả năng học, suy luận, lập kế hoạch, xử lý ngôn ngữ và đưa ra quyết định.

Những đặc điểm chính của AI:

- Có khả năng tự học và cải thiện hiệu suất (machine learning).
- Có thể xử lý và phân tích dữ liệu khổng lồ.
- Hoạt động theo thuật toán, không bị cảm xúc chi phối.
- Có thể làm việc 24/7 mà không mệt mỏi.

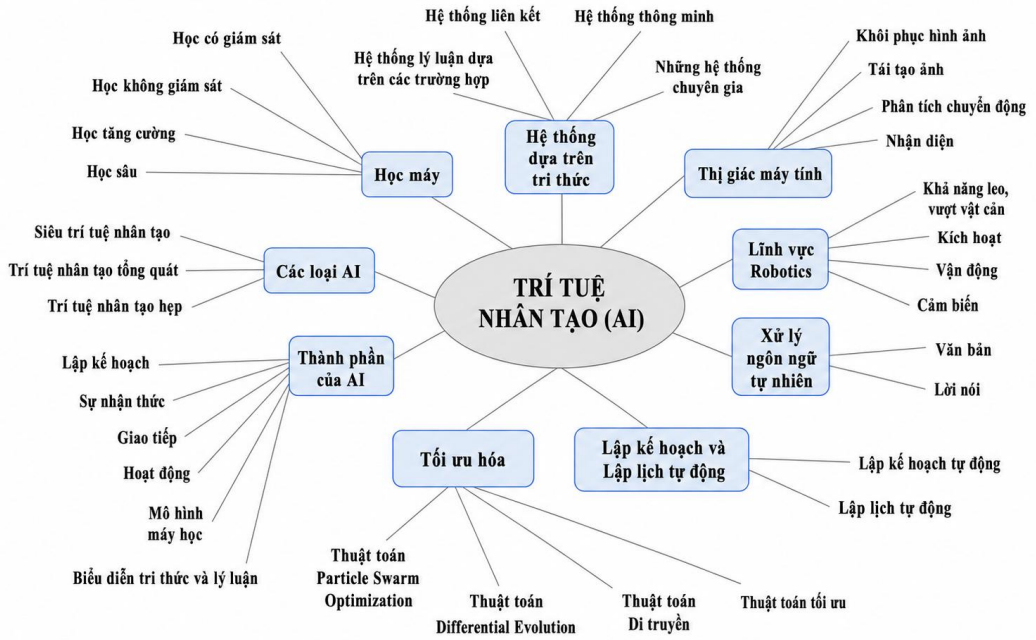
Theo năng lực thực hiện của AI thì có các công nghệ như: AI yếu (Narrow AI) có thể thực hiện một tác vụ cụ thể Siri, Chatbot, Google Translate. AI mạnh (General AI) có thể được trang bị trí thông minh ngang hoặc vượt con người (đang nghiên cứu), AI đa năng, robot tự ý thức.

Một số công nghệ AI tiêu biểu:

- Machine Learning: Học từ dữ liệu để cải thiện kết quả.
- Deep Learning: Học sâu qua mạng nơron nhân tạo (ANN).
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Hiểu và sinh ngôn ngữ người (ví dụ: ChatGPT).
- Thị giác máy tính (Computer Vision): Nhận diện hình ảnh, khuôn mặt, vật thể.
- Robot AI: Robot có khả năng cảm biến và phản ứng thông minh.

Trí tuệ nhân tạo (AI): Khái niệm rộng nhất, bao gồm mọi kỹ thuật giúp máy tính mô phỏng trí tuệ con người. Học máy (Machine Learning - ML): Tập con của AI, giúp hệ thống tự học tập và cải thiện từ dữ liệu mà không cần phải được lập trình thủ công cho từng tác vụ. Học sâu (Deep Learning - DL): Tập con của ML,

ứng dụng các mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN) đa lớp để xử lý các tập dữ liệu cực kỳ phức tạp như hình ảnh, giọng nói, văn bản tự nhiên.



Hình 6-1. Các thành phần của AI

AI đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong thực tiễn như:

- lĩnh vực Giáo dục có các ứng dụng AI tiêu biểu Học cá nhân hóa, chấm điểm tự động, trợ giảng ảo.
- Lĩnh vực Y tế có các ứng dụng AI tiêu biểu Chẩn đoán ảnh, dự báo bệnh, phân tích gen.
- Lĩnh vực Giao thông có các ứng dụng AI tiêu biểu như Xe tự lái, điều khiển tín hiệu đèn, tối ưu tuyến đường.
- Lĩnh vực Tài chính có các ứng dụng AI tiêu biểu như Dự báo thị trường, phát hiện gian lận, tư vấn đầu tư.
- Trong lĩnh vực Nông nghiệp có các ứng dụng AI tiêu biểu như Dự đoán sâu bệnh, phân tích dinh dưỡng đất.
- Trong lĩnh vực Hành chính có các ứng dụng AI tiêu biểu như Trợ lý ảo, tổng đài thông minh, phân loại văn bản. Trong lĩnh vực Công nghiệp có các ứng dụng AI tiêu biểu như Dây chuyền tự động, robot AI kiểm tra chất lượng.

Tác động của AI đến cuộc sống và công việc có cả tích cực lẫn tiêu cực:

- Tác động tích cực: Tăng năng suất lao động; Cải thiện độ chính xác, giảm sai sót; Hỗ trợ con người trong các lĩnh vực phức tạp, nguy hiểm; Tạo ra dịch vụ cá nhân hóa và thông minh hơn;
- Tác động tiêu cực: Thay thế việc làm truyền thống; Phân biệt đối xử do thuật toán thiên lệch; Nguy cơ mất kiểm soát, phụ thuộc công nghệ; Vấn đề đạo đức và quyền riêng tư.

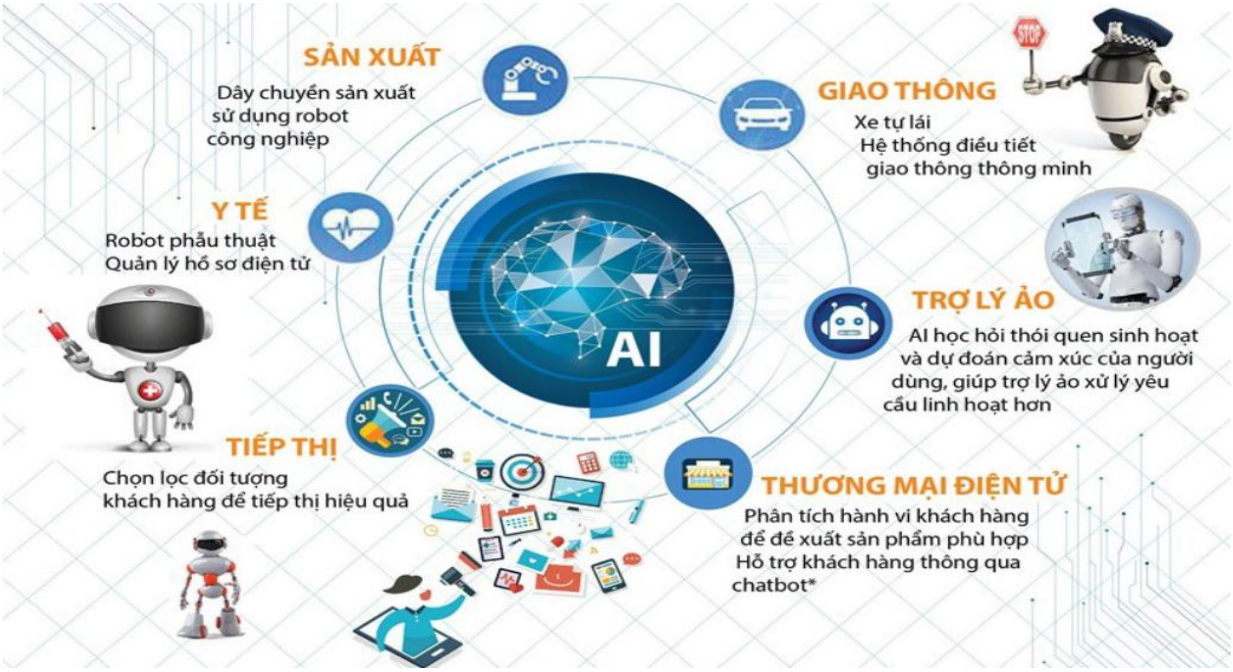
Đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng AI

+ Các nguyên tắc cần lưu ý:

- Minh bạch: Hiểu rõ AI hoạt động ra sao.
- Trách nhiệm: Con người luôn phải kiểm soát quyết định cuối cùng.
- Không thiên lệch: Dữ liệu và thuật toán không gây phân biệt đối xử.
- Bảo vệ quyền riêng tư: Tôn trọng thông tin cá nhân khi xử lý dữ liệu.

+ Các khung đạo đức tiêu biểu: UNESCO AI Ethics Recommendation (2021); Hướng dẫn của EU về AI đáng tin cậy.

+ Tư duy thích ứng với AI: Không nên sợ AI, mà cần học cách làm việc cùng AI. Trang bị kỹ năng sử dụng, đánh giá và giám sát AI. Chú trọng các kỹ năng con người: tư duy phản biện, sáng tạo, đạo đức, giao tiếp. Học cách sử dụng công cụ AI như ChatGPT, Copilot, Notion AI, Canva AI… để hỗ trợ công việc.



Hình 6-2. Một số lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Vai trò của AI phổ biến

Tăng tốc độ và hiệu quả truy vấn: AI có thể hiểu câu hỏi tự nhiên (không cần viết từ khóa cứng nhắc). Tìm kiếm thông tin tổng hợp, chính xác hơn trong thời gian ngắn.

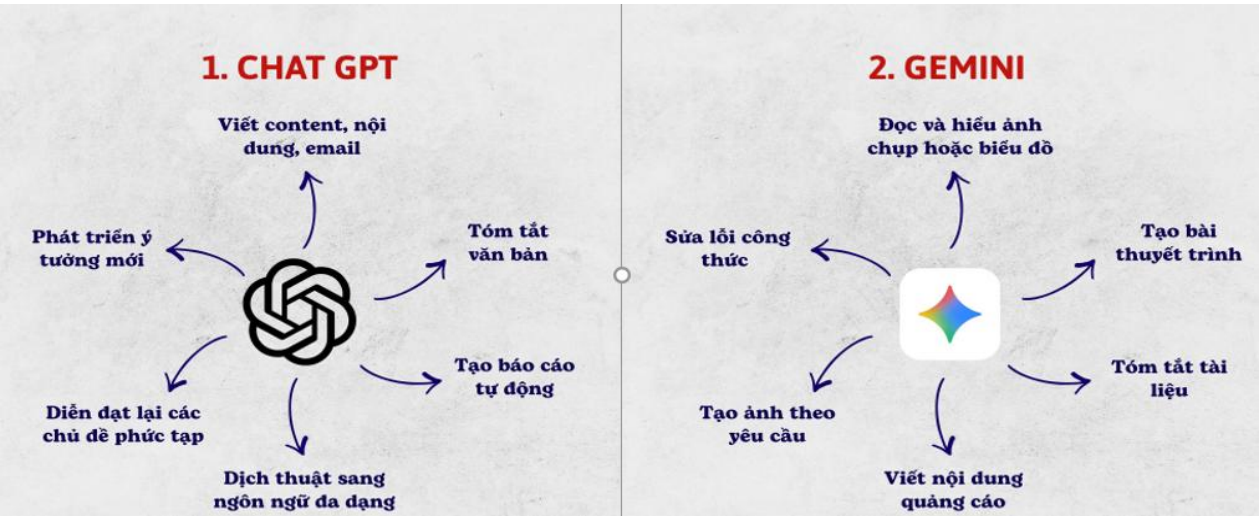
Tóm tắt và phân loại nội dung tự động: Có thể yêu cầu AI tóm tắt văn bản pháp lý dài. Phân loại nội dung theo lĩnh vực (giáo dục, pháp luật, y tế…). Trích xuất các điểm chính từ báo cáo, văn bản.

Tìm kiếm theo ngữ cảnh và chuyên sâu: Chẳng hạn, có thể đưa ra câu hỏi "Tóm tắt điểm mới của Nghị định X về lĩnh vực Y", AI có thể xử lý, trích lọc nội dung liên quan. So với Google, AI đưa ra câu trả lời "đã được tổng hợp", không cần nhấp vào từng trang.

Một số công cụ AI hữu ích:

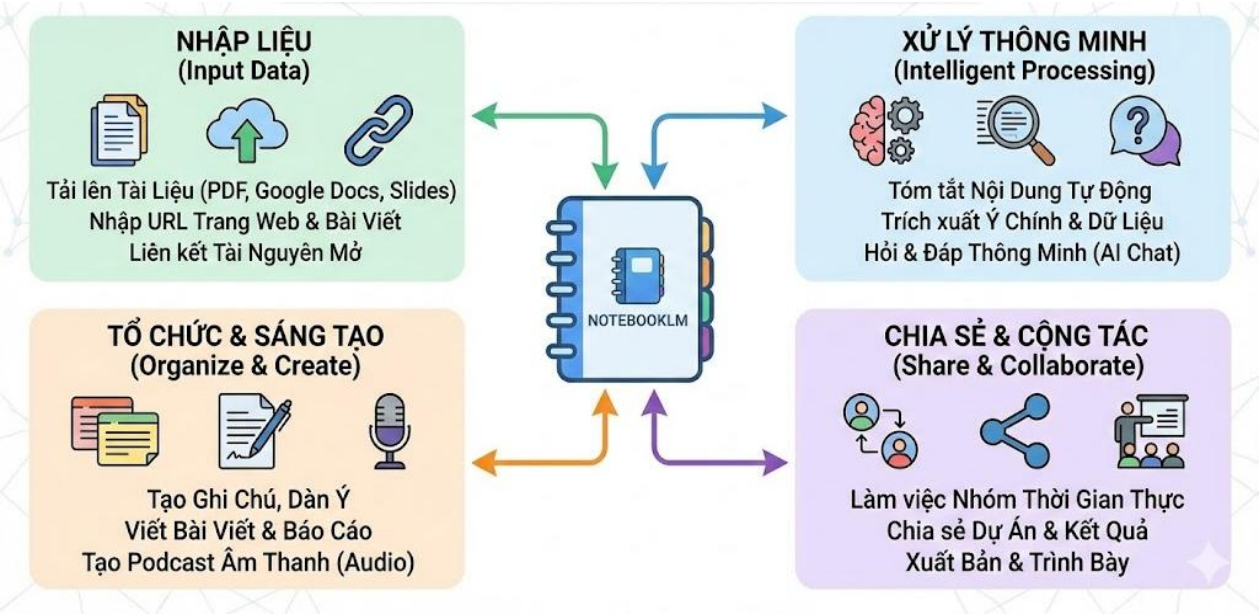
Tên công cụ	Đặc điểm nổi bật	Ứng dụng trong công việc
ChatGPT (OpenAI)	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tạo nội dung, tóm tắt, dịch thuật	Hỏi – đáp chuyên đề, viết báo cáo, tìm văn bản mẫu

Bing AI (Copilot)	Tích hợp AI với tìm kiếm web + dẫn nguồn cụ thể	Tìm thông tin mới có kèm liên kết gốc
Google Gemini	Giao diện tương tác + hỗ trợ tài liệu Google	Trích xuất nội dung từ file Google Docs, PDF
You.com AI Search	Công cụ tìm kiếm theo mô hình AI, có thể lọc theo chuyên ngành	Tìm nghiên cứu, bài viết học thuật nhanh
NoteBookLM	Hoạt động dựa trên mô hình Grounded AI (chỉ trả lời dựa trên tài liệu BẠN cung cấp). Không lo ảo giác (hallucination), hỗ trợ trích dẫn nguồn chính xác.	Đọc/Tóm tắt tài liệu dài (PDF, Doc, sách), tự động tạo Sơ đồ tư duy (Mind Map), Audio Podcast, Flashcard nghiên cứu.





Hình 6-3. Một số công cụ AI hữu ích:



Hình 6-4. Các chức năng chính của NotebookLM

Kỹ thuật prompt AI để kết hợp và tái tạo nội dung số

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, **prompt** là nội dung đầu vào do người dùng cung cấp để hướng dẫn hệ thống AI thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Prompt có thể bao gồm câu hỏi, yêu cầu, dữ liệu, ví dụ hoặc các chỉ dẫn về cách trình bày kết quả. Prompt càng rõ ràng và đầy đủ thì AI càng có khả năng tạo ra nội dung phù hợp với mục đích của người dùng.

Khi kết hợp hoặc tái tạo nội dung số, người dùng có thể xây dựng prompt dựa trên sáu thành phần cơ bản sau::

1. Role - Nhập vai

Để AI có thể cung cấp câu trả lời chính xác và sâu sắc, hãy giao cho nó một vai trò cụ thể. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ChatGPT nhập vai là một chuyên gia viết content với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hoặc một chuyên viên cao cấp kinh nghiệm 20 năm soạn thảo và ban hành văn bản hành chính công. Điều này giúp AI sử dụng kho kiến thức chuyên sâu để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn.

2. Context - Ngữ cảnh / Mục đích

Càng nói rõ bối cảnh và mục đích sử dụng thông tin, AI càng hiểu và trả lời chính xác hơn. Ví dụ, thay vì chỉ yêu cầu viết bài (ngữ cảnh đơn giản), hãy cho biết ngữ cảnh cụ thể chính xác hơn như văn bản này được xây dựng để báo cáo cơ quan trực thuộc Sở/Bộ/Ban/Ngành về công tác chuyển đổi số theo công văn… Bằng cách này, AI sẽ đưa ra nội dung phù hợp với mục tiêu bạn đặt ra.

3. Examples - Ví dụ cụ thể

Hãy cung cấp ví dụ cho ChatGPT nếu bạn muốn nó viết theo một phong cách cụ thể. Ví dụ, yêu cầu ChatGPT viết giống các văn bản mà bạn đã tải lên trước đây, hoặc tải lên một hoặc một vài văn bản mẫu cho ChatGPT học cấu trúc, định hướng bạn muốn đạt được.

4. Style - Giọng văn và tông điệu

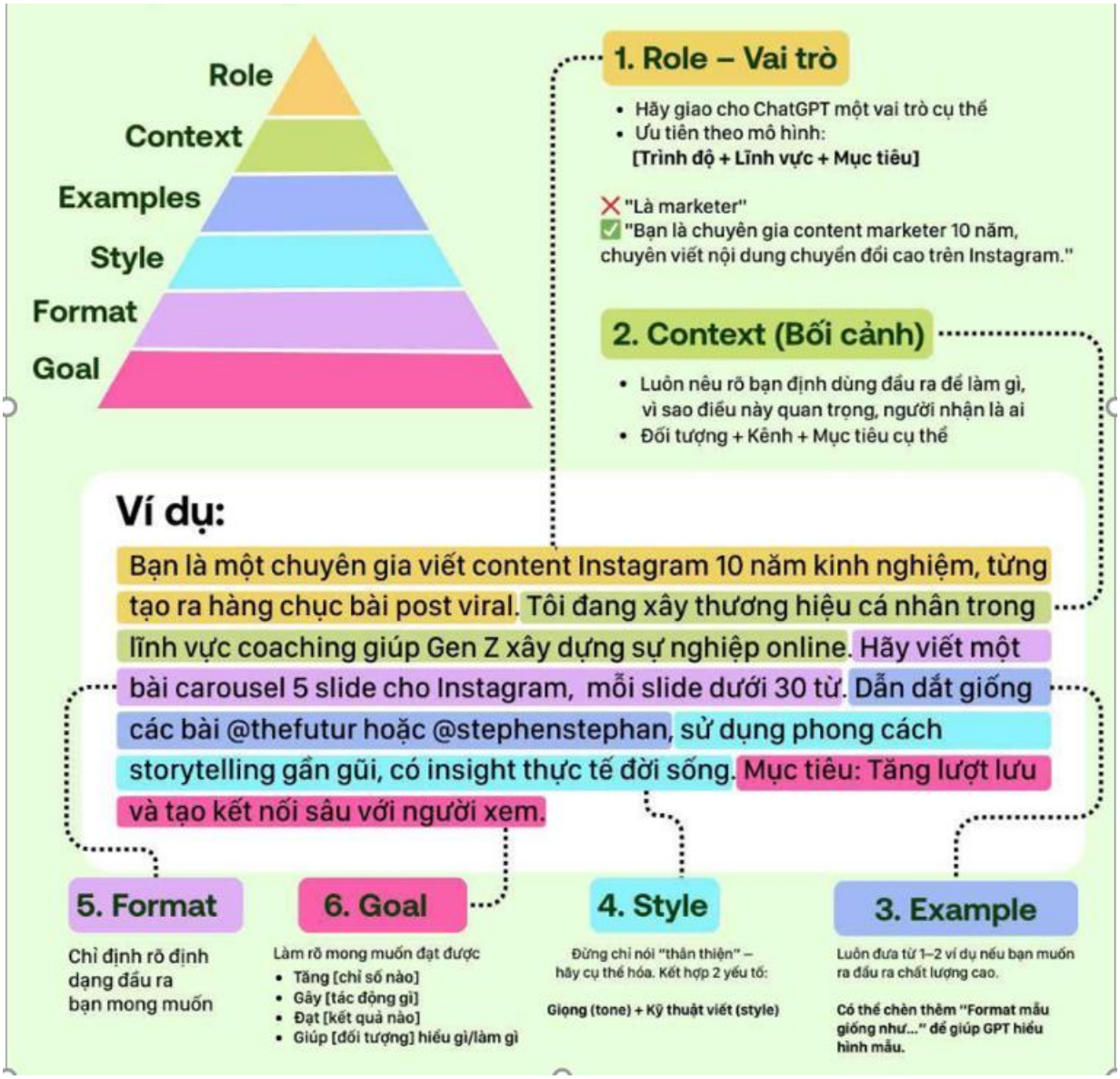
Xác định rõ giọng văn và tông điệu bạn muốn bài viết mang lại. Bạn có thể yêu cầu viết thân thiện, truyền cảm hứng, hoặc chuyên nghiệp, súc tích. Càng mô tả chi tiết, ChatGPT càng dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn.

5. Format - Định dạng đầu ra

Hãy xác định rõ định dạng bài viết bạn muốn: bài đăng bao nhiêu từ, bao nhiêu phần, bao nhiêu chỉ mục. Việc này giúp ChatGPT đưa ra câu trả lời đúng định dạng mà bạn mong muốn, tiết kiệm thời gian chỉnh sửa.

6. Goal - Mục tiêu

Đừng quên đưa ra mục tiêu rõ ràng cho kết quả bạn muốn đạt được. Ví dụ, nếu mục tiêu là xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với năng lực cấp xã với số lượng viên chức dưới 20 người, hãy xác định rõ bạn muốn hướng tới đối tượng nào và đạt được gì từ yêu cầu đó.



Hình 6-5. Sáu thành phần xây dựng câu lệnh (prompt) hiệu quả

Sử dụng AI để tìm kiếm và phân loại thông tin

Cú pháp chung của prompt

[Tìm kiếm hoặc tổng hợp thông tin về...] + [Từ nguồn/đối tượng/ngữ cảnh cụ thể nếu có] + [Phân loại theo tiêu chí nào đó] + [Định dạng trình bày mong muốn] + [Mức độ chi tiết] + [Ngôn ngữ (nếu cần)]

Các thành phần gợi ý:

Thành phần	Mô tả
Mục tiêu	Tìm kiếm / Phân tích / Phân loại / Tổng hợp / So sánh
Chủ đề	Công cụ AI, nội dung số, chính sách dữ liệu, an toàn thông tin…
Nguồn/ngữ cảnh	Việt Nam, EU, lĩnh vực giáo dục, y tế, báo chí, v.v.
Tiêu chí phân loại	Theo mục tiêu, lĩnh vực, mức độ chính xác, độ tin cậy…
Định dạng đầu ra	Bảng, danh sách, đoạn văn, gạch đầu dòng, sơ đồ…
Mức độ chi tiết	Ngắn gọn / đầy đủ / từng bước / dành cho người mới bắt đầu…

Tìm thông tin theo từ khóa chuyên ngành

Nguyên tắc: Sử dụng từ khóa rõ ràng, đúng chuyên ngành, tránh mơ hồ. Có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nên cụ thể hóa yêu cầu theo thời gian, phạm vi, lĩnh vực hoặc loại tài liệu cần tìm.

Ví dụ 1: Tìm hiểu quy định pháp lý. Với kết quả mong đợi, liệt kê các văn bản pháp luật chính (Luật, Nghị định…); Giải thích nhiệm vụ của các cấp trong quản lý tài sản; Hướng dẫn cách áp dụng thực tế.

"Tìm kiếm và tóm tắt các quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài sản công tại Việt Nam. Giải thích rõ ràng cho công chức cấp phòng hiểu và áp dụng. Trình bày dưới dạng danh sách có tiêu đề và mô tả ngắn"

Ví dụ 2: Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ. Kết quả mong muốn, các bước của quy trình: Chuẩn bị – Quét tài liệu – Nhập dữ liệu – Lưu trữ số – Kiểm tra; Công cụ hỗ trợ (phần mềm, quy định kỹ thuật); Lưu ý khi triển khai.

"Giải thích quy trình số hóa hồ sơ cán bộ công chức theo định hướng chuyển đổi số của Chính phủ. Trình bày từng bước rõ ràng, dễ áp dụng trong thực tế tại đơn vị hành chính sự nghiệp"

Ví dụ 3: Hỗ trợ ra quyết định. Kết quả mong đợi: Bảng gồm các yếu tố chính; Rủi ro / thách thức / gợi ý giải pháp đi kèm; Tham khảo chính sách liên quan.

"Phân tích các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục công. Trình bày dưới dạng bảng, phân loại theo: hạ tầng, nhân lực, tài chính, văn hóa tổ chức"

Chiến lược tìm kiếm: "rộng - hẹp - sâu" giúp tìm đúng, đủ, có chiều sâu thông tin theo nhu cầu hành chính – quản lý.

Giai đoạn	Mục tiêu	Đặc điểm Prompt	Loại kết quả
Rộng	Tìm hiểu tổng quan	Khái quát, bao quát, chưa giới hạn	Danh sách, tổng hợp sơ bộ
Hẹp	Lọc thông tin phù hợp	Có điều kiện: địa phương, lĩnh vực, thời gian	Tóm tắt có điều kiện, phân nhóm
Sâu	Đi vào chi tiết nghiệp vụ	Tập trung sâu vào 1 điểm cụ thể	Diễn giải chi tiết, hướng dẫn thực hành

Ví dụ 4: Là cán bộ một cửa UBND xã, muốn tìm hiểu quy định về "cấp phép xây dựng" để tư vấn cho người dân.

Rộng - Tổng quan quy định cấp phép xây dựng. Kết quả mong muốn là danh sách văn bản Luật Xây dựng, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn…

"Tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc cấp phép xây dựng nhà ở tại Việt Nam (gồm luật, nghị định, thông tư). Trình bày danh sách văn bản và tên cơ quan ban hành."

Hẹp - Lọc theo địa phương, thời gian. Kết quả mong muốn: Thông tin ngắn gọn về các bước nộp hồ sơ, nơi nộp, thời hạn giải quyết.

"Tóm tắt quy trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP. Hà Nội theo quy định năm 2024 trở đi. Nêu rõ cơ quan tiếp nhận và thời gian xử lý."

Sâu - Chi tiết nghiệp vụ. Kết quả mong muốn: Danh sách giấy tờ bắt buộc; Điều kiện thửa đất, bản vẽ, quy hoạch; Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ.

"*Hướng dẫn chi tiết cho cán bộ một cửa cách kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở (gồm giấy tờ cần có, mẫu biểu, điều kiện pháp lý). Trình bày dưới dạng danh sách kiểm (checklist).*"

Lọc nội dung từ các nguồn đáng tin cậy

Chiến lược lọc: Gợi ý AI chỉ trích dẫn từ nguồn chính thống (cơ quan nhà nước, báo chí lớn, tổ chức quốc tế). Dùng công cụ ChatGPT có kèm liên kết nguồn (rất hiệu quả khi kiểm chứng).

Một số lưu ý khi dùng ChatGPT để lọc thông tin:

Nên làm	Tránh làm
Yêu cầu dẫn nguồn, tên văn bản rõ ràng	Đặt câu hỏi chung, không có ngữ cảnh
Hỏi rõ lĩnh vực, đối tượng áp dụng	Tin tưởng tuyệt đối mọi nội dung
Dùng để tham khảo – kiểm tra chéo lại	Dùng làm văn bản pháp lý cuối cùng

- Sau khi nhận câu trả lời từ AI, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin với các nguồn chính thống và đáng tin cậy, như *vbpl.vn* hoặc *chinhphu.vn.*
- Xác định nội dung cần lọc: Nội dung cần rõ ràng và cụ thể: chính sách, quy định, báo cáo chuyên ngành... Tránh hỏi quá chung chung.

  Ví dụ: Tránh hỏi chung chung *"Luật đất đai thế nào?"* mà *"Tóm tắt điểm mới trong Luật Đất đai 2024 liên quan đến bồi thường thu hồi đất nông nghiệp"*.
- Yêu cầu trích xuất từ nguồn chính thống: "Theo văn bản chính thức"; "Dẫn nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ/Bộ ngành"; "Tóm tắt theo Luật/Nghị định/Thông tư hiện hành"

  Ví dụ: *"Tóm tắt quy định mới nhất về quản lý tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP và Luật Quản lý tài sản công 2017. Chỉ dẫn nội dung chính xác, rõ ràng, phù hợp cho cán bộ phòng Tài chính – Kế hoạch"*

- Yêu cầu ghi rõ tên văn bản, số hiệu, trích dẫn điều khoản.

  Ví dụ: *"Tóm tắt Điều 5, Điều 6, Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019), giải thích đơn giản, có ví dụ minh họa để tập huấn cho công chức mới"*

- Đề nghị phân loại thông tin theo mục đích.

  Ví dụ: *"Phân loại các hình thức kỷ luật cán bộ theo quy định hiện hành, áp dụng cho cán bộ cấp xã. Trình bày dưới dạng bảng"*

- Yêu cầu kiểm tra nguồn đáng tin cậy.

  Ví dụ: *"Kiểm tra xem nội dung dưới đây có đúng với quy định của Luật Viên chức 2010 (sửa đổi 2019) không? Nếu sai, chỉ rõ điểm sai"*

Ví dụ tình huống 1: Chuẩn bị báo cáo chính sách, quy định

"Tóm tắt các quy định hiện hành về số hóa hồ sơ cán bộ theo Quyết định 06/QĐ-TTg. Gợi ý triển khai thực tế tại đơn vị hành chính xã"

"Trình bày quy định mới về kê khai thuế điện tử năm 2025, trích dẫn từ nguồn của Tổng cục Thuế hoặc Bộ Tài chính"

Ví dụ tình huống 2: Tra cứu nội dung, hướng dẫn

"Trình bày các điểm cần lưu ý trong sử dụng chữ ký số theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP để tập huấn cho cán bộ văn thư"

"Tìm cho tôi thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ Công chức từ Cổng thông tin Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ"

Phân tích và tóm tắt tài liệu bằng AI

AI có thể hỗ trợ xử lý các văn bản dài như công văn, báo cáo, kế hoạch, nghị quyết, thông tư hoặc quy định. Người dùng có thể tải trực tiếp tệp Word, PDF hoặc cung cấp một đoạn trích, sau đó yêu cầu AI tóm tắt, phân tích, so sánh hoặc rút trích thông tin cần thiết. Khả năng tải tệp và dung lượng xử lý có thể khác nhau tùy theo công cụ và gói dịch vụ được sử dụng.

Các bước thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu

Chuẩn bị tài liệu cần xử lý dưới dạng tệp Word, PDF, nội dung trang web hoặc văn bản được sao chép. Trước khi cung cấp cho AI, cần kiểm tra và loại bỏ thông tin cá nhân, dữ liệu mật hoặc nội dung không được phép chia sẻ.

Bước 2. Cung cấp tài liệu cho công cụ AI

Truy cập ChatGPT hoặc NotebookLM, sau đó tải tài liệu lên hoặc dán đoạn văn bản cần xử lý vào khung nhập liệu.

Bước 3. Xác định yêu cầu xử lý

Nêu rõ nhiệm vụ AI cần thực hiện, phạm vi nội dung, mức độ chi tiết và hình thức trình bày kết quả.

Bước 4. Kiểm tra kết quả

Đối chiếu kết quả do AI tạo ra với tài liệu gốc, đặc biệt là tên văn bản, số hiệu, cơ quan ban hành, mốc thời gian, số liệu và nội dung pháp lý.

Một số mẫu prompt thường dùng

- **Tóm tắt toàn văn:** "Hãy tóm tắt tài liệu sau thành 5–7 gạch đầu dòng và nêu rõ những nội dung chính."
- **Phân tích nội dung:** "Hãy phân tích các nội dung quan trọng, đối tượng chịu tác động, trách nhiệm thực hiện và thời gian áp dụng trong tài liệu sau."
- **So sánh văn bản:** "Hãy so sánh những điểm khác nhau giữa Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC trong lĩnh vực hóa đơn điện tử."
- **Rút trích thông tin:** "Hãy rút ra các mốc thời gian, đơn vị chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải thực hiện và biểu mẫu được quy định trong tài liệu sau."

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1. Tóm tắt công văn hành chính

Văn bản đầu vào: Công văn số 123/UBND ngày 10/5/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị phương án ứng phó, cập nhật số liệu liên quan trước 30/6/2024. Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND trước ngày 15/7/2024.

Prompt: "Hãy tóm tắt nội dung chính của công văn trên thành 5 gạch đầu dòng."

Kết quả tham khảo:

- Công văn 123/UBND ngày 10/5/2024 hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024.
- Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án ứng phó và cập nhật số liệu.
- Hạn chót cập nhật số liệu là ngày 30/6/2024.
- Phòng chức năng chịu trách nhiệm tổng hợp.
- Báo cáo tổng hợp gửi UBND trước ngày 15/7/2024.

Ví dụ 2. Phân tích văn bản pháp luật

Văn bản đầu vào: Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Prompt: "Phân tích các quy định chính của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân."

Kết quả tham khảo (rút gọn): Áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam; Người dùng có quyền biết, đồng ý, truy cập, rút lại và yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân; Cơ quan tổ chức phải có biện pháp bảo vệ, không tiết lộ trái phép; Có hiệu lực từ 01/7/2023, vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Kỹ thuật xây dựng prompt để tìm kiếm và phân loại thông tin

Prompt dạng câu hỏi (Question-based Prompt)

Prompt dạng câu hỏi được sử dụng khi người dùng cần tìm kiếm hoặc làm rõ một vấn đề cụ thể. Một câu hỏi hiệu quả cần xác định rõ nội dung cần tìm, bối cảnh sử dụng, phạm vi tra cứu, nguồn thông tin và hình thức trình bày kết quả.

Cấu trúc gợi ý:

[Hành động mong muốn] + [Thông tin cần tìm] + [Bối cảnh cụ thể] + [Phạm vi hoặc thời gian] + [Nguồn cần sử dụng] + [Định dạng kết quả]

Quy trình xây dựng prompt dạng câu hỏi

Bước 1. Xác định mục tiêu tìm kiếm

Trước khi đặt câu hỏi, cần xác định:

- Tôi cần biết thông tin gì?
- Thông tin này phục vụ mục đích nào?
- Ai sẽ sử dụng kết quả?

Ví dụ: "Tôi muốn tìm hiểu quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở để hướng dẫn người dân."

Bước 2. Xác định loại thông tin cần tìm

Thông tin có thể được yêu cầu dưới dạng khái niệm, hướng dẫn, danh sách, so sánh, quy trình hoặc biểu mẫu.

Ví dụ: "Hãy trình bày quy trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội."

Bước 3. Bổ sung các yếu tố cụ thể

Câu hỏi nên làm rõ:

- Địa điểm áp dụng;
- Thời gian áp dụng;
- Cơ quan thực hiện;
- Đối tượng áp dụng;
- Hình thức thực hiện trực tiếp hay trực tuyến.

Ví dụ: "Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội năm 2025 gồm những bước nào?"

Bước 4. Xác định nguồn thông tin

Yêu cầu AI ưu tiên sử dụng nguồn chính thức như cổng thông tin của cơ quan nhà nước, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ: "Hãy tóm tắt quy trình xin cấp giấy phép xây dựng từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin chính thức của Bộ Xây dựng."

Bước 5. Xác định hình thức trình bày

Có thể yêu cầu AI trình bày kết quả dưới dạng danh sách, bảng, quy trình từng bước hoặc danh sách kiểm tra.

Ví dụ: "Hãy liệt kê các biểu mẫu cần thiết khi tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở. Trình bày dưới dạng bảng gồm tên biểu mẫu, mục đích sử dụng và cơ quan ban hành."

Tình huống vận dụng

Một cán bộ hành chính tại UBND phường ở Hà Nội cần hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Cán bộ có thể lần lượt sử dụng các prompt sau:

- **Tìm hiểu quy trình tổng quát:** "Hãy tóm tắt quy trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội theo quy định hiện hành."
- **Lọc theo nguồn chính thức:** "Hãy sử dụng thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ Xây dựng hoặc cơ quan có thẩm quyền và cung cấp đường dẫn nguồn."
- **Tìm biểu mẫu:** "Người dân cần chuẩn bị những biểu mẫu và giấy tờ nào để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng?"
- **So sánh giữa các địa phương:** "Hãy so sánh thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành."
- **Hỗ trợ tra cứu hồ sơ:** "Người dân có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng ở đâu và cần cung cấp những thông tin gì?"

Sau khi nhận được kết quả, cán bộ cần kiểm tra lại thông tin trên nguồn chính thức trước khi sử dụng để hướng dẫn người dân.

Prompt dạng nhiệm vụ (Task-based Prompt)

Prompt dạng nhiệm vụ được sử dụng khi người dùng muốn AI thực hiện một công việc cụ thể như tìm kiếm, phân loại, tóm tắt, so sánh, trích xuất hoặc tổng hợp thông tin. Dạng prompt này giúp kết quả tập trung vào đúng yêu cầu nghiệp vụ, đặc biệt phù hợp với các công việc hành chính.

Cấu trúc đề xuất:

[Động từ chỉ nhiệm vụ] + [Đối tượng thông tin] + [Ngữ cảnh] + [Định dạng đầu ra mong muốn]

Để xây dựng prompt dạng nhiệm vụ hiệu quả, có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện

Sử dụng các động từ chỉ hành động cụ thể như: *tìm kiếm, phân loại, liệt kê, tóm tắt, so sánh, trích xuất, tổng hợp, kiểm tra, lập danh sách* hoặc *đánh giá*. Động từ càng rõ ràng thì AI càng dễ xác định đúng yêu cầu.

Ví dụ 1: *"Tìm kiếm danh sách các nghị định về quản lý tài sản công được ban hành từ năm 2023."*

Bước 2. Xác định đối tượng thông tin và bối cảnh nghiệp vụ

Nêu rõ lĩnh vực hoặc nhóm thông tin cần xử lý, chẳng hạn: tài sản công, hồ sơ cán bộ, dịch vụ công, giáo dục, y tế, văn bản đến hoặc lịch công tác. Đồng thời, cần xác định bối cảnh sử dụng kết quả như tiếp công dân, quản lý đơn thư, tổng hợp báo cáo hoặc cập nhật văn bản.

Ví dụ 2: *"Tóm tắt nội dung chính của Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT để hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục địa phương nghiên cứu và áp dụng."*

Bước 3. Nêu yêu cầu phân loại hoặc sắp xếp kết quả

Có thể yêu cầu AI:

- Phân nhóm theo chủ đề, thời gian, khu vực hoặc cấp ban hành;
- Gắn nhãn cho từng nhóm thông tin;
- Sắp xếp theo thời gian, mức độ ưu tiên hoặc mức độ liên quan;
- Loại bỏ các thông tin trùng lặp hoặc không phù hợp.

Ví dụ 3: "*Phân loại các quy định về tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại theo thẩm quyền của từng cấp chính quyền: cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh."*

Bước 4. Quy định hình thức trình bày kết quả

Đầu ra có thể được trình bày dưới dạng:

- Danh sách gạch đầu dòng;
- Bảng tổng hợp;
- Đoạn tóm tắt ngắn;
- Bảng so sánh;
- Danh mục được sắp xếp theo tiêu chí cụ thể.

Ví dụ 4: *"Lập bảng so sánh thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng theo quy định hiện hành."*

Ví dụ tình huống vận dụng

Tình huống: Cán bộ văn phòng UBND cấp xã cần cập nhật các quy định về quản lý văn bản đến.

Prompt tổng hợp:

"Tìm kiếm các văn bản pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận và quản lý văn bản đến trong cơ quan hành chính cấp xã, được ban hành từ năm 2022 đến nay. Tóm

tắt nội dung chính của từng văn bản và phân loại theo cấp ban hành. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm các cột: Tên văn bản, Cơ quan ban hành, Ngày ban hành, Phạm vi áp dụng và Nội dung chính. Chỉ sử dụng nguồn chính thức và cung cấp đường dẫn để kiểm chứng."

Prompt phân loại:

"Phân loại các biểu mẫu được sử dụng trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo ba nhóm: hồ sơ cá nhân, đánh giá và xếp loại, đề nghị khen thưởng. Liệt kê tên và số hiệu của từng biểu mẫu nếu có."

Prompt nâng cao:

"Tổng hợp các nội dung cần kiểm tra trong công tác lập hồ sơ và lưu trữ văn bản tại UBND phường theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Trình bày dưới dạng bảng kiểm và đề xuất ba giải pháp cải thiện việc thực hiện trong thực tế."

Prompt với ràng buộc đầu ra (Output-constrained Prompt)

Prompt có ràng buộc đầu ra là dạng prompt quy định cụ thể cách AI phải trình bày kết quả. Các ràng buộc có thể liên quan đến định dạng, độ dài, số lượng, tiêu chí phân loại hoặc nguồn thông tin được sử dụng.

Dạng prompt này giúp kết quả dễ đọc, dễ kiểm tra và thuận tiện để sử dụng trong báo cáo, bảng tổng hợp hoặc văn bản hành chính.

Cấu trúc đề xuất prompt ràng buộc:

[Hành động] + [Nội dung thông tin] + [Ngữ cảnh] + [Ràng buộc đầu ra cụ thể]

Các dạng ràng buộc thường dùng:

Dạng ràng buộc	Ví dụ đầu ra mong muốn
Danh sách gạch đầu dòng	Trình bày thành 5 gạch đầu dòng
Bảng tổng hợp	Lập bảng gồm các cột: Tên văn bản, Cơ quan ban hành, Ngày ban hành và Nội dung chính
Giới hạn số lượng	Chỉ nêu 3 văn bản quan trọng nhất

Giới hạn độ dài	Tóm tắt trong tối đa 100 từ
Phân loại theo nhóm	Chia thành các nhóm: giáo dục, y tế và môi trường
Sắp xếp kết quả	Sắp xếp theo thời gian ban hành từ mới nhất đến cũ nhất
Giới hạn nguồn	Chỉ sử dụng thông tin từ các cổng thông tin chính thức
Yêu cầu trích dẫn	Cung cấp tên nguồn và đường dẫn kiểm chứng cho từng thông tin

Khi thiết lập ràng buộc, yêu cầu cần cụ thể, có thể đo lường và phù hợp với mục đích sử dụng. Không nên đưa ra quá nhiều ràng buộc mâu thuẫn trong cùng một prompt.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 – Giới hạn độ dài và hình thức trình bày:

"Tóm tắt nội dung chính của Thông tư số 02/2023/TT-BNV về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính. Trình bày dưới dạng 5–7 gạch đầu dòng, tổng độ dài không quá 150 từ và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu đối với cán bộ cấp xã."

Ví dụ 2 – Yêu cầu bảng so sánh và nguồn thông tin:

"Trình bày những thay đổi về chuyển đổi số trong hành chính công dưới dạng bảng gồm các cột: Nội dung, Quy định trước đây, Quy định hiện hành và Tác động. Chỉ sử dụng thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp đường dẫn kiểm chứng."

Các tình huống vận dụng

Tình huống 1. Cán bộ văn thư cần tổng hợp văn bản

"Tìm 5 văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến quản lý tài sản công được ban hành từ năm 2023 đến nay. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm các cột: Tên văn bản, Cơ quan ban hành, Ngày ban hành, Phạm vi áp dụng và Nội dung chính. Phần nội dung chính của mỗi văn bản không quá 30 từ."

Tình huống 2. Cán bộ phụ trách nội vụ cần phân loại biểu mẫu

"Liệt kê và phân loại các biểu mẫu được sử dụng trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. Trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng và chia thành ba nhóm: hồ sơ cá nhân, đánh giá và xếp loại, xử lý kỷ luật."

Tình huống 3. Lãnh đạo cần báo cáo nhanh

"Tổng hợp ba nội dung quan trọng nhất của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Trình bày thành ba gạch đầu dòng; mỗi nội dung không quá 25 từ."

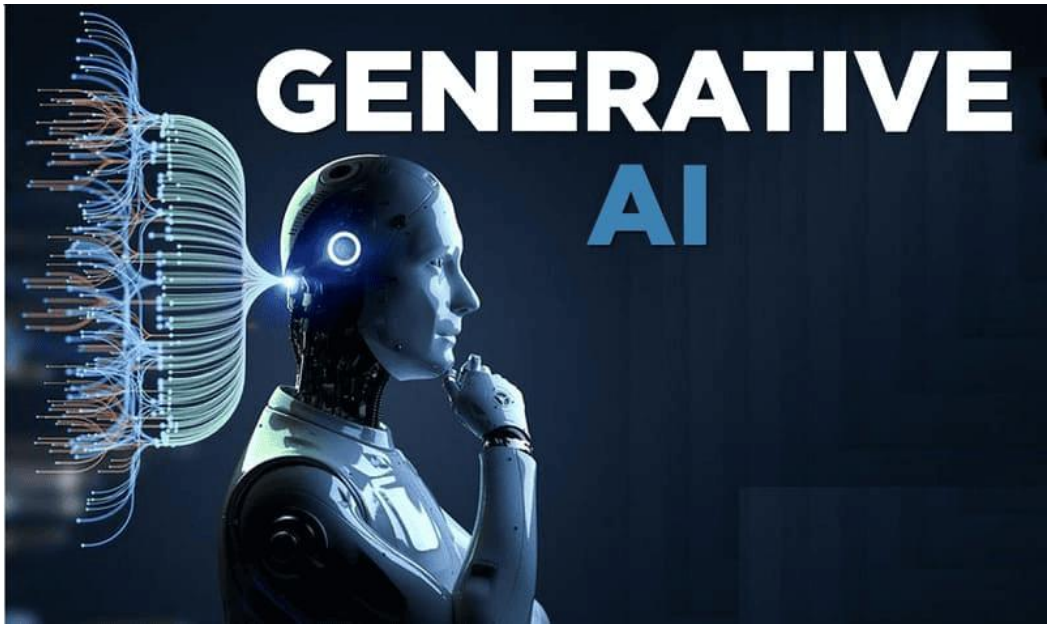
Tình huống 4. So sánh quy trình hành chính giữa hai địa phương

"So sánh quy trình tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm các cột: Tiêu chí, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội. Trong mỗi địa phương, nêu rõ trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ quan có thẩm quyền và hình thức tra cứu kết quả."

6.2. AI tạo sinh và ứng dụng

Khái niệm AI tạo sinh (Generative AI)

AI tạo sinh (Generative AI hay GenAI) là nhánh phát triển vượt bậc của AI, dựa trên các mô hình nền tảng (Foundation Models) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Khác với AI truyền thống chỉ phân tích hoặc phân loại dữ liệu, GenAI có khả năng **tự tạo ra các nội dung mới** (văn bản, hình ảnh, mã nguồn, âm thanh, video) từ câu lệnh đầu vào (prompt) của người dùng.



Hình 6-6. trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI)

Các nhóm công cụ GenAI phổ biến

- **Xử lý văn bản và tri thức:** ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic).
- **Sáng tạo hình ảnh và thiết kế đồ họa:** Midjourney, DALL·E 3, Stable Diffusion.
- **Hỗ trợ lập trình:** GitHub Copilot, Cursor, Tabnine.
- **Sáng tạo âm thanh và video:** Suno, ElevenLabs, Runway, Sora.



Hình 6-7. Nhóm công cụ AI phổ biến theo lĩnh vực ứng dụng

Ứng dụng của AI tạo sinh

AI tạo sinh được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp. Công nghệ này không chỉ hỗ trợ tạo nội dung mà còn giúp người dùng phân tích thông tin, phát triển ý tưởng và nâng cao hiệu quả công việc.

Ứng dụng trong học tập

AI tạo sinh có thể hỗ trợ người học trong một số hoạt động sau:

- **Trợ lý học tập cá nhân hóa:** Giải thích các khái niệm khó theo trình độ và bối cảnh của người học. Ví dụ: "Hãy giải thích lý thuyết trò chơi bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm thứ nhất".
- **Đọc và tóm tắt tài liệu:** Xác định nội dung trọng tâm, lập dàn ý hoặc tóm tắt các bài báo khoa học, báo cáo và giáo trình có dung lượng lớn.
- **Ôn tập và luyện tập:** Tạo câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luyện, thẻ ghi nhớ hoặc tình huống hội thoại để thực hành ngoại ngữ.
- **Phát triển tư duy và ý tưởng:** Gợi ý chủ đề nghiên cứu, hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, xây dựng dàn ý bài luận và xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Ứng dụng trong hoạt động nghề nghiệp

Trong môi trường làm việc, AI tạo sinh có thể được sử dụng để:

- **Tối ưu hóa công việc văn phòng:** Hỗ trợ soạn thảo thư điện tử, tóm tắt biên bản cuộc họp, xây dựng báo cáo và tạo nội dung trình chiếu từ dữ liệu ban đầu.
- **Sáng tạo nội dung và truyền thông:** Gợi ý ý tưởng quảng cáo, xây dựng nội dung truyền thông, viết bản nháp bài giới thiệu sản phẩm và tạo hình ảnh minh họa.
- **Hỗ trợ lập trình:** Gợi ý mã nguồn, giải thích thuật toán, phát hiện và sửa lỗi, viết tài liệu kỹ thuật và đề xuất phương án tối ưu hóa chương trình.

Lưu ý về đạo đức khi sử dụng AI tạo sinh

Bên cạnh những lợi ích, người dùng cần nhận thức được các hạn chế và rủi ro của AI tạo sinh.

- **Hiện tượng "ảo giác AI" (AI hallucination):** AI có thể tạo ra thông tin không chính xác, thiếu căn cứ hoặc thậm chí không tồn tại nhưng được trình bày với giọng

điệu thuyết phục. Vì vậy, người dùng cần đối chiếu thông tin với các nguồn chính thống và đáng tin cậy.

- **Liêm chính học thuật:** Không sử dụng nguyên văn nội dung do AI tạo ra để nộp như sản phẩm hoàn toàn do cá nhân thực hiện. Người học phải tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo về việc sử dụng và khai báo công cụ AI.
- **Bản quyền và sở hữu trí tuệ:** Cần kiểm tra nguồn tài liệu, tôn trọng quyền tác giả và tránh sử dụng nội dung có nguy cơ vi phạm bản quyền.
- **Bảo mật thông tin:** Không nhập vào công cụ AI các dữ liệu cá nhân, tài liệu mật, kết quả nghiên cứu chưa công bố hoặc thông tin nội bộ khi chưa được phép.
- **Trách nhiệm của người sử dụng:** AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người dùng phải chịu trách nhiệm kiểm tra độ chính xác, tính phù hợp và tác động của kết quả trước khi sử dụng.

Ví dụ: Ứng dụng AI tạo sinh trong nghiên cứu khoa học của sinh viên

AI tạo sinh có thể hỗ trợ nhiều giai đoạn của quá trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, sinh viên cần kết hợp công cụ AI với tư duy phản biện, kiến thức chuyên môn và sự hướng dẫn của giảng viên. Quy trình tham khảo gồm năm bước sau:

Bước 1. Xác định đề tài và khoảng trống nghiên cứu

(Công cụ gợi ý: Gemini, ChatGPT)

Sử dụng AI để gợi ý chủ đề, xác định từ khóa tìm kiếm, phân tích xu hướng nghiên cứu và đề xuất những vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Các khoảng trống nghiên cứu do AI gợi ý phải được kiểm chứng thông qua cơ sở dữ liệu khoa học, tài liệu chuyên ngành và ý kiến của giảng viên hướng dẫn.

Bước 2. Tổng quan tài liệu

(Công cụ gợi ý: NotebookLM)

Tải các tài liệu phù hợp lên công cụ để hỗ trợ tóm tắt, xác định khái niệm chính và so sánh phương pháp, dữ liệu, kết quả của các nghiên cứu trước. Kết quả có thể được trình bày dưới dạng bảng gồm các cột: tác giả, năm công bố, mục tiêu, phương pháp, kết quả và hạn chế của nghiên cứu.

Sinh viên cần đọc tài liệu gốc và kiểm tra lại nội dung, không sử dụng bản tóm tắt của AI để thay thế hoàn toàn việc nghiên cứu tài liệu.

Bước 3. Thiết kế nghiên cứu và xử lý dữ liệu

(Công cụ gợi ý: ChatGPT)

Sử dụng AI để tham khảo cách xây dựng bảng hỏi, đề xuất biến nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phân tích hoặc giải thích mã lệnh Python, R và cú pháp SPSS. Mô hình nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu và kỹ thuật xử lý phải được giảng viên hướng dẫn hoặc người có chuyên môn xem xét trước khi áp dụng.

Bước 4. Viết báo cáo học thuật

(Công cụ gợi ý: ChatGPT)

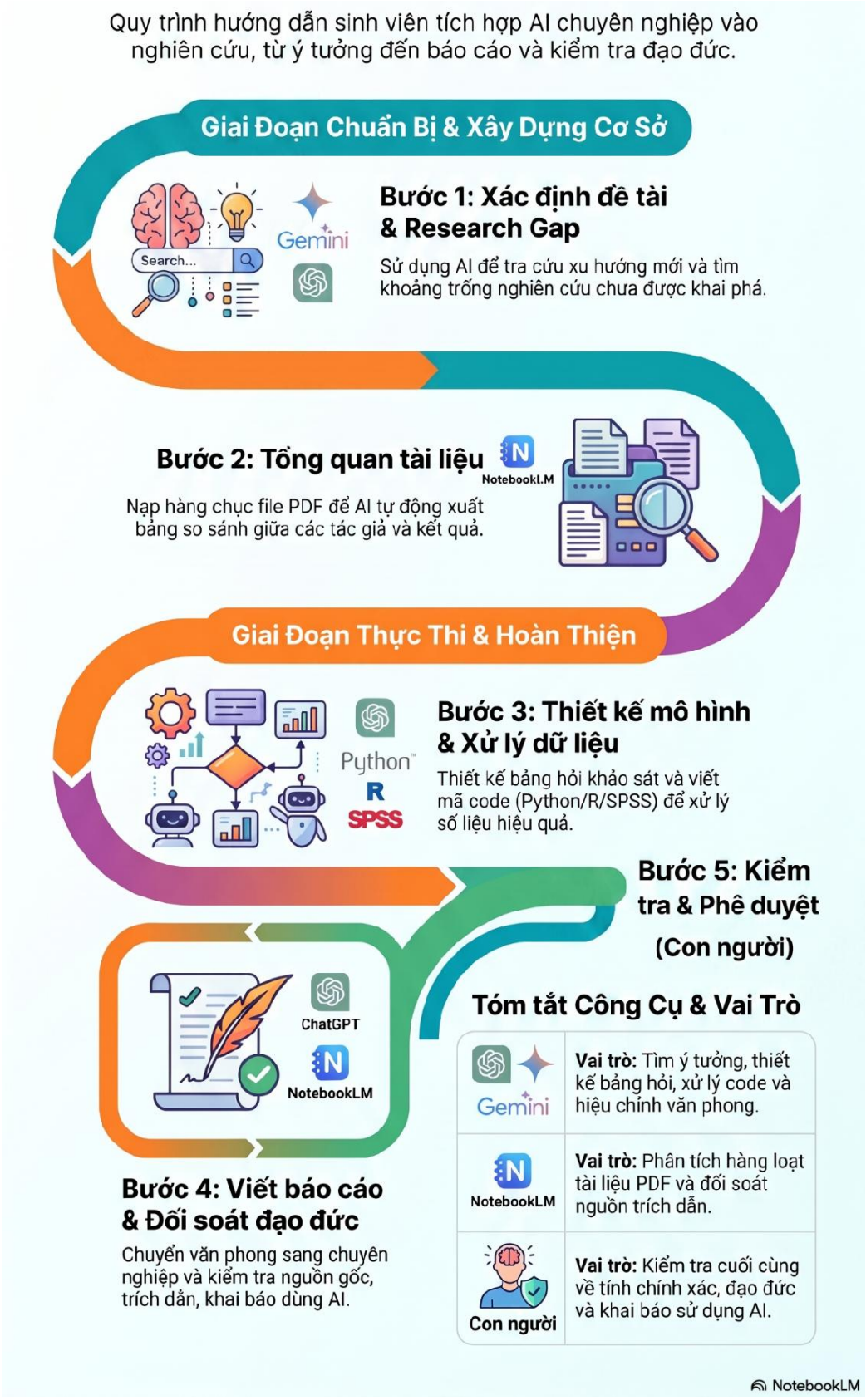
AI có thể hỗ trợ xây dựng dàn ý, chỉnh sửa lỗi diễn đạt và chuyển những câu văn mang tính cảm tính sang văn phong trung lập, khách quan và phù hợp với báo cáo khoa học. Sinh viên vẫn phải tự xây dựng lập luận, phân tích kết quả và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo.

Bước 5. Đối soát trích dẫn và bảo đảm đạo đức nghiên cứu

(Công cụ hỗ trợ: NotebookLM kết hợp với sự kiểm tra của con người)

Kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung trích dẫn và tài liệu gốc; rà soát tên tác giả, năm công bố, số trang và danh mục tài liệu tham khảo. Đồng thời, sử dụng phần mềm kiểm tra mức độ tương đồng, tuân thủ quy định về chống đạo văn và khai báo việc sử dụng AI khi cơ sở đào tạo hoặc đơn vị xuất bản yêu cầu.

AI không thể thay thế trách nhiệm học thuật của người nghiên cứu. Mọi nguồn trích dẫn cần được kiểm tra trực tiếp từ tài liệu gốc; không sử dụng các tài liệu tham khảo do AI tạo ra khi chưa xác minh được tính xác thực.



Hình 6-8. Năm bước ứng dụng AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học

6.3. Dữ liệu và ra quyết định

Khái niệm ra quyết định dựa trên dữ liệu

Ra quyết định dựa trên dữ liệu (*Data-Driven Decision Making – DDDM*) là quá trình sử dụng dữ liệu thực tế và kết quả phân tích dữ liệu làm căn cứ để lựa chọn phương án, xây dựng chiến lược hoặc giải quyết vấn đề. Phương pháp này giúp hạn chế sự phụ thuộc vào cảm tính, phỏng đoán hoặc kinh nghiệm chủ quan.

Tuy nhiên, dữ liệu không thay thế hoàn toàn kinh nghiệm và khả năng phán đoán của con người. Một quyết định hiệu quả cần kết hợp kết quả phân tích dữ liệu với kiến thức chuyên môn, bối cảnh thực tế và các yêu cầu liên quan.

Quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu

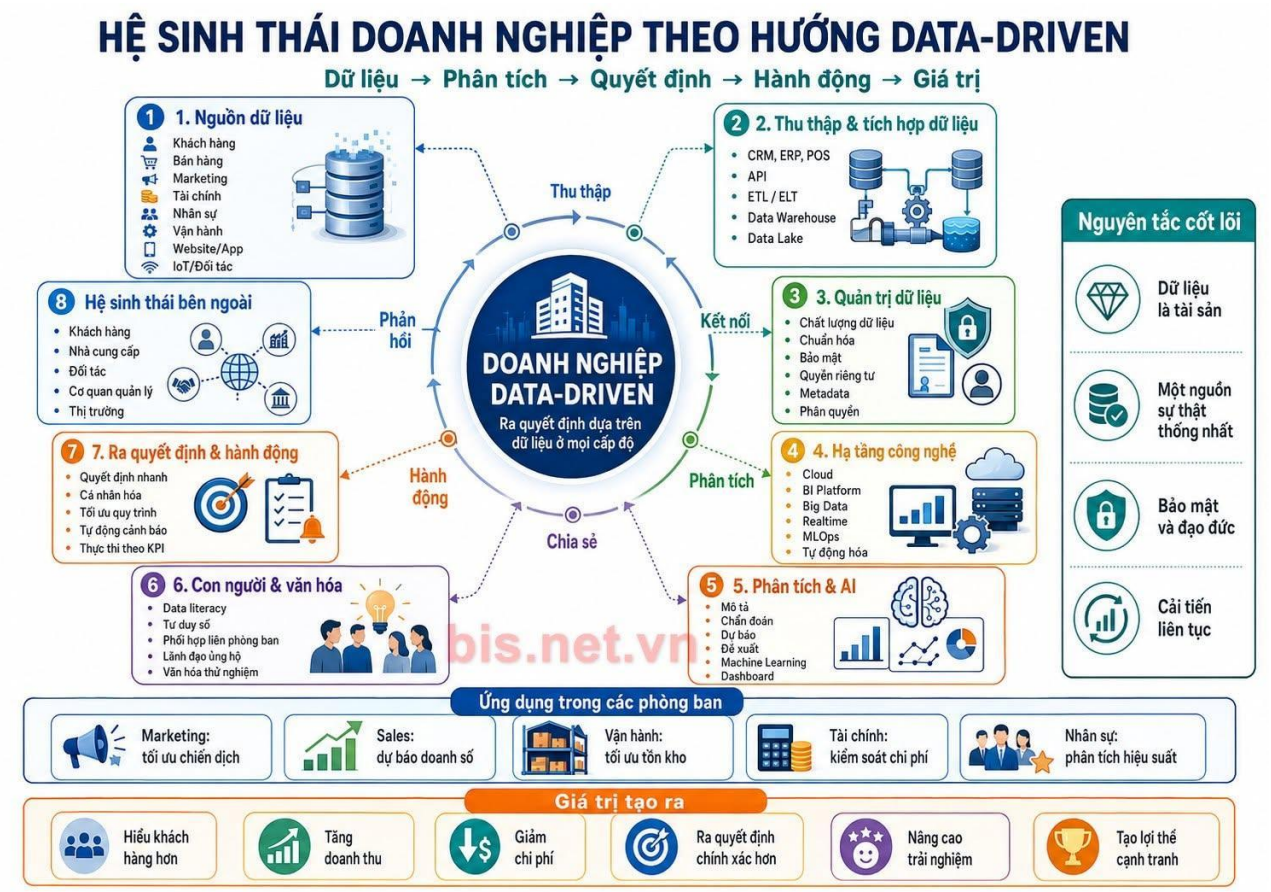
Quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu gồm bốn bước cơ bản:

Bước 1: Thu thập dữ liệu (*Data Collection*): Thu thập dữ liệu định lượng và định tính từ các nguồn liên quan (khảo sát, hệ thống ghi nhận, nhật ký người dùng...).

Bước 2: Làm sạch & Xử lý dữ liệu (*Data Processing*): Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, nhiễu hoặc thiếu để đảm bảo độ chính xác.

Bước 3: Phân tích & Trực quan hóa (*Data Analysis & Visualization*): Sử dụng các công cụ như Excel, Power BI, Tableau để biến dữ liệu thô thành các biểu đồ, báo cáo trực quan nhằm phát hiện xu hướng và mô hình.

Bước 4: Ra quyết định & Đánh giá (*Decision Making & Evaluation*): Đưa ra giải pháp dựa trên kết quả phân tích và liên tục theo dõi để điều chỉnh.



Hình 6-9. Mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu

Tầm quan trọng của dữ liệu trong học tập và nghề nghiệp

Trong kỷ nguyên số, **năng lực dữ liệu** (*Data Literacy*) là khả năng đọc, hiểu, phân tích, đánh giá và trình bày thông tin dựa trên dữ liệu. Đây là năng lực cần thiết đối với người học và người lao động trong hầu hết các lĩnh vực.

- **Trong học tập:** Người học có thể theo dõi các chỉ số như thời gian hoàn thành bài tập, tỷ lệ trả lời đúng, mức độ tiến bộ và những nội dung còn hạn chế. Trên cơ sở đó, người học điều chỉnh phương pháp và xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp.
- **Trong nghề nghiệp:** Các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để dự báo xu hướng thị trường, tối ưu hóa chi phí vận hành, quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả công việc thông qua các chỉ số như KPI hoặc OKR.
- **Trong ra quyết định:** Dữ liệu cung cấp căn cứ khách quan để so sánh các phương án, nhận diện vấn đề và đánh giá kết quả sau khi triển khai.

Quy trình trích xuất dữ liệu bằng OCR kết hợp với AI

Nhận dạng ký tự quang học (*Optical Character Recognition – OCR*) là công nghệ chuyển đổi chữ viết trong hình ảnh hoặc tài liệu quét thành văn bản có thể chỉnh sửa và xử lý trên máy tính. Khi kết hợp với AI, dữ liệu sau OCR có thể tiếp tục được làm sạch, phân loại, tóm tắt và chuyển đổi thành dạng có cấu trúc.

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu đầu vào

- Đối với tài liệu giấy: quét hoặc chụp ảnh rõ nét, đầy đủ nội dung và không bị nghiêng.
- Đối với hình ảnh: bảo đảm chữ không bị mờ, mất nét hoặc che khuất.
- Đối với tệp PDF: kiểm tra xem tài liệu đã có lớp văn bản hay chỉ chứa hình ảnh được quét.

Bước 2. Thực hiện nhận dạng văn bản bằng OCR

Có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ OCR, chẳng hạn:

- **Google Drive và Google Docs:** Tải tệp lên Google Drive, sau đó mở bằng Google Docs để nhận dạng nội dung văn bản.
- **Microsoft OneNote:** Chèn hình ảnh vào trang ghi chú, nhấp chuột phải vào ảnh và chọn chức năng sao chép văn bản từ hình ảnh.
- **Tesseract OCR hoặc phần mềm chuyên dụng:** Phù hợp khi cần xử lý nhiều tài liệu hoặc tích hợp OCR vào một quy trình tự động.

Bước 3. Kiểm tra sơ bộ kết quả OCR

Đối chiếu văn bản nhận dạng với tài liệu gốc để phát hiện các lỗi thường gặp như:

- Nhầm chữ cái với chữ số;
- Sai dấu tiếng Việt;
- Mất dòng hoặc sai thứ tự nội dung;
- Nhận dạng không chính xác bảng biểu;
- Xuất hiện khoảng trắng hoặc ký tự thừa.

Bước 4. Làm sạch và chuẩn hóa văn bản bằng AI

Dán kết quả OCR vào công cụ AI như ChatGPT hoặc Microsoft Copilot và đưa ra yêu cầu cụ thể.

Một số prompt tham khảo:

- "Làm sạch văn bản OCR sau: sửa lỗi chính tả, xóa khoảng trắng thừa và chuẩn hóa cách xuống dòng. Không thay đổi nội dung."
- "Chuyển nội dung sau thành bảng gồm các cột: Họ và tên, Ngày sinh, Số CCCD/CMND và Địa chỉ."
- "Trích xuất ba nội dung chính từ biên bản cuộc họp sau. Không bổ sung thông tin không có trong văn bản gốc."
- "Đánh dấu những từ hoặc số liệu chưa rõ để người dùng kiểm tra lại với tài liệu gốc."

Bước 5. Trích xuất và tổ chức dữ liệu theo cấu trúc

Yêu cầu AI phân loại hoặc trình bày dữ liệu theo mục tiêu sử dụng.

Ví dụ:

- "Lập bảng thống kê số lượng học sinh theo từng lớp từ danh sách sau."
- "Chuyển thông tin trong các hóa đơn sau thành bảng gồm các cột: Số hóa đơn, Ngày lập, Đơn vị bán, Nội dung, Số tiền và Thuế."
- "Tách dữ liệu trong văn bản thành định dạng bảng có thể sao chép vào Microsoft Excel."

Bước 6. Kiểm tra và xuất kết quả

Đối chiếu dữ liệu đã xử lý với tài liệu gốc, đặc biệt là các thông tin quan trọng như họ tên, mã số, ngày tháng và số tiền. Sau khi xác nhận độ chính xác, dữ liệu có thể được lưu dưới dạng tệp Word, Excel, CSV hoặc nhập vào hệ thống quản lý phù hợp.

Ví dụ ứng dụng

Ví dụ 1. Trích xuất dữ liệu từ ảnh quét bảng điểm

Sử dụng công cụ OCR để nhận dạng nội dung trong ảnh bảng điểm. Sau đó, đưa kết quả vào AI để sửa lỗi nhận dạng, chuẩn hóa tên môn học và chuyển điểm số thành bảng dữ liệu.

Ví dụ 2. Trích xuất dữ liệu từ biểu mẫu

Từ một mẫu đơn dạng PDF hoặc hình ảnh, sử dụng OCR kết hợp với AI để trích xuất các trường như họ và tên, ngày sinh, số CCCD/CMND, địa chỉ và số điện thoại. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng để thuận tiện cho việc kiểm tra và nhập liệu.

Ví dụ 3. Phân tích biên bản cuộc họp

Có thể sử dụng prompt: "Hãy trích xuất thông tin từ biên bản sau theo các mục: Thời gian họp, Địa điểm, Thành phần tham dự, Nội dung thảo luận, Kết luận và Nhiệm vụ được giao. Chỉ sử dụng thông tin có trong văn bản; ghi 'Không có thông tin' đối với mục không được đề cập."

Một số lưu ý khi sử dụng OCR và AI

- Hình ảnh đầu vào cần rõ nét, đủ sáng, có độ tương phản phù hợp và không bị nghiêng.
- Đối với văn bản tiếng Việt, nên sử dụng công cụ OCR có khả năng nhận dạng Unicode và dấu tiếng Việt.
- Luôn kiểm tra kết quả OCR với tài liệu gốc vì công cụ vẫn có thể nhận dạng sai chữ, số liệu hoặc bố cục bảng.
- AI có thể tự ý sửa hoặc suy đoán những nội dung không rõ. Vì vậy, cần yêu cầu AI đánh dấu thông tin không chắc chắn thay vì tự bổ sung.
- Không tải lên các công cụ AI công cộng những tài liệu chứa dữ liệu cá nhân, thông tin mật hoặc dữ liệu nội bộ khi chưa được phép.
- Với tài liệu nhạy cảm, cần ẩn danh dữ liệu hoặc sử dụng công cụ đã được tổ chức phê duyệt.
- Kết quả cuối cùng phải được con người kiểm tra trước khi đưa vào hồ sơ, báo cáo hoặc hệ thống quản lý.

OCR giúp chuyển đổi tài liệu giấy và hình ảnh thành văn bản số; AI hỗ trợ làm sạch, tổ chức và phân tích nội dung đã được số hóa. Việc kết hợp hai công nghệ giúp giảm công sức nhập liệu, nâng cao hiệu quả xử lý thông tin và hỗ trợ tự động hóa quy trình văn phòng.

Quy trình ứng dụng công cụ số và AI để đổi mới công việc:

Việc đưa công cụ số và AI vào công việc cần được thực hiện từng bước, có kiểm soát và gắn với một vấn đề cụ thể. Quy trình gồm năm bước:

Bước 1. Xác định vấn đề cần cải tiến

Xác định những công việc tốn nhiều thời gian, thường xuyên lặp lại, dễ xảy ra sai sót hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Bước 2. Phân tích quy trình hiện tại

Làm rõ các nội dung: ai thực hiện, thực hiện những công việc nào, theo trình tự ra sao, sử dụng công cụ gì và khó khăn xuất hiện ở khâu nào.

Bước 3. Lựa chọn công cụ phù hợp

Ưu tiên các công cụ dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm an toàn dữ liệu và tương thích với hệ thống hiện có của tổ chức.

Bước 4. Thử nghiệm ở quy mô nhỏ

Áp dụng công cụ cho một nhóm người dùng, một loại tài liệu hoặc một giai đoạn của quy trình. Trong quá trình thử nghiệm, cần ghi nhận thời gian xử lý, tỷ lệ sai sót và phản hồi của người sử dụng.

Bước 5. Đánh giá và nhân rộng

So sánh kết quả trước và sau khi áp dụng công cụ theo các tiêu chí như thời gian xử lý, độ chính xác, mức độ thuận tiện, chi phí và khả năng bảo mật. Nếu đạt yêu cầu, có thể chuẩn hóa hướng dẫn sử dụng, đào tạo người dùng và mở rộng áp dụng trong tổ chức.

Phân tích dữ liệu cơ bản bằng Microsoft Excel và Google Sheets

Microsoft Excel và Google Sheets cung cấp nhiều hàm hỗ trợ thống kê, phân loại và phân tích dữ liệu. Một số hàm thường được sử dụng gồm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUMIF và IF.

Một số hàm tính toán và thống kê cơ bản

Hàm SUM

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị số.

Cú pháp:

SUM(number1, [number2], ...)

Trong đó, number1, number2,… có thể là giá trị số, địa chỉ ô, vùng dữ liệu, công thức hoặc hàm trả về giá trị số.

Ví dụ:

=SUM(C2:C101)

Công thức trên tính tổng các giá trị từ ô C2 đến ô C101.

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được sử dụng để tính trung bình cộng của các giá trị số.

Cú pháp:

AVERAGE(number1, [number2], ...)

Trong đó, number1, number2,… có thể là giá trị số, địa chỉ ô, vùng dữ liệu, công thức hoặc hàm trả về giá trị số.

Ví dụ:

=AVERAGE(C2:C101)

Công thức trên tính giá trị trung bình của các ô từ C2 đến C101.

Hàm MAX

Hàm MAX được sử dụng để xác định giá trị lớn nhất trong một tập hợp các giá trị số.

Cú pháp:

MAX(number1, [number2], ...)

Ví dụ:

=MAX(C2:C101)

Công thức trên trả về giá trị lớn nhất trong vùng C2:C101.

Hàm MIN

Hàm MIN được sử dụng để xác định giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp các giá trị số.

Cú pháp:

MIN(number1, [number2], ...)

Ví dụ:

=MIN(C2:C101)

Công thức trên trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng C2:C101.

Hàm COUNT

Hàm COUNT được sử dụng để đếm số lượng ô chứa giá trị số trong một vùng dữ liệu. Các ô trống hoặc ô chứa văn bản không được tính.

Cú pháp:

COUNT(value1, [value2], ...)

Trong đó, value1, value2,… có thể là giá trị, địa chỉ ô hoặc vùng dữ liệu cần đếm.

Ví dụ:

=COUNT(C2:C101)

Công thức trên đếm số ô chứa giá trị số trong vùng C2:C101.

Hàm COUNTA

Hàm COUNTA được sử dụng để đếm số lượng ô không trống, bao gồm ô chứa số, văn bản, ngày tháng, giá trị logic hoặc công thức.

Cú pháp:

COUNTA(value1, [value2], ...)

Ví dụ:

=COUNTA(A2:A101)

Công thức trên đếm số ô có dữ liệu trong vùng A2:A101.

Một số hàm tính toán có điều kiện

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số ô trong một vùng dữ liệu thỏa mãn một điều kiện cho trước.

Cú pháp:

COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

- range: Vùng dữ liệu cần kiểm tra;
- criteria: Điều kiện dùng để đếm.

Ví dụ:

=COUNTIF(D2:D101,"Đã xử lý")

Công thức trên đếm số ô có nội dung "Đã xử lý" trong vùng D2:D101.

Hàm SUMIF

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước.

Cú pháp:

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

- range: Vùng dữ liệu được kiểm tra theo điều kiện;
- criteria: Điều kiện tính tổng;

- sum_range: Vùng chứa các giá trị cần tính tổng. Tham số này có thể được bỏ qua nếu vùng tính tổng trùng với range.

Ví dụ:

=SUMIF(D2:D101,"Đã xử lý",C2:C101)

Công thức trên tính tổng các giá trị trong vùng C2:C101 tương ứng với những dòng có trạng thái "Đã xử lý" trong vùng D2:D101.

Hàm logic IF

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả tương ứng khi điều kiện đúng hoặc sai.

Cú pháp:

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Trong đó:

- logical_test: Biểu thức điều kiện cần kiểm tra;
- value_if_true: Giá trị trả về khi điều kiện đúng;
- value_if_false: Giá trị trả về khi điều kiện sai.

Khi cần kiểm tra nhiều điều kiện đồng thời, có thể kết hợp hàm IF với hàm AND hoặc OR.

Ví dụ:

=IF(C2>=18,"Đủ tuổi","Chưa đủ tuổi")

Công thức trên kiểm tra giá trị tại ô C2. Nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 18, kết quả trả về là "Đủ tuổi"; ngược lại, kết quả là "Chưa đủ tuổi".

Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết lập ngôn ngữ và khu vực của Microsoft Excel hoặc Google Sheets, dấu phân cách giữa các tham số trong công thức có thể là dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ, giả sử có bảng dữ liệu công dân (gồm 100 dòng) có dữ liệu tương tự như hình dưới:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Tuổi	Phường	Trình độ học vấn	Tình trạng hôn nhân
2	1	Lê Ngọc Hà	Nữ	1977	48	Phường 4	Cao đẳng	Độc thân
3	2	Hoàng Xuân Hưng	Nam	1994	31	Phường 2	Đại học	Độc thân
4	3	Đỗ Ngọc Bình	Nữ	1983	42	Phường 3	Trung cấp	Độc thân
5	4	Lê Văn Trang	Nam	1992	33	Phường 1	THPT	Đã kết hôn
6	5	Nguyễn Hữu Chi	Nữ	1960	65	Phường 4	Cao đẳng	Độc thân
7	6	Hoàng Hữu Mai	Nam	2005	20	Phường 1	THPT	Độc thân
8	7	Vũ Văn An	Nữ	1993	32	Phường 2	Cao đẳng	Đã kết hôn
9	8	Trần Thanh Mai	Nữ	1991	34	Phường 3	Cao đẳng	Đã kết hôn
10	9	Lê Minh Tuấn	Nam	1970	55	Phường 1	Trung cấp	Độc thân
11	10	Trần Văn Hưng	Nam	1995	30	Phường 3	Trung cấp	Độc thân
12	11	Bùi Thanh Hưng	Nam	1987	38	Phường 3	Trung cấp	Độc thân
13	12	Phạm Xuân Hưng	Nữ	1969	56	Phường 1	Đại học	Độc thân

- Thống kê số công dân dựa trên cột Họ tên:

  =COUNTA(B2:B101)

- Đếm số công dân theo giới tính:

  =COUNTIF(C2:C101,"Nữ")

  =COUNTIF(C2:C101,"Nam")

- Tính độ tuổi trung bình của công dân:

  =AVERAGE(E2:E101)

- Đếm số công dân có trình độ học vấn “Đại học”:

  =COUNTIF(G2:G101, "Đại học")

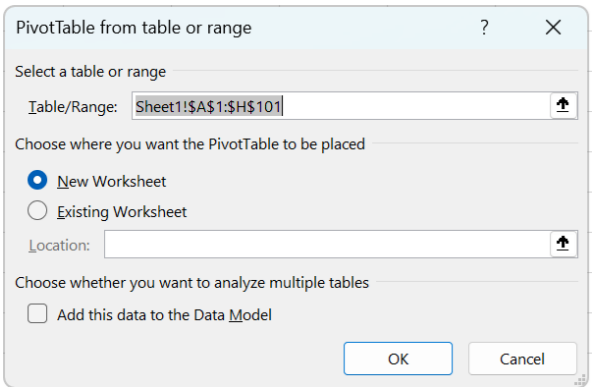
Sử dụng PivotTable để tổng hợp dữ liệu

PivotTable là công cụ giúp tổng hợp, phân nhóm, tính toán và phân tích nhanh một tập dữ liệu mà không làm thay đổi bảng dữ liệu gốc.

Bước 1. Chuẩn bị bảng dữ liệu

Bước 2: Chọn toàn bộ bảng

Kích chuột vào ô bất kỳ trong bảng, nhấn Ctrl+A để chọn cả bảng



Bước 3: Chèn Pivot Table

Trên thẻ **Insert**, chọn **PivotTable**. Trong hộp thoại xuất hiện, thiết lập các thông tin:

- **Table/Range:** Vùng dữ liệu nguồn; Excel thường tự động nhận diện vùng này.
- **New Worksheet:** Đặt PivotTable tại một trang tính mới.
- **Existing Worksheet:** Đặt PivotTable tại một vị trí được chỉ định trong trang tính hiện tại.

Sau khi chọn vị trí, nhấn **OK** để tạo PivotTable.

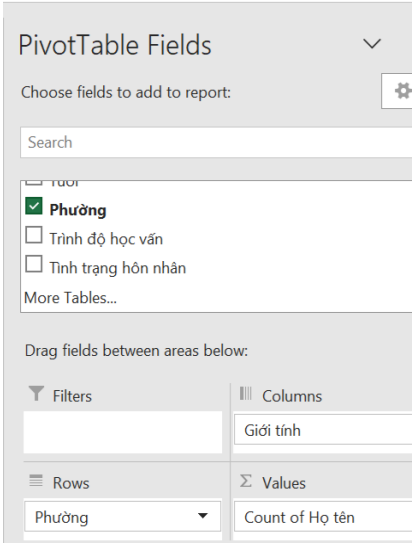
Bước 4. Xây dựng báo cáo PivotTable

Ngăn **PivotTable Fields** xuất hiện ở bên phải màn hình. Kéo các trường dữ liệu vào bốn khu vực phù hợp:

Khu vực	**Chức năng**
Rows	Phân nhóm và trình bày dữ liệu theo hàng, chẳng hạn theo phường
Columns	Phân nhóm và trình bày dữ liệu theo cột, chẳng hạn theo giới tính
Values	Thực hiện các phép tính như đếm, tính tổng hoặc tính trung bình
Filters	Lọc toàn bộ báo cáo theo một hoặc nhiều điều kiện

Ví dụ: Thống kê số công dân theo phường và giới tính

- Kéo trường **Phường** vào khu vực **Rows**;
- Kéo trường **Giới tính** vào khu vực **Columns**;
- Kéo trường **Họ tên** vào khu vực **Values**;
- Thiết lập phép tính của trường Họ tên là **Count**.



Kết quả cho biết số công dân nam và nữ tại từng phường.

Bước 5. Tùy chỉnh cách tính và hiển thị

Để thay đổi phép tính, nhấp chuột phải vào một giá trị trong PivotTable, chọn **Summarize Values By**, sau đó lựa chọn:

- **Sum:** Tính tổng;
- **Count:** Đếm số lượng;
- **Average:** Tính trung bình;
- **Max:** Xác định giá trị lớn nhất;
- **Min:** Xác định giá trị nhỏ nhất.

Để hiển thị kết quả theo tỷ lệ phần trăm, nhấp chuột phải vào vùng giá trị, chọn **Show Values As**, sau đó chọn:

- **% of Row Total:** Tỷ lệ phần trăm theo tổng của hàng;
- **% of Column Total:** Tỷ lệ phần trăm theo tổng của cột;
- **% of Grand Total:** Tỷ lệ phần trăm trên tổng toàn bộ bảng.

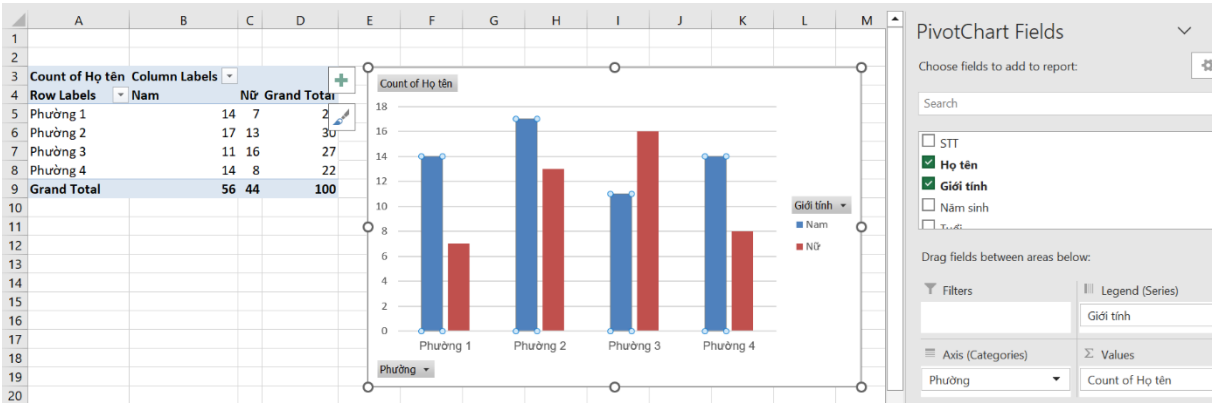
Khi dữ liệu nguồn thay đổi, nhấp chuột phải vào PivotTable và chọn **Refresh** để cập nhật kết quả.

Bước 6. Tạo biểu đồ từ PivotTable

Chọn một ô trong PivotTable, sau đó thực hiện:

1. Chọn thẻ **Insert**;

2. Chọn **PivotChart**;
3. Lựa chọn loại biểu đồ phù hợp như biểu đồ cột, biểu đồ đường hoặc biểu đồ tròn;
4. Nhấn **OK** để tạo biểu đồ.



Biểu đồ được tạo từ PivotTable sẽ thay đổi theo các trường và bộ lọc đang được sử dụng trong báo cáo.

Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ

Biểu đồ giúp trình bày dữ liệu dưới dạng trực quan, qua đó hỗ trợ người dùng nhận diện xu hướng, so sánh các nhóm và đánh giá tỷ trọng của từng thành phần.

Giả sử có bảng thống kê số công dân nam, số công dân nữ và tổng số công dân tại các tỉnh, thành phố như bảng dưới đây.

	A	B	C	D	E
1	STT	Tỉnh/Thành phố	Số Nam	Số Nữ	Tổng số
2	1	Hà Nội	51,905	37,493	89,398
3	2	TP.HCM	17,296	24,446	41,742
4	3	Đà Nẵng	11,639	39,439	51,078
5	4	Hải Phòng	58,598	48,618	107,216
6	5	Cần Thơ	28,024	28,231	56,255
7	6	Bắc Ninh	26,049	10,425	36,474
8	7	Bình Dương	24,628	59,729	84,357
9	8	Nghệ An	19,144	20,463	39,607
10	9	Thanh Hóa	58,265	55,753	114,018
11	10	Quảng Ninh	16,717	37,696	54,413
12	11	Thừa Thiên Huế	54,348	32,298	86,646
13	12	Khánh Hòa	58,540	28,210	86,750

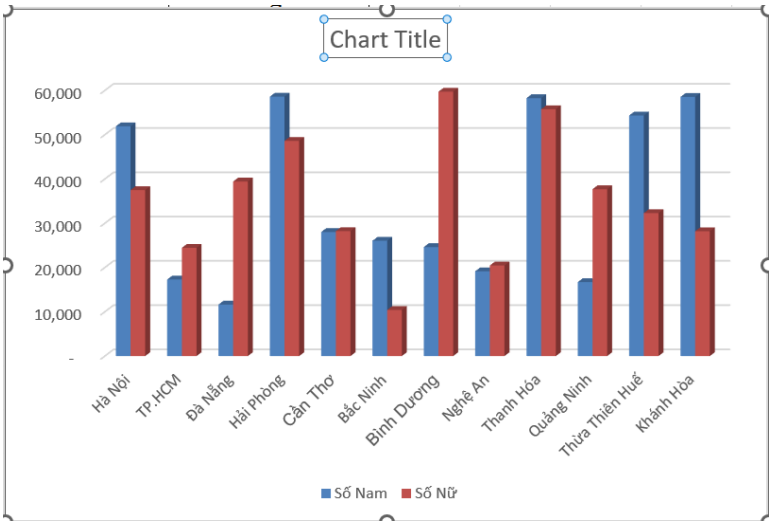
Có thể tạo một số loại biểu đồ như sau:

Vẽ biểu đồ cột (*Column Chart*)

Mục tiêu: So sánh số công dân nam và nữ giữa các tỉnh, thành phố.

Các bước thực hiện:

1. Chọn vùng dữ liệu: B1:D13
2. Chọn thẻ **Insert**; Trong nhóm **Charts**, chọn **3-D Clustered Column;**
3. Quan sát biểu đồ: mỗi cặp cột thể hiện số Nam và Nữ của từng tỉnh.



Tùy chỉnh biểu đồ:

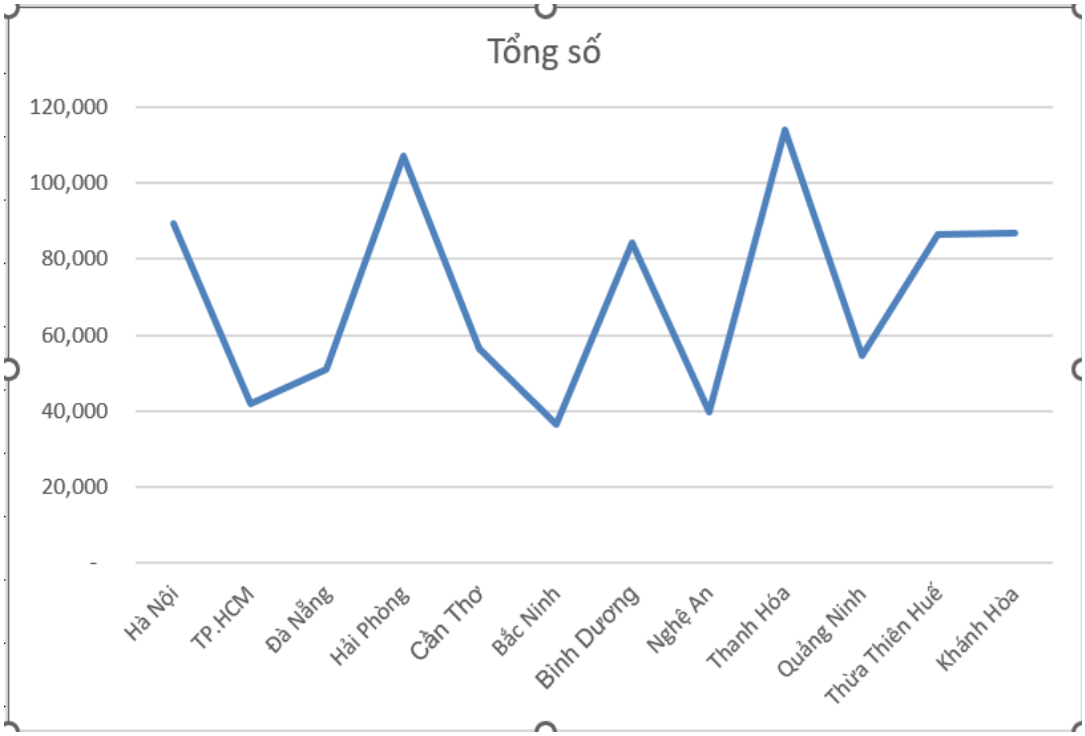
- Nhấp vào tiêu đề biểu đồ và nhập: **"So sánh số công dân nam và nữ theo tỉnh, thành phố"**;
- Chọn biểu đồ, nhấp vào biểu tượng **Chart Elements** (dấu +) và chọn **Data Labels** để hiển thị giá trị trên các cột;
- Bổ sung tên trục và chú giải nếu cần;

Vẽ biểu đồ đường (*Line Chart*)

Mục tiêu: Minh họa sự thay đổi về tổng số công dân giữa các địa phương theo thứ tự trình bày trong bảng.

Các bước thực hiện:

1. Chọn vùng B1:B13;
2. Giữ phím Ctrl và chọn thêm vùng E1:E13;
3. Chọn thẻ **Insert**;
4. Trong nhóm **Charts**, chọn **Line Chart**;
5. Lựa chọn kiểu biểu đồ đường phù hợp.



Đường biểu diễn cho thấy sự thay đổi về tổng số công dân giữa các địa phương.

Tùy chỉnh biểu đồ:

- Đặt tiêu đề: **"Tổng số công dân theo tỉnh, thành phố"**;
- Thay đổi màu sắc và kiểu đường;
- Bổ sung điểm đánh dấu hoặc nhãn dữ liệu khi cần.

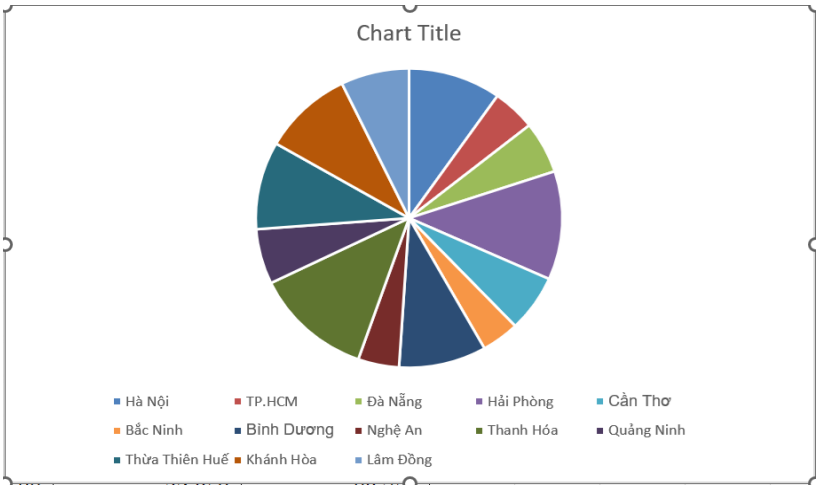
Biểu đồ đường phù hợp nhất với dữ liệu có trình tự liên tục, đặc biệt là dữ liệu theo thời gian. Nếu mục tiêu chủ yếu là so sánh quy mô giữa các địa phương, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh thường phù hợp hơn.

Vẽ biểu đồ tròn (*Pie Chart*)

Mục tiêu: Thể hiện tỷ trọng số công dân của từng địa phương so với tổng số công dân trong bảng dữ liệu.

Các bước thực hiện:

1. Chọn vùng B2:B13;
2. Giữ phím Ctrl và chọn thêm vùng E2:E13;
3. Chọn thẻ **Insert**;
4. Trong nhóm **Charts**, chọn **Pie Chart**;
5. Lựa chọn kiểu biểu đồ tròn phù hợp.



Tùy chỉnh biểu đồ:

- Chọn biểu đồ, nhấp vào biểu tượng **Chart Elements**;
- Chọn **Data Labels**, sau đó thiết lập hiển thị **Percentage**;
- Đặt tiêu đề: **"Tỷ trọng số công dân theo tỉnh, thành phố"**;
- Bổ sung chú giải để xác định từng địa phương.

Biểu đồ tròn nên được sử dụng khi số lượng nhóm không quá nhiều và tổng tỷ lệ của các nhóm bằng 100%. Nếu có nhiều địa phương, nên lựa chọn một số nhóm

có tỷ trọng lớn nhất, gộp các nhóm còn lại thành "Khác" hoặc sử dụng biểu đồ cột để dễ so sánh hơn.

Trực quan hóa dữ liệu bằng Looker Studio

Một số khái niệm cơ bản

Khi xây dựng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu bằng Looker Studio, người dùng cần phân biệt một số khái niệm cơ bản như chỉ số, KPI, dashboard và bộ lọc động.

Chỉ số (*Metric*): Chỉ số là giá trị định lượng được sử dụng để đo lường, phân tích hoặc so sánh một đối tượng, hoạt động hay hiện tượng trong dữ liệu. **Ví dụ:** Số lượng cán bộ, độ tuổi trung bình, tổng chi phí, doanh thu hoặc số lượt truy cập website.

KPI (*Key Performance Indicator*) – Chỉ số đánh giá hiệu suất chính: KPI là chỉ số quan trọng được lựa chọn để đánh giá mức độ hoàn thành một mục tiêu cụ thể của tổ chức, dự án, bộ phận hoặc cá nhân. KPI giúp người quản lý theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh hoạt động. KPI phải gắn với một mục tiêu, có phương pháp đo lường và phạm vi thời gian cụ thể. Mọi KPI đều là chỉ số, nhưng không phải chỉ số nào cũng được xem là KPI.

Ví dụ: Tỷ lệ dự án hoàn thành đúng hạn, tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn trình độ, mức độ hài lòng của người dân hoặc tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Dashboard (*Bảng điều khiển dữ liệu*): Dashboard là giao diện trực quan tập hợp các chỉ số, biểu đồ, bảng dữ liệu và bộ lọc trên cùng một màn hình hoặc báo cáo. Dashboard giúp người dùng nhanh chóng theo dõi tình hình, phát hiện xu hướng và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Ví dụ: Dashboard quản lý cán bộ có thể gồm tổng số cán bộ, biểu đồ phân bố theo phòng ban, biểu đồ cơ cấu độ tuổi, bảng thông tin chi tiết và các bộ lọc tương tác.

Bộ lọc động (*Dynamic Filter*): Bộ lọc động là thành phần tương tác cho phép người dùng lựa chọn phạm vi dữ liệu cần hiển thị theo các tiêu chí như thời gian, địa phương, phòng ban, giới tính hoặc nhóm đối tượng. Khi người dùng thay đổi

điều kiện lọc, các biểu đồ và bảng dữ liệu liên quan trên dashboard sẽ tự động cập nhật.

Ví dụ: Lọc danh sách cán bộ theo phòng ban, giới tính, trình độ chuyên môn hoặc khoảng độ tuổi.

Các thành phần trên có mối quan hệ chặt chẽ: dữ liệu được tổng hợp thành các chỉ số; những chỉ số quan trọng gắn với mục tiêu được lựa chọn làm KPI; các chỉ số và KPI được trình bày trên dashboard; bộ lọc động giúp người dùng tương tác và phân tích dữ liệu theo từng nhu cầu cụ thể.

Tầm quan trọng của dashboard

Dashboard đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp, trình bày và khai thác dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, phân tích và ra quyết định.

- **Trình bày dữ liệu phức tạp dưới dạng trực quan:** Dashboard chuyển đổi các bảng dữ liệu có dung lượng lớn thành biểu đồ, bảng tổng hợp và KPI dễ theo dõi. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt bức tranh tổng thể và xem xét thông tin chi tiết khi cần thiết.
- **Hỗ trợ ra quyết định kịp thời:** Dashboard giúp người dùng theo dõi các chỉ số quan trọng, nhận diện xu hướng, phát hiện bất thường và đánh giá kết quả hoạt động. Quyết định vì thế có cơ sở dữ liệu rõ ràng hơn, hạn chế sự phụ thuộc vào cảm tính.
- **Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu trên một giao diện:** Dashboard có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như Microsoft Excel, Google Sheets, SQL Server, cơ sở dữ liệu hoặc API. Việc kết nối các nguồn dữ liệu phân tán giúp người dùng có cái nhìn đầy đủ và thống nhất hơn về hoạt động của tổ chức.
- **Tăng khả năng tương tác với dữ liệu:** Người dùng có thể sử dụng các bộ lọc, danh sách lựa chọn và phạm vi thời gian để thay đổi nội dung hiển thị. Điều này giúp phân tích dữ liệu theo từng địa phương, đơn vị, nhóm đối tượng hoặc giai đoạn cụ thể.
- **Tùy chỉnh theo vai trò người dùng:** Dashboard có thể được thiết kế riêng cho lãnh đạo, bộ phận tài chính, nhân sự, kinh doanh hoặc các nhóm chuyên

môn. Mỗi nhóm chỉ cần tập trung vào những chỉ số liên quan đến nhiệm vụ và mục tiêu của mình.

- **Tiết kiệm thời gian lập báo cáo:** Khi được kết nối với nguồn dữ liệu và thiết lập phù hợp, dashboard có thể tự động cập nhật kết quả, giảm thao tác tổng hợp và xây dựng lại báo cáo theo cách thủ công.

Lợi ích của Looker Studio trong trực quan hóa dữ liệu

Đặc điểm	**Lợi ích**
Kết nối dữ liệu	Hỗ trợ kết nối với Google Sheets, BigQuery và nhiều nguồn dữ liệu khác thông qua các trình kết nối
Thiết kế và tùy chỉnh	Cho phép xây dựng báo cáo bằng bảng, biểu đồ, thẻ chỉ số, hình ảnh và nhiều thành phần trực quan
Tương tác dữ liệu	Cung cấp bộ điều khiển giúp lọc dữ liệu theo thời gian, danh mục, địa phương hoặc các tiêu chí khác
Chia sẻ và cộng tác	Cho phép chia sẻ báo cáo qua đường liên kết, nhúng vào trang web và thiết lập quyền truy cập theo tài khoản người dùng
Cập nhật dữ liệu	Có thể cập nhật báo cáo khi dữ liệu nguồn thay đổi; tần suất cập nhật phụ thuộc vào nguồn dữ liệu và cấu hình kết nối

Nhờ những đặc điểm trên, Looker Studio phù hợp để xây dựng các báo cáo trực quan phục vụ học tập, quản lý và hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, chất lượng của dashboard vẫn phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu nguồn, cách lựa chọn chỉ số và phương pháp trình bày thông tin.

Công cụ Google Looker Studio

Looker Studio là công cụ trực quan hóa dữ liệu và xây dựng báo cáo trực tuyến của Google. Công cụ cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu như Google Sheets,

BigQuery, Google Analytics, tệp CSV và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua trình kết nối (*connector*).

Người dùng có thể sử dụng Looker Studio để:

- Xây dựng báo cáo và dashboard trực quan;
- Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ, bảng và thẻ chỉ số;
- Tương tác với dữ liệu thông qua bộ lọc, phạm vi thời gian và chức năng xem chi tiết (*drill-down*);
- Chia sẻ báo cáo qua đường liên kết hoặc nhúng vào trang web;
- Thiết lập quyền xem và quyền chỉnh sửa cho từng người dùng.

Làm việc với Looker Studio

Bước 1. Truy cập Looker Studio

Truy cập địa chỉ: https://lookerstudio.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Google.

Bước 2. Tạo báo cáo mới

Tại giao diện chính, chọn **Blank Report** để tạo một báo cáo trống. Người dùng cũng có thể lựa chọn một mẫu báo cáo có sẵn và thay thế bằng nguồn dữ liệu của mình.

Bước 3. Kết nối nguồn dữ liệu

Chọn **Add data**, sau đó lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp, chẳng hạn:

- Google Sheets;
- Google Analytics;
- BigQuery;
- Tệp CSV;
- Cơ sở dữ liệu SQL;
- Các nguồn khác thông qua trình kết nối.

Sau khi kết nối, cần kiểm tra tên trường và kiểu dữ liệu của từng cột, đặc biệt là dữ liệu ngày tháng, số và văn bản.

Bước 4. Tạo và thiết kế báo cáo

Chọn **Add to report** để bổ sung nguồn dữ liệu vào báo cáo. Sau đó, thêm các thành phần như biểu đồ, bảng dữ liệu, thẻ chỉ số, tiêu đề và bộ lọc theo yêu cầu.

Bước 5. Chia sẻ và tương tác với báo cáo

Các thành phần chính của báo cáo Looker Studio

Trang báo cáo (*Report Page*): Là khu vực dùng để bố trí biểu đồ, bảng dữ liệu, hình ảnh, tiêu đề, bộ lọc và các thành phần trình bày khác. Một báo cáo có thể gồm nhiều trang, mỗi trang phục vụ một mục tiêu phân tích riêng.

Các hình thức trực quan hóa (*Chart Types*). Looker Studio hỗ trợ nhiều loại thành phần trực quan, chẳng hạn:

- Biểu đồ cột, biểu đồ thanh và biểu đồ đường;
- Biểu đồ tròn;
- Biểu đồ bản đồ;
- Bảng dữ liệu;
- Thẻ chỉ số (*Scorecard*);
- Biểu đồ chuỗi thời gian;
- Các bộ điều khiển và bộ lọc tương tác.

Chiều dữ liệu và chỉ số (*Dimensions and Metrics*)

- **Dimension:** Trường dùng để phân loại hoặc nhóm dữ liệu, chẳng hạn tên đơn vị, giới tính, trình độ hoặc địa phương.
- **Metric:** Trường dùng để đo lường hoặc tính toán, chẳng hạn số lượng cán bộ, độ tuổi trung bình hoặc tổng chi phí.

  Ví dụ, khi thống kê số cán bộ theo đơn vị, **Tên đơn vị** là dimension và **Số lượng cán bộ** là metric.

Bộ điều khiển và bộ lọc (*Controls and Filters*): Cho phép người xem báo cáo tương tác lọc dữ liệu theo ý muốn**.**

Ví dụ bộ điều khiển cho phép người xem lọc dữ liệu theo thời gian, đơn vị, giới tính, trình độ hoặc các tiêu chí khác. Khi điều kiện lọc thay đổi, các thành phần liên quan trên báo cáo sẽ được cập nhật tương ứng.

Ví dụ: Xây dựng dashboard quản lý cán bộ

Mục tiêu:

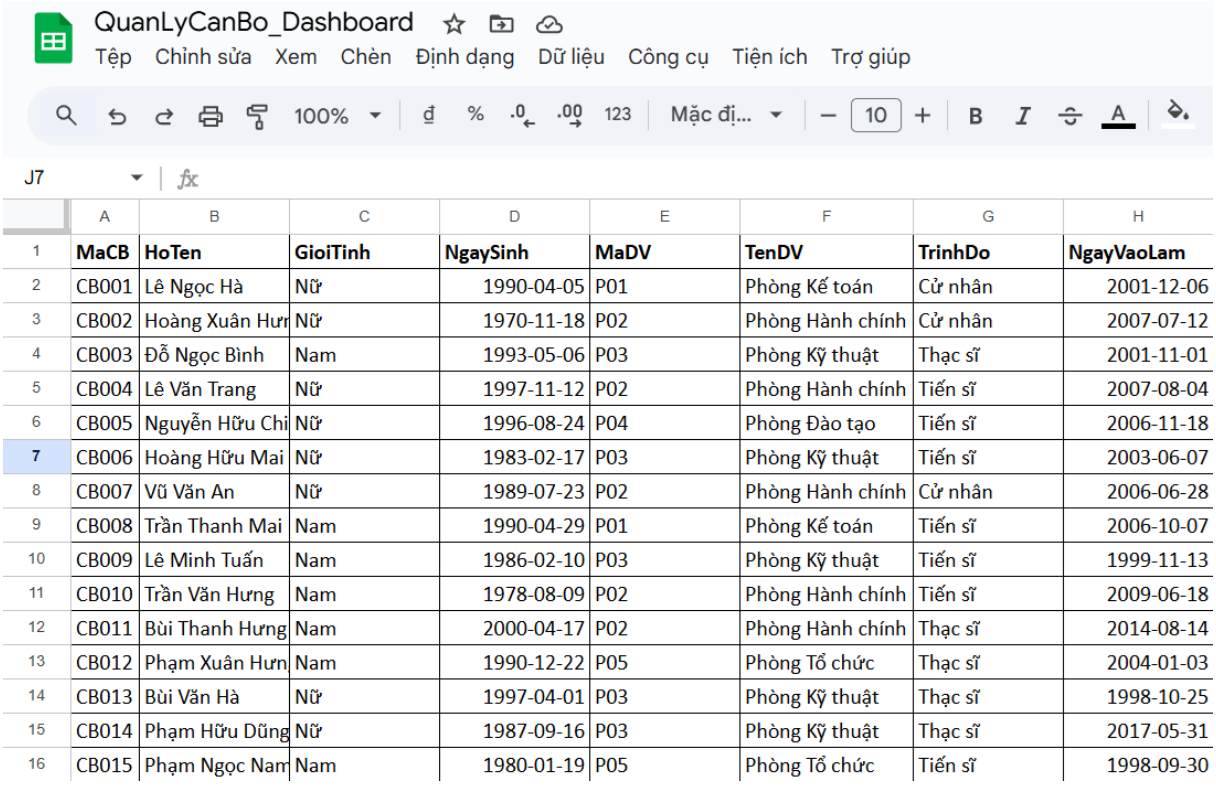
- Thống kê số lượng cán bộ theo đơn vị, giới tính và trình độ;
- Phân tích cơ cấu cán bộ theo độ tuổi;
- Theo dõi biến động nhân sự;
- Tra cứu danh sách cán bộ theo các tiêu chí lựa chọn.

Bước 1. Chuẩn bị dữ liệu trên Google Sheets

Tạo một tệp Google Sheets có tên **QuanLyCanBo** và nhập khoảng 30 dòng dữ liệu mẫu.

Kiểm tra và chuẩn hóa định dạng:

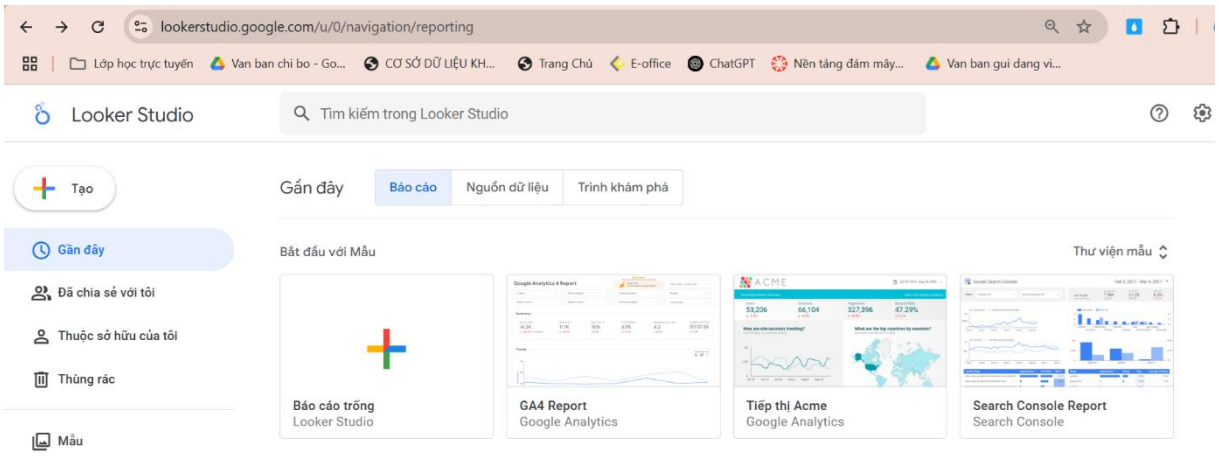
- NgaySinh, NgayVaoLam: Kiểu dữ liệu ngày;
- MaCB, MaDV, HoTen, TenDV, TrinhDo, GioiTinh: Kiểu văn bản;
- Mỗi cán bộ có một mã duy nhất;
- Không để hàng hoặc cột trống nằm giữa bảng dữ liệu.



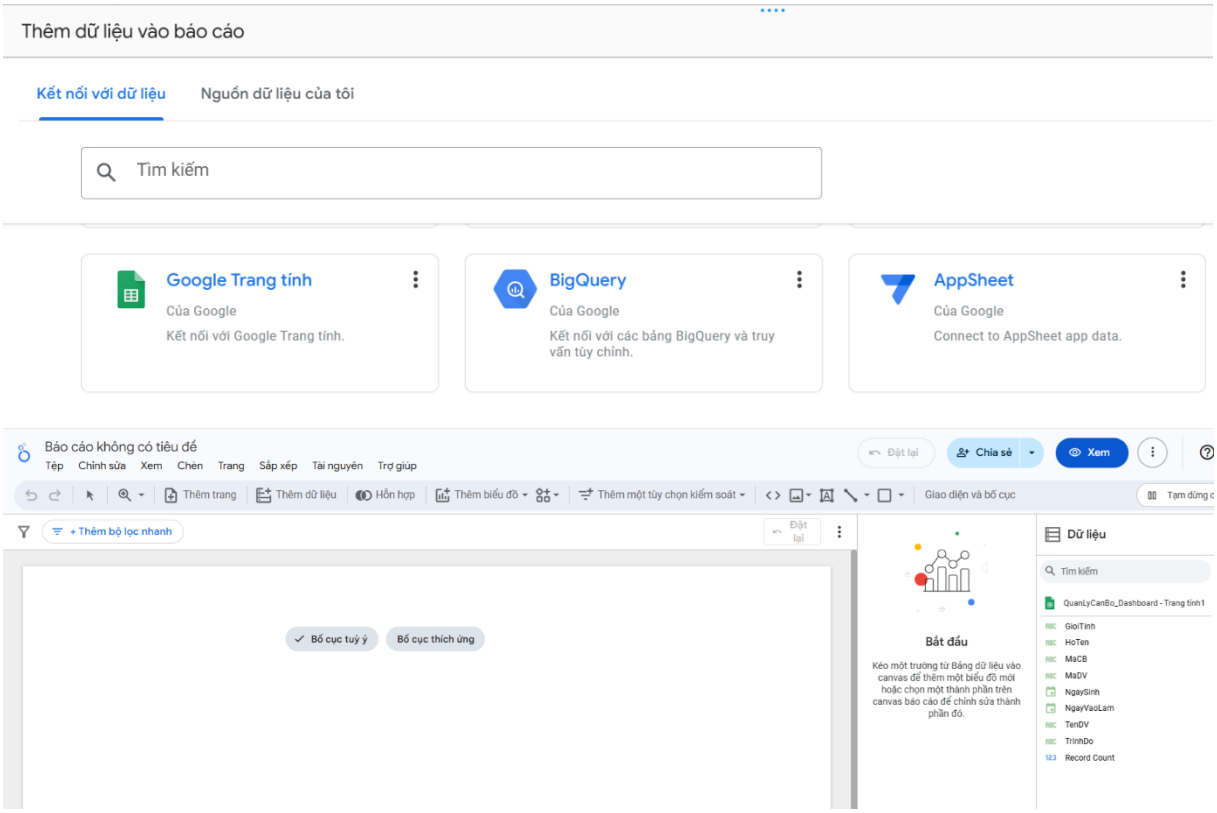
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**MaCB**	**HoTen**	**GioiTinh**	**NgaySinh**	**MaDV**	**TenDV**	**TrinhDo**	**NgayVaoLam**
2	CB001	Lê Ngọc Hà	Nữ	1990-04-05	P01	Phòng Kế toán	Cử nhân	2001-12-06
3	CB002	Hoàng Xuân Hưn	Nữ	1970-11-18	P02	Phòng Hành chính	Cử nhân	2007-07-12
4	CB003	Đỗ Ngọc Bình	Nam	1993-05-06	P03	Phòng Kỹ thuật	Thạc sĩ	2001-11-01
5	CB004	Lê Văn Trang	Nữ	1997-11-12	P02	Phòng Hành chính	Tiến sĩ	2007-08-04
6	CB005	Nguyễn Hữu Chi	Nữ	1996-08-24	P04	Phòng Đào tạo	Tiến sĩ	2006-11-18
7	CB006	Hoàng Hữu Mai	Nữ	1983-02-17	P03	Phòng Kỹ thuật	Tiến sĩ	2003-06-07
8	CB007	Vũ Văn An	Nữ	1989-07-23	P02	Phòng Hành chính	Cử nhân	2006-06-28
9	CB008	Trần Thanh Mai	Nam	1990-04-29	P01	Phòng Kế toán	Tiến sĩ	2006-10-07
10	CB009	Lê Minh Tuấn	Nam	1986-02-10	P03	Phòng Kỹ thuật	Tiến sĩ	1999-11-13
11	CB010	Trần Văn Hưng	Nam	1978-08-09	P02	Phòng Hành chính	Tiến sĩ	2009-06-18
12	CB011	Bùi Thanh Hưng	Nam	2000-04-17	P02	Phòng Hành chính	Thạc sĩ	2014-08-14
13	CB012	Phạm Xuân Hưn	Nam	1990-12-22	P05	Phòng Tổ chức	Thạc sĩ	2004-01-03
14	CB013	Bùi Văn Hà	Nữ	1997-04-01	P03	Phòng Kỹ thuật	Thạc sĩ	1998-10-25
15	CB014	Phạm Hữu Dũng	Nữ	1987-09-16	P03	Phòng Kỹ thuật	Thạc sĩ	2017-05-31
16	CB015	Phạm Ngọc Nam	Nam	1980-01-19	P05	Phòng Tổ chức	Tiến sĩ	1998-09-30

Bước 2. Kết nối Google Sheets với Looker Studio

1. Truy cập https://lookerstudio.google.com/;



2. Chọn **Blank Report** (Báo cáo trống);
3. Trong cửa sổ kết nối dữ liệu, chọn **Google Sheets**;
4. Chọn tệp **QuanLyCanBo**;
5. Chọn đúng trang tính chứa dữ liệu;
6. Chọn **Add** (thêm) hoặc **Add to report** để thêm dữ liệu vào báo cáo;
7. Kiểm tra lại kiểu dữ liệu của từng trường trước khi thiết kế biểu đồ.



Bước 3. Thiết kế dashboard quản lý cán bộ

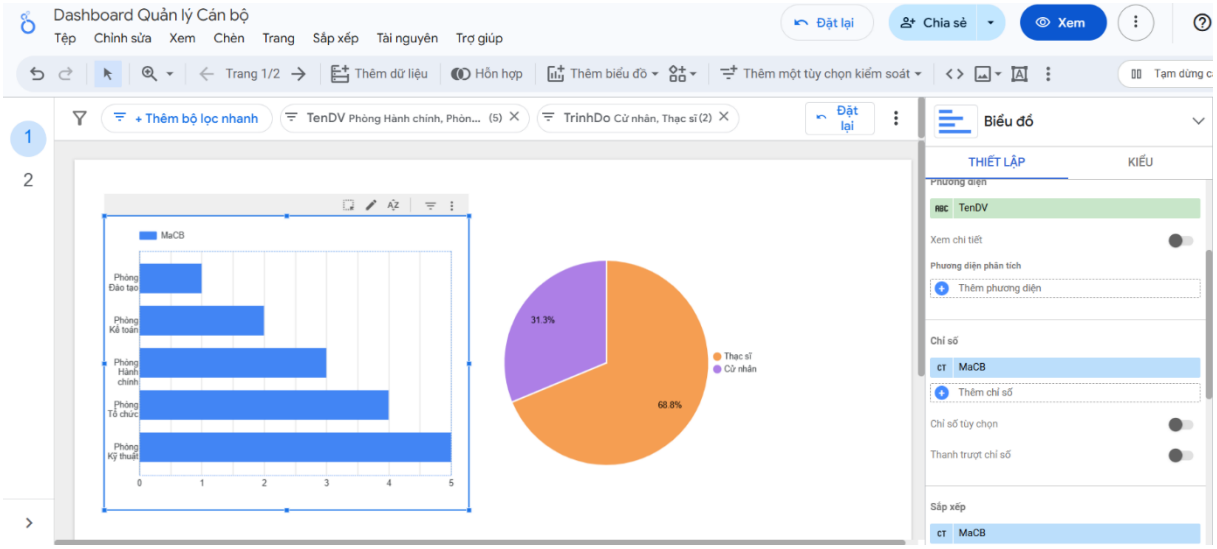
1. Thiết kế phần tiêu đề

- Thêm tiêu đề: **"DASHBOARD QUẢN LÝ CÁN BỘ"**;
- Thêm bộ lọc theo **Tên đơn vị**;
- Thêm bộ lọc theo **Trình độ**;
- Có thể bổ sung bộ lọc theo **Giới tính** hoặc **Trạng thái làm việc**.

2. Xây dựng các biểu đồ chính

Tên Biểu đồ	**Loại biểu đồ**	**Cấu hình**
Số lượng cán bộ theo đơn vị	Bar chart ngang	Dimension: TenDV – Metric (chỉ báo): COUNT(MaCB)
Số cán bộ theo trình độ	Pie chart	Dimension: TrinhDo – Metric (chỉ báo): COUNT(MaCB)

Số cán bộ theo giới tính	Column chart	Dimension: GioiTinh – Metric (chỉ báo): COUNT(MaCB)
Tuổi trung bình theo đơn vị	Table + công thức	Dimension: TenDV – Metric (chỉ báo): AVG(Tuoi)
Danh sách cán bộ chi tiết	Table	Các cột: MaCB, HoTen, GioiTinh, TenDV, TrinhDo, NgayVaoLam



Bước 4. Tạo trường dữ liệu tính toán

Trong phần quản lý nguồn Data (Dữ liệu), chọn **Add a field** để tạo trường tính toán mới.

Trường Tuoi: YEAR(CURRENT_DATE()) - YEAR(NgaySinh)

Trường ThamNien: YEAR(CURRENT_DATE()) - YEAR(NgayVaoLam)



Bước 5. Chia sẻ dashboard

Chọn **Share** và thiết lập quyền truy cập:

- **Viewer:** Chỉ được xem và tương tác với báo cáo;
- **Editor:** Được phép chỉnh sửa cấu trúc và nội dung báo cáo.

Dashboard cũng có thể được chia sẻ qua đường liên kết hoặc nhúng vào website nội bộ. Trước khi chia sẻ, cần kiểm tra quyền truy cập vào báo cáo và nguồn dữ liệu để tránh làm lộ thông tin không được phép công khai.

Bài tập. Phân tích dữ liệu bằng Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Dữ liệu đầu vào

Sử dụng bảng dữ liệu quản lý dự án trên Microsoft Excel hoặc Google Sheets, gồm các trường sau:

- Mã dự án;
- Tên dự án;
- Đơn vị phụ trách;
- Ngày bắt đầu;
- Ngày kết thúc;
- Tổng ngân sách dự án;
- Tiến độ (%);
- Trạng thái.

Thực hiện các tình huống dưới đây để phân tích tiến độ, ngân sách và tình trạng triển khai dự án.

Tình huống 1. Lọc, sắp xếp và định dạng có điều kiện

Bối cảnh

Lãnh đạo đơn vị cần phân tích nhanh tiến độ và ngân sách của các dự án trên địa bàn tỉnh để xây dựng báo cáo. Kết quả phân tích phải hỗ trợ:

- Xác định các dự án có nguy cơ chậm tiến độ hoặc chưa đạt yêu cầu;
- Tập trung theo dõi các dự án có ngân sách trên 10 tỷ đồng;
- Trình bày thông tin rõ ràng, trực quan và dễ đánh giá.

Yêu cầu thực hành

1. Lọc dữ liệu

Thiết lập bộ lọc (*Filter*) cho toàn bộ bảng dữ liệu và thực hiện:

- Lọc các dự án có trường **Trạng thái** là "Chậm tiến độ";
- Trong các dự án đã lọc, tiếp tục chọn những dự án có **Tổng ngân sách dự án lớn hơn 20.000.000.000 đồng**.

2. Sắp xếp dữ liệu

Sắp xếp các dự án sau khi lọc theo nhiều mức:

- Mức thứ nhất: Sắp xếp theo **Tiến độ (%)** từ thấp đến cao;
- Mức thứ hai: Nếu có nhiều dự án có cùng mức tiến độ, sắp xếp theo **Ngày kết thúc** từ sớm nhất đến muộn nhất.

Việc sắp xếp này giúp ưu tiên theo dõi những dự án có tiến độ thấp và thời hạn hoàn thành gần nhất.

3. Định dạng có điều kiện

Sử dụng chức năng **Conditional Formatting** để làm nổi bật các dự án theo mức độ hoàn thành:

- Tô nền đỏ đậm đối với các dòng có **Tiến độ dưới 50%**;
- Tô nền vàng đối với các dòng có **Tiến độ từ 50% đến dưới 80%**;

Tình huống 2. Xây dựng báo cáo bằng PivotTable

Bối cảnh

Lãnh đạo tỉnh cần một báo cáo tổng hợp để:

- Theo dõi số lượng dự án của từng đơn vị phụ trách;
- So sánh tổng ngân sách giữa các trạng thái dự án;
- Xác định những đơn vị có nhiều dự án chậm tiến độ;
- Nhận diện các đơn vị đang quản lý tổng ngân sách lớn.

Yêu cầu thực hành

1. Thống kê số lượng dự án theo đơn vị phụ trách

Tạo PivotTable với cấu hình:

- **Rows:** Đơn vị phụ trách;

- **Values:** Mã dự án;
- **Phép tính:** Count hoặc Count Distinct nếu công cụ hỗ trợ.

Đặt tiêu đề báo cáo là: **"Số lượng dự án theo đơn vị"**.

2. Tổng hợp ngân sách theo trạng thái dự án

Tạo PivotTable với cấu hình:

- **Rows:** Trạng thái;
- **Values:** Tổng ngân sách dự án;
- **Phép tính:** Sum.

Định dạng kết quả theo đơn vị tiền tệ Việt Nam và đặt tiêu đề: **"Tổng ngân sách theo trạng thái dự án"**.

3. Xác định đơn vị có nhiều dự án chậm tiến độ

Tạo PivotTable với cấu hình:

- **Rows:** Đơn vị phụ trách;
- **Columns:** Trạng thái;
- **Values:** Mã dự án;
- **Phép tính:** Count.

Sắp xếp cột "Chậm tiến độ" từ cao xuống thấp để xác định những đơn vị cần được ưu tiên theo dõi.

4. So sánh tổng ngân sách giữa các đơn vị

Tạo PivotTable với cấu hình:

- **Rows:** Đơn vị phụ trách;
- **Values:** Tổng ngân sách dự án;
- **Phép tính:** Sum.

Sắp xếp tổng ngân sách từ cao xuống thấp và đặt tiêu đề: **"Tổng ngân sách dự án theo đơn vị"**.

PHẦN THỰC HÀNH

BÀI THỰC HÀNH 1

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN SỐ VÀ THỰC HÀNH TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SỐ

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Thiết lập và quản lý các tài khoản số phục vụ học tập.
- Thiết lập xác thực hai lớp (2FA) để nâng cao an toàn tài khoản.
- Sử dụng các nền tảng AI phục vụ học tập.
- Tìm hiểu các công nghệ số nền tảng như Cloud Computing, AI, IoT, Blockchain,...
- Hình thành hồ sơ số (Digital Profile) phục vụ học tập và nghề nghiệp.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Phần 1. Tạo tài khoản Google

- Bước 1: Truy cập https://accounts.google.com/signup
- Bước 2: Nhập Họ tên; Tên đăng nhập Gmail; Mật khẩu mạnh. Ví dụ: *NguyenVanA2026@gmail.com*
- Bước 3: Xác minh số điện thoại.
- Bước 4: Khai báo thông tin ngày sinh, giới tính
- Bước 5: Đăng nhập thành công.

Kiểm tra

- Đăng nhập Gmail
- Truy cập Google Drive: https://drive.google.com
- Tạo thư mục có tên: *KyNangSo_2026*
- Tạo tài liệu Google Docs có tên: *BaiThucHanh01*

Kết quả

- Chụp màn hình Gmail, Google Drive và thư mục vừa tạo.

Phần 2. Thiết lập Microsoft Account

- Bước 1: Truy cập https://account.microsoft.com

- Bước 2: Chọn Create account
- Bước 3: Đăng ký bằng Gmail vừa tạo hoặc Outlook.
- Bước 4: Xác minh Email.
- Bước 5: Đăng nhập Microsoft.

Kiểm tra

- Mở OneDrive https://onedrive.live.com
- Tạo thư mục có tên: *Digital Skills*

Kiểm tra Microsoft 365

- Mở Word Online, Excel Online, PowerPoint Online

Kết quả

- Chụp màn hình OneDrive, Word Online

Phần 3. Thiết lập GitHub

- Bước 1: Truy cập https://github.com
- Bước 2: Chọn Sign up
- Bước 3: Đăng ký tài khoản. Ví dụ: *NguyenVanA-QNU*
- Bước 4: Xác nhận Email.
- Bước 5: Đăng nhập.

Tạo Repository đầu tiên

- Chọn New Repository
- Tên Digital Skills, Public
- Create Repository

Tạo tệp README

- Nội dung: # Digital Skills

  Mã sinh viên, Họ và tên và dòng thông tin: Đây là repository đầu tiên.

- Commit.

Kết quả

- Chụp màn hình Repository.

Phần 4. Thiết lập hồ sơ LinkedIn

- Bước 1: Truy cập https://linkedin.com
- Bước 2: Đăng ký tài khoản.
- Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ

  Họ tên, Ảnh đại diện, Trường học, Ngành học, Email, Địa chỉ

- Thêm mục Education với nội dung như sau:

  Quy Nhon University, Information Technology

- Thêm Skills, chẳng hạn:

  Python, SQL, Microsoft Office, AI, Digital Skills

Kết quả

Chụp màn hình Profile.

Phần 5. Thiết lập xác thực hai lớp (2FA)

Mục tiêu: Bảo vệ tài khoản khỏi truy cập trái phép.

- Bước 1: Cài Google Authenticator, hoặc Microsoft Authenticator
- Bước 2: Mở Google Account, chọn Security, thực hiện 2-Step Verification
- Bước 3: Quét mã QR.
- Bước 4: Nhập mã OTP.

Kiểm tra

- Đăng xuất. Đăng nhập lại. Xác nhận bằng mã OTP.

Kết quả

- Chụp màn hình (che mã QR và mã OTP)

Phần 6. Khảo sát các nền tảng AI

- Sinh viên truy cập các công cụ sau:

STT	Công cụ	Địa chỉ
1	ChatGPT	https://chatgpt.com
2	Gemini	https://gemini.google.com

3	Claude	https://claude.ai
4	Microsoft Copilot	https://copilot.microsoft.com
5	Perplexity	https://perplexity.ai
6	NotebookLM	https://notebooklm.google.com
7	Canva AI	https://canva.com
8	Gamma	https://gamma.app

Nội dung thực hành

- Sử dụng tối thiểu 03 nền tảng AI.
- Thử Prompt: *"Giải thích khái niệm Chuyển đổi số cho sinh viên năm nhất."*
- Ghi nhận: tốc độ trả lời, chất lượng, khả năng tiếng Việt, có dẫn nguồn hay không,…
- Chẳng hạn, sử dụng ChatGPT, Gemini và Perplexity. Sau đó, lập bảng so sánh 03 nền tảng này như sau:

Tiêu chí	ChatGPT	Gemini	Perplexity
Tiếng Việt			
Có nguồn tham khảo			
Viết báo cáo			
Lập trình			
Tóm tắt tài liệu			

Phần 7. Tìm hiểu công nghệ số

Mỗi sinh viên có thể chọn nghiên cứu 01 trong các công nghệ Cloud Computing, Big Data, IoT, Blockchain, AI, Edge Computing, VR/AR. Thực hiện viết báo cáo theo các yêu cầu như sau:

Yêu cầu nội dung báo cáo công nghệ số gồm 5 mục như sau:

1. Khái niệm: Khoảng 100 từ.
2. Đặc điểm: Trình bày từ 3–5 ý.
3. Ứng dụng: Trình bày ít nhất 03 ứng dụng.
4. Ví dụ thực tế tại Việt Nam

AI → ChatGPT → Viettel AI → FPT AI

Cloud → Google Drive → OneDrive

Blockchain → Văn bằng số → Truy xuất nguồn gốc

IoT → Nhà thông minh → Thành phố thông minh

5. Nhận xét: Viết trong khoảng 150 từ để trả lời câu hỏi "Theo em công nghệ nào sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến nghề nghiệp của mình?".

3. SẢN PHẨM CẦN NỘP

- Sản phẩm 1: Các tài khoản số gồm: Google, Microsoft, GitHub, LinkedIn, 2FA.

- Sản phẩm 2: Tập tin báo cáo PDF với tên tập tin *BTH1_MSSV_HoTen.pdf*. Nội dung báo cáo:

- Trang bìa: Thông tin sinh viên
- Ảnh minh chứng các tài khoản
- Bảng so sánh các nền tảng AI
- Báo cáo công nghệ số
- Kết luận

BÀI THỰC HÀNH 2

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KỸ NĂNG SỐ VÀ LÀM QUEN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Tự đánh giá năng lực số theo khung năng lực số của UNESCO.
- Tự đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng AI trong học tập.
- Bước đầu làm quen với các công cụ AI phổ biến để hỗ trợ học tập.
- So sánh ưu điểm, hạn chế và phạm vi ứng dụng của các nền tảng AI.
- Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực số cá nhân.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Phần 1. Đánh giá kỹ năng số theo UNESCO

Mục tiêu: Tự đánh giá mức độ năng lực số của bản thân.

- Bước 1: Giảng viên cung cấp Phiếu đánh giá năng lực số theo 6 nhóm năng lực (khoảng 30 câu hỏi trắc nghiệm).
- Bước 2: Đánh giá theo 6 nhóm năng lực

Nhóm năng lực	Ví dụ
1. Khai thác dữ liệu và thông tin	Tìm kiếm, đánh giá nguồn tin
2. Giao tiếp và hợp tác số	Email, Google Drive, Teams
3. Sáng tạo nội dung số	Word, Canva, AI
4. An toàn số	Mật khẩu, 2FA
5. Giải quyết vấn đề	Tìm giải pháp bằng công nghệ
6. Học tập và phát triển năng lực số	Tự học công nghệ mới

- Bước 3: Tính điểm. Chẳng hạn

Nhóm	Điểm
Khai thác thông tin	4

Giao tiếp	3
Sáng tạo nội dung	3
An toàn số	4
Giải quyết vấn đề	3
Phát triển năng lực	3

- Bước 4: Viết nhận xét, với khoảng 150–200 từ, theo nội dung như sau: Điểm mạnh, điểm cần cải thiện và kế hoạch học tập

Kết quả: Chụp màn hình và Phiếu đánh giá.

Phần 2. Đánh giá kỹ năng sử dụng AI

Mục tiêu: Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng AI.

- Bước 1: Điền Phiếu khảo sát AI (Thang điểm 1–10)

Tiêu chí	**Điểm**
Đã từng dùng AI	
Biết dùng Prompt hiệu quả	
Biết kiểm chứng thông tin	
Biết trích dẫn	
Biết AI Hallucination	
Biết bảo vệ dữ liệu	

- Bước 2: Tính tổng điểm.
- Bước 3: Phân loại

Điểm	**Mức**
0–20	Cơ bản
21–35	Trung bình
36–50	Khá
>50	Tốt

Kết quả: Viết nhận xét khoảng 100-120 từ.

Phần 3. Thực hành với ChatGPT

Mục tiêu: Làm quen AI hội thoại.

- Bước 1: Đăng nhập https://chatgpt.com
- Bước 2: Nhập Prompt, *"Giải thích khái niệm Chuyển đổi số cho sinh viên năm nhất bằng ngôn ngữ đơn giản"*
- Bước 3: Yêu cầu AI, tóm tắt phần trả lời còn 150 từ.
- Bước 4: Yêu cầu AI, tạo bảng so sánh giữa Số hóa và Chuyển đổi số.
- Bước 5: Lưu kết quả.

Kết quả: Chụp màn hình.

Phần 4. Thực hành với Gemini

- Bước 1: Đăng nhập https://gemini.google.com
- Bước 2: Tải lên một tệp PDF hoặc Word.
- Bước 3: Yêu cầu hãy tóm tắt tài liệu thành 5 ý chính.
- Bước 4: Yêu cầu đề xuất 5 câu hỏi ôn tập.

Kết quả: Lưu ảnh màn hình.

Phần 5. Thực hành với NotebookLM

- Bước 1: Đăng nhập https://notebooklm.google.com
- Bước 2: Tạo Notebook mới.
- Bước 3: Tải lên Chương 1 của giáo trình.
- Bước 4: Đặt câu hỏi để tóm tắt Chương 1.
- Bước 5: Tiếp tục, tạo 15 câu hỏi trắc nghiệm.
- Bước 6: Tiếp tục, tạo sơ đồ tư duy của Chương 1.

Kết quả: Chụp màn hình.

Phần 6. Thực hành với Perplexity

- Bước 1: Đăng nhập https://perplexity.ai
- Bước 2: Nhập *"Latest applications of Artificial Intelligence in Higher Education."*

- Bước 3: Quan sát các thông tin sau: Nguồn tham khảo; Tài liệu khoa học; Website
- Bước 4: Yêu cầu, viết tóm tắt bằng tiếng Việt.

Kết quả: Chụp màn hình.

Phần 7. So sánh các nền tảng AI

- Điền bảng bên dưới.

Tiêu chí	**ChatGPT**	**Gemini**	**NotebookLM**	**Perplexity**
Giải thích kiến thức				
Tóm tắt tài liệu				
Đọc PDF				
Có nguồn tham khảo				
Tạo câu hỏi				
Sơ đồ kiến thức				
Hỗ trợ tiếng Việt				
Dễ sử dụng				
Đánh giá (1–5)				

Kết quả: Viết nhận xét khoảng 200 từ với các yêu cầu có nội dung sau: AI phù hợp nhất? AI mạnh nhất? AI sẽ dùng trong học tập? Lý do là gì?

3. SẢN PHẨM CẦN NỘP

Sản phẩm 1: Báo cáo đánh giá năng lực số cá nhân. Bao gồm: Kết quả đánh giá UNESCO; Kết quả đánh giá AI; Nhận xét và Kế hoạch phát triển kỹ năng số. Với độ dài 2-3 trang A4.

Sản phẩm 2: Bảng so sánh các nền tảng AI, bao gồm: ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Perplexity và Nhận xét với độ dài khoảng 1-2 trang A4.

Sản phẩm 3: Ảnh minh chứng về việc sử dụng ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Perplexity. Ít nhất có 04 ảnh.

BÀI THỰC HÀNH 3

QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG SỐ

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Tìm kiếm tài liệu học thuật trên các cơ sở dữ liệu khoa học.
- Đánh giá và lựa chọn tài liệu phù hợp với chủ đề nghiên cứu.
- Tổ chức và quản lý tài liệu trên nền tảng đám mây.
- Tạo và quản lý kho lưu trữ (Repository) trên GitHub.
- Quản lý phiên bản tài liệu bằng GitHub.
- Chia sẻ tài liệu với đúng quyền truy cập.
- Hình thành kỹ năng quản lý thông tin và dữ liệu phục vụ học tập.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Phần 1. Tìm kiếm tài liệu học thuật

Mục tiêu: Tìm kiếm, lựa chọn và lưu trữ tài liệu học thuật phục vụ học tập.

Bài toán: Tìm các bài báo khoa học về chủ đề: *Digital Skills in Higher Education* hoặc *Artificial Intelligence in Education*. Tìm tối thiểu: 02 bài báo từ Google Scholar; 02 bài báo từ Semantic Scholar; 02 bài báo từ ScienceDirect.

Hướng dẫn thực hành với Google Scholar

- Bước 1: Mở trình duyệt. Truy cập https://scholar.google.com
- Bước 2: Nhập từ khóa *Digital Skills in Higher Education*
- Bước 3: Thực hiện tìm kiếm.
- Bước 4: Lọc kết quả: Từ năm 2022 đến nay; Chọn bài có nhiều lượt trích dẫn (Cited by)
- Bước 5: Mở bài báo phù hợp. Ghi lại: Tiêu đề, Tác giả, Năm xuất bản, Nguồn, Đường dẫn
- Bước 6: Lưu bài báo hoặc đường dẫn vào Google Drive.

Hướng dẫn thực hành với Semantic Scholar

- Bước 1: Truy cập https://www.semanticscholar.org
- Bước 2: Nhập *Digital Skills*

- Bước 3: Lọc kết quả: Journal; Recent; Highly Influential
- Bước 4: Chọn hai bài báo phù hợp.
- Bước 5: Lưu thông tin vào bảng báo cáo.

Hướng dẫn thực hành với ScienceDirect

- Bước 1: Truy cập https://www.sciencedirect.com
- Bước 2: Nhập *Artificial Intelligence in Education*
- Bước 3: Lọc kết quả: Research Articles; Open Access (nếu có); Recent Years
- Bước 4: Mở bài báo. Đọc phần: Abstract, Keywords, Conclusion
- Bước 5: Lưu đường dẫn bài báo.

Kết quả cần đạt: Hoàn thành bảng sau

STT	Nguồn	Tiêu đề bài báo	Tác giả	Năm	Link
1	…	…	…	…	…

Phần 2. Quản lý tài liệu trên nền tảng đám mây

Mục tiêu: Tổ chức tài liệu khoa học trên Google Drive và OneDrive.

A. Google Drive

- Bước 1: Đăng nhập Google Drive.
- Bước 2: Tạo thư mục *KyNangSo_HoTen_MSSV*
- Bước 3: Tạo các thư mục con: 01_BaiBao; 02_BaoCao; 03_BaiTap; 04_HinhAnh; 05_ThamKhao
- Bước 4: Upload các tài liệu PDF, Word, PowerPoint
- Bước 5: Đổi tên tệp. Ví dụ: *AI_Education_2024.pdf, BaoCao_Chuong2.docx, Slide_AI.pptx*
- Bước 6: Kiểm tra các thông tin sau: dung lượng, ngày cập nhật, trạng thái đồng bộ

B. OneDrive

- Bước 1: Đăng nhập OneDrive.
- Bước 2: Tạo thư mục *HocTap_DigitalSkills*
- Bước 3: Upload ít nhất 03 tài liệu.
- Bước 4: Sắp xếp tài liệu theo tên.

- Bước 5: Đổi tên một tệp.

Kết quả cần có: thư mục Google Drive, thư mục OneDrive được tổ chức khoa học.

Phần 3. Quản lý mã nguồn và tài liệu trên github (35 phút)

Mục tiêu: Làm quen với GitHub Repository và quản lý phiên bản tài liệu.

- Bước 1: Đăng nhập https://github.com
- Bước 2: Chọn *New Repository*
- Bước 3: Đặt tên Repository *DigitalSkills*
- Bước 4: Chọn *Private Repository*
- Bước 5: Đánh dấu Add README.md
- Bước 6: Nhấn *Create Repository*
- Bước 7: Upload các tập tin sau: Báo cáo, Slide, PDF
- Bước 8: Nhập nội dung *Commit*. Ví dụ, *Upload learning materials*
- Bước 9: Chỉnh sửa *README.md*, bổ sung thông tin: Student Name, Student ID, Course, University.
- Bước 10: Commit lần thứ hai. Thực hiện *Update README*
- Bước 11: Quan sát *Commit History, Version History*

Kết quả đạt được: Repository có README, ít nhất 03 tài liệu, tối thiểu 02 lần Commit

Phần 4. Chia sẻ dữ liệu

Mục tiêu: Thiết lập quyền truy cập phù hợp khi chia sẻ tài liệu.

1. Chia sẻ trên Google Drive

- Bước 1: Chọn *BaoCao.docx*
- Bước 2: Nhấn *Share*
- Bước 3: Chia sẻ cho một bạn trong lớp quyền: *Viewer*
- Bước 4: Chia sẻ cho một bạn khác quyền: *Commenter*
- Bước 5: Chia sẻ cho một bạn khác quyền: *Editor*
- Bước 6: Quan sát sự khác nhau giữa Viewer, Commenter, Editor và ghi nhận xét vào báo cáo.

2. Chia sẻ Repository trên GitHub

- Bước 1: Mở Repository.

- Bước 2: Chọn *Settings, Collaborators*
- Bước 3: Mời một cộng tác viên (nếu có). Nếu không có cộng tác viên, chụp màn hình giao diện mời cộng tác viên.
- Bước 4: Quan sát quyền truy cập của cộng tác viên.

3. SẢN PHẨM CẦN NỘP

Hình ảnh thể hiện các yêu cầu sau:

- Thư mục Google Drive: Bao gồm: 01_BaiBao, 02_BaoCao, 03_BaiTap, 04_HinhAnh và 05_ThamKhao
- Thư mục OneDrive: Có tối thiểu 03 tài liệu.
- GitHub Repository: Bao gồm README.md, ít nhất 03 tệp tài liệu và tối thiểu 02 lần Commit

Báo cáo kết quả tìm kiếm tài liệu: Gồm các nội dung sau:

A. Thông tin sinh viên: Mã sinh viên, Họ và tên và Lớp

B. Kết quả tìm kiếm:

STT	**Nguồn**	**Tiêu đề bài báo**	**Tác giả**	**Năm**	**Link**
1	…	…	…	…	…

C. Nhận xét:

1. Google Scholar có ưu điểm gì?
2. Semantic Scholar hỗ trợ người học như thế nào?
3. ScienceDirect phù hợp với loại tài liệu nào?
4. Em gặp khó khăn gì khi tìm kiếm tài liệu?
5. Em học được những kỹ năng gì sau bài thực hành?

BÀI THỰC HÀNH 4

SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS, ZOOM, QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG TRELLO/NOTION.

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Sử dụng Microsoft Teams, Zoom.
- Tổ chức thông tin, trao đổi và tài liệu theo kênh công việc.
- Lập bảng nhiệm vụ, phân công và theo dõi tiến độ bằng Trello.
- Xây dựng trang thông tin dự án và nhật ký quyết định bằng Notion.
- Bảo vệ thông tin cá nhân, liên kết họp và tài liệu nội bộ.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài tập 1. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực tập bằng Microsoft Teams

Yêu cầu: Nhóm gồm bốn sinh viên đăng ký tham gia chương trình thực tập tại Công ty An Phú Technology. Hạn gửi hồ sơ là **16 giờ ngày mai**.

Hồ sơ phải có:

1. Danh sách thành viên.
2. CV của từng thành viên.
3. Thư giới thiệu nhóm.
4. Bảng phân công dự án đã thực hiện.
5. Một tệp PDF tổng hợp không quá 10 MB.

Tình trạng hiện tại:

- Ba sinh viên đã có CV.
- CV của sinh viên D chưa cập nhật số điện thoại.
- Thư giới thiệu còn thiếu chữ ký của trưởng nhóm.
- Có hai bản bảng phân công khác nhau.
- Chưa có người chịu trách nhiệm tạo tệp PDF cuối cùng.

Microsoft Teams sử dụng các kênh để tổ chức trao đổi theo chủ đề; người dùng có thể đăng thông báo và chia sẻ tệp trong kênh.

Hướng dẫn thực hiện

Sử dụng tài khoản MS Team và thực hiện:

1. Tạo hoặc sử dụng kênh: NhomXX_HoSoThucTap
2. Tạo hai thư mục: 01_TepNguon, 02_HoSoChinhThuc
3. Đăng một thông báo có tiêu đề:

HOÀN THIỆN HỒ SƠ THỰC TẬP – HẠN 16 GIỜ NGÀY MAI

4. Nội dung thông báo phải xác định:
    - Những tài liệu đã có.
    - Những tài liệu còn thiếu hoặc cần sửa.
    - Người chịu trách nhiệm từng việc.
    - Thời hạn nội bộ sớm hơn hạn nộp chính thức ít nhất hai giờ.
    - Người kiểm tra và xuất bản PDF cuối cùng.
5. Tải các tệp mẫu do giảng viên cung cấp vào đúng thư mục.
6. Gắn tên thành viên cần xử lý CV và thư giới thiệu.
7. Mỗi thành viên trả lời trong **cùng chuỗi thông báo** để: Xác nhận nhiệm vụ, nêu thời điểm dự kiến hoàn thành.
8. Thành viên phụ trách kiểm tra chọn đúng phiên bản bảng phân công và ghi lý do loại bỏ bản còn lại.

Bài tập 2. Tổ chức phỏng vấn thử xin thực tập bằng Zoom

Yêu cầu: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức một cuộc phỏng vấn thử cho vị trí:

Thực tập sinh truyền thông số

Nhóm phân công:

- Một sinh viên làm người phỏng vấn.
- Một sinh viên làm ứng viên.
- Một sinh viên làm người quan sát và đánh giá.

- Một sinh viên làm host kiêm thư ký.

Cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút. Ứng viên phải giới thiệu CV và một sản phẩm đã thực hiện.

Zoom cho phép host quản lý người tham gia, quyền chia sẻ màn hình và các hình thức tương tác trong cuộc họp. Chức năng giơ tay được dùng để đề nghị phát biểu mà không làm gián đoạn người đang nói.

Dữ liệu phỏng vấn

Người phỏng vấn sử dụng bốn câu hỏi:

1. Hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân và mục tiêu thực tập.
2. Bạn đã sử dụng công cụ số nào để tạo sản phẩm truyền thông?
3. Hãy trình bày một tình huống làm việc nhóm không đúng kế hoạch và cách bạn xử lý.
4. Bạn kiểm tra nội dung do AI hỗ trợ như thế nào trước khi công bố?

Hướng dẫn thực hiện

a) Chuẩn bị cuộc họp

Host:

1. Tạo cuộc họp có tên: Phong van thu – Thuc tap sinh truyen thong so – Nhom XX
2. Gửi lời mời cho ba thành viên còn lại.
3. Không công khai liên kết họp.
4. Kiểm tra micro, camera và quyền chia sẻ màn hình.
5. Thông báo không ghi âm, ghi hình cuộc phỏng vấn.

b) Thực hiện cuộc họp

1. Host giới thiệu mục tiêu, vai trò và thời gian.
2. Ứng viên giới thiệu bản thân trong tối đa một phút.
3. Người phỏng vấn lần lượt sử dụng bốn câu hỏi.

4. Ứng viên chia sẻ CV, ứng viên chỉ chia sẻ cửa sổ chứa tệp cần trình bày.
5. Người quan sát dùng chức năng giơ tay trước khi nhận xét.
6. Thư ký ghi ba điểm mạnh và hai nội dung cần cải thiện.
7. Host kết luận và kết thúc đúng thời gian.

Bài tập 3. Quản lý Ngày hội đổi sách sinh viên bằng Trello

Yêu cầu: Câu lạc bộ sinh viên tổ chức **Ngày hội đổi sách – Mang một cuốn sách, nhận một cơ hội đọc mới**. Sự kiện diễn ra sau **7 ngày**, dự kiến tại sân thư viện. Các nhiệm vụ chính gồm:

Nhiệm vụ	Hạn hoàn thành
Xin phép sử dụng địa điểm	Ngày D+2
Thiết kế poster	Ngày D+3
Viết bài truyền thông	Ngày D+3
Chuẩn bị bàn, hộp và phiếu nhận sách	Ngày D+5
Tuyển 6 tình nguyện viên	Ngày D+5
Lập danh sách sách tiếp nhận	Ngày D+6
Kiểm tra lần cuối	Ngày D+6

Trong đó, **D** là ngày thực hành.

Trello tổ chức công việc bằng bảng, danh sách và thẻ. Thẻ có thể được bổ sung người phụ trách, ngày hạn, nhãn, tệp và checklist; thẻ cũng có thể được di chuyển giữa các danh sách để phản ánh trạng thái.

Hướng dẫn thực hiện

a) Tạo bảng (Board)

Tên bảng: NhomXX – Ngay hoi doi sach

Tạo năm danh sách (cột):

1. Chưa thực hiện.
2. Đang thực hiện.
3. Chờ kiểm tra.
4. Bị vướng.
5. Hoàn thành.

b) Tạo nhiệm vụ

1. Tạo bảy thẻ (card) theo bảng dữ liệu.
2. Mỗi thẻ phải có: Mô tả sản phẩm cần đạt, người phụ trách, ngày hết hạn, nhãn phù hợp: Hành chính, Truyền thông, Hậu cần hoặc Nhân sự.
3. Thẻ phải có checklist: Bốn bàn tiếp nhận, tám hộp phân loại, một trăm phiếu ghi thông tin, bt và nhãn phân loại, bảng hướng dẫn quy trình đổi sách.

c) Xử lý tình huống

Sau khi bảng được tạo, giảng viên cung cấp thông báo:

Sân thư viện được sử dụng cho hoạt động khác. Nhóm phải chuyển sự kiện vào Hội trường B. Hội trường chỉ có hai bàn và không được dán poster lên tường.

Nhóm phải:

1. Chuyển thẻ Xin phép sử dụng địa điểm sang **Bị vướng**.
2. Thêm bình luận mô tả sự thay đổi.
3. Tạo hoặc cập nhật các nhiệm vụ: Xin xác nhận sử dụng Hội trường B, mượn thêm hai bàn, thay poster dán tường bằng poster đặt trên giá.
4. Điều chỉnh checklist hậu cần.
5. Xác định nhiệm vụ nào bị ảnh hưởng và thay đổi thời hạn khi cần.

6. Sau khi cập nhật, chuyển thẻ xử lý địa điểm sang **Chờ kiểm tra**, không chuyển thẳng sang Hoàn thành.

Bài tập 4. Quản lý hồ sơ ứng tuyển thực tập bằng Notion

Yêu cầu: Một sinh viên đang ứng tuyển năm vị trí thực tập:

Doanh nghiệp	**Vị trí**	**Hạn nộp**	**Tình trạng ban đầu**
Công ty Sao Việt	Thực tập sinh dữ liệu	Sau 3 ngày	Chưa chuẩn bị
Hòa Bình Media	Thực tập sinh nội dung	Sau 5 ngày	Đang chuẩn bị
Minh Long Software	Kiểm thử phần mềm	Sau 8 ngày	Đã nộp
Green Future	Trợ lý dự án	Sau 12 ngày	Chưa chuẩn bị
An Tâm Logistics	Thực tập sinh vận hành	Sau 15 ngày	Đang chuẩn bị

Notion cho phép tổ chức thông tin trong cơ sở dữ liệu; mỗi mục dữ liệu đồng thời là một trang có thể chứa nội dung chi tiết. Cùng một cơ sở dữ liệu có thể được trình bày bằng bảng hoặc bảng Kanban và được nhóm, lọc, sắp xếp theo các thuộc tính.

Hướng dẫn thực hiện

a) Tạo trang và cơ sở dữ liệu

Tạo trang: Theo doi thuc tap – [Họ tên sinh viên]

Tạo cơ sở dữ liệu có các thuộc tính: doanh nghiệp, vị trí, hạn nộp, trạng thái, mức ưu tiên, hồ sơ còn thiếu, người liên hệ, liên kết tin tuyển dụng, ngày phản hồi, ghi chú.

Trạng thái gồm: chưa chuẩn bị, đang chuẩn bị, đã nộp, có lịch phỏng vấn, đã có kết quả, không tiếp tục.

b) Nhập dữ liệu

1. Nhập đủ năm vị trí từ tình huống.

2. Xác định mức ưu tiên: Cao: còn không quá 5 ngày, trung bình: còn từ 6–10 ngày, thấp: còn trên 10 ngày.
3. Ghi hồ sơ còn thiếu:
    - Sao Việt: CV và bảng điểm.
    - Hòa Bình Media: thư giới thiệu.
    - Minh Long Software: không thiếu.
    - Green Future: CV tiếng Anh.
    - An Tâm Logistics: chứng nhận sinh viên.

c) Tạo các chế độ xem

1. **Bảng tổng hợp:** hiển thị toàn bộ hồ sơ.
2. **Board theo trạng thái:** nhóm hồ sơ theo tình trạng xử lý.
3. **Sắp đến hạn:** chỉ hiển thị các vị trí còn không quá 7 ngày.
4. **Đã gửi:** chỉ hiển thị hồ sơ có trạng thái Đã nộp hoặc Có lịch phỏng vấn.

d) Xử lý thông tin mới

Nhận được email: Minh Long Software mời phỏng vấn trực tuyến lúc 9 giờ ngày kia. Ứng viên phải chuẩn bị một tệp giới thiệu dự án đã thực hiện.

Sinh viên phải:

1. Chuyển trạng thái hồ sơ sang **Có lịch phỏng vấn**.
2. Thêm thời gian phỏng vấn vào ghi chú.
3. Bổ sung Tệp giới thiệu dự án vào phần cần chuẩn bị.
4. Ghi thời hạn hoàn thành tệp là trước cuộc phỏng vấn một ngày.

Bài tập 5. Xử lý thay đổi hạn nộp hồ sơ cuộc thi khởi nghiệp

Yêu cầu: Nhóm tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên với dự án:

Ứng dụng kết nối sinh viên với dịch vụ hỗ trợ học tập

Hồ sơ phải có: bài thuyết trình pdf, video giới thiệu không quá hai phút, bản mô tả dự án, hồ sơ thành viên, biểu mẫu cam kết có chữ ký.

Kế hoạch ban đầu là nộp lúc 15 giờ **sau hai ngày**. Ban tổ chức vừa thông báo hạn nộp được chuyển lên 15 giờ **ngày mai**.

Tình trạng hiện tại: bài thuyết trình đã hoàn thành 80%, video mới quay, chưa biên tập, bản mô tả còn vượt giới hạn 300 từ, hồ sơ một thành viên có số điện thoại cũ, biểu mẫu cam kết chưa có đủ chữ ký.

Hướng dẫn thực hiện

a) Thông báo trên Microsoft Teams

Trưởng nhóm đăng một thông báo khẩn gồm: Hạn nộp mới, năm sản phẩm phải hoàn thành, tình trạng từng sản phẩm, lời mời tham dự cuộc họp zoom khẩn, yêu cầu các thành viên xác nhận đã đọc.

Thông báo phải được đăng trong kênh của nhóm, không gửi thành nhiều tin nhắn riêng.

b) Tổ chức cuộc họp Zoom trong 8 phút

Phân công: Trưởng nhóm: host, một thành viên: thư ký, các thành viên còn lại: báo cáo tình trạng sản phẩm.

Chương trình:

1. Xác nhận hạn nộp mới.
2. Xác định sản phẩm có nguy cơ trễ.
3. Lựa chọn nội dung có thể rút gọn.
4. Phân công lại công việc.
5. Xác định ba mốc kiểm tra trong ngày.
6. Đọc lại quyết định trước khi kết thúc.

Không ghi âm, ghi hình. Chỉ chia sẻ cửa sổ chứa kế hoạch công việc.

c) Cập nhật Trello hoặc Notion

Nhóm lựa chọn **một** trong hai công cụ.

Phương án Trello:

- Tạo các danh sách: Khẩn cấp, Đang làm, Chờ kiểm tra, Hoàn thành.
- Tạo năm thẻ tương ứng với năm sản phẩm.
- Mỗi thẻ có người phụ trách, thời hạn và checklist.
- Gắn nhãn đỏ cho công việc có nguy cơ trễ.

Phương án Notion:

- Tạo cơ sở dữ liệu gồm năm sản phẩm.
- Các thuộc tính: trạng thái, người phụ trách, hạn nội bộ, mức rủi ro và ghi chú.
- Tạo Board theo trạng thái.
- Tạo chế độ xem chỉ hiển thị công việc rủi ro cao.

d) Quyết định bắt buộc

Nhóm phải đưa ra phương án xử lý cho từng vấn đề:

- Ai hoàn thiện 20% còn lại của bài trình chiếu?
- Video được biên tập đầy đủ hay rút xuống 60–90 giây?
- Ai rút gọn bản mô tả?
- Ai liên hệ thành viên cập nhật số điện thoại?
- Ai thu thập chữ ký và kiểm tra biểu mẫu?
- Ai kiểm tra toàn bộ hồ sơ trước khi nộp?

Mọi nhiệm vụ phải có **một người chịu trách nhiệm chính** và một thời hạn cụ thể.

BÀI THỰC HÀNH 5

THỰC HÀNH THIẾT KẾ INFOGRAPHIC, THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Thiết kế infographic trực quan.
- Xây dựng bài trình chiếu chuyên nghiệp.
- Kiểm tra nguồn, bản quyền, khả năng tiếp cận và thông tin cá nhân trước khi công bố

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài tập 1. Thiết kế infographic từ dữ liệu hồ sơ thực tập

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên kiểm tra giả định **100 hồ sơ đăng ký thực tập** và ghi nhận các lỗi chính sau:

Lỗi trong hồ sơ	**Số hồ sơ**
Thiếu sản phẩm hoặc minh chứng năng lực	32
CV dài, khó xác định thông tin chính	24
Email ứng tuyển không có tiêu đề rõ ràng	19
Tên tệp không thể hiện người gửi và nội dung	15
Liên kết hồ sơ năng lực không mở được	10
Tổng cộng	**100**

(Dữ liệu được xây dựng cho mục đích thực hành, không phải kết quả khảo sát thực tế.)

Yêu cầu thực hiện

Sử dụng Canva hoặc PowerPoint để tạo một infographic có kích thước phù hợp với bài đăng mạng xã hội, đề xuất **1080 × 1350 pixel**.

Infographic phải có:

1. Tiêu đề: **5 lỗi thường gặp trong hồ sơ đăng ký thực tập**
2. Thông tin về quy mô dữ liệu: 100 hồ sơ.
3. Một biểu đồ thể hiện năm nhóm lỗi.
4. Tỷ lệ phần trăm tương ứng với từng lỗi.
5. Ba khuyến nghị ngắn dành cho sinh viên:
    - Kiểm tra hồ sơ theo danh mục yêu cầu.
    - Đặt tên tệp rõ ràng.
    - Mở thử mọi liên kết trước khi gửi.
6. Chú thích: Dữ liệu giả định phục vụ Bài thực hành số 5.
7. Tên hoặc số nhóm ở cuối sản phẩm.

Hướng dẫn thực hiện

1. Kiểm tra tổng số liệu.
2. Tổng số hồ sơ là 100, chuyển số lượng thành tỷ lệ phần trăm tương ứng.
3. Sắp xếp các lỗi từ tỷ lệ cao xuống thấp.
4. Phác thảo bố cục gồm: Tiêu đề, biểu đồ, khuyến nghị, ghi chú dữ liệu.
5. Chọn biểu đồ cột ngang hoặc thanh ngang.
6. Không sử dụng biểu đồ tròn nếu nhãn và nội dung khó đọc.
7. Chỉ sử dụng tối đa hai kiểu chữ.
8. Không biểu diễn cùng một số liệu bằng quá nhiều hình thức lặp lại.
9. Kiểm tra infographic trên màn hình điện thoại.
10. Xuất tệp PNG.

Sản phẩm

- Tệp nguồn có thể chỉnh sửa.
- Tệp: Hoten_Bai1_InfographicDuLieu.png

- Một đoạn từ 50–70 từ giải thích cách lựa chọn biểu đồ và thứ tự thông tin.

Bài tập 2. Thiết kế infographic quy trình nộp hồ sơ học bổng

Yêu cầu thực hiện

Tạo infographic dọc với tiêu đề: **6 bước nộp hồ sơ học bổng trực tuyến**

Sản phẩm phải:

- Thể hiện đúng sáu bước.
- Mỗi bước có số thứ tự và một biểu tượng.
- Mỗi bước không quá 20 từ.
- Làm nổi bật bước kiểm tra trước khi gửi.
- Có một ô cảnh báo: Không gửi hồ sơ qua tài khoản hoặc đường dẫn không chính thức.
- Có thông tin nhắc sinh viên lưu biên nhận.
- Có vị trí ghi nguồn hướng dẫn hoặc đơn vị ban hành.

Hướng dẫn thực hiện

1. Rút gọn từng bước thành một động từ hành động: Đọc, chuẩn bị, định dạng, khai báo, kiểm tra, xác nhận.
2. Lựa chọn luồng đọc từ trên xuống dưới.
3. Sử dụng hình mũi tên hoặc đường nối để thể hiện trình tự.
4. Biểu tượng phải giúp nhận biết bước, không chỉ dùng để trang trí.
5. Không thay thế hoàn toàn chữ bằng biểu tượng.
6. Phân biệt bước thường với thông tin cảnh báo.
7. Kiểm tra xem người chưa đọc văn bản gốc có thể thực hiện đúng thứ tự hay không.
8. Viết văn bản thay thế mô tả ngắn nội dung infographic.

Sản phẩm

- Tệp nguồn.
- Tệp: Hoten_Bai2_QuyTrinhHocBong.pdf
- Văn bản thay thế dài từ 70–100 từ.

Bài tập 3. Phân tích và thiết kế lại infographic có lỗi

Tình huống

Giảng viên cung cấp tệp: Infographic_Loi_SuDungAI.pptx

Infographic có tiêu đề: **Sinh viên và AI trong học tập**

Sản phẩm ban đầu có các vấn đề sau: Sử dụng nhiều kiểu chữ, tiêu đề đặt trên nền ảnh nên khó đọc, có quá nhiều văn bản, biểu đồ không ghi nguồn, hình ảnh AI có chi tiết bàn tay bị lỗi, nội dung không chính xác, tên, email của một sinh viên xuất hiện trong ảnh.

Yêu cầu thực hiện

Nhóm thực hiện hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1: Phân tích lỗi

Lập bảng và xác định các lỗi của hình ảnh.

STT	Nhóm lỗi	Ảnh hưởng	Phương án xử lý
	Nội dung/Thiết kế/Dữ liệu/Quyền riêng tư/Khả năng tiếp cận		

Nhiệm vụ 2: Thiết kế lại

Sửa sản phẩm khắc phục các lỗi đã phát hiện.

Hướng dẫn thực hiện

1. Phác thảo lại nội dung cần thiết: Tiêu đề, thông điệp chính, dữ liệu, khuyến nghị.
2. Tạo lại ảnh mới.

Bài tập 4. Xây dựng bài trình chiếu đề xuất hội thảo kỹ năng nghề nghiệp

Tình huống: Nhóm được giao trình bày trước Trung tâm Hỗ trợ sinh viên một đề xuất tổ chức hội thảo: **Xây dựng hồ sơ số phục vụ thực tập và việc làm**

Thông tin được cung cấp:

- Đối tượng: sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư.
- Số người dự kiến: 80 sinh viên.
- Thời lượng: hai buổi, mỗi buổi 90 phút.
- Sản phẩm đầu ra: Một CV hoàn chỉnh, một trang hồ sơ năng lực số, một video giới thiệu bản thân.
- Nội dung: Phân tích thông tin tuyển dụng, viết cv, xây dựng hồ sơ năng lực, chuẩn bị phỏng vấn trực tuyến, sử dụng ai có trách nhiệm khi ứng tuyển.
- Kinh phí dự kiến: 5.000.000 đồng, thời điểm tổ chức: trong tháng tới.

Yêu cầu thực hiện

Tạo bài trình chiếu gồm **7 trang**:

Trang	Nội dung
1	Tên đề xuất, nhóm thực hiện
2	Vấn đề và nhu cầu của sinh viên
3	Mục tiêu, đối tượng và quy mô
4	Cấu trúc hai buổi hội thảo
5	Sản phẩm đầu ra của người tham gia
6	Tiến độ, nguồn lực và kinh phí
7	Đề nghị phê duyệt và hành động tiếp theo

Nhóm sử dụng PowerPoint hoặc Google Slides hoặc các công cụ AI và thực hiện:

Hướng dẫn thực hiện

1. Viết câu kết luận chính của bài thuyết trình trước khi thiết kế.

2. Lập dàn ý bảy trang.
3. Tạo chủ đề hoặc trang mẫu.
4. Nhập nội dung bằng từ khóa, không chép nguyên đoạn văn.
5. Kiểm tra tính nhất quán giữa mục tiêu, nội dung, sản phẩm và kinh phí.
6. Kiểm tra khả năng đọc khi trình chiếu toàn màn hình.

Sản phẩm

- Tệp trình chiếu: NhomXX_DeXuatHoiThao.pptx hoặc liên kết Google Slides.
- Bản PDF của bài trình chiếu.
- Danh sách nguồn hình ảnh và dữ liệu.

BÀI THỰC HÀNH 6

BIÊN TẬP VIDEO NGẮN, TẠO TRANG WEB CÁ NHÂN ĐƠN GIẢN.

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Xây dựng kịch bản và storyboard cho video.
- Xây dựng được video ngắn theo chủ đề
- Tạo website cá nhân đơn giản bằng Google Sites.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài tập 1. Xây dựng kịch bản và storyboard video giới thiệu bản thân

Yêu cầu thực hiện

Video hướng đến người phụ trách tuyển dụng thực tập và phải trả lời được bốn câu hỏi:

1. Sinh viên là ai?
2. Sinh viên đang học hoặc quan tâm đến lĩnh vực nào?
3. Sinh viên có kỹ năng và sản phẩm nổi bật nào?
4. Sinh viên mong muốn phát triển điều gì trong kỳ thực tập?

Video gồm từ 5–7 cảnh, tổng thời lượng dự kiến từ 60–90 giây.

Cấu trúc gợi ý

Cảnh	Nội dung	Thời lượng gợi ý
1	Họ tên, ngành học và mục đích video	5–8 giây
2	Lĩnh vực quan tâm và mục tiêu nghề nghiệp	10–15 giây
3	Hai hoặc ba kỹ năng nổi bật	10–15 giây
4	Giới thiệu dự án thứ nhất	15–20 giây
5	Giới thiệu dự án thứ hai hoặc vai trò nhóm	10–15 giây

6	Mục tiêu thực tập và lời kết	8–12 giây

Bài tập 2. Tạo video hướng dẫn xem thời khoá biểu các học phần đã đăng ký

Nội dung bài tập

Sinh viên đăng nhập vào trang tín chỉ để tạo video hướng dẫn:

Yêu cầu thực hiện

Tạo video có các yêu cầu: Thời lượng từ 60–90 giây, tỷ lệ 16:9, có tên video ở đầu, thể hiện các bước xem thông tin học phần, thứ, buổi, phòng học, thời gian học, có lời thuyết minh hoặc lời đọc, có text nhắc người dùng: kiểm tra lại lịch học, không chia sẻ mật khẩu tài khoản.

Yêu cầu xử lý dữ liệu

Video không được để lộ: Mật khẩu, email cá nhân, thông tin của sinh viên, thông báo riêng tư xuất hiện trên thiết bị.

Sản phẩm

- Video: HoTen_Bai2_HuongDanXemThoiKhoaBieu.mp4
- Kịch bản lời thuyết minh.
- Bản chép lời hoặc tệp phụ đề.
- Phiếu xác nhận không có dữ liệu cá nhân thật trong video

Bài tập 3. Tạo website hồ sơ năng lực cá nhân

Nội dung bài tập

Sinh viên tạo một website có tiêu đề: **Hồ sơ năng lực số – [Họ tên sinh viên]**

Yêu cầu cấu trúc

Website gồm tối thiểu bốn trang:

Trang chủ gồm các thông tin: Họ tên, ngành hoặc chuyên ngành, một câu giới thiệu từ 15–25 từ, ảnh đại diện phù hợp, ba năng lực chính, nút xem dự án hoặc xem cv.

Giới thiệu gồm các thông tin: Quá trình học tập, lĩnh vực quan tâm, mục tiêu nghề nghiệp, công cụ số đã sử dụng, kỹ năng hoặc chứng chỉ phù hợp.

Dự án gồm các thông tin: Giới thiệu ít nhất hai dự án. Mỗi dự án gồm: Tên dự án, mục tiêu, vai trò cá nhân, công cụ sử dụng, hình ảnh hoặc liên kết minh chứng, kết quả hoặc bài học.

Liên hệ có thể cung cấp: Email học tập hoặc nghề nghiệp, tài khoản nghề nghiệp, liên kết xem cv. Không công khai: Địa chỉ nhà, số giấy tờ cá nhân, mật khẩu, lịch học chi tiết, dữ liệu của người khác.

5. Sản phẩm

- Đường dẫn website.
- Ảnh trang chủ trên máy tính.
- Ảnh trang chủ trên điện thoại.
- Phiếu kiểm tra liên kết và quyền truy cập.

BÀI THỰC HÀNH 7

NÂNG CAO AN TOÀN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Xây dựng và quản lý mật khẩu an toàn.
- Thiết lập xác thực nhiều yếu tố cho tài khoản.
- Kiểm tra và tăng cường mức độ an toàn của tài khoản cá nhân.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Tự đánh giá thói quen bảo vệ tài khoản

Mục đích: Giúp sinh viên nhận diện hành vi có thể làm tăng nguy cơ mất tài khoản, dữ liệu hoặc danh tính số.

STT	Nội dung tự đánh giá	Có	Không	Không chắc	Hành động cần cải thiện
1	Tôi sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.				
2	Mật khẩu của tôi có chứa họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc mã số sinh viên.				
3	Tôi từng chia sẻ mật khẩu cho người khác.				
4	Tôi từng đọc hoặc gửi mã OTP cho người khác.				
5	Tôi đã bật MFA cho thư điện tử chính.				

6	Tôi đã bật MFA cho mạng xã hội.				
7	Tôi biết địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục đang được sử dụng.				
8	Tôi đã lưu mã khôi phục ở nơi an toàn.				
9	Tôi từng lưu mật khẩu trong tệp văn bản hoặc ứng dụng ghi chú không khóa.				
10	Tôi kiểm tra phiên đăng nhập định kỳ.				
11	Tôi đăng xuất hoàn toàn khi sử dụng thiết bị dùng chung.				
12	Tôi từng cho trình duyệt trên thiết bị dùng chung lưu mật khẩu.				
13	Thiết bị của tôi có khóa màn hình.				
14	Hệ điều hành và ứng dụng được cập nhật.				
15	Tôi kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng.				
16	Tôi có bản sao lưu dữ liệu quan trọng.				
17	Tôi biết phải làm gì khi nhận thông báo đăng nhập lạ.				

18	Tôi biết xác minh độc lập trước yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin.				

Sinh viên xác định ba hành vi đang thực hiện tốt, ba hành vi có mức rủi ro cao nhất và ba thay đổi cần thực hiện sớm.

Bài 2. Lập danh mục tài khoản và xác định mức độ ưu tiên

Sinh viên lập danh mục theo nhóm: thư điện tử, tài khoản học tập, mạng xã hội, lưu trữ đám mây, ngân hàng hoặc ví điện tử, mua sắm trực tuyến, công cụ AI và dịch vụ giải trí. Không cần phải ghi tên đăng nhập đầy đủ; có thể dùng ký hiệu như "Email chính" hoặc "Mạng xã hội A".

Nhóm tài khoản	**Vai trò**	**Dữ liệu hoặc tài khoản liên kết**	**Hậu quả nếu bị mất**	**Mức ưu tiên**	**Đã có MFA**
Email chính	Khôi phục nhiều dịch vụ, nhận thông báo quan trọng	Học tập, mạng xã hội, lưu trữ đám mây, tài khoản cá nhân	Mất quyền truy cập nhiều dịch vụ, bị lợi dụng để đặt lại mật khẩu	Mức 1	Có
…					
…					

Trong đó, mức ưu tiên là:

- Mức 1 – Rất quan trọng: mất tài khoản có thể dẫn đến mất tiền, mất quyền khôi phục hoặc ảnh hưởng nhiều dịch vụ khác.
- Mức 2 – Quan trọng: chứa dữ liệu học tập, công việc, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân.

- Mức 3 – Thông thường: ít dữ liệu quan trọng và có thể khôi phục tương đối dễ dàng.

Bài 3. Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu

Yêu cầu: Sinh viên tự đặt 3 mật khẩu theo các mức độ phức tạp tăng dần (đáp ứng tiêu chí đã học: độ dài, chữ hoa/thường, số, ký tự đặc biệt), sau đó kiểm tra bằng website https://howsecureismypassword.net và ghi lại kết quả.

Lưu ý: Không sử dụng mật khẩu thật đang dùng cho các tài khoản của mình — chỉ đặt mật khẩu mẫu để thực hành. Ba dòng đầu là **ví dụ minh họa**. Sinh viên tự đặt ba mật khẩu mẫu và ghi kết quả vào các dòng 4, 5 và 6.

STT	Mật khẩu	Đặc điểm	Thời gian ước tính để dò tìm mật khẩu
1	kynangso	Chỉ gồm chữ thường, độ dài ngắn, không có số và ký tự đặc biệt; dễ bị đoán bằng từ điển	5 giây
2	Kyn@ngso	Có chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt nhưng chỉ gồm 8 ký tự; vẫn có thể bị suy đoán do dựa trên từ quen thuộc	2 giờ
3	Kyn@ngso6202	Có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; độ dài 12 ký tự, nhưng chứa từ có nghĩa	34 ngàn năm
4			
5			
6			

Thời gian ước tính để dò tìm mật khẩu chỉ mang tính ước tính và có thể thay đổi theo công cụ, phương pháp tấn công và năng lực tính toán.

Bài 4. Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Sinh viên sử dụng **Trình quản lý mật khẩu Google Chrome** để lưu và quản lý mật khẩu tài khoản Facebook cá nhân.

Các bước thực hiện:

1. Mở trình duyệt Google Chrome.
2. Chọn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Cài đặt → Trình quản lý mật khẩu của Google**.
3. Kiểm tra và bật các tùy chọn:
   - **Đề xuất lưu mật khẩu**.
   - **Tự động đăng nhập** nếu sử dụng trên thiết bị cá nhân.
4. Truy cập trang đăng nhập Facebook và đăng nhập vào tài khoản cá nhân.
5. Khi Chrome hiển thị thông báo lưu mật khẩu, chọn **Lưu**.
6. Mở lại Trình quản lý mật khẩu của Google và kiểm tra tài khoản Facebook đã được lưu.

Kết quả cần đạt:

- Chức năng đề xuất lưu mật khẩu đã được bật.
- Tài khoản Facebook đã được lưu trong Trình quản lý mật khẩu.
- Sinh viên biết cách xem và quản lý danh sách mật khẩu đã lưu.

Lưu ý an toàn:

- Không chụp hoặc chia sẻ mật khẩu.
- Không để người khác nhìn thấy mật khẩu khi thực hành.
- Nếu thực hành trên máy tính của trường, sau khi hoàn thành phải **đăng xuất khỏi Facebook, đăng xuất khỏi tài khoản Google và xóa hồ sơ người dùng Chrome đã tạo trên máy**.

Ngoài Google Chrome, các thiết bị khác cũng có những công cụ tương tự. **Windows** có Microsoft Edge Password Manager; **iPhone/iPad** có ứng dụng Passwords để lưu mật khẩu và có thể dùng Google Authenticator hoặc Microsoft Authenticator để tạo mã xác thực hai yếu tố; **điện thoại Android** có Google Password Manager và Google Authenticator. Các công cụ này hỗ trợ lưu, tự động điền mật khẩu và tăng cường bảo vệ tài khoản.

Bài 5. Kiểm tra phương thức khôi phục tài khoản

Sinh viên chọn một tài khoản cá nhân Google (tương tự với Facebook), rồi thực hiện theo các bước sau:

1. Mở Google Chrome và đăng nhập vào tài khoản Google.
2. Nhấp vào **ảnh đại diện tài khoản** ở góc trên bên phải.
3. Chọn **Quản lý Tài khoản Google của bạn**.
4. Trong giao diện Tài khoản Google, chọn **Bảo mật và đăng nhập** ở bên trái.
5. Tìm phần thông tin dùng để xác minh hoặc khôi phục tài khoản.
6. Kiểm tra **số điện thoại khôi phục** và **email khôi phục**.
7. Xác nhận các thông tin này vẫn còn sử dụng và thuộc quyền kiểm soát của mình.
8. Nếu thông tin đã cũ hoặc không còn sử dụng, cập nhật thông tin mới.

Lưu ý: Không chụp hoặc chia sẻ đầy đủ số điện thoại, email, mã OTP hoặc mã khôi phục.

Bài 6. Thiết lập và kiểm tra xác thực đa yếu tố

Sinh viên chọn một tài khoản cá nhân, chẳng hạn Google (tương tự với Facebook), rồi thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấp vào **ảnh đại diện tài khoản** ở góc trên bên phải.
2. Chọn **Quản lý Tài khoản Google của bạn**.
3. Chọn **Bảo mật và đăng nhập** ở bên trái.
4. Tìm mục **Cách bạn đăng nhập vào Google**.

5. Chọn **Xác minh 2 bước**.
6. Kiểm tra tài khoản đã bật xác minh hai bước hay chưa.
7. Nếu chưa bật, chọn **Bắt đầu** và thực hiện theo hướng dẫn.
8. Chọn phương thức xác minh phù hợp, chẳng hạn:
    - Nhận thông báo xác nhận trên điện thoại.
    - Nhận mã qua tin nhắn SMS.
    - Sử dụng ứng dụng Authenticator.
9. Kiểm tra lại trạng thái **Xác minh 2 bước đã bật**.

Lưu ý: Không chụp hoặc chia sẻ mã OTP, mã QR, khóa bí mật hay mã khôi phục. Không xóa phương thức xác thực cũ cho đến khi phương thức mới hoạt động ổn định.

Bài 7. Kiểm tra lịch sử đăng nhập và danh sách thiết bị

Sinh viên sử dụng tài khoản Google cá nhân và thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấp vào **ảnh đại diện tài khoản** ở góc trên bên phải.
2. Chọn **Quản lý Tài khoản Google của bạn**.
3. Chọn **Bảo mật và đăng nhập** ở bên trái.
4. Tìm phần **Thiết bị của bạn**.
5. Chọn **Quản lý tất cả thiết bị**.
6. Kiểm tra danh sách điện thoại, máy tính và các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản.
7. Nhấp vào từng thiết bị để xem loại thiết bị, thời gian hoạt động và vị trí đăng nhập gần nhất.
8. Giữ lại các thiết bị đang sử dụng và nhận biết rõ.
9. Với thiết bị không còn sử dụng hoặc không nhận biết, chọn **Đăng xuất**.
10. Nếu phát hiện thiết bị lạ, cần đổi mật khẩu và kiểm tra lại xác minh hai bước.

Lưu ý: Vị trí đăng nhập chỉ mang tính tham khảo; cần kết hợp loại thiết bị và thời gian hoạt động để đánh giá.

Bài 8. Kiểm tra và điều chỉnh quyền truy cập

Sinh viên lựa chọn **một trong hai hình thức**: kiểm tra ứng dụng trên điện thoại hoặc kiểm tra website trên Google Chrome.

1. Kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng trên điện thoại

Sinh viên chọn từ 3 đến 5 ứng dụng và kiểm tra quyền truy cập của các ứng dụng đối với những dữ liệu hoặc chức năng của thiết bị như vị trí, camera, micrô, ảnh, danh bạ, tệp và Bluetooth.

Trên iPhone:

1. Mở **Cài đặt**.
2. Chọn **Quyền riêng tư & Bảo mật**.
3. Chọn một loại quyền như **Dịch vụ định vị, Camera, Micrô, Ảnh, Danh bạ** hoặc **Bluetooth**.
4. Kiểm tra danh sách ứng dụng đang được phép truy cập.
5. Xác định quyền truy cập có cần thiết cho chức năng chính của ứng dụng hay không.
6. Thu hồi quyền không cần thiết hoặc chọn phạm vi phù hợp như **Khi dùng ứng dụng**, **Ảnh được chọn** hoặc **Không cho phép**.

Trên Android:

1. Mở **Cài đặt**.
2. Chọn **Bảo mật và quyền riêng tư** hoặc **Quyền riêng tư**.
3. Chọn **Trình quản lý quyền**.
4. Chọn một loại quyền như **Vị trí, Camera, Micrô, Ảnh và video, Danh bạ** hoặc **Tệp**.
5. Kiểm tra danh sách ứng dụng đang được phép truy cập.

6. Xác định quyền truy cập có cần thiết cho chức năng chính của ứng dụng hay không.
7. Thu hồi quyền không cần thiết hoặc chọn phạm vi phù hợp như **Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng** hoặc **Không cho phép**.

2. Kiểm tra quyền truy cập của website trên trình duyệt Google Chrome

Sinh viên kiểm tra quyền truy cập mà các website đã được cấp thông qua trình duyệt Google Chrome, chẳng hạn quyền sử dụng vị trí, camera, micrô, thông báo và cửa sổ bật lên.

Các bước thực hiện:

1. Mở trình duyệt Google Chrome.
2. Chọn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải.
3. Chọn **Cài đặt**.
4. Chọn **Quyền riêng tư và bảo mật**.
5. Chọn **Cài đặt trang web**.
6. Kiểm tra các quyền như:
    - Vị trí.
    - Camera.
    - Micrô.
    - Thông báo.
    - Cửa sổ bật lên và lệnh chuyển hướng.
7. Xem danh sách website đang được **Cho phép** hoặc **Chặn**.
8. Thu hồi quyền của những website không còn sử dụng, không nhận biết hoặc không cần quyền truy cập.
9. Chỉ giữ lại quyền cho những website đáng tin cậy và thực sự cần sử dụng chức năng đó.

Lưu ý: Không thu hồi những quyền cần thiết cho chức năng chính của ứng dụng. Không cấp quyền camera, micrô, vị trí hoặc thông báo cho website lạ. Tên và vị trí

các mục cài đặt có thể khác nhau tùy theo phiên bản thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt.

Bài 9. Kiểm tra nguy cơ rò rỉ dữ liệu

Sinh viên sử dụng website **Have I Been Pwned** để kiểm tra xem địa chỉ email cá nhân có xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu đã được công bố hay không.

Các bước thực hiện:

1. Mở trình duyệt và truy cập: https://haveibeenpwned.com
2. Nhập **địa chỉ email của chính mình** vào ô kiểm tra.
3. Chọn **Check** để xem kết quả.
4. Đọc kết quả:
    - **Good news — no pwnage found:** Chưa phát hiện email trong dữ liệu rò rỉ mà website đang lưu.
    - **Oh no — pwned!:** Email đã xuất hiện trong một hoặc nhiều vụ rò rỉ dữ liệu.
5. Nếu email đã bị rò rỉ, xem tên dịch vụ bị ảnh hưởng và loại dữ liệu có thể đã bị lộ.
6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ:
    - Đổi mật khẩu của tài khoản liên quan.
    - Đổi mật khẩu ở các tài khoản khác nếu đã dùng chung mật khẩu.
    - Bật xác thực đa yếu tố.
    - Kiểm tra lịch sử đăng nhập và danh sách thiết bị.
    - Cảnh giác với email hoặc tin nhắn lừa đảo.

Lưu ý: Chỉ nhập địa chỉ email do mình quản lý. Kết quả "không phát hiện" không có nghĩa là tài khoản chắc chắn chưa bị rò rỉ.

BÀI THỰC HÀNH 8

THIẾT KẾ PROMPT CHO AI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ THỰC TIỄN

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Xây dựng Prompt phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.
- Sử dụng một số công cụ AI tạo sinh để thực hiện nhiệm vụ.
- Đánh giá và điều chỉnh kết quả do AI tạo ra.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Xây dựng prompt lập kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới

Vận dụng cấu trúc C–A–R–E để xây dựng prompt yêu cầu các công cụ trí tuệ nhân tạo phổ biến lập kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới.

Bước 1: Khởi tạo Prompt theo cấu trúc C-A-R-E

C (Context): Bạn là một Chuyên gia Marketing.

A (Action): Hãy lập kế hoạch truyền thông ra mắt sản phẩm Cà phê túi lọc.

R (Result): Kế hoạch chi tiết theo từng tuần trong 1 tháng.

E (Example): Định dạng dưới dạng bảng có mốc thời gian và hành động cụ thể.

Prompt mẫu nhập vào ChatGPT: *"Bạn là chuyên gia marketing. Tôi sắp ra mắt sản phẩm 'Cà phê túi lọc cao cấp'. Hãy xây dựng kế hoạch nội dung truyền thông trên Facebook trong 4 tuần. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm các cột: Tuần, tần suất đăng bài, chủ đề, nội dung chính và lời kêu gọi hành động (CTA - Call to Action)."*

Bước 2: Xem kết quả và tinh chỉnh prompt (Iterative Prompting)

Đọc kết quả do AI tạo ra, kiểm tra mức độ đầy đủ, phù hợp và khả thi của kế hoạch. Nếu nội dung còn chung chung, tiếp tục nhập prompt bổ sung, chẳng hạn: *"Hãy viết chi tiết bài đăng cho Tuần 1 với văn phong hài hước, kèm gợi ý hình ảnh minh họa."*

Bài 2. Phân tích dữ liệu đa phương thức và khai thác dịch vụ Google bằng Gemini

Sử dụng Gemini để trích xuất dữ liệu bảng biểu từ hình ảnh và hỗ trợ tìm kiếm địa điểm trên Google Maps.

Bước 1: Tải ảnh lên và phân tích

1. Truy cập Gemini.
2. Chọn biểu tượng + để tải tệp hoặc hình ảnh lên hệ thống.
3. Chọn hình ảnh có chứa bảng số liệu, báo cáo tài chính hoặc biểu đồ cần phân tích.
4. Nhập yêu cầu để Gemini nhận diện, trích xuất và trình bày lại dữ liệu.

   Ví dụ: "*Hãy trích xuất toàn bộ dữ liệu trong bảng từ hình ảnh này. Trình bày lại dưới dạng bảng, giữ nguyên tên cột, đơn vị tính và các giá trị số. Đánh dấu những nội dung không thể nhận diện rõ.*"

Bước 2. Kết nối với các dịch vụ tiện ích mở rộng (Extensions) của Google

Sử dụng các cú pháp như @Google Drive, @Google Docs hoặc @Google Maps để truy xuất tài liệu hoặc tìm kiếm địa điểm phù hợp với yêu cầu.

Prompt mẫu: *"@Google Maps Hãy tìm 3 quán cà phê yên tĩnh gần khu vực Quận 1, có mức đánh giá từ 4,5 sao trở lên, phù hợp để gặp đối tác làm việc vào chiều nay. Trình bày tên quán, địa chỉ, mức đánh giá và khoảng cách."*

Sau khi nhận kết quả, cần kiểm tra lại địa chỉ, thời gian hoạt động, mức đánh giá và các thông tin liên quan trước khi lựa chọn.

Bài 3: Quản lý tri thức và nghiên cứu chuyên sâu với NotebookLM.

Sử dụng NotebookLM để tổng hợp nội dung từ bộ tài liệu PDF, tạo sơ đồ tư duy và thực hiện hỏi đáp dựa trên các nguồn đã cung cấp.

Bước 1: Khởi tạo Notebook & Nạp nguồn (Sources)

1. Truy cập NotebookLM.
2. Chọn **New Notebook** để tạo sổ tay mới.

3. Nạp tài liệu nguồn bằng cách kéo thả file PDF, link bài báo, file Google Docs hoặc link YouTube.
4. Kiểm tra danh sách nguồn để bảo đảm các tài liệu đã được tải lên đầy đủ.

Bước 2: Tổng hợp nội dung và tạo công cụ hỗ trợ bằng Studio

- **Tạo Audio Overview:** Chọn **Generate** trong mục **Audio Overview** để để nghe AI đối thoại tóm tắt toàn bộ tài liệu dưới dạng Podcast
- **Tạo Mind Map:** Chọn **Mind Map** để tạo sơ đồ tư duy phân nhánh các khái niệm quan trọng.
- **Hỏi đáp trích dẫn chính xác:**

  Prompt mẫu: *"Dựa trên các tài liệu đã tải lên, hãy cho tôi biết ưu và nhược điểm của phương pháp A. Với mỗi nhận định, hãy chỉ rõ tên tài liệu vị trí nội dung (trang nào/tài liệu nào)."*

Nguyên tắc khi thực hành và sử dụng AI trong học tập:

1. **Kiểm chứng thông tin (Fact-check):** Kết quả do AI tạo ra chỉ nên được xem là nội dung tham khảo hoặc bản nháp. Người học cần đối chiếu với giáo trình, tài liệu gốc và các nguồn đáng tin cậy trước khi sử dụng.
2. **Không sao chép nguyên văn:** Cần đọc, phân tích và diễn đạt lại nội dung bằng ngôn ngữ của bản thân; đồng thời tuân thủ quy định về trích dẫn và liêm chính học thuật.
3. **Xây dựng prompt rõ ràng:** Prompt nên xác định cụ thể bối cảnh, nhiệm vụ, đối tượng, yêu cầu đầu ra và định dạng trình bày. Prompt càng rõ ràng, kết quả càng phù hợp với mục tiêu thực hiện.
4. **Bảo vệ dữ liệu:** Không tải lên hệ thống AI các tài liệu chứa thông tin cá nhân, dữ liệu mật hoặc nội dung chưa được phép chia sẻ.

BÀI THỰC HÀNH 9

THIẾT KẾ PROMPT CHO AI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ THỰC TIỄN (tt)

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Sử dụng AI để phân tích và tổng hợp tài liệu.
- Ứng dụng AI hỗ trợ nhiệm vụ nghiên cứu và nghề nghiệp.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh và hoàn thiện kết quả do AI tạo ra.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Sinh viên sử dụng hai bộ dữ liệu giả lập dưới đây làm dữ liệu đầu vào cho các công cụ AI trong quá trình thực hiện bài tập.

Dữ liệu 1. Báo cáo về năng lực tự học và ứng dụng AI của sinh viên khối ngành kinh tế năm học 2025–2026.

Bối cảnh và mẫu khảo sát: Khảo sát 600 sinh viên tại 5 trường đại học top đầu. Kết quả chính: 82% sinh viên sử dụng ChatGPT/Gemini hàng tuần nhưng 65% chỉ dừng ở mức nhờ viết đoạn văn hoặc làm bài tập hộ (mức độ ứng dụng thấp). Chỉ 14% sinh viên biết ứng dụng NotebookLM hoặc RAG để tóm tắt tài liệu PDF chuẩn xác. 58% sinh viên lo lắng về rủi ro đạo văn và bị hủy kết quả bài tập do giảng viên dùng công cụ AI Detector. Hạn chế thực tế: 70% sinh viên còn hạn chế về kỹ năng xây dựng prompt, dẫn đến câu trả lời của AI bị chung chung hoặc sai lệch (hallucination).

Đề xuất của nhóm nghiên cứu: Tích hợp nội dung "Kỹ năng làm việc với AI" vào chương trình đào tạo chính khóa và xây dựng khung hướng dẫn sử dụng AI có đạo đức trong nhà trường.

Dữ liệu 2: Thông tin Mô tả công việc:

Vị trí: Thực tập sinh hoặc chuyên viên tự động hóa quy trình (AI Process Specialist)

Mô tả công việc: Phân tích quy trình làm việc hiện tại của doanh nghiệp và đề xuất ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hoặc NotebookLM nhằm giảm 30% thời gian xử lý văn bản và báo cáo.

Yêu cầu: Có tư duy logic, biết xây dựng prompt chuẩn, có khả năng tổng hợp tài liệu nhanh và trình bày đề xuất (Proposal) thuyết phục.

Bài 1. Tóm tắt báo cáo, xây dựng sơ đồ tư duy và câu hỏi ôn tập

Mục tiêu: Sử dụng AI để chuyển nội dung của Dữ liệu 1 thành bản tóm tắt, sơ đồ tư duy và bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ ôn tập.

Công cụ sử dụng: NotebookLM hoặc ChatGPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1. Sao chép Dữ liệu 1 vào khung chat của AI.

Bước 2. Sử dụng Prompt dưới đây để yêu cầu AI tạo cấu trúc ôn tập.

Prompt bài tập 1: *"Tôi cung cấp cho bạn dữ liệu báo cáo nghiên cứu dưới đây: [Dán Dữ liệu 1]. Hãy giúp tôi: 1. Tóm tắt 3 luận điểm quan trọng nhất dưới dạng các đầu dòng ngắn gọn. 2. Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập (có đáp án và giải thích) để kiểm tra độ hiểu bài của sinh viên về báo cáo này."*

Sản phẩm cần nộp: 3 luận điểm tóm tắt, 3 câu hỏi trắc nghiệm do AI khởi tạo.

Bài 2: Xác định khoảng trống nghiên cứu và xây dựng thang đo khảo sát

Mục tiêu: Sử dụng AI để xác định khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)và thiết kế Thang đo khảo sát từ Dữ liệu 1.

Công cụ sử dụng: ChatGPT hoặc Gemini.

Các bước thực hiện

Bước 1: Yêu cầu AI đóng vai giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Bước 2: Nhập prompt để AI đề xuất hướng phát triển nghiên cứu tiếp theo từ kết quả của báo cáo đã cung cấp.

Prompt bài tập 2:

"Bạn là một giảng viên hướng dẫn NCKH. Dựa vào [Dữ liệu 1], hãy: 1. Chỉ ra 2 khoảng trống nghiên cứu (Research Gap) mà báo cáo trên chưa giải quyết được. 2. Gợi ý 1 Tên đề tài NCKH mới cho sinh viên để phát triển tiếp từ báo cáo này. 3. Soạn 4 câu hỏi khảo sát theo thang đo Likert 5 điểm (1: Hoàn toàn

không đồng ý -> 5: Hoàn toàn đồng ý) để đo lường 'Kỹ năng xây dựng prompt của sinh viên'."

Sản phẩm cần nộp: 1 Tên đề tài mới + Bảng 4 câu hỏi khảo sát theo thang đo Likert 5 mức.

Bài 3: Xây dựng đề xuất giải pháp phục vụ ứng tuyển

Mục tiêu: Dùng kết quả từ Phần 1 & 2 kết hợp với Dữ liệu 2 (JD) để viết một Đề xuất giải pháp (Proposal) ứng tuyển vị trí công việc.

Công cụ sử dụng: ChatGPT và Gemini.

Các bước thực hiện

Bước 1. Kết hợp bối cảnh tuyển dụng (Dữ liệu 2) và năng lực giải quyết vấn đề từ bài báo (Dữ liệu 1)

Bước 2. Sử dụng prompt để yêu cầu AI xây dựng bản đề xuất giải pháp phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Prompt bài tập 3: *"Bạn là chuyên gia tư vấn tuyển dụng. Tôi muốn ứng tuyển vị trí trong [Dữ liệu 2]. Dựa vào thực trạng ở [Dữ liệu 1], hãy viết cho tôi một Đề xuất giải pháp ngắn (khoảng 300 từ) gửi cho Nhà tuyển dụng gồm 3 phần: - Phần 1: Đặt vấn đề (Thực trạng sinh viên/nhân sự trẻ sử dụng AI kém hiệu quả). - Phần 2: Giải pháp (Quy trình 3 bước đào tạo nhằm đào tạo kỹ năng thiết kế prompt và sử dụng NotebookLM để xử lý báo cáo và ổng hợp báo cáo). - Phần 3: Cam kết kết quả (giảm thời gian xử lý báo cáo)."*

Sản phẩm cần nộp: Một bản đề xuất giải pháp hoàn chỉnh, có độ dài khoảng 300 từ và được trình bày theo văn phong doanh nghiệp.

BÀI THỰC HÀNH 10

XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG EXCEL, XÂY DỰNG DASHBOARD.

1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Làm sạch, xử lý và tổng hợp dữ liệu bằng Microsoft Excel.

- Trực quan hóa dữ liệu bằng bảng và biểu đồ.
- Xây dựng Dashboard phục vụ phân tích và ra quyết định.

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1: Là người phụ trách đơn vị quản lý dự án. Lãnh đạo yêu cầu xây dựng một bảng điều khiển trực quan (dashboard) để:

- Theo dõi toàn bộ tiến độ triển khai dự án tại các sở, ban, ngành
- Phân tích tổng đầu tư, tiến độ và tình trạng thực hiện
- Cho phép chọn lọc theo đơn vị phụ trách, trạng thái, hoặc thời gian

Yêu cầu thực hành:

- *Chuẩn bị dữ liệu:* Chuẩn bị bảng dữ liệu tiến độ dự án trên Google Sheets gồm các cột: Mã dự án, Tên dự án, Đơn vị phụ trách, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Tổng ngân sách dự án, Tiến độ (%), Trạng thái (Hoàn thành / Đúng tiến độ / Chậm tiến độ). (Gợi ý, sao chép bảng dữ liệu từ Excel sang Google Sheets). Định dạng dữ liệu ngày là theo chuẩn "dd/mm/yyyy" cho các cột Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc.

Tạo báo cáo trên Looker Studio:

Bước 1: Truy cập: https://lookerstudio.google.com. Tại mục Report (Báo cáo), kích chọn Blank Report (Báo cáo trống).

Bước 2: Kết nối dữ liệu với Google Sheets. Chọn bảng dữ liệu tiến độ dự án, chọn đúng sheet dữ liệu và kích chọn Add (Thêm).

Bước 3: Thiết kế báo cáo Dashboard, gồm các thành phần sau:

+ Bộ lọc (Filter Controls) theo: Đơn vị phụ trách, Trạng thái

+ Biểu đồ (Charts):

Loại biểu đồ	**Mục đích**	**Trường sử dụng**
Biểu đồ cột (Bar chart)	Tổng quan tiến độ dự án	Đơn vị phụ trách + Trung bình tiến độ (%)

Biểu đồ tròn (Pie chart)	Phân bổ ngân sách theo trạng thái	Trạng thái + SUM của Tổng ngân sách dự án (VNĐ)
Biểu đồ đường (Time series)	Xu hướng kết thúc dự án theo tháng	Ngày kết thúc (Month) + COUNT với Mã dự án
Bảng	Danh sách dự án có lọc	Các cột: Mã dự án, Tên, Ngân sách, Tiến độ, Trạng thái. Bộ lọc theo Đơn vị phụ trách, Trạng thái

- Bật chia sẻ tập tin cho quyền "ai có liên kết đều xem được".

- Yêu cầu trình bày báo cáo: Trang bị bố cục rõ ràng, gọn gàng, dễ đọc. Gắn tiêu đề: **"BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN"**

Xây dựng báo cáo tổng hợp để trình lãnh đạo tỉnh về tiến độ các dự án, lãnh đạo cần:

- Báo cáo nhanh tổng quan theo từng đơn vị phụ trách

- So sánh mức đầu tư (ngân sách) giữa các trạng thái dự án

- Xác định những đơn vị có nhiều dự án chậm tiến độ hoặc ngân sách lớn

+ Tạo Pivot Table tổng ngân sách theo trạng thái dự án, với các tham số: Rows: Trạng thái; Values: Tổng ngân sách dự án (VNĐ). Tạo biểu đồ Column Chart, với tiêu đề biểu đồ là "So sánh ngân sách theo trạng thái dự án". Gợi ý chọn màu sắc cho biểu đồ: Xanh cho Đúng tiến độ; Đỏ cho Chậm tiến độ và Xám cho Hoàn thành.

+ Tạo Pivot Table thống kê tỷ lệ dự án theo trạng thái, với các tham số Rows: Trạng thái; Values: Đếm Mã dự án. Tạo biểu đồ Pie Chart để thể hiện tỷ lệ các trạng thái dự án.

Tài liệu tham khảo

[1] C. R. Cosgrove J, DigComp 3.0: European Digital Competence Framework, Fifth Edition, Office of the European Union., 2025.

[2] W. D. d. l. T. J. W. G. Law N, A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator, UNESCO Institute for Statistics, 2018.

[3] Quốc Hội, Luật An Ninh Mạng, 2018.

[4] Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, 2021.

[5] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học..

[6] UNESCO, Hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu., 2023.

[7] L. A. Vinh, Technology in Education: A Case Study on Viet Nam, UNESCO Institute for Statistics, 2023.